Simulacro Final Interna II · Hematología · Resúmenes para el oral

MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati

ORDEN DE ESTUDIO

26 fichas, **ordenadas de lo más tomado a lo menos tomado** en el oral: 🎤 N× = cuántos docentes preguntaron el tema. Cada ficha: primero **las preguntas que hicieron en el oral, con respuesta modelo**, y después el **resumen de mano completo** del tema (definición, epidemiología, fisiopatología, etiologías, clínica, diagnóstico, diferenciales, tratamiento, complicaciones). Para imprimir y estudiar en este orden.

Temas de Hematología que los docentes toman en el oral, recordados por alumnos de finales anteriores.

Material de estudio de @eumarassati (MARASSATI, André Gustavo), gratuito y sin fines de lucro. Hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra (Farreras-Rozman, Harrison, Rey) y guías; no reemplaza la bibliografía obligatoria ni las clases. Si lo compartís, mantené la autoría.

1. Mieloma múltiple, gammapatías monoclonales y amiloidosis — 🎤 15× p. 2

2. Síndrome anémico: clasificación, estudio y laboratorio de la anemia — 🎤 12× p. 26

3. Anemia megaloblástica y macrocítica (B12, folato) — 🎤 11× p. 41

4. Linfomas (Hodgkin y no Hodgkin) — 🎤 8× p. 58

5. Anemias hemolíticas (intra y extracorpusculares, autoinmunes, HPN) — 🎤 8× p. 77

6. Microangiopatías trombóticas (PTT, SUH) y síndrome de Evans — 🎤 8× p. 90

7. Anemia ferropénica y metabolismo del hierro — 🎤 7× p. 101

8. Aplasia medular, pancitopenia y anemia mielotísica — 🎤 6× p. 118

9. Leucemias agudas (LMA, LLA, promielocítica) — 🎤 6× p. 128

10. Neoplasias mieloproliferativas: policitemia vera, trombocitemia esencial, mielofibrosis y LMC — 🎤 5× p. 141

11. Anemia de trastornos crónicos y anemia de la insuficiencia renal — 🎤 5× p. 152

12. Talasemias, drepanocitosis y hemoglobinopatías — 🎤 5× p. 161

13. Neutropenia febril, leucopenias y factores estimulantes — 🎤 5× p. 170

14. PTI, púrpuras y trastornos plaquetarios — 🎤 5× p. 179

15. Síndrome antifosfolipídico y trombofilias — 🎤 3× p. 188

16. Síndrome de lisis tumoral — 🎤 3× p. 199

17. Transfusión sanguínea y trasplante hematopoyético — 🎤 3× p. 206

18. Anticoagulación, antiagregantes, TVP y su reversión — 🎤 3× p. 213

19. Síndromes mielodisplásicos — 🎤 3× p. 220

20. Anemia sideroblástica y porfirias — 🎤 2× p. 226

21. Leucemia linfocítica crónica y otros síndromes linfoproliferativos crónicos — 🎤 2× p. 236

22. Coagulación intravascular diseminada — 🎤 1× p. 243

23. Intoxicación por cianuro y nitroprusiato: mecanismo y antídotos — 🎤 1× p. 249

24. Hemocromatosis y sobrecarga de hierro — 🎤 1× p. 253

25. Hemofilias, von Willebrand y alteraciones de la coagulación — 🎤 1× p. 257

26. Telangiectasia hemorrágica hereditaria (Rendu-Osler-Weber) y púrpuras vasculares — 🎤 1× p. 262

🎤 TEMA DE ORAL · 15× · FICHA 1/26

Mieloma múltiple, gammapatías monoclonales y amiloidosis

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · ROMERO · GUADALUPE · SANJORRU · BENEDETTO · ANETTA · MUSSINI · GUIMARÃES · BERTINI · RACCA · MORAIS · SÁNCHEZ · RAYSSA · FANTINI · ALEX

1 Mieloma múltiple

🎤 Guadalupe · Sanjorru · Benedetto · Anetta · Racca · Alex

Respuesta en una frase: neoplasia de **células plasmáticas clonales** de médula ósea que produce una proteína monoclonal y daño de órgano blanco resumido en **CRAB**.

- **Epidemiología:** ≈ 10 % de las hemopatías malignas, **> 65 años**, más en varones y afrodescendientes; siempre precedido por una GMSI.
- **Fisiopatología:** plasmocitos → IL-6 y **RANKL ↑ / osteoprotegerina ↓ / DKK1** → osteólisis sin osteoformación; proteína M (IgG > IgA > cadenas livianas).
- **Clínica CRAB: C**alcio ↑, **R**enal (riñón de mieloma por cadenas livianas), **A**nemia normocítica con rouleaux, **B**one (dolor óseo, fracturas). Además infecciones (neumococo), hiperviscosidad, neuropatía.

Diagnóstico (IMWG)

- **Plasmocitos clonales ≥ 10 % en médula** + un evento definitorio: CRAB o un SLiM.
- **SLiM: plasmocitos ≥ 60 %, cociente κ/λ libre ≥ 100, > 1 lesión focal en RMN**.
- Estudios: proteinograma + inmunofijación sérica y urinaria, cadenas livianas libres, β2-microglobulina, albúmina, LDH, TC de cuerpo entero a baja dosis o PET.

Tratamiento

1. Candidato a trasplante: inducción **daratumumab-bortezomib-lenalidomida-dexametasona** → TAMO autólogo con melfalán → mantenimiento con lenalidomida.
2. No candidato: daratumumab-lenalidomida-dexametasona.
3. Soporte: **ácido zoledrónico/denosumab**, hidratación, profilaxis antitrombótica con IMiD.

Si me repreguntan: estadificación → **R-ISS** (β2M, albúmina, LDH y citogenética: del17p, t(4;14)).

2 Mieloma múltiple (todo)

🎤 **Mussini · Guimarães · Fantini**

Respuesta en una frase: el mieloma es la gammapatía monoclonal maligna por proliferación clonal de plasmocitos en médula ósea, que produce proteína M y daño orgánico (hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas líticas); 1–2 % de las neoplasias, edad media 65–70 años.

- **Fisiopatología:** plasmocitos activan osteoclastos (**RANKL**, inhiben osteoblastos con DKK1) → lisis y hipercalcemia; cadenas livianas → **riñón de mieloma**; ocupación medular → anemia; hipogammaglobulinemia funcional → infecciones (neumococo).
- **Tipos:** IgG (50 %) > IgA > cadenas livianas (Bence Jones) > no secretor.
- **Clínica:** **dolor óseo lumbar** (síntoma más frecuente), fracturas patológicas, astenia, infecciones, insuficiencia renal, hiperviscosidad, compresión medular.
- **Laboratorio:** anemia normocítica con **rouleaux**, **VSG muy alta**, hipercalcemia, proteínas totales ↑ con anión gap bajo, pico monoclonal en proteinograma, inmunofijación, cadenas libres.
- **Diagnóstico:** plasmocitos ≥ 10 % + CRAB o SLiM; diferencial con **MGUS** (< 3 g/dL, < 10 %, sin daño) y mieloma quiescente.

Tratamiento

1. **Inducción:** D-VRd.
2. **TAMO** con melfalán en < 70 años aptos.
3. **Mantenimiento:** lenalidomida.
4. **Soporte:** bifosfonatos, hidratación, radioterapia antiálgica, vacunas, EPO.

Si me repreguntan: la hipercalcemia se trata con hidratación con solución fisiológica, zoledronato (ajustar a función renal) o denosumab y corticoides; la compresión medular es una urgencia: dexametasona + RMN + radioterapia.

3 Mieloma múltiple: diagnóstico y tratamiento

🎤 **Rey**

Respuesta en una frase: el mieloma múltiple es una neoplasia de células plasmáticas clonales en médula ósea que produce un componente monoclonal y daño de órgano (CRAB); se diagnostica con plasmocitos ≥ 10 % + evento definitorio y se trata con esquemas basados en inhibidor del proteasoma, inmunomodulador y anti-CD38, con trasplante autólogo en candidatos.

- **Criterios (IMWG):** plasmocitos clonales **≥ 10 % en médula** o plasmocitoma + ≥ 1 evento:
  - **CRAB:** calcio > 11 mg/dL, creatinina > 2 o clearance < 40 mL/min, Hb < 10 g/dL, lesiones líticas.
  - **SLiM:** plasmocitos ≥ 60 %, cociente cadenas libres ≥ 100, > 1 lesión focal en RMN.
- **Estudios:** proteinograma + **inmunofijación** sérica y urinaria, **cadenas livianas libres**, PAMO, PET-TC o RMN/TC de cuerpo entero de baja dosis (reemplaza a la serie ósea).
- **Pronóstico:** ISS-R (β2-microglobulina, albúmina, LDH, citogenética de alto riesgo: del17p, t(4;14), t(14;16)).

Tratamiento

1. **Candidato a TAMO (< 70 años, sin comorbilidad):** inducción **D-VRd** (daratumumab-bortezomib-lenalidomida-dexametasona) → melfalán 200 mg/m² + TAMO → mantenimiento con **lenalidomida**.
2. **No candidato:** DRd o VRd hasta progresión.
3. **Soporte:** ácido zoledrónico o denosumab, hidratación, profilaxis de TVP (aspirina/HBPM con lenalidomida), aciclovir con bortezomib.
4. **Recaída:** carfilzomib, pomalidomida, CAR-T, anticuerpos biespecíficos.

Si me repreguntan: la **fosfatasa alcalina es normal** (lesiones líticas sin actividad osteoblástica) y por eso el centellograma óseo no sirve; el riñón de mieloma típico es la **nefropatía por cilindros** de cadenas livianas.

4 Mieloma múltiple: opciones de tratamiento, diagnóstico diferencial, cómo se diagnostica y clínica

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: el mieloma múltiple es una neoplasia de **células plasmáticas clonales** que produce proteína monoclonal y daño orgánico (**CRAB**); se diagnostica con ≥ 10 % de plasmocitos en médula más un evento definitorio y se trata con esquemas basados en **inhibidores del proteasoma, inmunomoduladores y anti-CD38**, con trasplante autólogo si es candidato.

- **Clínica:** dolor óseo (lumbar, fracturas patológicas), anemia, insuficiencia renal, hipercalcemia, infecciones recurrentes (hipogammaglobulinemia funcional), hiperviscosidad.
- **Diagnóstico:** proteinograma (pico M), **inmunofijación** en sangre y orina, **cadenas livianas libres** séricas, PAMO, imágenes (TC de baja dosis o PET-TC, RMN).
- **Criterios SLiM:** **plasmocitos ≥ 60 %, relación κ/λ ≥ 100 o > 1 lesión focal en RMN** definen mieloma aun sin CRAB.
- **Diferenciales:** GMSI (< 10 % plasmocitos, sin daño), mieloma quiescente, Waldenström (IgM, sin lesiones líticas), amiloidosis AL, metástasis óseas, linfoma.

Tratamiento

1. **Candidato a trasplante** (< 70 años, buen estado): inducción con **D-VRd** (daratumumab, bortezomib, lenalidomida, dexametasona) → **trasplante autólogo** con melfalán 200 mg/m² → mantenimiento con **lenalidomida**.
2. **No candidato:** DRd o VRd hasta progresión.
3. **Soporte:** bifosfonatos (zoledronato) o denosumab, hidratación, radioterapia antiálgica, vacunas, profilaxis de TVP con lenalidomida.

Si me repreguntan: **evitar AINEs y contraste iodado** por riesgo de nefropatía; el bortezomib no requiere ajuste renal y produce neuropatía periférica.

5 Diagnóstico de mieloma múltiple

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: el mieloma se diagnostica con **≥ 10% de plasmocitos clonales en médula ósea** (o plasmocitoma confirmado por biopsia) **más al menos un evento definitorio**: daño orgánico **CRAB** o un biomarcador de malignidad **SLiM** (criterios IMWG).

- **CRAB:**
  - **C**alcio > 11 mg/dL (o 1 mg/dL sobre el normal).
  - **R**enal: creatinina > 2 mg/dL o clearance < 40 mL/min (riñón de mieloma por cadenas livianas).
  - **A**nemia: Hb < 10 g/dL o 2 g/dL bajo el normal.
  - **B**one: ≥ 1 lesión osteolítica en Rx, TC o PET.
- **SLiM:** **plasmocitos ≥ 60%, cociente de cadenas libres involucrada/no involucrada ≥ 100, > 1 lesión focal ≥ 5 mm en RMN**.

Estudios

1. **Proteinograma electroforético** (pico monoclonal en gamma) + **inmunofijación** en suero y orina.
2. **Cadenas livianas libres en suero** (kappa/lambda); proteinuria de Bence Jones en orina de 24 h.
3. **PAMO + biopsia** con citometría y **FISH** (t(4;14), t(14;16), del17p = alto riesgo).
4. **TC de cuerpo entero de baja dosis** o PET-TC (reemplazó a la serie ósea).
5. Hemograma (rouleaux, VSG muy alta), calcio, creatinina, **β2-microglobulina, albúmina y LDH** (estadificación ISS-R).

- **Diferenciales: MGUS** (< 10% plasmocitos, componente < 3 g/dL, sin CRAB) y **mieloma quiescente** (≥ 10% o ≥ 3 g/dL, sin CRAB ni SLiM).

Si me repreguntan: **el centellograma óseo no sirve porque las lesiones son puramente líticas (sin actividad osteoblástica) y la fosfatasa alcalina es normal**.

6 Mieloma múltiple: complicaciones

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: las complicaciones del mieloma se resumen en **CRAB** (hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia, lesiones óseas) más **infecciones, hiperviscosidad, amiloidosis y compresión medular**, todas derivadas de la proliferación plasmocitaria y de la proteína monoclonal.

- **Óseas** (la más frecuente, 80 %): **lesiones líticas en sacabocado**, dolor lumbar, fracturas patológicas, aplastamientos vertebrales; por activación de osteoclastos (RANKL) y freno de osteoblastos (DKK1).
- **Hipercalcemia** (> 11 mg/dl): poliuria, confusión, constipación, IRA.
- **Renal:** **riñón de mieloma por cilindros de cadenas livianas** (la principal); además hipercalcemia, amiloidosis AL, enfermedad por depósito, síndrome de Fanconi, nefrotoxicidad (AINE, contraste).
- **Anemia** normocítica por infiltración medular; **pilas de monedas**, ERS muy alta.
- **Infecciones:** **primera causa de muerte**; neumococo, gramnegativos, zóster, por hipogammaglobulinemia funcional y neutropenia por tratamiento.
- **Neurológicas: compresión medular** (urgencia: dexametasona + RMN + radioterapia), radiculopatías, neuropatía periférica (amiloide, bortezomib).
- **Hiperviscosidad:** más en IgA; cefalea, visión borrosa, sangrado mucoso → **plasmaféresis**.
- **Amiloidosis AL** (10–15 %): síndrome nefrótico, cardiopatía restrictiva, macroglosia.
- **Trombosis** con inmunomoduladores (lenalidomida): profilaxis con aspirina o HBPM.

Si me repreguntan: el **centellograma óseo sale negativo** (lesiones sin actividad osteoblástica); se usa TC de cuerpo entero de baja dosis, PET o RMN.

7 Mieloma múltiple: qué genera a nivel óseo

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: el mieloma produce **lesiones osteolíticas puras** por hiperactividad osteoclástica con **inhibición de osteoblastos**, de ahí dolor, fracturas patológicas e hipercalcemia.

- **Mecanismo:**
  - Plasmocitos y estroma ↑ **RANKL** y ↓ **osteoprotegerina** → activación osteoclástica.
  - MIP-1α, IL-6 e IL-1β estimulan osteoclastos.
  - **DKK1 y esclerostina** bloquean la vía Wnt → **sin formación ósea**.
- **Lesiones:** osteólisis «en sacabocados» sin esclerosis (cráneo, vértebras, costillas, pelvis, fémur proximal); osteoporosis difusa; aplastamientos vertebrales; plasmocitoma óseo.
- **Clínica:** **dolor óseo, sobre todo lumbar, es el síntoma más frecuente (≈ 60 %)**; fracturas patológicas, compresión medular, hipercalcemia (poliuria, confusión, constipación, IRA).
- **Laboratorio:** calcio ↑ con **fosfatasa alcalina normal** (no hay actividad osteoblástica); PTH suprimida.

Estudio por imágenes

- **TC de cuerpo entero a baja dosis** (de elección, reemplaza la serie ósea).
- **RMN** (columna/pelvis) para infiltración y compresión medular; > 1 lesión focal ≥ 5 mm es evento definitorio.
- **PET-TC** para respuesta.
- **El centellograma óseo da falsos negativos** por falta de osteoblastos.

Tratamiento óseo

1. **Ácido zoledrónico 4 mg EV mensual** o **denosumab** (si deterioro renal).
2. Hipercalcemia: hidratación, bifosfonatos, corticoides, calcitonina.
3. Radioterapia antiálgica, vertebroplastia/cifoplastia, cirugía ante fractura o compresión.

Si me repreguntan: riesgo de los bifosfonatos → **osteonecrosis maxilar** (control odontológico previo) e insuficiencia renal.

8 Mieloma múltiple: alteraciones del laboratorio (todo) y generalidades

🎤 **Bertini**

Respuesta en una frase: el mieloma múltiple es una **proliferación clonal de células plasmáticas** en la médula ósea que produce una **proteína monoclonal** y daño orgánico. El laboratorio refleja el **componente M**, la **infiltración medular** y los **criterios CRAB**.

- **Generalidades:** edad media de 65–70 años, más frecuente en afrodescendientes, siempre precedido por una **MGUS**. Subtipos: IgG (≈ 50%), IgA (≈ 20%) y de cadenas livianas (≈ 20%).
- **Hemograma:** anemia **normocítica normocrómica** y **pilas de monedas (rouleaux)**; plasmocitos circulantes si es leucemia de células plasmáticas.
- **Proteínas: proteínas totales** ↑ con albúmina baja, **pico monoclonal** en la electroforesis, inmunofijación que tipifica la cadena, **cadenas livianas libres** en suero con relación κ/λ alterada, **proteinuria de Bence Jones** (la tira reactiva es negativa porque detecta albúmina) y **paresia inmune** (hipogammaglobulinemia policlonal).
- **VSG muy alta** (> 100 mm/h).
- **Calcio** ↑ por activación de osteoclastos (RANKL, DKK1); **fosfatasa alcalina normal**.
- **Renal:** creatinina ↑ por **riñón de mieloma** (nefropatía por cilindros), hipercalcemia o amiloidosis AL; brecha aniónica baja y Fanconi.
- **Pronóstico:** β2-microglobulina, albúmina y LDH (estadificación R-ISS), citogenética t(4;14), del17p.
- **Médula ósea:** **plasmocitos clonales ≥ 10%**.

Criterios (IMWG)

- **Plasmocitos ≥ 10% + un evento CRAB:** Ca > 11 mg/dL, creatinina > 2 mg/dL o clearance < 40 mL/min, Hb < 10 g/dL, ≥ 1 lesión lítica.
- **Biomarcadores SLiM:** ≥ 60% de plasmocitos, relación de cadenas libres ≥ 100 o > 1 lesión focal en la RM.

Si me repreguntan: **el centellograma óseo no sirve** porque las lesiones son puramente líticas; se pide TC de cuerpo entero con baja dosis o PET-TC. Se trata con inducción con daratumumab-bortezomib-lenalidomida-dexametasona y luego trasplante autólogo.

9 Caso clínico de mieloma múltiple

🎤 **Racca**

Respuesta en una frase: ante un mayor de 60 con **dolor óseo, anemia, insuficiencia renal o hipercalcemia** y proteínas totales altas, sospecho mieloma múltiple y busco el **componente monoclonal**.

- **Clínica típica:** lumbalgia o fracturas patológicas, astenia, infecciones a repetición (neumococo), eritrosedimentación muy alta.
- **Criterios CRAB: hiperCalcemia, insuficiencia Renal, Anemia, lesiones óseas (Bone)**.

Qué pido

- Hemograma (anemia normocítica, **pilas de monedas**), función renal, calcio, albúmina, β2-microglobulina, LDH.
- **Proteinograma electroforético e inmunofijación** en sangre y orina de 24 h; **cadenas livianas libres** séricas (κ/λ).
- **Punción-aspiración y biopsia de médula**: **≥ 10 % de plasmocitos clonales**.
- Imágenes: **TC de cuerpo entero de baja dosis** o PET-TC / RMN (lesiones líticas; la Rx tiene baja sensibilidad).

Estadificación

- **R-ISS:** β2-microglobulina, albúmina, LDH y citogenética de alto riesgo (del17p, t(4;14)).

Conducta

- Soporte: hidratación, **bifosfonatos** (ácido zoledrónico) o denosumab, analgesia, vacunas, profilaxis antitrombótica.
- Inducción: **daratumumab + lenalidomida + bortezomib + dexametasona**; luego **trasplante autólogo** si es candidato y mantenimiento con lenalidomida.

Si me repreguntan: el proteinograma puede ser normal en el mieloma de cadenas livianas (Bence Jones), por eso se piden cadenas livianas libres; evitar AINE y contraste iodado.

10 Mieloma múltiple (paciente con dolor de espalda): clínica, estudios y tratamiento

🎤 **Morais**

Respuesta en una frase: en un paciente mayor con dolor de espalda, anemia y VSG alta pienso en **mieloma múltiple**: proliferación clonal de células plasmáticas que produce componente M y daño de órgano blanco **CRAB**.

- **Clínica (CRAB):**
  - **C**alcio alto: > 11 mg/dL (poliuria, confusión, constipación).
  - **R**enal: creatinina > 2 mg/dL o clearance < 40 (riñón de mieloma por cadenas livianas).
  - **A**nemia: Hb < 10 g/dL, normocítica, con **rouleaux**.
  - **B**one: dolor óseo lumbar, **lesiones osteolíticas** en sacabocado, fracturas patológicas, aplastamientos vertebrales.
- Además: infecciones (neumococo, hipogammaglobulinemia funcional), hiperviscosidad, amiloidosis AL, compresión medular.

Estudios

- **Proteinograma** (pico monoclonal en γ), **inmunofijación** en sangre y orina, **cadenas livianas libres** en suero (relación κ/λ), proteinuria de 24 h (Bence Jones).
- Hemograma, calcio, creatinina, albúmina, **β2-microglobulina**, LDH (estadio ISS-R).
- **Médula ósea**: ≥ 10 % de plasmocitos clonales + citogenética (del17p, t(4;14) = alto riesgo).
- Imágenes: **TC de cuerpo entero de baja dosis**, RMN o PET-TC (mejores que la seriada ósea; el centellograma no sirve, lesiones líticas puras).
- **Criterios SLiM** (sin CRAB): plasmocitos ≥ 60 %, relación de cadenas ≥ 100, > 1 lesión focal en RMN.

Tratamiento

- **Candidato a trasplante:** inducción con **daratumumab-bortezomib-lenalidomida-dexametasona** → melfalán en altas dosis + **trasplante autólogo** → mantenimiento con lenalidomida.
- **No candidato:** daratumumab + lenalidomida + dexametasona (DRd).
- **Soporte: ácido zoledrónico** o denosumab, hidratación, radioterapia antiálgica, vacunas, profilaxis antitrombótica con lenalidomida.

Si me repreguntan: el dolor del mieloma empeora con el movimiento y no mejora de noche; **evitar contraste iodado y AINE** por el riesgo renal.

11 Caso clínico de mieloma múltiple: estudios y tratamiento

🎤 Sánchez

Respuesta en una frase: ante un paciente mayor con dolor lumbar, anemia, insuficiencia renal e hipercalcemia sospecho mieloma y lo confirmo con **proteína monoclonal + plasmocitos clonales ≥ 10 % en médula**.

- **Caso:** varón de 68 años, lumbalgia de 3 meses, astenia, creatinina 2,3, calcio 11,8, Hb 9 normocítica, proteínas totales altas con albúmina baja, VSG > 100.

Estudios

- Hemograma + frotis (**rouleaux**), calcio, creatinina, albúmina, LDH, **β2-microglobulina**.
- **Proteinograma electroforético** (pico M), **inmunofijación sérica y urinaria**, **cadenas livianas libres en suero (κ/λ)**, orina de 24 h (Bence Jones).
- **PAMO y biopsia** con citometría y FISH (del17p, t(4;14), t(14;16), 1q).
- **TC de cuerpo entero a baja dosis** o PET-TC; RMN si dolor raquídeo.
- Estadificación **R-ISS**.

Tratamiento

1. **Urgencias:** hidratación EV, **zoledronato** (ajustado) o denosumab y dexametasona para hipercalcemia; suspender AINE y contraste; RT/cirugía si compresión medular.
2. **Fit ≤ 70 años: D-VRd (daratumumab, bortezomib, lenalidomida, dexametasona) × 4 → TAMO autólogo con melfalán 200 mg/m² → mantenimiento con lenalidomida**.
3. **No candidato:** DRd o VRd-lite hasta progresión.
4. **Soporte:** aspirina o HBPM con IMiD, aciclovir con bortezomib/daratumumab, vacunas, EPO si anemia.

Si me repreguntan: causa de la IRA → **riñón de mieloma (nefropatía por cilindros de cadenas livianas)**; se trata con bortezomib-dexametasona urgente.

12 Caso clínico: paciente de 78 años con lumbalgia de 2 meses y deterioro del sensorio: insuficiencia renal aguda por mieloma múltiple y criterios de diálisis

🎤 **Rayssa**

Respuesta en una frase: lumbalgia + deterioro del sensorio + insuficiencia renal en un anciano me hacen pensar en **mieloma múltiple** con **hipercalcemia** y **riñón de mieloma** (nefropatía por cilindros de cadenas livianas).

- **Mecanismos del deterioro del sensorio:** **hipercalcemia**, uremia, hiperviscosidad, infección, compresión medular o fármacos.
- **Mecanismos de la IRA: cilindros de cadenas livianas** en el túbulo distal (el más frecuente), hipercalcemia (vasoconstricción, diabetes insípida nefrogénica, deshidratación), AINE, contraste, amiloidosis AL.

Qué pido

- Urea, creatinina, ionograma, **calcio corregido**, gases, hemograma, LDH, albúmina.
- **Proteinograma, inmunofijación, cadenas livianas libres**; orina de 24 h (proteinuria de Bence Jones con tira negativa).
- TC de baja dosis, RMN de columna si hay déficit neurológico; médula ósea.

Conducta

- **Hidratación** con solución fisiológica (objetivo diuresis > 3 L/día), suspender nefrotóxicos.
- Hipercalcemia: hidratación, **calcitonina**, **ácido zoledrónico** ajustado o **denosumab**, corticoides.
- **Dexametasona + bortezomib cuanto antes** para bajar las cadenas livianas y rescatar el riñón.

Criterios de diálisis (AEIOU)

- **Acidosis** metabólica grave (pH < 7,1) refractaria.
- **Electrolitos:** hiperkalemia > 6,5 o con cambios en el ECG refractaria; hipercalcemia grave refractaria.
- **Intoxicaciones** dializables.
- **Overload:** sobrecarga de volumen con edema pulmonar refractario.
- **Uremia sintomática:** encefalopatía, pericarditis, sangrado.

Si me repreguntan: en el mieloma la tira reactiva no detecta las cadenas livianas (solo albúmina), por eso hay discordancia entre tira y proteinuria de 24 h.

13 Caso clínico: paciente de 70 años con dolor lumbar y múltiples alteraciones de laboratorio: insuficiencia renal crónica por mieloma múltiple

🎤 **Rayssa**

Respuesta en una frase: un paciente de 70 años con dolor lumbar, anemia, hipercalcemia e insuficiencia renal tiene **mieloma múltiple** hasta demostrar lo contrario; el daño renal es típicamente por **riñón de mieloma (nefropatía por cilindros)** de cadenas livianas.

Razonamiento

- **Laboratorio esperado:** anemia normocítica con **rouleaux**, ERS muy elevada, hipercalcemia, creatinina alta, proteínas totales altas con albúmina normal o baja (**brecha proteica**), anión gap bajo.
- **Mecanismos de daño renal:**
  - **Nefropatía por cilindros** (la más frecuente): las cadenas livianas precipitan con Tamm-Horsfall en el túbulo distal.
  - Hipercalcemia, deshidratación, AINEs, contraste, hiperuricemia.
  - Amiloidosis AL (síndrome nefrótico), enfermedad por depósito de cadenas livianas, Fanconi.

Qué pido

1. **Proteinograma** e **inmunofijación** en sangre y orina; **cadenas livianas libres** séricas.
2. Orina: **tira reactiva negativa para proteínas con proteinuria de 24 h elevada** (Bence Jones no se detecta en tira).
3. PAMO (≥ 10 % plasmocitos clonales), TC de cuerpo entero de baja dosis o PET-TC, β2-microglobulina y albúmina (estadificación ISS), LDH.
4. Biopsia renal si la causa no es clara.

Conducta

- **Hidratación** abundante (> 3 L/día), suspender nefrotóxicos.
- Hipercalcemia: hidratación, **zoledronato** ajustado o denosumab, corticoides.
- Iniciar rápido esquema con **bortezomib + dexametasona** (no requiere ajuste renal) ± daratumumab; diálisis si es necesario.

Si me repreguntan: la recuperación renal depende de **bajar rápido las cadenas livianas libres**; la plasmaféresis tiene beneficio discutido.

14 Algoritmo diagnóstico del mieloma múltiple

🎤 **Rayssa**

Respuesta en una frase: el algoritmo parte de una **sospecha clínica** (dolor óseo, anemia, falla renal, hipercalcemia, VSG muy alta, infecciones), sigue con la **detección del componente monoclonal**, confirma con **médula ósea** y termina en la **evaluación de daño orgánico y estadificación**.

Paso 1: sospecha

- > 60 años con **dolor lumbar**, fracturas patológicas, anemia normocítica con **rouleaux**, VSG > 100, proteínas totales altas con albúmina baja, **hipercalcemia**, insuficiencia renal, infecciones a repetición (neumococo).

Paso 2: buscar la proteína monoclonal

1. **Proteinograma electroforético** sérico: pico «en torre de iglesia» en gamma.
2. **Inmunofijación** en suero y orina (tipo: IgG > IgA > cadenas livianas).
3. **Cadenas livianas libres séricas: sin ellas se pierden los mielomas de cadenas livianas**.

Paso 3: confirmar clonalidad

- **PAMO y biopsia**: **≥ 10% de plasmocitos clonales**; citometría y **FISH** (del17p, t(4;14) = alto riesgo).

Paso 4: eventos definitorios

- **CRAB:** calcio > 11, creatinina > 2, Hb < 10, lesiones líticas en **TC de baja dosis o PET-TC**.
- **SLiM:** plasmocitos ≥ 60%, cociente de cadenas ≥ 100, > 1 lesión en RMN.

Paso 5: clasificar y estadificar

- Sin eventos: **MGUS** o **mieloma quiescente** (seguimiento).
- Con eventos: **mieloma sintomático**; estadificar con **ISS-R** (β2-microglobulina, albúmina, LDH, citogenética).

Si me repreguntan: el tratamiento inicial es triple/cuádruple (**bortezomib-lenalidomida-dexametasona ± daratumumab**) y trasplante autólogo en aptos; bifosfonatos para el hueso.

15 Caso clínico de amiloidosis: diagnóstico y tratamiento

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: la amiloidosis es el depósito extracelular de **proteínas mal plegadas en láminas β**; se sospecha ante **síndrome nefrótico, miocardiopatía restrictiva, neuropatía o macroglosia**, se confirma con **biopsia y rojo Congo** y se trata según el tipo.

- **Caso típico:** paciente > 60 años con edemas y proteinuria nefrótica, insuficiencia cardíaca con bajo voltaje en ECG y pared engrosada en eco, hepatomegalia, túnel carpiano bilateral, púrpura periorbitaria («ojos de mapache»).
- **Tipos:**
  - **AL** (cadenas livianas, discrasia de células plasmáticas): la más frecuente.
  - **AA** (amiloide A sérico): inflamación crónica (AR, Crohn, TBC, bronquiectasias, fiebre mediterránea familiar); afecta sobre todo riñón.
  - **ATTR** (transtiretina): salvaje en ancianos (corazón) o hereditaria (neuropatía).
  - β2-microglobulina en diálisis.

Diagnóstico

- Biopsia de **grasa abdominal** (menos invasiva), glándula salival o del órgano afectado: **rojo Congo con birrefringencia verde manzana a la luz polarizada**.
- **Tipificación** por espectrometría de masas o inmunohistoquímica (fundamental para tratar).
- Buscar clon: proteinograma, inmunofijación, **cadenas livianas libres**, médula ósea.
- Órganos: NT-proBNP y troponina (estadio pronóstico), ecocardiograma con strain y RMN cardíaca; **centellograma con pirofosfato de tecnecio** para ATTR; proteinuria, fosfatasa alcalina.

Tratamiento

- **AL: daratumumab + ciclofosfamida-bortezomib-dexametasona** (Dara-CyBorD); trasplante autólogo en seleccionados.
- **AA:** tratar la enfermedad inflamatoria (anti-TNF, tocilizumab, colchicina en fiebre mediterránea).
- **ATTR: tafamidis** (estabilizador), patisirán/vutrisirán (silenciadores).
- Soporte: diuréticos; evitar digoxina y antagonistas del calcio (se unen al amiloide); la insuficiencia cardíaca tolera mal los betabloqueantes.

Si me repreguntan: el compromiso cardíaco define el pronóstico en la AL; **bajo voltaje en ECG con hipertrofia en eco es la clave**.

16 Caso clínico de mieloma múltiple (dolor lumbar, hipercalcemia, urea y creatinina elevadas): definición, tratamiento y qué se ve en la orina

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: Dolor lumbar + hipercalcemia + insuficiencia renal en un adulto mayor es un **mieloma múltiple**: neoplasia de **células plasmáticas clonales** que producen inmunoglobulina monoclonal y daño de órgano (**CRAB**).

- **Definición (IMWG):** **plasmocitos clonales en MO ≥ 10%** o plasmocitoma + ≥ 1 evento definitorio: **CRAB** (Calcio > 11, Renal creatinina > 2 o ClCr < 40, Anemia Hb < 10, lesiones óseas líticas) o biomarcadores SLiM (plasmocitos ≥ 60%, cociente de cadenas libres ≥ 100, > 1 lesión focal en RM).
- **Clínica:** dolor óseo, fracturas patológicas, infecciones (hipogammaglobulinemia funcional), síndrome anémico, hiperviscosidad.
- **Laboratorio: ERS muy alta**, rouleaux, **proteínas totales altas con albúmina baja**, pico M en proteinograma, β2-microglobulina (pronóstico ISS).

Qué se ve en la orina

- **Proteína de Bence Jones** = **cadenas livianas libres** (κ o λ), que la **tira reactiva no detecta** (solo albúmina) pero sí el ácido sulfosalicílico.
- Se cuantifica con **proteinuria de 24 h + inmunofijación urinaria**.
- **Riñón de mieloma** (nefropatía por cilindros), Fanconi, amiloidosis AL (proteinuria nefrótica de albúmina).

Tratamiento

1. **Urgencia:** hidratación, **bifosfonatos (zoledronato) o denosumab**, corticoides para la hipercalcemia; evitar AINE y contraste.
2. **Inducción:** esquemas con **daratumumab + bortezomib + lenalidomida + dexametasona**.
3. **< 70 años aptos: trasplante autólogo** → mantenimiento con lenalidomida.
4. Profilaxis de trombosis con talidomida/lenalidomida (AAS o HBPM).

Si me repreguntan: el centellograma óseo sale **negativo** (lesiones puramente líticas); la FAL es normal. Se estudia con **TC de cuerpo entero a baja dosis** o PET.

17 Mieloma múltiple: CRAB, a qué grupo de enfermedades pertenece (gammapatías monoclonales) y diagnóstico diferencial

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: el mieloma pertenece a las **gammapatías monoclonales** (discrasias de células plasmáticas que producen una inmunoglobulina monoclonal); se define por daño CRAB y se diferencia sobre todo de MGUS, mieloma quiescente, Waldenström y amiloidosis AL.

- **CRAB:**
  - **C**alcio > 11 mg/dL (o > 1 sobre el normal).
  - **R**enal: creatinina > 2 mg/dL o clearance < 40 mL/min.
  - **A**nemia: Hb < 10 g/dL o 2 g bajo lo normal.
  - **B**one: ≥ 1 lesión lítica en TC, PET-TC o Rx.
- **Gammapatías monoclonales:** MGUS, mieloma quiescente, mieloma, plasmocitoma solitario, Waldenström (IgM), **amiloidosis AL**, POEMS, enfermedad por depósito de cadenas livianas, crioglobulinemia I.

Diagnóstico diferencial

- **MGUS:** **proteína M < 3 g/dL, plasmocitos < 10 %, sin CRAB**; progresa 1 %/año; solo control.
- **Mieloma quiescente:** proteína M ≥ 3 g/dL o plasmocitos 10–60 %, sin CRAB ni SLiM.
- **Waldenström:** IgM, linfoplasmocitos, hiperviscosidad, adenopatías y esplenomegalia, sin lesiones líticas; MYD88 L265P.
- **Amiloidosis AL:** síndrome nefrótico, miocardiopatía restrictiva, macroglosia, púrpura periorbitaria; Rojo Congo con birrefringencia verde manzana.
- **Otras causas de lesiones líticas/hipercalcemia:** metástasis, hiperparatiroidismo.
- **Gammapatía policlonal:** hepatopatía, infecciones crónicas, autoinmunidad (pico ancho).

Si me repreguntan: los SLiM (plasmocitos ≥ 60 %, cociente de cadenas libres ≥ 100, > 1 lesión focal en RMN) son biomarcadores que permiten tratar antes del daño; la **fosfatasa alcalina normal** diferencia al mieloma de las metástasis blásticas.

18 Mieloma múltiple: criterios diagnósticos y diagnóstico diferencial con gammapatía monoclonal de significado incierto y amiloidosis

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: el mieloma se diagnostica con **≥ 10 % de plasmocitos clonales** (o plasmocitoma) más un **evento definitorio**; la GMSI tiene menos componente y nada de daño orgánico, y la amiloidosis AL daña órganos por **depósito** de cadenas livianas.

Mieloma múltiple (IMWG)

- **Plasmocitos clonales ≥ 10 %** en médula o plasmocitoma confirmado, más uno de:
- **CRAB:** Ca > 11 mg/dL, creatinina > 2 o clearance < 40, Hb < 10, lesiones líticas.
- **SLiM: plasmocitos ≥ 60 %, relación de cadenas libres ≥ 100, > 1 lesión focal en RMN**.

GMSI

- **Componente M < 3 g/dL**, plasmocitos < 10 %, **sin CRAB ni amiloidosis**.
- Muy frecuente (3 % de los > 50 años); **progresa ~1 % por año**; seguimiento con proteinograma.
- **Mieloma quiescente:** M ≥ 3 g/dL o plasmocitos 10–59 % sin eventos.

Amiloidosis AL

- Clon pequeño; depósito de **fibrillas de cadenas livianas λ** (más frecuentes).
- Clínica: **síndrome nefrótico**, miocardiopatía restrictiva (NT-proBNP), macroglosia, púrpura periorbitaria, hepatomegalia, neuropatía, túnel carpiano.
- Diagnóstico: biopsia de **grasa abdominal** o del órgano, **rojo Congo con birrefringencia verde manzana**, tipificación por espectrometría.

Si me repreguntan: el mieloma puede coexistir con amiloidosis en ~10–15 %; y la macroglobulinemia de Waldenström es IgM, con hiperviscosidad y adenopatías, sin lesiones líticas.

19 CRAB: todo y valores de corte

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: CRAB resume el daño de órgano blanco atribuible al mieloma: hiper**C**alcemia, insuficiencia **R**enal, **A**nemia y lesiones óseas (**B**one), y junto con los biomarcadores SLiM define el mieloma que requiere tratamiento.

- **C, hipercalcemia: calcio sérico > 11 mg/dL o > 1 mg/dL sobre el límite superior**. Mecanismo: RANKL e IL-6 activan osteoclastos. Clínica: poliuria, constipación, confusión, acortamiento del QT.
- **R, insuficiencia renal: clearance de creatinina < 40 mL/min o creatinina > 2 mg/dL**. Mecanismo: nefropatía por cilindros de cadenas livianas, hipercalcemia, deshidratación.
- **A, anemia: Hb < 10 g/dL o > 2 g/dL bajo el límite inferior**. Mecanismo: infiltración medular, déficit de EPO, inflamación; normocítica con **rouleaux**.
- **B, lesiones óseas: ≥ 1 lesión osteolítica ≥ 5 mm** en radiografía, TC o PET-TC. Típicas en «sacabocado» en cráneo, columna, pelvis y costillas; fracturas patológicas y aplastamientos vertebrales. **El centellograma óseo es negativo** porque no hay actividad osteoblástica.

Biomarcadores SLiM (definen mieloma sin CRAB)

1. **S**: plasmocitos clonales en médula **≥ 60 %**.
2. **Li**: relación de cadenas livianas libres involucrada/no involucrada **≥ 100** (con cadena involucrada ≥ 100 mg/L).
3. **M**: **> 1 lesión focal ≥ 5 mm en RMN**.

Contexto diagnóstico

- Mieloma = **plasmocitos ≥ 10 %** o plasmocitoma probado + ≥ 1 CRAB o SLiM.
- **Mieloma quiescente:** componente M ≥ 3 g/dL o plasmocitos 10–60 % sin CRAB ni SLiM.
- **GMSI:** componente M < 3 g/dL, plasmocitos < 10 %, sin daño.

Si me repreguntan: la **GMSI progresa a mieloma ~ 1 % por año** y solo requiere seguimiento.

20 Quimioterapia del mieloma múltiple

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: el tratamiento del mieloma combina **cuatro familias** (anticuerpo anti-CD38, inhibidor de proteasoma, inmunomodulador y corticoide) y se decide según si el paciente es **candidato o no a trasplante autólogo**.

Familias de fármacos

- **Inhibidores de proteasoma: bortezomib** SC (neuropatía, reactivación de zóster → aciclovir profiláctico), carfilzomib (cardiotoxicidad).
- **Inmunomoduladores (IMiD): lenalidomida** (ajustar a función renal; trombosis → aspirina o HBPM profiláctica), talidomida, pomalidomida; teratogénicos.
- **Anti-CD38: daratumumab**, isatuximab (interfieren con pruebas cruzadas transfusionales).
- **Corticoides: dexametasona** 40 mg/semana.
- **Alquilantes: melfalán en altas dosis** 200 mg/m² como acondicionamiento; ciclofosfamida.
- **Nuevas:** CAR-T anti-BCMA, anticuerpos biespecíficos (teclistamab).

Candidato a trasplante (< 70 años, buen estado)

1. **Inducción** 4 ciclos: **D-VRd (daratumumab, bortezomib, lenalidomida, dexametasona)** o VRd/VTd.
2. Movilización y recolección de células madre.
3. **Melfalán 200 mg/m² + trasplante autólogo**.
4. Consolidación opcional y **mantenimiento con lenalidomida** hasta progresión.

No candidato

- **DRd** (daratumumab-lenalidomida-dexametasona) continuo o D-VMP; en frágiles dosis reducidas.

Soporte

- **Bifosfonatos** (ácido zoledrónico 4 mg IV mensual, ajustado a función renal) o denosumab; control dental (osteonecrosis maxilar).
- Hidratación, evitar nefrotóxicos; vacunas; IgIV si infecciones recurrentes; radioterapia en lesiones dolorosas o compresión medular.

Si me repreguntan: en el riñón de mieloma se prefiere bortezomib (no requiere ajuste) y dexametasona rápida; **la gammapatía monoclonal de significado incierto y el mieloma latente no se tratan, se controlan**.

21 Caso clínico de anemia megaloblástica (y mieloma múltiple)

🎤 **Alex**

Respuesta en una frase: un adulto mayor con anemia macrocítica, glositis, parestesias y LDH alta sugiere **anemia megaloblástica por déficit de B12** (anemia perniciosa); si además hay dolor óseo, insuficiencia renal o brecha proteica, debo descartar **mieloma**, que también puede dar macrocitosis y rouleaux.

Caso y razonamiento

- Mujer de 65 años con astenia, **lengua depapilada**, parestesias en pies, pérdida de sensibilidad vibratoria, Hb 8 g/dL, **VCM 115 fL**, leucopenia y plaquetopenia leves.
- **Mecanismo:** sin B12 no se sintetiza ADN → asincronía núcleo-citoplasma → **eritropoyesis ineficaz** (hemólisis intramedular).

Qué pido y qué espero

1. **Frotis:** macroovalocitos, **neutrófilos hipersegmentados (≥ 5 lóbulos)**.
2. Reticulocitos bajos, **LDH muy alta**, bilirrubina indirecta alta, haptoglobina baja.
3. **B12 sérica** < 200 pg/mL; si limítrofe: **ácido metilmalónico y homocisteína** altos.
4. **Anticuerpos anti factor intrínseco** (específicos) y anti células parietales; gastrina alta; VEDA (gastritis atrófica, riesgo de cáncer gástrico).
5. Para mieloma: proteinograma, inmunofijación, cadenas livianas, calcio, creatinina.

Conducta

- **Cianocobalamina 1000 µg IM** diaria por 1 semana, semanal por 4 semanas y mensual de por vida.
- Controlar **potasio** (hipopotasemia al reiniciar eritropoyesis) y reticulocitos al 5.º–7.º día.
- Ácido fólico solo después de reponer B12.

Si me repreguntan: el mieloma da macrocitosis leve, pero la **hipersegmentación y la neurología orientan a déficit vitamínico**; la PAMO aclara si persisten dudas.

22 Caso clínico de anemia megaloblástica (y mieloma múltiple)

🎤 **Alex**

Respuesta en una frase: un adulto mayor con **anemia macrocítica**, glositis, parestesias y pancitopenia orienta a **anemia megaloblástica por déficit de B12** (anemia perniciosa); el diferencial con **mieloma** surge porque ambos dan anemia, astenia y edad avanzada, pero el mieloma da anemia **normocítica con rouleaux**, dolor óseo, falla renal y componente monoclonal.

Megaloblástica: qué pido y qué espero

- Hemograma: **VCM > 100** (a menudo > 110), pancitopenia, reticulocitos bajos.
- Frotis: **macroovalocitos y neutrófilos hipersegmentados**.
- **LDH muy alta** y bilirrubina indirecta ↑ (eritropoyesis ineficaz).
- **B12** < 200 pg/mL, folato; dudosos: **ácido metilmalónico** y homocisteína.
- Causa: **anticuerpos anti factor intrínseco** y anticélulas parietales, gastrina alta; VEDA (gastritis atrófica, riesgo de cáncer gástrico).
- Neurológico: **degeneración combinada subaguda** (cordones posteriores y laterales: ataxia, Romberg +, Babinski), demencia.

Conducta

- **Cianocobalamina 1000 µg IM** diaria × 7 días, semanal × 4, luego mensual de por vida (o VO a altas dosis).
- Respuesta: reticulocitosis a los 5–7 días; vigilar **hipopotasemia**.

Cuándo pienso en mieloma

- Dolor lumbar, fracturas, hipercalcemia, creatinina alta, **VSG > 100**, proteínas totales altas con brecha globulínica.
- Pido **proteinograma + inmunofijación + cadenas livianas**, médula ósea (≥ 10% plasmocitos), TC de baja dosis.

Si me repreguntan: **el mieloma puede ser levemente macrocítico, y la médula diferencia: megaloblastos vs plasmocitos clonales**; nunca dar folato solo si hay déficit de B12 (empeora lo neurológico).

DEFINICIÓN

- **Gammapatía monoclonal:** proliferación de un clon de células plasmáticas (o linfoplasmocíticas) que produce una **inmunoglobulina monoclonal (componente M)** o solo cadenas livianas.
- **GMSI:** componente M **< 3 g/dL**, plasmocitos medulares **< 10 %** y **sin daño de órgano** (sin CRAB ni amiloidosis).
- **Mieloma quiescente (smoldering):** componente M ≥ 3 g/dL (o ≥ 500 mg/24 h en orina) y/o plasmocitos 10–60 %, **sin eventos definitorios**.
- **Mieloma múltiple (IMWG 2014):** plasmocitos clonales ≥ 10 % (o plasmocitoma) + ≥ 1 **evento definitorio: CRAB o SLiM**.
- **CRAB: C**alcio > 11 mg/dL · **R**enal: creatinina > 2 mg/dL o ClCr < 40 mL/min · **A**nemia: Hb < 10 g/dL · **B**one: ≥ 1 lesión lítica.
- **SLiM:** plasmocitos ≥ **60 %** · relación de cadenas livianas libres involucrada/no involucrada ≥ **100** · > 1 lesión focal ≥ 5 mm en RMN.
- **Macroglobulinemia de Waldenström:** linfoma linfoplasmocítico en médula con **componente IgM** monoclonal.
- **Plasmocitoma:** tumor único de plasmocitos clonales, **óseo solitario** o **extramedular**, sin otros criterios de mieloma.
- **Amiloidosis:** depósito extracelular de proteínas mal plegadas en láminas β, con **birrefringencia verde manzana con rojo Congo** bajo luz polarizada.

EPIDEMIOLOGÍA

- **GMSI:** en **3 % de mayores de 50 años** y 5 % de mayores de 70; progresa a neoplasia a razón de **≈ 1 % por año**.
- **Mieloma:** ≈ 10 % de las neoplasias hematológicas; mediana de edad **65–70 años**, más en varones y afrodescendientes.
- **Quiescente:** progresa ≈ 10 %/año los primeros 5 años.
- **Waldenström:** raro, mediana ~70 años; > 90 % con mutación **MYD88 L265P**.
- **Amiloidosis AL:** la forma sistémica más frecuente en países desarrollados; 10–15 % de los mielomas la asocian.

FISIOPATOLOGÍA

- **Origen:** plasmocito post-centro germinal con **translocaciones de IgH** (t(4;14), t(11;14), t(14;16)) o hiperdiploidía; GMSI es el precursor casi obligado.
- **Lesión ósea:** el clon induce **RANKL** y MIP-1α (activan osteoclastos) y **DKK1** (inhibe osteoblastos) → lesiones **puramente líticas**, sin formación ósea.
- **Consecuencia:** la **fosfatasa alcalina es normal y el centellograma suele ser negativo**, porque no hay actividad osteoblástica.
- **Hipercalcemia:** por resorción ósea masiva.
- **Anemia:** infiltración medular, inhibición de eritropoyesis por citoquinas (IL-6) y déficit de EPO por daño renal.
- **Infecciones: hipogammaglobulinemia funcional** de las Ig policlonales normales → bacterias encapsuladas (neumococo).
- **Riñón de mieloma (nefropatía por cilindros):** cadenas livianas filtradas se unen a la **proteína de Tamm-Horsfall** en el túbulo distal → cilindros obstructivos e inflamación.
- **Precipitantes del riñón de mieloma: deshidratación**, hipercalcemia, **AINEs**, contraste iodado, diuréticos de asa.
- **Otras lesiones renales:** Fanconi proximal (toxicidad tubular de cadenas κ), amiloidosis AL (nefrótico), enfermedad por depósito de cadenas livianas (Randall).
- **Waldenström:** la IgM pentamérica grande aumenta la viscosidad → **síndrome de hiperviscosidad**; puede actuar como crioglobulina o anticuerpo anti-MAG.
- **Amiloidosis AL:** fragmentos de cadenas livianas (sobre todo **λ**) se depositan en órganos y además son **cardiotóxicos** directos.

ETIOLOGÍAS

- **Gammapatías malignas:** mieloma múltiple, quiescente, Waldenström, plasmocitoma, leucemia de células plasmáticas, **POEMS**.
- **Linfoproliferativos con componente M:** LLC, linfomas B.
- **Gammapatías de significado clínico:** GMSI con daño renal (**GMSR**), neuropatía, crioglobulinemia tipo I.
- **Tipos de amiloidosis: AL** (cadenas livianas), **AA** (amiloide sérico A en inflamación crónica), **ATTR** (transtiretina hereditaria o salvaje del anciano), **Aβ2-microglobulina** (diálisis crónica).
- **AA:** artritis reumatoidea, espondiloartritis, **fiebre mediterránea familiar**, bronquiectasias, osteomielitis, tuberculosis, Crohn.
- **Hipergammaglobulinemia policlonal (no monoclonal):** hepatopatía crónica, VIH, autoinmunes, infecciones crónicas.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Edad y etnia:** > 60 años, afrodescendientes, antecedente familiar.
- **Exposiciones:** radiación, pesticidas, benceno; obesidad.
- **Riesgo de progresión de GMSI (Mayo):** componente M ≥ 1,5 g/dL, **isotipo no IgG** y relación κ/λ anormal.

- **POEMS: P**olineuropatía, **O**rganomegalia, **E**ndocrinopatía, **M** proteína (λ), cambios en piel (**S**kin); lesiones escleróticas y VEGF alto.
- **Citogenética de alto riesgo: del(17p), t(4;14), t(14;16)**, ganancia 1q.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Mieloma múltiple

- **Dolor óseo:** síntoma más frecuente (70 %), **lumbar o costal**, mecánico, que empeora al moverse; fracturas patológicas y aplastamientos vertebrales.
- **Síndrome anémico:** normocítica normocrómica; frotis con **pilas de monedas (rouleaux)** y **VSG muy elevada** (> 100 mm/h).
- **Hipercalcemia:** poliuria, polidipsia, constipación, confusión, deshidratación.
- **Insuficiencia renal:** en 20–40 %; proteinuria de **cadenas livianas (Bence Jones)** que la tira reactiva no detecta.
- **Infecciones recurrentes:** neumonía neumocócica, infecciones urinarias.
- **Compresión medular:** por plasmocitoma o aplastamiento: urgencia oncológica.
- **Laboratorio: brecha proteínas totales − albúmina > 4 g/dL**, anion gap bajo (paraproteína catiónica), hiperviscosidad rara (más en IgA).

Macroglobulinemia de Waldenström

- **Clínica de linfoma: hepatoesplenomegalia y adenopatías** (ausentes en mieloma), síntomas B.
- **Hiperviscosidad:** cefalea, visión borrosa, epistaxis, sangrado gingival, **fondo de ojo con venas «en salchicha»** y hemorragias.
- **Otras: neuropatía anti-MAG** sensitiva, crioglobulinemia, anemia hemolítica por crioaglutininas; **sin lesiones líticas** ni hipercalcemia.

Amiloidosis sistémica

- **Riñón: síndrome nefrótico** con riñones de tamaño normal o grande.
- **Corazón: miocardiopatía restrictiva**, bajo voltaje en ECG con pared engrosada en ecocardiograma (*«discordancia voltaje-masa»*), patrón granular brillante.
- **Neuropatía autonómica: hipotensión ortostática**, diarrea o constipación, gastroparesia, disfunción eréctil, vejiga neurogénica, anhidrosis.
- **Neuropatía periférica:** sensitiva dolorosa distal y **síndrome del túnel carpiano bilateral** (también clásico en ATTR).
- **Signos semiológicos de AL: macroglosia y púrpura periorbitaria «en ojos de mapache»**, hepatomegalia, déficit de factor X.

Plasmocitoma

- **Óseo solitario:** lesión lítica única (vértebra, pelvis); > 50 % progresan a mieloma en 10 años.
- **Extramedular: vía aérea superior** (nasofaringe, senos, amígdalas) en 80 %; obstrucción nasal, epistaxis; mejor pronóstico, progresa en ~15–30 %.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 – Sospecha:** anemia + VSG alta, dolor óseo, insuficiencia renal inexplicada, hipercalcemia, brecha proteica, infecciones recurrentes.
- **Paso 2 – Proteinograma electroforético: pico monoclonal estrecho en región gamma** (o beta en IgA); policlonal = base ancha.
- **Paso 3 – Inmunofijación sérica y urinaria:** identifica cadena pesada y liviana; detecta componentes pequeños que el proteinograma no ve.
- **Paso 4 – Cadenas livianas libres en suero:** κ/λ normal 0,26–1,65; detecta el **mieloma de cadenas livianas** y el no secretor.

- **Regla de screening:** **proteinograma + inmunofijación + cadenas livianas libres** detecta > 97 % de los casos.
- **Paso 5 – Orina de 24 h:** proteinuria y electroforesis/inmunofijación urinaria (Bence Jones).
- **Paso 6 – Médula ósea:** aspirado y biopsia: % de plasmocitos clonales, citometría, **FISH** para estratificar riesgo.
- **Paso 7 – Imágenes: TC de cuerpo entero a baja dosis** o PET-TC (mejor que la serie ósea); RMN de columna y pelvis en quiescente.
- **Imagen clásica:** lesiones en sacabocado y **cráneo «en sal y pimienta»**; no usar centellograma óseo.
- **Pronóstico (ISS revisado):** β2-microglobulina, albúmina, LDH y citogenética; β2-micro ≥ 5,5 mg/L = estadio III.
- **Waldenström:** IgM monoclonal + biopsia medular con infiltrado linfoplasmocítico + MYD88; medir viscosidad sérica.
- **Amiloidosis:** biopsia de **grasa abdominal** (sensibilidad 70–80 %) o del órgano afectado; rojo Congo y tipificación por **espectrometría de masas**.
- **Estadificación cardíaca de AL: NT-proBNP y troponina**; RMN cardíaca con realce tardío subendocárdico difuso.
- **Sospecha de ATTR:** centellograma con **pirofosfatos-Tc99m** positivo + ausencia de proteína monoclonal permite diagnóstico sin biopsia.
- **Nefropatía por cilindros:** biopsia con cilindros eosinófilos «fracturados» rodeados de células gigantes; cadenas libres séricas > 500 mg/L la hacen muy probable.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **GMSI vs mieloma:** mirá **CRAB/SLiM**; sin daño de órgano no se trata.
- **Mieloma vs metástasis óseas:** las metástasis suelen tener **fosfatasa alcalina alta** y centellograma positivo; el mieloma, no.
- **Mieloma vs Waldenström:** IgM, adenopatías, organomegalia e hiperviscosidad → Waldenström; líticas e hipercalcemia → mieloma.
- **Monoclonal vs policlonal:** pico estrecho = clonal; banda ancha = inflamación, cirrosis, VIH.
- **AL vs AA vs ATTR:** AL con componente M, macroglosia y nefrótico; AA con enfermedad inflamatoria y riñón; ATTR con corazón, túnel carpiano y pirofosfato positivo.
- **Insuficiencia renal del mieloma:** tira con poca proteína y orina 24 h con mucha → **cadenas livianas**; albuminuria masiva → **amiloidosis**.
- **Hipercalcemia del mieloma vs hiperparatiroidismo:** en mieloma la **PTH está suprimida**.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Hipercalcemia:** hidratación con solución fisiológica, **ácido zoledrónico 4 mg IV** (ajustar a TFG) o denosumab, corticoides, calcitonina.
- **Riñón de mieloma:** hidratación > 3 L/día, suspender AINEs y nefrotóxicos, **dexametasona en dosis altas + bortezomib** de inmediato para bajar cadenas livianas.
- **Compresión medular:** **dexametasona + RMN urgente + radioterapia** o cirugía descompresiva.
- **Hiperviscosidad (Waldenström):** **plasmaféresis** urgente; evitar transfundir antes (aumenta la viscosidad).
- **Infecciones:** neumonía según SADI: **ceftriaxona 1–2 g/día** ± macrólido; neutropenia febril con piperacilina-tazobactam o cefepime.

1.ª línea

- **GMSI y quiescente de bajo riesgo: no se tratan**; control clínico-laboratorial.
- **Mieloma candidato a trasplante (< 70 años, buen estado):** inducción con **VRd** (bortezomib + lenalidomida + dexametasona) ± daratumumab, 4–6 ciclos.
- **Consolidación:** **melfalán en altas dosis + trasplante autólogo de células progenitoras**.
- **No candidato: daratumumab + lenalidomida + dexametasona** (DRd) o VRd reducido, hasta progresión.

- **Waldenström sintomático: bendamustina-rituximab** o inhibidores de BTK (**ibrutinib, zanubrutinib**); dexametasona-rituximab-ciclofosfamida.
- **Amiloidosis AL: daratumumab + ciclofosfamida-bortezomib-dexametasona (Dara-CyBorD)**; trasplante en casos seleccionados sin cardiopatía avanzada.
- **Amiloidosis AA:** tratar la inflamación de base (colchicina en fiebre mediterránea, anti-TNF/tocilizumab en AR).
- **ATTR: tafamidis** (estabilizador), silenciadores de ARN (patisirán, vutrisirán).
- **Plasmocitoma solitario: radioterapia local 40–50 Gy**; cirugía en extramedulares accesibles.

2.ª línea / refractarios

- **Recaída:** combinar clases no usadas: **carfilzomib**, **pomalidomida**, daratumumab o isatuximab (anti-CD38), elotuzumab.
- **Refractarios a múltiples líneas:** anticuerpos biespecíficos anti-BCMA (teclistamab), **CAR-T anti-BCMA**, selinexor.
- **Venetoclax:** en mieloma con **t(11;14)**.

Mantenimiento y seguimiento

- **Postrasplante: lenalidomida de mantenimiento** hasta progresión.
- **Hueso:** bifosfonatos (**zoledrónico** mensual) o denosumab; control dental previo por osteonecrosis.
- **Respuesta:** seguir componente M, cadenas libres y enfermedad mínima residual.
- **GMSI:** control a los 6 meses y luego anual (o cada 2–3 años si bajo riesgo).
- **Profilaxis: aciclovir** con bortezomib/daratumumab, **tromboprofilaxis (aspirina o HBPM)** con lenalidomida/talidomida, vacunas antineumocócica y antigripal.

Situaciones especiales

- **Insuficiencia renal:** bortezomib no requiere ajuste; lenalidomida sí; evitar **contraste iodado** y AINEs.
- **Amiloidosis con neuropatía autonómica:** hipotensión ortostática con **midodrina**, medias compresivas; cuidado con bortezomib (empeora neuropatía) y betabloqueantes.
- **Amiloidosis cardíaca:** evitar digoxina y antagonistas cálcicos; diuréticos con cautela.

COMPLICACIONES

- **Enfermedad:** fracturas, compresión medular, insuficiencia renal, infecciones (primera causa de muerte), hiperviscosidad, amiloidosis.
- **Tratamiento: neuropatía periférica** (bortezomib, talidomida), trombosis (inmunomoduladores), **osteonecrosis de mandíbula** (bifosfonatos), reactivación de zóster, citopenias.
- **CAR-T y biespecíficos:** síndrome de liberación de citoquinas, neurotoxicidad.
- **Transformación:** Waldenström a linfoma difuso de células grandes; leucemia de células plasmáticas.

COMPARACIÓN DE ENTIDADES

- **GMSI** — M < 3 g/dL · plasmocitos < 10 % · sin daño de órgano · 1 %/año de progresión.
- **Quiescente** — M ≥ 3 g/dL o plasmocitos 10–60 % · sin CRAB · observación o ensayo.
- **Mieloma múltiple** — plasmocitos ≥ 10 % · CRAB/SLiM · líticas con FAL normal.
- **Waldenström** — IgM · organomegalia y adenopatías · hiperviscosidad · MYD88.
- **Plasmocitoma extramedular** — lesión única en vía aérea superior · médula normal · radioterapia.
- **Amiloidosis AL** — cadenas λ · nefrótico, corazón, macroglosia, neuropatía autonómica · rojo Congo.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. Mieloma = **CRAB**; sin daño de órgano es GMSI o quiescente.
2. Líticas con **fosfatasa alcalina normal y centellograma negativo** → mieloma.

3. Tira reactiva negativa con mucha proteína en orina de 24 h → **Bence Jones**.
4. Anion gap bajo + brecha proteica + VSG > 100 → **paraproteína**.
5. Riñón de mieloma: **cadenas livianas + Tamm-Horsfall**; precipitan AINEs, contraste y deshidratación.
6. IgM + adenopatías + visión borrosa → **Waldenström con hiperviscosidad: plasmaféresis**.
7. Macroglosia + ojos de mapache + nefrótico → **amiloidosis AL**.
8. Bajo voltaje en ECG con hipertrofia en eco → **amiloidosis cardíaca**.
9. Hipotensión ortostática, diarrea e impotencia en gammapatía → **neuropatía autonómica amiloide**.
10. Plasmocitoma extramedular: **nasofaringe y radioterapia**.

🎤 TEMA DE ORAL · 12× · FICHA 2/26

Síndrome anémico: clasificación, estudio y laboratorio de la anemia

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · ROMERO · GUADALUPE · MORETTI · BENEDETTO · ANETTA · CASTELLANO · MUSSINI · GUIMARÃES · BERTINI · MORAIS · ALEX

1 Anemias

🎤 Castellano · Bertini

Respuesta en una frase: la anemia es la disminución de la hemoglobina por debajo de **13 g/dL en hombres y 12 g/dL en mujeres** (11 en embarazo), y se estudia por el **VCM** y los **reticulocitos**.

- **Clínica (síndrome anémico):** astenia, disnea de esfuerzo, palpitaciones, palidez cutáneo-mucosa, soplo sistólico funcional, taquicardia; en ancianos angina o confusión. Depende de la **velocidad de instalación**.
- **Clasificación morfológica (VCM):**
  - **Microcítica < 80 fL**: ferropénica (la más frecuente), talasemia, trastornos crónicos, sideroblástica.
  - **Normocítica 80–100**: trastornos crónicos, ERC, hemorragia aguda, hemolisis, aplasia, mieloptisis.
  - **Macrocítica > 100**: megaloblástica (B12, folato, fármacos) y no megaloblástica (alcohol, hepatopatía, hipotiroidismo, reticulocitosis, mielodisplasia).
- **Clasificación fisiopatológica (reticulocitos):**
  - **Regenerativa** (índice reticulocitario > 2): hemorragia, hemolisis.
  - **Arregenerativa** (< 2): falla de producción medular.

Estudio inicial

- Hemograma con índices, **RDW**, frotis, reticulocitos.
- Ferritina, ferremia, transferrina y saturación; B12 y folato.
- Hemolisis: LDH, bilirrubina indirecta, haptoglobina, Coombs directa.
- Función renal, TSH, hepatograma; **biopsia de médula** si hay bicitopenia o causa no aclarada.

En el adulto, la ferropenia obliga a buscar sangrado digestivo (VEDA y VCC) salvo causa ginecológica clara.

Si me repreguntan: el índice reticulocitario corrige el porcentaje por el hematocrito (Hto paciente / 45) y por el tiempo de maduración; **RDW alto con microcitosis orienta a ferropenia, RDW normal a talasemia**.

2 Anemia: tipos, causas y laboratorio

🎤 Rey

Respuesta en una frase: la anemia es Hb < 13 g/dL en el hombre y < 12 g/dL en la mujer (< 11 en embarazo); se clasifica por **VCM** y por **reticulocitos**, y eso orienta las causas y el laboratorio.

- **Clasificación morfológica (VCM):**
  - **Microcítica** (< 80 fL): ferropenia (la más frecuente), trastornos crónicos, talasemia, sideroblástica.
  - **Normocítica** (80–100 fL): trastornos crónicos, ERC, hemorragia aguda, hemólisis, aplasia, mieloptisis.
  - **Macrocítica** (> 100 fL): megaloblástica (B12, folato), alcohol, hepatopatía, hipotiroidismo, SMD, reticulocitosis.
- **Clasificación funcional: regenerativa** (índice reticulocitario > 2: hemólisis, sangrado) vs **arregenerativa** (< 2: falla de producción).

Laboratorio escalonado

1. **Hemograma completo** con índices (VCM, HCM, ADE) y **frotis**.
2. **Reticulocitos** corregidos: **IR = % reticulocitos × (Hto/45) ÷ factor de maduración**.
3. **Perfil férrico:** ferritina, ferremia, transferrina, saturación (**ferritina < 30 ng/mL = ferropenia**).
4. **Hemólisis:** LDH, bilirrubina indirecta, haptoglobina baja, Coombs directa.
5. **B12 y folato**, TSH, función renal y hepática; **PAMO** si hay bi/pancitopenia o causa no aclarada.

Si me repreguntan: el ADE alto con microcitosis orienta a ferropenia (anisocitosis) y el ADE normal con microcitosis marcada y glóbulos rojos aumentados orienta a **rasgo talasémico** (índice de Mentzer VCM/GR < 13).

3 Qué se pide ante una anemia, por qué se pide cada estudio y en qué casos se altera cada uno

🎤 Romero

Respuesta en una frase: ante una anemia pido un estudio escalonado: **hemograma con índices** → **reticulocitos** → **frotis** → estudios dirigidos según la morfología (perfil férrico, B12/folato, hemólisis), y la **médula ósea** si no tengo diagnóstico.

- **Hemograma:** confirma la anemia (Hb < 13 g/dL en hombres y < 12 g/dL en mujeres) y muestra si afecta otras series (las citopenias múltiples sugieren médula ósea o hiperesplenismo).
- **VCM, HCM y ADE:** clasifican la anemia en micro, normo o macrocítica. El **ADE alto** aparece en la ferropenia y la anemia megaloblástica; es normal en la talasemia menor.
- **Reticulocitos (índice corregido):** distinguen la anemia **regenerativa** (hemorragia, hemólisis) de la **arregenerativa** (carencial, por enfermedad crónica, aplasia).
- **Frotis:** esquistocitos (MAT), esferocitos (esferocitosis, AHAI), neutrófilos hipersegmentados (megaloblástica), dacriocitos (mielofibrosis), blastos.
- **Perfil férrico:** **ferritina < 30 ng/mL = ferropenia**; está alta en la anemia de enfermedades crónicas y en la inflamación, con transferrina baja.
- **B12 y folato:** en la anemia macrocítica; si los resultados son dudosos, ácido metilmalónico y homocisteína.
- **Hemólisis: LDH** ↑, **bilirrubina indirecta** ↑, **haptoglobina** ↓; **Coombs directa** positiva en la AHAI.
- **Otros:** función renal (EPO), TSH, hepatograma, electroforesis de Hb (talasemia), sangre oculta en materia fecal o VEDA/VCC.
- **Médula ósea:** en la anemia arregenerativa sin causa, las bicitopenias y pancitopenias o cuando hay blastos. La **tinción de Perls** muestra los depósitos de hierro y los sideroblastos en anillo.

Si me repreguntan: el índice reticulocitario se corrige por Hto (Hto del paciente/45) y se divide por la maduración; un valor **> 2–3% indica regeneración**.

4 Paciente pálido, hematocrito bajo y hemoglobina de 7: ¿qué anemia tiene?

🎤 **Guadalupe**

Respuesta en una frase: con solo «pálido y Hb 7» todavía no sé qué anemia es: confirmo que es **anemia moderada-grave** y la clasifico con **VCM** y **reticulocitos**, que son los dos datos que ordenan todo el estudio.

- **Definición:** Hb < 13 g/dl en varón y < 12 en mujer (OMS).
- **Primero, gravedad y estabilidad:** signos vitales, sangrado activo, angor, disnea, velocidad de instalación (aguda vs crónica bien tolerada).
- **Interrogatorio:** sangrados (menstruación, melena), dieta, alcohol, fármacos, ictericia, coluria, enfermedad crónica, ERC.
- **Examen:** glositis, coiloniquia, ictericia, esplenomegalia, adenopatías, signos neurológicos (B12).

Clasificación por VCM

- **Microcítica (< 80):** ferropenia (la más probable en general), trastornos crónicos, talasemia.
- **Normocítica (80–100):** sangrado agudo, hemólisis, ERC, trastornos crónicos, aplasia.
- **Macrocítica (> 100):** B12/folato (megaloblástica), alcohol, hepatopatía, hipotiroidismo, SMD.
- **Reticulocitos:** **índice reticulocitario > 2 = regenerativa** (hemólisis, sangrado); < 2 = arregenerativa (falla de producción).
- **Laboratorio inicial:** hemograma con frotis, ferritina, hierro, transferrina, B12, folato, LDH, bilirrubina, haptoglobina, función renal y tiroidea.

Si me repreguntan: transfundo según clínica, no por el número: **umbral Hb 7 g/dl en estable, 8 en coronario**; si está asintomático y es ferropénico, hierro sin transfusión.

5 Anemia: cómo se estudia

🎤 **Moretti**

Respuesta en una frase: confirmo la anemia (Hb < 13 g/dL en varón, < 12 en mujer, OMS), y la clasifico con el **VCM** y los **reticulocitos** para saber si es un problema de **producción** o de **pérdida/destrucción**.

- **Anamnesis:** sangrados, dieta, alcohol, fármacos, antecedentes familiares, enfermedad crónica.
- **Examen:** palidez, ictericia, esplenomegalia, adenopatías, signos neurológicos.

Algoritmo

1. **Hemograma completo** con índices y **RDW**; ver si hay otras citopenias (si hay → médula).
2. **Reticulocitos corregidos** (índice reticulocitario): **IR > 2 = regenerativa (hemólisis o sangrado); < 2 = arregenerativa**.
3. **Frotis de sangre periférica**: esferocitos, esquistocitos, macroovalocitos, blastos.
4. Según VCM:
   - **Microcítica** (< 80): ferritina, ferremia, transferrina, saturación, electroforesis de Hb.
   - **Normocítica**: función renal, TSH, ferritina, VSG/PCR.
   - **Macrocítica** (> 100): B12, folato, hepatograma, TSH, alcohol.
5. Si regenerativa: **LDH, bilirrubina indirecta, haptoglobina**, **Coombs directa**.
6. **Punción-biopsia de médula** si arregenerativa sin causa clara.

Si me repreguntan: IR = reticulocitos % × (Hto/45) ÷ factor de maduración. **Ferritina < 30 ng/mL confirma ferropenia**; el patrón con haptoglobina baja + LDH alta tiene alta especificidad para hemólisis.

6 Anemias: clasificación

🎤 **Benedetto**

Respuesta en una frase: la anemia es la **Hb < 13 g/dL en varón y < 12 g/dL en mujer** (OMS) y se clasifica por dos ejes complementarios: el **VCM** (morfológica) y los **reticulocitos** (cinética).

Clasificación morfológica (VCM)

- **Microcítica (< 80 fL):** ferropenia (la más frecuente), talasemia, trastornos crónicos (tardía), sideroblástica, plomo.
- **Normocítica (80–100 fL):** trastornos crónicos, ERC, hemorragia aguda, hemólisis, aplasia, infiltración medular, endocrinopatías.
- **Macrocítica (> 100 fL):**
  - **Megaloblástica:** déficit de B12 o folato, fármacos (metotrexato, hidroxiurea).
  - **No megaloblástica:** alcohol, hepatopatía, hipotiroidismo, SMD, reticulocitosis.

Clasificación cinética (índice reticulocitario)

- **IR > 2–3: regenerativa (periférica)** → hemorragia o hemólisis.
- **IR < 2: arregenerativa (central)** → déficit de sustratos, ERC, aplasia, infiltración, SMD.
- IR = reticulocitos % × (Hto/45) ÷ factor de maduración.
- **Otras:** por severidad (leve > 10, moderada 8–10, grave < 8 g/dL) y por instalación (aguda vs crónica, que define tolerancia).
- **Tip:** el **RDW** alto orienta a ferropenia; normal con microcitosis, a talasemia (**índice de Mentzer < 13**).

Si me repreguntan: primer estudio → hemograma completo con índices, reticulocitos y **frotis de sangre periférica**.

7 Anemia del hipotiroidismo: ¿qué tipo de anemia tiene un paciente hipertiroideo o hipotiroideo?

🎤 **Anetta**

Respuesta en una frase: el hipotiroidismo da más frecuentemente una anemia **normocítica normocrómica hipoproliferativa** (por menor demanda de O_2 y menos EPO), aunque puede ser macrocítica o microcítica según la causa asociada; el hipertiroidismo suele dar anemia leve normocítica o microcítica, o incluso eritrocitosis.

- **Hipotiroidismo:**
  - **Normocítica:** la más frecuente; ↓ metabolismo → ↓ EPO; reticulocitos bajos.
  - **Macrocítica:** por la hormona en sí (VCM levemente alto sin megaloblastos) o por **anemia perniciosa asociada** (autoinmunidad: Hashimoto + gastritis atrófica) → déficit de B12.
  - **Microcítica:** ferropenia por menorragia y menor absorción de hierro.
- **Hipertiroidismo:** anemia leve normocítica (diseritropoyesis, estrés oxidativo, ↑ volumen plasmático), a veces microcítica; Graves asociado a anemia perniciosa; el exceso de T4 puede aumentar la EPO.
- **Enfoque:** en anemia sin causa clara pedir **TSH**; si es macrocítica, dosar B12, folato y anticuerpos anti-factor intrínseco y anti-célula parietal.
- **Tratamiento:** levotiroxina corrige la anemia hipoproliferativa en **meses**; reponer B12 o hierro si hay déficit concomitante.

Si me repreguntan: otras causas endocrinas de anemia normocítica son la insuficiencia suprarrenal, el hipogonadismo (la testosterona estimula la eritropoyesis) y el hipopituitarismo; la macrocitosis del hipotiroidismo raramente supera 105 fL.

8 Anemia

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: Anemia es la disminución de la hemoglobina por debajo de **13 g/dL en hombres y 12 g/dL en mujeres** (OMS; 11 en embarazo), y se estudia por **VCM y reticulocitos**.

- **Clínica (síndrome anémico):** astenia, disnea, palpitaciones, palidez, soplo sistólico funcional, taquicardia; depende de la velocidad de instalación.
- **Clasificación morfológica (VCM):**
  - **Microcítica (< 80):** ferropenia, talasemia, ATC, sideroblástica.
  - **Normocítica:** ATC, ERC, hemólisis, hemorragia aguda, aplasia.
  - **Macrocítica (> 100):** B12/folato, alcohol, hepatopatía, hipotiroidismo, SMD.
- **Clasificación fisiopatológica: regenerativa** (**índice reticulocitario > 2**: hemólisis, sangrado) vs **arregenerativa** (< 2: falla medular o de nutrientes).

Laboratorio inicial

1. Hemograma completo con **índices** (VCM, HCM, CHCM, **ADE**) y frotis.
2. Reticulocitos corregidos.
3. Perfil férrico: ferritina, hierro, transferrina, saturación.
4. B12, folato, LDH, bilirrubina, haptoglobina, Coombs si hemólisis.
5. Función renal, hepática, TSH; MO si bi/pancitopenia.

Si me repreguntan: la causa más frecuente en el mundo es la **ferropenia**; un **ADE alto con VCM bajo orienta a ferropenia** y ADE normal a talasemia.

9 Clasificación de las anemias

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: anemia es Hb < 13 g/dL en el hombre y < 12 g/dL en la mujer, y se clasifica por **morfología (VCM)** y por **respuesta medular (reticulocitos)**.

Morfológica (VCM)

- **Microcítica (< 80 fL): ferropenia** (la más frecuente), talasemia, trastornos crónicos (a veces), sideroblástica, intoxicación por plomo.
- **Normocítica (80–100 fL):** trastornos crónicos, **ERC**, hemorragia aguda, hemólisis, aplasia, infiltración medular, endocrinopatías.
- **Macrocítica (> 100 fL): megaloblástica** (B12, folato, drogas) y no megaloblástica (alcohol, hepatopatía, hipotiroidismo, mielodisplasia, reticulocitosis).

Fisiopatológica (reticulocitos)

- **Regenerativa** (índice reticulocitario > 2): **hemólisis** o **hemorragia**.
- **Arregenerativa** (< 2): falla de producción → déficit de hierro, B12, folato, EPO; aplasia, mielodisplasia, mieloptisis.

Otras

- **Por velocidad:** aguda (síntomas hemodinámicos) o crónica (bien tolerada).
- **Por gravedad (OMS):** leve ≥ 10, moderada 8–10, grave < 8 g/dL.
- **El RDW alto con VCM bajo orienta a ferropenia; RDW normal, a talasemia**.
- **Índice de Mentzer (VCM/GR) < 13 sugiere talasemia**.

Si me repreguntan: el índice reticulocitario corrige el porcentaje por el hematocrito (Hto/45) y por el tiempo de maduración; ferritina < 30 ng/mL confirma ferropenia, pero puede estar falsamente normal en inflamación.

10 Causas de anemia arregenerativa

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la anemia arregenerativa tiene **índice reticulocitario < 2** y refleja **falla de producción medular**, ya sea por falta de sustratos, falta de estímulo o daño de la médula.

- **Por déficit de sustratos (las más frecuentes):**
  - **Ferropenia** (microcítica).
  - Déficit de **B12 y folato** (macrocítica, con eritropoyesis ineficaz).
- **Por inflamación: anemia de trastornos crónicos** (hepcidina elevada bloquea la ferroportina): infecciones, AR, LES, neoplasias.
- **Por falta de estímulo:** **ERC con déficit de eritropoyetina** (normocítica), hipotiroidismo, hipopituitarismo, insuficiencia suprarrenal.
- **Por daño medular:**
  - **Aplasia medular** (idiopática autoinmune, fármacos como cloranfenicol, benceno, radiación, virus).
  - **Aplasia pura de serie roja** (timoma, parvovirus B19).
  - **Mieloptisis:** leucemias, linfomas, mieloma, metástasis, mielofibrosis (frotis leucoeritroblástico con dacriocitos).
  - **Síndromes mielodisplásicos** (ancianos, macrocitosis).
- **Otras:** alcoholismo, hepatopatía, anemia sideroblástica.

Estudio

1. VCM → perfil férrico, B12/folato.
2. Función renal, TSH, PCR.
3. Si hay bi o pancitopenia o causa no aclarada: **punción aspiración y biopsia de médula ósea**.

Si me repreguntan: la anemia por hemorragia aguda en las primeras 48–72 h puede parecer arregenerativa porque la reticulocitosis tarda en aparecer.

11 Cómo diferenciar una anemia regenerativa de una arregenerativa y con qué valor de reticulocitos

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: las diferencio con el **recuento de reticulocitos corregido**: un **índice reticulocitario (IPR) > 2–3%** o un recuento absoluto > 100.000/µL indica anemia **regenerativa** (la médula responde), y un IPR < 2% indica anemia **arregenerativa** (falla de la producción).

- **Qué es el reticulocito:** el glóbulo rojo joven que aún tiene ARN y circula 1 día; es el reflejo directo de la eritropoyesis. Su valor normal es 0,5–2%.
- **Por qué se corrige:**
  - El porcentaje se infla cuando baja el Hto. **Reticulocitos corregidos** = % × (Hto del paciente/45).
  - Con la anemia grave salen reticulocitos inmaduros que viven más (shift). **IPR** = corregidos/factor de maduración (1 si el Hto es 45%, 1,5 si es 35%, 2 si es 25%, 2,5 si es 15%).
  - **Recuento absoluto** = % × GR/µL.
- **Regenerativas (IPR > 3): hemorragia aguda** (después de 3–5 días) y **hemólisis** (con LDH ↑, BI ↑ y haptoglobina ↓), además de la respuesta al tratamiento con hierro, B12 o folato.
- **Arregenerativas (IPR < 2):**
  - Microcíticas: ferropenia, talasemia, sideroblástica, enfermedades crónicas.
  - Normocíticas: **ERC** (déficit de EPO), hipotiroidismo, aplasia, infiltración medular.
  - Macrocíticas: déficit de B12 o folato, SMD.

Si me repreguntan: una hemorragia de menos de 48–72 h todavía puede dar reticulocitos normales, así que hay que esperar. Una hemólisis con reticulocitos bajos sugiere **crisis aplásica por parvovirus B19** o un déficit concomitante. **El frotis con policromatofilia** también orienta a regeneración.

12 Anemias: tipos y mecanismo por el que se produce cada una

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: las anemias se clasifican fisiopatológicamente en **regenerativas** (pérdida o destrucción periférica, reticulocitos altos) y **arregenerativas** (falla de producción, reticulocitos bajos), y morfológicamente por VCM en microcíticas, normocíticas y macrocíticas.

Arregenerativas (central)

- **Déficit de sustratos:** hierro (falta de hemo → microcitosis), B12/folato (alteración de síntesis de ADN → asincronía madurativa, macrocitosis).
- **Trastornos crónicos/inflamación:** **hepcidina ↑** bloquea la liberación de hierro + menor respuesta a EPO.
- **ERC:** déficit de **EPO**.
- **Talasemias:** déficit de cadenas de globina (y eritropoyesis ineficaz). **Sideroblástica:** falla en síntesis del hemo.
- **Falla medular:** aplasia (destrucción autoinmune de células madre), mieloptisis (infiltración), SMD (clonal displásica).
- **Endocrinas:** hipotiroidismo, hipogonadismo.

Regenerativas (periféricas)

- **Hemorragia aguda.**
- **Hemólisis corpuscular:** membrana (esferocitosis), enzimas (G6PD, piruvato quinasa), hemoglobina (drepanocitosis), HPN (falta de CD55/CD59 → complemento).
- **Extracorpuscular:** inmune (anticuerpos calientes IgG, fríos IgM), microangiopática (PTT, SUH, CID), mecánica (válvulas), infecciosa (paludismo), hiperesplenismo.
- **Primer paso:** **índice reticulocitario** (> 2 regenerativa, < 2 arregenerativa) + VCM + frotis.

Si me repreguntan: microcíticas = TICS (talasemia, inflamación crónica, ferropenia, sideroblástica); los marcadores de hemólisis son LDH ↑, bilirrubina indirecta ↑, haptoglobina ↓ y reticulocitosis.

13 Anemias: causas y clasificación (normocrómica, normocítica; regenerativa o arregenerativa)

🎤 **Bertini**

Respuesta en una frase: la anemia (Hb < 13 g/dL en hombres y < 12 g/dL en mujeres) se clasifica de dos formas complementarias: **morfológica** (por VCM y HCM) y **fisiopatológica** (por reticulocitos: regenerativa o arregenerativa).

Morfológica

- **Microcítica hipocrómica (VCM < 80 fL): ferropenia** (la más frecuente), talasemia, enfermedades crónicas (tardía), sideroblástica, plomo.
- **Normocítica normocrómica (80–100 fL):**
  - **Anemia de enfermedades crónicas e inflamación** (por hepcidina).
  - **ERC** (déficit de EPO), endocrinopatías (hipotiroidismo, Addison, hipogonadismo).
  - **Hemorragia aguda** y **hemólisis**.
  - Aplasia, mieloptisis, mieloma, ferropenia incipiente o mixta.
- **Macrocítica (> 100 fL): megaloblástica** (déficit de B12 o folato, metotrexato, hidroxiurea) y no megaloblástica (**alcohol**, hepatopatía, hipotiroidismo, SMD, reticulocitosis).

Fisiopatológica (IPR)

- **Regenerativa (periférica, IPR > 3%):** hemorragia aguda y hemólisis. Las **corpusculares** incluyen membranopatías (esferocitosis), enzimopatías (G6PD) y hemoglobinopatías (drepanocitosis); las **extracorpusculares** son inmunes, por MAT, infecciosas (malaria) o mecánicas (prótesis).
- **Arregenerativa (central, IPR < 2%):**
  - Falla de la célula madre: aplasia, SMD, infiltración.
  - Déficit de nutrientes: hierro, B12, folato.
  - Déficit de EPO: ERC.
  - Eritropoyesis ineficaz.

Si me repreguntan: la anemia normocítica normocrómica más frecuente es la de **enfermedades crónicas** (ferritina normal o ↑, saturación de transferrina baja, TIBC baja). En la ERC la Hb cae cuando el **filtrado es < 30–45 mL/min**.

14 Paciente pálido, hemoglobina de 7 y hematocrito disminuido: ¿qué anemia tiene?

🎤 **Morais**

Respuesta en una frase: con Hb 7 g/dL solo sé que tiene una **anemia grave**; para decir «qué anemia» necesito el **VCM**, los **reticulocitos** y el frotis, además de la historia clínica.

Razonamiento en orden

1. **Estabilidad:** ¿sangra activamente? Signos de hipovolemia, angor, disnea → si inestable, transfundir (umbral restrictivo **Hb < 7 g/dL, < 8 si coronario**).
2. **Anamnesis:** pérdidas (melena, menstruación), dieta, alcohol, fármacos, enfermedad crónica, ictericia, orina oscura, antecedentes familiares.
3. **Examen:** ictericia (hemólisis), glositis/neuropatía (B12), esplenomegalia, adenopatías, coiloniquia.
4. **VCM:**
   - **< 80:** ferropenia (lo más probable) → ferritina, saturación.
   - **80–100:** hemorragia aguda, trastornos crónicos, ERC, hemólisis, médula.
   - **> 100:** B12/folato, alcohol, hipotiroidismo, SMD.
5. **Reticulocitos:** **IR > 2 = periférica** (hemorragia/hemólisis: LDH, BI, haptoglobina, Coombs); **IR < 2 = central** (carencias, médula).
6. Si bi- o pancitopenia o blastos → **médula ósea**.

- **Clínica esperable:** la tolerancia depende de la velocidad de instalación: una Hb de 7 crónica puede ser bien tolerada.

Si me repreguntan: la causa más frecuente en el mundo → **ferropenia**; en hospitalizado con enfermedad crónica, la de **trastornos crónicos**.

15 Laboratorio de la anemia: índices hematimétricos y perfil férrico

🎤 Alex

Respuesta en una frase: los **índices hematimétricos** (VCM, HCM, CHCM, ADE) definen la morfología de la anemia, y el **perfil férrico** (ferritina, ferremia, transferrina y saturación) diferencia la **ferropenia** de la **anemia de enfermedades crónicas** y de la sobrecarga de hierro.

Índices

- **VCM** = Hto/GR × 10, con valor normal de 80–100 fL: < 80 microcitosis, > 100 macrocitosis.
- **HCM** = Hb/GR × 10, con valor normal de 27–32 pg; < 27 indica hipocromía.
- **CHCM** = Hb/Hto × 100, con valor normal de 32–36 g/dL; **> 36 sugiere esferocitosis**.
- **ADE (RDW)**, con valor normal de 11–14,5%: ↑ en la ferropenia, megaloblástica y anemias mixtas; normal en la talasemia menor.
- **Índice de Mentzer** (VCM/GR): < 13 talasemia, > 13 ferropenia.

Perfil férrico

- **Ferritina:** refleja los depósitos. **< 30 ng/mL = ferropenia**; es un **reactante de fase aguda**, por lo que con inflamación se acepta hasta < 100 ng/mL.
- **Ferremia:** 60–170 µg/dL; varía según el ritmo circadiano.
- **Transferrina o TIBC:** 250–400 µg/dL; ↑ en la ferropenia y ↓ en la inflamación.
- **Saturación de transferrina** (ferremia/TIBC): 20–45%; < 16–20% indica hierro insuficiente y **> 45% sugiere hemocromatosis**.
- **Receptor soluble de transferrina:** ↑ en la ferropenia y normal en la anemia de enfermedades crónicas.

Patrones

- **Ferropenia:** ferritina ↓, saturación ↓, TIBC ↑.
- **Enfermedades crónicas:** ferritina normal o ↑, saturación ↓, TIBC ↓.
- **Sideroblástica y hemocromatosis:** ferritina ↑ y saturación ↑.

Si me repreguntan: ante un patrón mixto (inflamación + ferropenia), la ferritina de 30–100 ng/mL con saturación < 20% sugiere déficit real; el receptor soluble de transferrina o la prueba terapéutica con hierro lo confirman.

DEFINICIÓN

- **Anemia (OMS):** descenso de la **masa eritrocitaria** expresado como **hemoglobina** baja para edad, sexo y altitud.
  - **Cortes:** **Hb < 13 g/dL en hombres, < 12 g/dL en mujeres no embarazadas, < 11 g/dL en embarazadas** (y en niños de 6 meses a 5 años).
- **Síndrome anémico:** conjunto de **síntomas y signos** derivados de la hipoxia tisular y de los mecanismos compensadores, independientemente de la causa.
- **Anemia es un signo, no un diagnóstico:** siempre hay que buscar la **causa** y el **mecanismo** (falta de producción, destrucción o pérdida).
- **Seudoanemia dilucional:** el volumen plasmático aumenta y la Hb baja sin caída real de masa eritrocitaria (embarazo, hiperhidratación, deportistas).

EPIDEMIOLOGÍA

- **Magnitud:** afecta a ~**25 % de la población mundial**; la causa más frecuente en el mundo y en Argentina es la **ferropenia**.
- **Grupos de riesgo: mujeres en edad fértil**, embarazadas, lactantes y niños pequeños, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

- **En internados:** la **anemia de los procesos crónicos/inflamatoria** es la más frecuente; en ancianos, hasta 1/3 queda como anemia inexplicada.
- **Embarazo:** prevalencia de 20–40 %; la mayoría es **ferropénica**, seguida de la **megaloblástica por folato**.

FISIOPATOLOGÍA

- **Transporte de O2:** depende de **gasto cardíaco × contenido arterial de O2**; con menos Hb cae el contenido y aparece hipoxia tisular.
- **Fórmula:** `CaO2 = (1,34 × Hb × SatO2) + (0,003 × PaO2)`; casi todo el O2 viaja unido a la Hb.
- **Compensación 1 (curva):** aumenta el **2,3-BPG** eritrocitario → la curva se desvía a la **derecha** → la Hb libera más O2 en los tejidos.
- **Compensación 2 (circulación):** taquicardia, aumento del gasto cardíaco, vasodilatación periférica y **redistribución** del flujo hacia órganos nobles (piel y riñón ceden flujo → palidez).
- **Compensación 3 (médula):** el riñón detecta hipoxia → sube la **eritropoyetina** → hiperplasia eritroide y reticulocitosis en 3–7 días si la médula es sana.
- **Velocidad de instalación:** en la anemia **crónica** hay tiempo para compensar (Hb de 7 bien tolerada); en la **aguda** predomina la hipovolemia.

Curva de disociación de la hemoglobina

- **Forma: sigmoidea** por cooperatividad entre subunidades; la **P50 normal es ≈ 26–27 mmHg** (PaO2 con la que la Hb está saturada al 50 %).
- **Desvío a la derecha (menor afinidad, más entrega):** ↑ **2,3-BPG,** ↑ **temperatura,** ↑ **PCO2,** ↓ **pH (efecto Bohr)**, anemia, altura, ejercicio.
- **Desvío a la izquierda (mayor afinidad, menos entrega):** ↓ **2,3-BPG, hipotermia, alcalosis, hipocapnia, Hb fetal, carboxihemoglobina, metahemoglobina**.
- **Mnemotecnia:** **"CADET, face Right"** → CO2, Ácido, 2,3-DPG, Ejercicio, Temperatura desvían a la derecha.

2,3-BPG y hemoglobina fetal

- **2,3-BPG:** se forma en la **vía de Rapoport-Luebering** (derivación de la glucólisis); se une a la cavidad central de la **desoxihemoglobina** y la estabiliza.
- **Sangre de banco:** pierde 2,3-BPG con el almacenamiento → la sangre transfundida tiene **alta afinidad** por O2 y entrega peor las primeras horas.
- **Hb fetal (α2γ2):** las cadenas **γ** fijan poco 2,3-BPG → **mayor afinidad por O2 (P50 ≈ 19 mmHg)** → el feto capta O2 de la sangre materna.
- **HbF en el adulto:** < 1 %; aumenta en **talasemias**, drepanocitosis tratada con **hidroxiurea** y persistencia hereditaria de HbF.

ETIOLOGÍAS

Clasificación fisiopatológica (por reticulocitos) y morfológica (por VCM); se usan juntas.

- **Arregenerativas (baja producción): ferropenia**, procesos crónicos, ERC (déficit de EPO), megaloblásticas, aplasia, infiltración medular, mielodisplasia, hipotiroidismo.
- **Regenerativas por pérdida: hemorragia aguda**; la crónica termina siendo ferropénica y arregenerativa.
- **Regenerativas por destrucción (hemolíticas): corpusculares** (esferocitosis, déficit de G6PD, talasemias, drepanocitosis, HPN) y **extracorpusculares** (autoinmune, microangiopáticas, infecciosas, mecánicas).
- **Microcíticas (VCM < 80 fL):** **ferropenia, talasemia, procesos crónicos, sideroblástica** (mnemotecnia «FeTaCroSi»).
- **Normocíticas (80–100 fL):** hemorragia aguda, procesos crónicos, ERC, hemólisis, aplasia, infiltración medular, mixtas.
- **Macrocíticas (> 100 fL): megaloblásticas** (B12, folato, fármacos como metotrexato e hidroxiurea) y no megaloblásticas (alcohol, hepatopatía, hipotiroidismo, mielodisplasia, reticulocitosis).

- **Otras causas:** endocrinas (hipotiroidismo, Addison, hipogonadismo), hepatopatía, **ERC**, VIH, fármacos (zidovudina, quimioterapia), hiperesplenismo.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Ginecológicos: hipermenorrea**, multiparidad, embarazos cercanos y lactancia prolongada (ferropenia).
- **Digestivos:** AINE, úlcera, **cáncer colorrectal** (en varón o posmenopáusica con ferropenia hay que descartarlo), celiaquía, gastrectomía, *H. pylori*.
- **Dieta:** vegetarianos estrictos (B12), alcoholismo y desnutrición (folato).
- **Enfermedades:** ERC, artritis reumatoidea, neoplasias, infecciones crónicas, hipotiroidismo, hepatopatía.
- **Fármacos:** anticoagulantes, antiagregantes, metformina e IBP (B12), metotrexato, trimetoprima, anticonvulsivantes (folato).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Síntomas generales: astenia**, adinamia, disnea de esfuerzo, palpitaciones, cefalea, mareos, acúfenos, irritabilidad, intolerancia al frío.
- **Cardiovascular:** taquicardia, **soplo sistólico funcional** eyectivo, angor en coronarios, insuficiencia cardíaca de alto gasto si Hb muy baja.
- **Piel y mucosas:** **palidez de mucosas, lechos ungueales y pliegues palmares** (más confiable que la piel); ictericia sugiere hemólisis.
- **Ferropenia: coiloniquia**, queilitis angular, glositis, pica o pagofagia, piernas inquietas, caída de pelo.
- **Megaloblástica:** glositis de **Hunter** (lengua roja depapilada), subictericia, neuropatía y **degeneración combinada subaguda** (solo B12).
- **Hemólisis: ictericia** a predominio indirecto, coluria (si es intravascular), esplenomegalia, litiasis biliar pigmentaria.
- **Hemorragia aguda:** predominan los signos de **hipovolemia** (taquicardia, hipotensión, oliguria) antes que los de anemia.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Primero confirmar, después clasificar por reticulocitos y VCM, y recién ahí pedir estudios dirigidos.

- **Paso 1, confirmar:** hemograma completo con **Hb, Hto, índices** (VCM, HCM, CHCM, RDW), leucocitos y plaquetas (bi o pancitopenia → médula).
- **Paso 2, reticulocitos:** valor normal 0,5–2 %; corregir por hematocrito y calcular el índice reticulocitario.
  - **Corrección:** `Retic. corregidos = % retic × (Hto paciente / 45).`
  - **Índice:** `IR = retic. corregidos / factor de maduración` (1 si Hto 45; 1,5 si 35; 2 si 25; 2,5 si 15).
  - **Interpretación:** **IR > 2–3 → regenerativa (hemólisis o sangrado); IR < 2 → arregenerativa (falla de producción)**.
- **Paso 3, VCM y RDW:** microcítica con **RDW alto** sugiere ferropenia; microcítica con RDW normal y glóbulos rojos aumentados sugiere talasemia.
  - **Índice de Mentzer:** `VCM / GR (millones)`; > 13 ferropenia, < 13 talasemia.
- **Paso 4, frotis periférico:** esquistocitos (microangiopatía), esferocitos (esferocitosis o autoinmune), dianocitos (talasemia, hepatopatía), neutrófilos **hipersegmentados** (megaloblástica), dacriocitos (mielofibrosis).
- **Paso 5, perfil de hierro: ferritina** (< 30 ng/mL confirma ferropenia; < 15 es diagnóstica), sideremia, transferrina, saturación de transferrina (< 20 %).
- **Paso 6, hemólisis: LDH alta, haptoglobina baja, bilirrubina indirecta alta**, reticulocitosis; luego **Coombs directa** para separar inmune de no inmune.
- **Paso 7, macrocitosis:** dosar **B12 y folato**; si B12 limítrofe, pedir homocisteína y ácido metilmalónico (este último sube solo en déficit de B12).

- **Paso 8, médula ósea:** punción-aspiración y biopsia ante **citopenias inexplicadas**, células anómalas en sangre o sospecha de aplasia, mielodisplasia o infiltración.

Laboratorio hematológico: valores normales útiles

- **Serie roja:** Hb 13,5–17,5 g/dL (H) y 12–15,5 (M); Hto 40–52 % (H) y 36–46 % (M).
- **Índices:** VCM **80–100 fL**; HCM 27–33 pg; CHCM 32–36 g/dL (CHCM alta → **esferocitosis**); RDW 11,5–14,5 %.
- **Regla del tres:** Hto ≈ Hb × 3; si no se cumple, sospechar error de medición o alteración de la CHCM.
- **Hemorragia aguda:** el **Hto y la Hb no bajan en las primeras horas** porque se pierde sangre entera; caen a las 24–72 h por hemodilución.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Ferropenia vs procesos crónicos:** mirá la **ferritina** (baja en ferropenia; normal o alta en inflamatoria) y la transferrina (alta vs baja).
  - **Mixtas:** con inflamación, una ferritina < 100 ng/mL con saturación < 20 % ya sugiere ferropenia asociada; el receptor soluble de transferrina sube solo en ferropenia.
- **Ferropenia vs talasemia menor:** RDW (alto vs normal), número de GR (bajo vs alto), Mentzer y **electroforesis** de Hb (HbA2 > 3,5 % en β-talasemia).
- **Megaloblástica vs otras macrocíticas:** los neutrófilos **hipersegmentados**, la LDH muy alta y la pancitopenia orientan a megaloblástica; VCM > 115 casi siempre lo es.
- **Hemólisis vs hemorragia oculta:** ambas con reticulocitosis; en hemólisis hay LDH alta, haptoglobina baja e ictericia; en hemorragia, ferritina en descenso.
- **Seudoanemia del embarazo vs anemia real:** Hb > 11 g/dL (y > 10,5 en el 2.º trimestre) se considera fisiológica.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Hemorragia aguda:** primero **dos accesos venosos gruesos** y cristaloides; controlar el foco de sangrado (endoscopia, cirugía, embolización).
- **Transfusión restrictiva:** **transfundir con Hb < 7 g/dL; < 8 g/dL si hay cardiopatía isquémica o cirugía cardíaca**; inestabilidad hemodinámica siempre.
- **Unidad de GR:** cada unidad de glóbulos rojos sube ~**1 g/dL la Hb** y 3 % el Hto en un adulto de 70 kg.
- **Sangrado masivo:** protocolo de transfusión masiva con relación **GR:plasma:plaquetas 1:1:1**, ácido tranexámico 1 g IV en las primeras 3 h, evitar hipotermia, acidosis e hipocalcemia.
- **Qué NO hacer:** no transfundir anemias crónicas bien toleradas solo por el número, ni dar hierro o B12 antes de tomar las muestras.

1.ª línea

- **Ferropenia: sulfato ferroso** 60–120 mg de hierro elemental por día o en días alternos, en ayunas, con vitamina C; no con mate, té, lácteos ni IBP.
  - **Respuesta:** crisis reticulocitaria a los 7–10 días, ascenso de Hb de 1–2 g/dL en 3–4 semanas; continuar 3 meses tras normalizar Hb para reponer depósitos.
- **Megaloblástica por B12: cianocobalamina** 1000 µg IM diaria la primera semana, luego semanal un mes y luego mensual de por vida si es anemia perniciosa.
- **Déficit de folato: ácido fólico** 1–5 mg/día VO por 4 meses; **nunca dar folato solo sin descartar déficit de B12** porque empeora la neuropatía.
- **Anemia de la ERC:** corregir hierro y luego **eritropoyetina** o darbepoetina con objetivo de Hb 10–11,5 g/dL (no superar 13 por riesgo trombótico).

2.ª línea / refractarios

- **Hierro endovenoso:** indicado en intolerancia o malabsorción, sangrado persistente, ERC, EII, cirugía cercana o 3.er trimestre; **carboximaltosa férrica** o hierro sacarato.
- **Falta de respuesta al hierro oral:** revisar adherencia, sangrado activo, malabsorción (celiaquía, *H. pylori*, gastritis atrófica) o diagnóstico equivocado.
- **Anemia inflamatoria:** tratar la enfermedad de base; considerar EPO en neoplasias con quimioterapia si Hb < 10 g/dL.

Mantenimiento y seguimiento

- **Control:** hemograma y reticulocitos a las 2–4 semanas, ferritina a los 3 meses; buscar siempre la **causa de la pérdida** (endoscopia alta y baja si corresponde).
- **Hipopotasemia:** al iniciar B12 en anemia megaloblástica severa, controlar **potasio** la primera semana (entra a los eritroblastos nuevos).

Situaciones especiales

- **Anemia del embarazo:** profilaxis universal con **hierro 60 mg + ácido fólico 400 µg/día** (folato desde antes de concebir para prevenir defectos del tubo neural).
  - **Tratamiento:** con anemia ferropénica, hierro elemental 120 mg/día; endovenoso si intolerancia o 2.º–3.er trimestre con Hb < 9 g/dL.
  - **Riesgos:** prematurez, bajo peso al nacer, mayor riesgo de transfusión y mala tolerancia a la hemorragia del parto.
- **Adultos mayores:** anemia nunca es «normal por la edad»; descartar neoplasia digestiva, ERC, mielodisplasia y mieloma.
- **Testigos de Jehová:** optimizar hierro EV, EPO, ahorro de sangre y recuperador celular.

COMPLICACIONES

- **Cardiovasculares: angina**, infarto tipo 2, insuficiencia cardíaca de alto gasto, arritmias.
- **Hemorragia aguda: shock hipovolémico**, insuficiencia renal aguda prerrenal, isquemia mesentérica.
- **Neurológicas:** en déficit de B12, **neuropatía irreversible** si se trata tarde; en niños con ferropenia, trastornos cognitivos.
- **De la transfusión:** reacciones febriles, hemólisis por incompatibilidad, **TRALI**, **TACO**, infecciones y sobrecarga de hierro en politransfundidos.
- **Del hierro EV:** hipofosfatemia (carboximaltosa) y, raro, anafilaxia; del oral, intolerancia digestiva y heces negras.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **El primer estudio después del hemograma son los reticulocitos**: separan producción de destrucción o pérdida.
2. **Ferritina < 30 ng/mL = ferropenia**; es reactante de fase aguda, así que normal no descarta déficit si hay inflamación.
3. **Microcítica: «FeTaCroSi»** (ferropenia, talasemia, crónica, sideroblástica).
4. En hemorragia aguda **la Hb inicial engaña**: tarda 24–72 h en bajar.
5. Anemia ferropénica en varón o posmenopáusica → **endoscopia alta y colonoscopia**.
6. **Nunca folato solo** sin descartar déficit de B12.
7. **Curva a la derecha: «CADET»**; HbF y CO la desvían a la izquierda.
8. **Transfusión restrictiva: Hb < 7 g/dL** (8 si coronario); cada unidad sube ~1 g/dL.
9. **Embarazo:** anemia con **Hb < 11 g/dL**; profilaxis con hierro y ácido fólico.

🎤 TEMA DE ORAL · 11× · FICHA 3/26

Anemia megaloblástica y macrocítica (B12, folato)

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 ROMERO · GUADALUPE · MORETTI · ANETTA · GUIMARÃES · BERTINI · RACCA · MORAIS · SÁNCHEZ · FANTINI · ALEX

1 Anemia megaloblástica

🎤 Romero · Moretti · Racca

Respuesta en una frase: anemia **macrocítica** (VCM > 100 fL) por defecto de la **síntesis de ADN** por déficit de **vitamina B12 o ácido fólico**, con asincronía madurativa núcleo-citoplasma y hematopoyesis ineficaz.

- **Fisiopatología:** sin B12/folato no se forma timidina → núcleo inmaduro con citoplasma maduro → **muerte intramedular** (LDH alta, bilirrubina indirecta alta).
- **Causas:** B12 → **anemia perniciosa** (la más frecuente), gastrectomía, resección ileal, metformina, veganos; folato → alcohol, dieta pobre, embarazo, metotrexato.
- **Clínica:** síndrome anémico, **glositis** (lengua de Hunter), ictericia leve.
- **Neurológico solo por B12:** **degeneración combinada subaguda de cordones posteriores y laterales**, neuropatía, demencia.

Diagnóstico

1. Hemograma: VCM > 100, **pancitopenia** posible, reticulocitos bajos.
2. Frotis: **macroovalocitos** y **neutrófilos hipersegmentados** (≥ 5 lóbulos).
3. B12 < 200 pg/mL; folato sérico/eritrocitario.
4. Dudoso: **ácido metilmalónico** (alto solo en B12) y homocisteína (alta en ambos).
5. Anticuerpos anti-factor intrínseco y anticélulas parietales.

Tratamiento

1. **Cianocobalamina 1.000 µg IM** diaria 1 semana, semanal 1 mes, luego mensual de por vida en perniciosa.
2. **Ácido fólico 1–5 mg/día VO** 4 meses.

Si me repreguntan: **nunca dar folato solo sin descartar déficit de B12**: corrige la anemia pero empeora el daño neurológico. Al tratar, vigilar **hipopotasemia**; reticulocitosis a los 5–7 días.

2 Anemia perniciosa

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: es una **gastritis atrófica autoinmune** del fundus y cuerpo que destruye las células parietales, deja sin **factor intrínseco** y produce **déficit de B12** con anemia megaloblástica.

- **Epidemiología:** la causa más frecuente de déficit de B12 en adultos; mayores de 60, mujeres, asociada a **tiroiditis autoinmune, DM1, vitíligo**.
- **Fisiopatología:** anticuerpos **anticélula parietal** y **anti-factor intrínseco** → aclorhidria, gastrina ↑, mala absorción de B12 en íleon.
- **Clínica:** síndrome anémico, **glositis** (lengua lisa roja), ictericia leve; **neurológico: degeneración combinada subaguda (cordones posteriores y laterales), polineuropatía, demencia**, que puede aparecer sin anemia.

Diagnóstico

- **VCM > 100**, neutrófilos hipersegmentados, pancitopenia, **LDH muy alta** (hemólisis intramedular), reticulocitos bajos.
- **B12 baja**; si es dudosa, **ácido metilmalónico y homocisteína** ↑.
- **Anti-factor intrínseco** (muy específico) y anticélula parietal (sensible); gastrina ↑.
- VEDA con biopsias: **riesgo de adenocarcinoma gástrico y tumores carcinoides**.

Tratamiento

- **Cianocobalamina 1000 µg IM** diaria la 1.ª semana, semanal un mes y luego **mensual de por vida** (o dosis orales altas 1000–2000 µg/día).
- Vigilar **hipokalemia** y ferropenia al iniciar (reticulocitosis a los 5–7 días).

Si me repreguntan: nunca dar solo ácido fólico, porque corrige la anemia pero **empeora el daño neurológico**. El test de Schilling ya no se usa.

3 Anemia que puede dar el metotrexato

🎤 **Guadalupe**

Respuesta en una frase: el metotrexato produce una **anemia megaloblástica por déficit funcional de folato**, porque inhibe la **dihidrofolato reductasa** y bloquea la síntesis de ADN.

- **Mecanismo:** sin dihidrofolato reductasa no se regenera tetrahidrofolato → falta timidilato → la célula no duplica su ADN y el núcleo madura más lento que el citoplasma (**asincronía madurativa**).
- **Laboratorio:**
  - **VCM > 100 fL** (macro-ovalocitos), reticulocitos bajos.
  - **Neutrófilos hipersegmentados** (≥ 5 lóbulos).
  - Puede haber **pancitopenia** (mielotoxicidad), LDH y bilirrubina indirecta altas por eritropoyesis ineficaz.
  - Folato sérico puede ser normal: el déficit es funcional.
- **Factores de riesgo:** **insuficiencia renal (se elimina por riñón)**, edad avanzada, hipoalbuminemia, interacción con **trimetoprima-sulfametoxazol**, AINE, falta de suplemento.
- **Prevención: ácido fólico 5 mg/semana** (o 1 mg/día), separado del día del metotrexato; hemograma, hepatograma y creatinina cada 1–3 meses.

Tratamiento de la toxicidad

- Suspender metotrexato.
- **Rescate con ácido folínico (leucovorina)**, porque ya está reducido y no necesita la enzima bloqueada: 10–15 mg/m² cada 6 h IV/VO hasta recuperación (o según nivel sérico en altas dosis).
- Soporte: transfusión, G-CSF si neutropenia grave, hidratación y alcalinización en altas dosis.

Si me repreguntan: el ácido fólico común no sirve como rescate en la intoxicación aguda; hace falta folínico. Otros fármacos con megaloblastosis: trimetoprima, fenitoína, hidroxiurea, zidovudina, metformina (B12).

4 Anemia megaloblástica: causas

🎤 Guadalupe

Respuesta en una frase: las causas se dividen en **déficit de B12**, **déficit de folato** y **fármacos/otras** que alteran la síntesis de ADN; la más frecuente de B12 en adultos es la **anemia perniciosa**.

Déficit de B12

- **Falta de factor intrínseco:** **anemia perniciosa (gastritis atrófica autoinmune)**, gastrectomía, cirugía bariátrica.
- **Íleon terminal:** Crohn, resección ileal, celiaquía.
- **Competencia:** sobrecrecimiento bacteriano, *Diphyllobothrium latum*.
- **Fármacos: metformina**, IBP prolongados, óxido nitroso.
- **Dieta:** veganos estrictos (tarda años: depósitos de 3–5 años).
- Insuficiencia pancreática exocrina.

Déficit de folato

- **Ingesta pobre** y **alcoholismo** (la más común).
- **Mayor demanda:** embarazo, hemólisis crónica, psoriasis exfoliativa, diálisis.
- **Malabsorción:** celiaquía, esprue tropical.
- **Fármacos antifolato: metotrexato**, trimetoprima, pirimetamina, fenitoína.

Otras (sin déficit vitamínico)

- Hidroxiurea, azatioprina, zidovudina, 5-FU; **síndromes mielodisplásicos**.

Si me repreguntan: los depósitos de folato duran **3–4 meses**, los de B12 años; por eso el folato cae rápido en el alcohólico. En perniciosa hay mayor riesgo de **cáncer gástrico** y tumores carcinoides: endoscopia de control.

5 Anemia megaloblástica y macrocítica: diferencia entre las dos

🎤 Anetta

Respuesta en una frase: Toda anemia megaloblástica es macrocítica, pero no toda macrocitosis es megaloblástica: la megaloblástica es por **alteración de la síntesis de ADN** (B12, folato, drogas) con asincronía núcleo-citoplasma; la macrocítica no megaloblástica tiene otras causas.

- **Megaloblástica — causas:** déficit de **B12** (anemia perniciosa, gastrectomía, metformina, ileítis, veganos), **folato** (alcohol, dieta, embarazo, hemólisis), drogas (metotrexato, hidroxiurea, AZT).
- **Megaloblástica — laboratorio:** **VCM > 100, a menudo > 115**, **macroovalocitos**, **neutrófilos hipersegmentados**, pancitopenia, ↑LDH y BI (eritropoyesis ineficaz), reticulocitos bajos.
- **Macrocítica no megaloblástica: alcohol**, hepatopatía, hipotiroidismo, reticulocitosis (hemólisis, sangrado), SMD; macrocitos redondos, VCM 100–110, sin hipersegmentación.

Cómo las diferencio

1. Frotis: hipersegmentación y macroovalocitos.
2. Dosaje de B12 y folato; **ácido metilmalónico ↑ solo en déficit de B12**, homocisteína ↑ en ambos.
3. TSH, hepatograma, reticulocitos; MO si dudas (SMD).

- **Clínica diferencial:** el déficit de B12 da **degeneración combinada subaguda** medular; el folato no.

Si me repreguntan: nunca dar folato solo ante sospecha de B12 porque mejora la anemia pero **empeora la neuropatía**; B12 1000 µg IM diario 1 semana, semanal 1 mes y luego mensual.

6 Causas de anemia con LDH elevada (hemolíticas y déficit de B12 y de ácido fólico)

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la LDH sale del citoplasma del glóbulo rojo destruido, así que sube en la **hemólisis periférica** y en la **eritropoyesis ineficaz** de la anemia megaloblástica (hemólisis intramedular).

Hemolíticas (reticulocitos altos)

- **Inmunes:** AHAI caliente y por frío, reacción transfusional.
- **Microangiopáticas:** PTT, SUH, CID, HELLP, prótesis valvulares; **LDH muy alta con esquistocitos**.
- **Intracorpusculares:** esferocitosis, G6PD, drepanocitosis, talasemias, **HPN** (LDH de las más altas).
- **Infecciosas y tóxicas:** paludismo, Clostridium, loxoscelismo.

Megaloblásticas (reticulocitos bajos)

- **Déficit de B12:** anemia perniciosa, gastrectomía, resección ileal, metformina, IBP, veganismo.
- **Déficit de folato:** alcoholismo, desnutrición, embarazo, metotrexato, trimetoprima, fenitoína.
- **La LDH puede superar 1000–2000 UI/L, más que en muchas hemolíticas**; con VCM > 100, neutrófilos hipersegmentados y pancitopenia.

Cómo las separo

- **Reticulocitos:** altos en hemólisis, bajos en megaloblástica.
- **VCM:** normal/levemente alto (por reticulocitos) vs. > 110.
- Ambas tienen bilirrubina indirecta ↑ y haptoglobina ↓.

Si me repreguntan: otras causas de LDH alta sin anemia hemolítica: linfomas y tumores (marcador pronóstico), infarto, hepatopatía, rabdomiólisis, neumonía por Pneumocystis, muestra hemolizada.

7 Causas de anemia con LDH elevada (hemolíticas y déficit de B12 y de ácido fólico)

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la LDH se eleva por **destrucción celular**, ya sea periférica (**hemólisis**) o intramedular (**eritropoyesis ineficaz** de la anemia megaloblástica), y la diferencia se hace con reticulocitos, VCM, frotis y dosaje vitamínico.

Anemias hemolíticas

- **Intracorpusculares (hereditarias salvo HPN):** esferocitosis, déficit de G6PD y piruvato quinasa, talasemias, drepanocitosis, **HPN**.
- **Extracorpusculares:**
  - **Inmunes:** autoinmunes por anticuerpos calientes (IgG: LES, LLC, fármacos) o fríos (IgM: Mycoplasma, mononucleosis), aloinmunes (transfusional).
  - **Microangiopáticas:** PTT, SUH, CID, HELLP, HTA maligna (esquistocitos).
  - Mecánicas (prótesis valvulares), infecciones (paludismo, Clostridium), hiperesplenismo.

Anemia megaloblástica

- **Déficit de B12:** anemia perniciosa, gastrectomía, resección ileal, metformina, vegetarianos estrictos.
- **Déficit de folato:** dieta pobre, alcohol, embarazo, metotrexato, fenitoína.
- **La LDH puede superar 1000–2000 U/L en la megaloblástica**, más alta que en muchas hemólisis.

Cómo diferenciarlas

1. **Reticulocitos:** altos en hemólisis, **bajos** en megaloblástica.
2. **VCM:** > 100 fL con neutrófilos hipersegmentados en megaloblástica.
3. **Haptoglobina baja** y Coombs (positiva en autoinmune) en hemólisis; ambas comparten bilirrubina indirecta alta.

Si me repreguntan: **nunca dar folato solo en déficit de B12**, porque corrige la anemia pero empeora la mielosis funicular.

8 Anemia macrocítica: causas

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la anemia macrocítica (VCM > 100 fL) se divide en **megaloblástica** (déficit de B12 o folato, o drogas que alteran la síntesis de ADN) y **no megaloblástica** (alcohol, hepatopatía, hipotiroidismo, reticulocitosis, SMD).

Megaloblásticas

- **Déficit de B12:** **anemia perniciosa** (la más frecuente, autoinmune), gastrectomía, bariátrica, resección o enfermedad ileal (Crohn), sobrecrecimiento bacteriano, *Diphyllobothrium*, veganos, **metformina** e IBP crónicos.
- **Déficit de folato:** dieta pobre/alcoholismo, embarazo, hemólisis crónica, celiaquía, drogas (**metotrexato**, trimetoprima, fenitoína).
- **Drogas que alteran ADN:** hidroxiurea, azatioprina, zidovudina, 5-FU.

No megaloblásticas

- **Alcohol** (la causa más frecuente de macrocitosis sin anemia), **hepatopatía** (lípidos en membrana, dianocitos), **hipotiroidismo**.
- **Reticulocitosis** (hemólisis, hemorragia aguda).
- **Síndrome mielodisplásico**, aplasia medular, mieloma.
- **Estudio:** frotis (**neutrófilos hipersegmentados** = megaloblástica; macroovalocitos), reticulocitos, B12, folato, homocisteína y ácido metilmalónico (↑ solo en déficit de B12), TSH, hepatograma; PAMO si se sospecha SMD.

Si me repreguntan: la megaloblástica tiene hemólisis intramedular (LDH muy alta, bilirrubina indirecta ↑) y puede dar pancitopenia; nunca dar folato solo si no se descartó déficit de B12 porque empeora la clínica neurológica.

9 Metabolismo del hierro (dónde y cómo se absorbe) y cómo se absorbe el ácido fólico

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: El hierro se absorbe en **duodeno y yeyuno proximal** como **Fe^{2+}** y su absorción está regulada por la **hepcidina**; el folato se absorbe en el **yeyuno** como monoglutamato.

Hierro

- **Ingreso:** dieta 10–20 mg/día, se absorbe **1–2 mg/día (10%)**, que equivale a lo que se pierde.
- **Hierro no hemo (Fe^{3+}):** reducido a Fe^{2+} por la **citocromo b duodenal** (favorecido por ácido gástrico y **vitamina C**), entra por **DMT1**.
- **Hierro hemo:** se absorbe mejor (carnes) por transportador propio; la hemooxigenasa libera el hierro.
- **Salida basolateral:** por **ferroportina**, oxidado por **hefestina** → se une a **transferrina**.
- **Depósito:** ferritina y hemosiderina (hígado, macrófagos).
- **Regulación:** **hepcidina degrada ferroportina**: ↑ en inflamación y sobrecarga; ↓ en ferropenia e hipoxia.
- **Inhibidores:** fitatos, taninos (té, mate), calcio, IBP; facilitadores: vitamina C, carnes.

Ácido fólico

- Llega como **poliglutamato** (verduras de hoja, hígado); la **folato conjugasa** del borde en cepillo lo convierte en monoglutamato.
- Se absorbe en **yeyuno proximal** por transportador acoplado a protones; circula como metiltetrahidrofolato.
- Depósitos de solo **3–4 meses** (vs B12: 3–5 años).

Si me repreguntan: la B12 se absorbe en **íleon terminal** unida al **factor intrínseco**; por eso la gastrectomía da déficit de hierro y B12.

10 Metabolismo del hierro (dónde y cómo se absorbe) y cómo se absorbe el ácido fólico

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: el hierro se absorbe en el **duodeno y yeyuno proximal** por el enterocito (DMT1 para Fe^{2+} y transportador de hemo), sale por la ferroportina regulada por la hepcidina; el folato se absorbe en el **yeyuno proximal** como monoglutamato.

Hierro

- **Ingreso:** 1–2 mg/día absorbidos de 10–20 mg de la dieta; el **hierro hemo** (carnes) se absorbe mejor que el no hemo.
- **Paso apical:** Fe^{3+} reducido a Fe^{2+} por el **citocromo b duodenal (Dcytb)**; entra por **DMT1**. Favorecen: ácido ascórbico, acidez gástrica. Inhiben: fitatos, taninos (té, mate), calcio, IBP.
- **Paso basolateral: ferroportina** → hefestina oxida a Fe^{3+} → se une a **transferrina** → receptor de transferrina en eritroblastos.
- **Depósito:** ferritina y hemosiderina (hígado, macrófagos); reciclado macrofágico de GR senescentes aporta ~20 mg/día.
- **Regulación:** **la hepcidina (hepática) degrada la ferroportina**; sube con inflamación (IL-6) y sobrecarga; baja con hipoxia, eritropoyesis activa (eritroferrona) y ferropenia. No hay vía fisiológica de excreción.

Ácido fólico

- En los alimentos (verduras de hoja, hígado) está como **poliglutamato**; la **conjugasa** del borde en cepillo lo convierte en monoglutamato.
- Se absorbe en **yeyuno proximal** por el transportador de folato acoplado a protones; en el enterocito pasa a metiltetrahidrofolato.
- Depósito hepático para **3–4 meses** (B12: 3–5 años).

Si me repreguntan: la B12 necesita factor intrínseco y se absorbe en el íleon terminal; la celiaquía altera hierro y folato, el Crohn ileal y la resección ileal alteran la B12.

11 Anemia megaloblástica: qué se ve en el laboratorio, cómo están los glóbulos blancos y las plaquetas, y qué preocupa (diferencial con leucemia)

🎤 **Bertini**

Respuesta en una frase: la anemia megaloblástica por déficit de B12 o folato es **macrocítica con hemolisis intramedular**, a menudo **pancitopénica**, y la preocupación es confundirla con una leucemia aguda o una mielodisplasia.

Laboratorio

- **Serie roja:** **VCM > 100 fL, a veces > 120**, macro-ovalocitos, anisopoiquilocitosis, RDW alto, **reticulocitos bajos**, cuerpos de Howell-Jolly, punteado basófilo.
- **Glóbulos blancos:** leucopenia con **neutrófilos hipersegmentados (≥ 5 lóbulos)**: signo más precoz.
- **Plaquetas:** trombocitopenia leve a moderada, a veces plaquetas grandes.
- **Eritropoyesis ineficaz: LDH muy alta** (a veces > 1000), bilirrubina indirecta alta, haptoglobina baja.
- **Específicos:** B12 < 200 pg/mL, folato bajo; **homocisteína** alta en ambos, **ácido metilmalónico** alto solo en déficit de B12; anticuerpos antifactor intrínseco y anticélula parietal (anemia perniciosa).

Por qué preocupa: diferencial con leucemia

- Pancitopenia + LDH alta + **médula hipercelular** con precursores grandes e inmaduros (megaloblastos, metamielocitos gigantes) puede imitar una leucemia aguda o un síndrome mielodisplásico.
- A favor de megaloblástica: neutrófilos hipersegmentados, **sin blastos en sangre periférica**, B12/folato bajos, glositis, clínica neurológica (déficit de B12).
- A favor de leucemia/SMD: blastos > 20 % (leucemia), displasia, cuerpos de Auer, B12 normal; **respuesta reticulocitaria a la vitamina en 5–7 días** descarta la neoplasia.
- Pedir dosaje **antes** de suplementar y, si hay dudas, médula ósea con citometría y citogenética.

Si me repreguntan: nunca dar ácido fólico solo en un déficit de B12, porque corrige la anemia pero progresa la degeneración combinada subaguda medular; al reponer B12 vigilar la **hipopotasemia**.

12 Causas de anemia macrocítica

🎤 **Bertini**

Respuesta en una frase: las macrocitosis (VCM > 100 fL) se dividen en **megaloblásticas** (déficit de B12/folato o fármacos) y **no megaloblásticas** (alcohol, hepatopatía, hipotiroidismo, reticulocitosis, SMD).

Megaloblásticas

- **Déficit de B12:** anemia perniciosa, gastrectomía, íleon terminal, metformina, veganos.
- **Déficit de folato:** alcohol, dieta pobre, embarazo, hemólisis crónica.
- **Fármacos:** metotrexato, hidroxiurea, azatioprina, zidovudina, trimetoprima.

No megaloblásticas

- **Alcoholismo**: la causa más frecuente de macrocitosis aislada sin anemia.
- **Hepatopatía** crónica (lípidos de membrana, dianocitos).
- **Hipotiroidismo**.
- **Reticulocitosis** (hemólisis o sangrado agudo): los reticulocitos son grandes.
- **Síndromes mielodisplásicos** y aplasia.
- Mieloma (falsa macrocitosis por aglutinación), crioaglutininas.

Cómo las estudio

1. Reticulocitos: si altos → hemólisis/sangrado.
2. Frotis: **neutrófilos hipersegmentados y macroovalocitos** = megaloblástica; dianocitos y macrocitos redondos = hepatopatía/alcohol.
3. B12, folato, hepatograma, GGT, TSH.
4. Médula si hay citopenias sin causa (descartar SMD).

Si me repreguntan: **VCM > 115–120 fL orienta fuertemente a megaloblástica**; en la macrocitosis alcohólica el VCM rara vez supera 110 fL.

13 Causas de anemia macrocítica y megaloblástica

🎤 **Bertini**

Respuesta en una frase: toda megaloblástica es macrocítica, pero no toda macrocítica es megaloblástica: la diferencia es si hay **alteración de la síntesis de ADN** (B12, folato, drogas) o no.

Megaloblásticas (VCM a menudo > 110)

- **Déficit de B12: anemia perniciosa** (la más frecuente), gastrectomía/bypass, resección o enfermedad ileal (Crohn), sobrecrecimiento bacteriano, *Diphyllobothrium*, veganismo, **metformina, IBP**.
- **Déficit de folato: alcoholismo y mala dieta**, embarazo, hemólisis crónica, celiaquía, drogas antifolato (**metotrexato**, trimetoprima, fenitoína).
- **Drogas que alteran el ADN:** hidroxiurea, azatioprina, zidovudina, 5-FU.

No megaloblásticas (VCM 100–110)

- **Alcohol** (la causa más común de macrocitosis, aun sin anemia).
- **Hepatopatía** (lípidos en la membrana), **hipotiroidismo**.
- **Reticulocitosis** (hemólisis, sangrado).
- **Síndrome mielodisplásico, en el adulto mayor con macrocitosis inexplicada**; aplasia, mieloma.

Cómo las distingo

- Frotis: **neutrófilos hipersegmentados y macroovalocitos = megaloblástica**; macrocitos redondos = no megaloblástica.
- Dosar B12 y folato; ácido metilmalónico (sube solo en B12) y homocisteína (sube en ambos).
- Reticulocitos, TSH, hepatograma; médula ósea si se sospecha mielodisplasia.

Si me repreguntan: la B12 tiene reservas para 3–5 años y el folato para 3–4 meses, por eso el déficit de folato aparece rápido en el alcohólico.

14 Anemia megaloblástica: causas; qué anemia puede dar el metotrexato

🎤 **Morais**

Respuesta en una frase: la anemia megaloblástica se debe a **déficit de B12 o folato** o a fármacos que bloquean la síntesis de ADN; el **metotrexato** produce una anemia **megaloblástica por antagonismo del folato** (inhibe la dihidrofolato reductasa).

Causas

- **B12:** anemia perniciosa (la más frecuente), gastrectomía/bariátrica, íleon terminal (Crohn, resección), sobrecrecimiento bacteriano, metformina, IBP, veganos.
- **Folato:** alcohol, dieta pobre, embarazo, hemólisis crónica, celiaquía.
- **Fármacos:** metotrexato, trimetoprima, pirimetamina, fenitoína, hidroxiurea, azatioprina, zidovudina.

Metotrexato

- **Mecanismo: inhibe la dihidrofolato reductasa** → no se regenera tetrahidrofolato → falla la síntesis de timidina.
- Puede dar desde macrocitosis hasta **pancitopenia** grave, sobre todo con **insuficiencia renal**, hipoalbuminemia, edad avanzada o asociación con trimetoprima-sulfametoxazol.
- **Prevención: ácido fólico 5 mg/semana** (al día siguiente de la dosis) en AR.
- **Toxicidad grave: ácido folínico (leucovorina)**, que no necesita la DHFR; hidratación y alcalinización en altas dosis, glucarpidasa.

Si me repreguntan: el folato común no rescata la intoxicación aguda porque la enzima está bloqueada; por eso se usa **leucovorina**. Otras toxicidades del MTX: hepatotoxicidad, neumonitis, mucositis y teratogenicidad.

15 Anemia megaloblástica (también en el contexto de una cirrosis hepática)

🎤 **Sánchez**

Respuesta en una frase: La anemia megaloblástica es una anemia macrocítica por **falla en la síntesis de ADN** (déficit de **B12 o folato**); en el cirrótico/alcohólico predomina el **déficit de folato**, pero la macrocitosis puede también ser no megaloblástica por la hepatopatía.

- **Fisiopatología:** B12 y folato son necesarios para sintetizar **timidina** → asincronía madurativa núcleo-citoplasma → eritropoyesis ineficaz (hemólisis intramedular).
- **Causas de B12: anemia perniciosa** (anti-factor intrínseco y anti-células parietales), gastrectomía, metformina, IBP, resección ileal, Crohn, Diphyllobothrium.
- **Causas de folato: alcoholismo**, mala dieta, embarazo, hemólisis, metotrexato, trimetoprima, fenitoína.
- **Clínica:** síndrome anémico, **glositis de Hunter**, ictericia leve; en B12 **degeneración combinada subaguda** (cordones posteriores y laterales), demencia.
- **Laboratorio:** **VCM > 100**, macroovalocitos, **neutrófilos hipersegmentados**, pancitopenia, ↑LDH (muy alta) y BI.

En la cirrosis

- Combina: **folato bajo** (alcohol, dieta), **macrocitosis por lípidos de membrana** (dianocitos, acantocitos), toxicidad medular directa del alcohol, hiperesplenismo y sangrado (ferropenia que "normaliza" el VCM).
- La **B12 sérica puede estar falsamente elevada** por liberación hepática.

Tratamiento

1. **Ácido fólico 1–5 mg/día VO** por 4 meses.
2. **B12 1000 µg IM** (diaria, semanal, luego mensual de por vida en perniciosa).
3. Abstinencia alcohólica.

Si me repreguntan: al iniciar el tratamiento vigilar **hipopotasemia** por la reticulocitosis brusca.

16 Anemia macrocítica

🎤 **Sánchez**

Respuesta en una frase: la anemia macrocítica tiene **VCM > 100 fL** y se divide en **megaloblástica** (falla en la síntesis de ADN: B12, folato, fármacos) y **no megaloblástica** (alcohol, hepatopatía, hipotiroidismo, reticulocitosis, mielodisplasia).

Megaloblásticas

- **Déficit de B12: anemia perniciosa** (la causa más frecuente en adultos, gastritis atrófica autoinmune), gastrectomía, resección ileal, Crohn, **metformina**, IBP, veganos, *Diphyllobothrium*, sobrecrecimiento bacteriano.
- **Déficit de folato:** dieta pobre y **alcoholismo**, embarazo, hemolisis crónica, celiaquía, fármacos (metotrexato, trimetoprima, fenitoína).
- **Otras:** hidroxiurea, zidovudina, 5-FU.

No megaloblásticas

- **Alcohol** (la causa más frecuente de macrocitosis aislada), hepatopatía crónica, hipotiroidismo, reticulocitosis (hemolisis, sangrado), **síndrome mielodisplásico**, aplasia, mieloma.

Estudio

- Frotis: **macro-ovalocitos + neutrófilos hipersegmentados = megaloblástica**; macrocitos redondos y dianocitos = hepatopatía/alcohol.
- Reticulocitos, B12, folato, **homocisteína y ácido metilmalónico** (este último alto solo en déficit de B12), anticuerpos antifactor intrínseco, TSH, hepatograma, GGT.
- Médula ósea si es inexplicada o hay citopenias (mielodisplasia).
- **Clínica del déficit de B12:** glositis de Hunter, **degeneración combinada subaguda** (cordones posteriores y laterales: pérdida de vibración y propiocepción, Babinski), demencia, ictericia leve.

Tratamiento

- **B12:** cianocobalamina **1000 µg IM** diaria × 1 semana, semanal × 1 mes y luego mensual de por vida en perniciosa (o 1000–2000 µg/día VO).
- **Folato:** 1–5 mg/día VO durante 4 meses.
- **Nunca folato solo si hay déficit de B12**.

Si me repreguntan: la anemia perniciosa tiene mayor riesgo de cáncer gástrico y tumores carcinoides; requiere VEDA.

17 Qué anemia da el metotrexato (megaloblástica) y qué se le indica al paciente (ácido fólico)

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: el metotrexato da **anemia megaloblástica** porque inhibe la **dihidrofolato reductasa**, frena la síntesis de timidina y de ADN, y por eso se indica **ácido fólico** semanal a todo paciente que lo recibe.

- **Mecanismo:** sin tetrahidrofolato no se forma timidilato → la síntesis de ADN se enlentece mientras el ARN sigue → **asincronía núcleo-citoplasma**: células grandes con núcleo inmaduro.
- **Laboratorio:** **VCM > 100 fl**, macroovalocitos, **neutrófilos hipersegmentados** (≥ 5 lóbulos), reticulocitos bajos, LDH y bilirrubina indirecta altas (eritropoyesis ineficaz); puede haber pancitopenia.
- **Factores de riesgo de toxicidad: insuficiencia renal** (se elimina por riñón), edad, hipoalbuminemia, interacción con **TMS**, AINE, IBP, error de dosis diaria en lugar de semanal.

Qué le indico

1. **Ácido fólico 5 mg/semana** (o 1 mg/día salvo el día del metotrexato), separado 24–48 h de la toma; reduce efectos adversos sin quitar eficacia en AR.
2. **Control:** hemograma, hepatograma y creatinina cada 4–8 semanas al inicio, luego cada 3 meses.
3. Evitar alcohol (hepatotoxicidad) y TMS.

- **Toxicidad grave** (pancitopenia, mucositis): suspender y dar **ácido folínico (leucovorina)**, que ya está reducido y saltea la enzima bloqueada; hidratar y alcalinizar en dosis altas.
- **Otros efectos del metotrexato:** hepatotoxicidad/fibrosis, neumonitis, mucositis, teratogenicidad.

Si me repreguntan: el ácido fólico no rescata en la intoxicación aguda porque necesita la enzima bloqueada: por eso se usa el **folínico**.

18 Caso clínico de anemia megaloblástica por déficit de B12

🎤 **Alex**

Respuesta en una frase: ante anemia **macrocítica con VCM > 100**, pancitopenia, glositis y síntomas neurológicos, sospecho déficit de B12; confirmo con **B12 baja y ácido metilmalónico elevado** y busco la causa (anemia perniciosa en primer lugar).

- **Caso:** mujer de 60 años con hipotiroidismo autoinmune, astenia, parestesias en pies, inestabilidad en la marcha, lengua lisa roja, ictericia leve.

Qué pido y qué espero

- Hemograma: Hb ↓, **VCM 110–130**, ± leucopenia y plaquetopenia; reticulocitos bajos.
- Frotis: **macroovalocitos y neutrófilos hipersegmentados (≥ 6 lóbulos)**.
- Hemólisis intramedular: **LDH muy** ↑, BI ↑, haptoglobina ↓.
- **B12 < 200 pg/mL**; si dudosa (200–300): **ácido metilmalónico y homocisteína** ↑ (el folato solo eleva homocisteína).
- Causa: **anticuerpos anti-factor intrínseco** (específicos) y anti-células parietales, gastrina ↑, VEDA (gastritis atrófica, riesgo de carcinoma y carcinoide).
- Otras causas: veganos, gastrectomía/bypass, metformina, IBP, resección ileal, Crohn, *Diphyllobothrium*, óxido nitroso.
- **Neurológico:** degeneración combinada subaguda (cordones posteriores y laterales), neuropatía, demencia; puede haber sin anemia.

Tratamiento

1. **Cianocobalamina/hidroxocobalamina 1.000 µg IM** diaria × 1 semana → semanal × 1 mes → **mensual de por vida** (o 1.000–2.000 µg VO diarios).
2. Controlar **potasio** (hipokalemia al reactivarse la eritropoyesis) y reponer hierro si cae.

Si me repreguntan: **nunca dar folato solo**: corrige la anemia pero empeora el daño neurológico; pico reticulocitario a los 5–7 días.

DEFINICIÓN

- **Anemia macrocítica:** anemia con **VCM > 100 fL** (en el adulto); se divide en **megaloblástica** y **no megaloblástica**.
- **Anemia megaloblástica:** alteración de la **síntesis de ADN** con síntesis de ARN conservada → **asincronía madurativa núcleo-citoplasma** en todas las líneas.
- **Marca morfológica:** **macroovalocitos + neutrófilos hipersegmentados** (≥ 5 % con 5 lóbulos o 1 con ≥ 6 lóbulos).
- **Déficit de B12:** cobalamina sérica **< 200 pg/mL**; zona gris 200–300 pg/mL, que se define con metabolitos.
- **Déficit de folato:** folato sérico **< 3–4 ng/mL** o folato eritrocitario < 140 ng/mL (refleja depósitos de 2–3 meses).

EPIDEMIOLOGÍA

- **B12:** déficit en hasta **10–20 % de mayores de 65 años**, la mayoría subclínico; la causa clínica más frecuente es la **anemia perniciosa**.
- **Anemia perniciosa:** típica de **mayores de 60 años**, más en mujeres, ascendencia norte-europea y asociada a autoinmunidad.
- **Folato:** más en **alcohólicos**, desnutridos, embarazo, hemólisis crónica; menos frecuente desde la **fortificación de harinas** (Ley 25.630 en Argentina).
- **Macrocitosis no megaloblástica:** la causa más común de VCM alto en la práctica es el **alcohol**, seguido de hepatopatía, hipotiroidismo y fármacos.

FISIOPATOLOGÍA

- **Metabolismo de la B12:** se libera de proteínas por **pepsina y ácido**, se une a la **haptocorrina** salival y luego al **factor intrínseco** (células parietales) en el duodeno.
- **Absorción:** el complejo FI-B12 se absorbe en el **íleon terminal** por el receptor cubilina-amnionless; en plasma viaja con **transcobalamina II**.
- **Depósitos:** la B12 tiene reservas hepáticas de **3–5 años**; el folato solo de **3–4 meses**, por eso su déficit aparece rápido.
- **Reacción 1 (citosol):** la metionina sintasa usa **metilcobalamina** para pasar metil-THF a THF y homocisteína a metionina.
- **Trampa del folato:** sin B12 el folato queda «atrapado» como metil-THF → falta 5,10-metilén-THF → falla la **timidilato sintasa** → se incorpora uracilo al ADN.
- **Reacción 2 (mitocondria):** la metilmalonil-CoA mutasa usa **adenosilcobalamina**; su falla eleva el **ácido metilmalónico (AMM)**, exclusivo del déficit de B12.
- **Neuropatía:** por falla de metilación (S-adenosilmetionina) y ácidos grasos anómalos en mielina → **desmielinización de cordones posteriores y laterales**.
- **Eritropoyesis ineficaz:** los megaloblastos mueren en médula (hemólisis intramedular) → **LDH muy alta**, bilirrubina indirecta alta, haptoglobina baja.
- **Metotrexato:** inhibe la **dihidrofolato reductasa (DHFR)** → no se regenera THF → megaloblastosis, mucositis y citopenias; se rescata con ácido folínico.

ETIOLOGÍAS

Déficit de B12 (de más a menos frecuente)

- **Malabsorción de B12 unida a alimentos:** gastritis atrófica, aclorhidria, **IBP** y **metformina** prolongados; la más frecuente en ancianos.
- **Anemia perniciosa:** gastritis atrófica autoinmune del cuerpo con anticuerpos **anti-FI** y **anticélula parietal**.
- **Gastrectomía o cirugía bariátrica:** pérdida de células parietales; bypass gástrico en Y de Roux.
- **Enfermedad o resección ileal: Crohn**, resección > 60 cm de íleon, tuberculosis ileal.
- **Competencia intestinal: sobrecrecimiento bacteriano** (asa ciega), **Diphyllobothrium latum** (pescado crudo, lagos patagónicos).
- **Dieta vegana estricta:** sin suplemento; riesgo en lactantes de madres veganas.
- **Óxido nitroso:** oxida la cobalamina; da mielopatía aguda aun con B12 sérica normal.
- **Congénitas:** déficit de **transcobalamina II**, síndrome de **Imerslund-Gräsbeck**.

Déficit de folato

- **Ingesta insuficiente: alcoholismo** (además el alcohol inhibe su absorción), ancianos, desnutrición.
- **Aumento de demanda: embarazo**, lactancia, **hemólisis crónica** (drepanocitosis, esferocitosis), dermatitis exfoliativa, hemodiálisis.
- **Malabsorción: celiaquía**, esprue tropical, resección yeyunal.
- **Fármacos antifolato: metotrexato**, trimetoprima, pirimetamina, pemetrexed; anticonvulsivantes (**fenitoína**, valproato, carbamazepina).

Otras megaloblásticas y macrocitosis no megaloblástica

- **Fármacos que inhiben el ADN: hidroxiurea**, azatioprina, 6-mercaptopurina, zidovudina, capecitabina.
- **Hereditarias:** aciduria orótica, síndrome de Lesch-Nyhan.
- **No megaloblástica: alcohol**, hepatopatía, **hipotiroidismo**, **reticulocitosis** (hemólisis, sangrado agudo), **SMD**, mieloma, anemia aplásica.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Autoinmunidad:** anemia perniciosa se asocia a **tiroiditis de Hashimoto**, DM1, vitiligo, Addison (síndrome poliglandular).
- **Riesgo oncológico:** la gastritis atrófica de la perniciosa aumenta el riesgo de **adenocarcinoma gástrico y tumores carcinoides**.
- **Fármacos:** metformina (> 4 años), IBP, anti-H2, colchicina, óxido nitroso.
- **Embarazo:** déficit de folato periconcepcional → **defectos del tubo neural**.
- **Homocisteína alta:** ambos déficits la elevan → riesgo de **trombosis** arterial y venosa.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Síndrome anémico:** instalación lenta, bien tolerado; pacientes con Hb de 5–6 g/dL que deambulan.
- **Aspecto:** palidez con **tinte ictérico pajizo** (palidez «amarillo limón») por hemólisis intramedular.
- **Mucosas:** **glositis de Hunter** (lengua lisa, roja, depapilada, dolorosa), queilitis, diarrea por megaloblastosis del epitelio intestinal.
- **Piel:** hiperpigmentación de nudillos y pliegues, encanecimiento precoz.
- **Degeneración combinada subaguda:** parestesias distales simétricas, pérdida de **vibratoria y propioceptiva**, **Romberg positivo**, ataxia.
- **Signos piramidales: Babinski** con reflejos aquileanos abolidos por neuropatía periférica asociada.
- **Neuropsiquiátrico:** irritabilidad, depresión, deterioro cognitivo, psicosis («locura megaloblástica»).
- **Clave:** **la clínica neurológica puede aparecer sin anemia ni macrocitosis**, sobre todo si hubo aporte de folato.
- **Folato:** el mismo cuadro hematológico **sin neuropatía** (salvo depresión leve).
- **Laboratorio:** pancitopenia, VCM 110–130 fL, **reticulocitos bajos**, LDH muy alta (a veces > 1000 U/L), bilirrubina indirecta y ferritina altas.
- **Frotis:** macroovalocitos, neutrófilos hipersegmentados, anisopoiquilocitosis, **cuerpos de Howell-Jolly** y anillos de Cabot.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 – Confirmar macrocitosis:** VCM > 100 fL; descartar artefactos (crioaglutininas, hiperglucemia, leucocitosis extrema).
- **Paso 2 – Reticulocitos:** si están altos → hemólisis o sangrado (los reticulocitos son grandes); si están bajos → seguir.
- **Paso 3 – Frotis: macroovalocitos + hipersegmentados** → megaloblástica; **macrocitos redondos**, dianocitos o estomatocitos → alcohol, hígado, tiroides.
- **Paso 4 – Dosar B12 y folato:** B12 < 200 pg/mL confirma; 200–300 es zona gris.
- **Paso 5 – Metabolitos:** **AMM y homocisteína altos = B12; solo homocisteína alta = folato**.
- **Paso 6 – Causa del déficit de B12:** anticuerpos **anti-factor intrínseco** (especificidad > 95 %, sensibilidad 50–70 %) y **anticélula parietal** (sensibles, poco específicos).
- **Gastrina y pepsinógeno:** gastrina alta y pepsinógeno I bajo apoyan gastritis atrófica.
- **Videoendoscopía alta con biopsias:** obligatoria al diagnosticar anemia perniciosa (atrofia de cuerpo, metaplasia, tumores).
- **Prueba de Schilling:** histórica, ya no se usa; diferenciaba falta de FI (corrige con FI) de malabsorción ileal.
- **Punción de médula ósea:** solo si la causa no es clara o se sospecha **SMD**/leucemia: hipercelular, megaloblastos, metamielocitos gigantes.
- **Ojo con el folato sérico:** sube con una sola comida; el eritrocitario es más fiel. Pedir **TSH** y hepatograma en toda macrocitosis.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **B12 vs folato:** mirá el **ácido metilmalónico** y la neurología; ambos dan homocisteína alta.
- **Megaloblástica vs SMD:** el SMD tiene B12/folato normales, **neutrófilos hipolobulados (pseudo-Pelger)**, sideroblastos en anillo y citogenético alterado.
- **Megaloblástica vs alcohol/hepatopatía:** alcohol da VCM 100–110 sin hipersegmentados, con **GGT alta** y dianocitos.
- **Megaloblástica vs hemólisis:** ambas tienen LDH alta e hiperbilirrubinemia, pero la hemólisis periférica tiene **reticulocitos altos**; la megaloblástica, bajos.
- **Megaloblástica vs PTT/MAT:** pancitopenia + LDH muy alta puede confundir; la PTT tiene **esquistocitos abundantes**, reticulocitos altos y ADAMTS13 < 10 %.
- **Megaloblástica vs aplasia:** la aplasia tiene médula hipocelular, sin megaloblastos.
- **Degeneración combinada vs esclerosis múltiple o mielopatía cervical:** la RMN muestra hiperintensidad en **«V invertida» de cordones posteriores** en el déficit de B12.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Transfusión:** solo si hay **inestabilidad o insuficiencia cardíaca**; lenta (riesgo de sobrecarga en anemia crónica bien compensada), 1 unidad por vez.
- **Regla:** **nunca dar folato solo sin descartar o cubrir déficit de B12**: corrige la anemia pero empeora la neuropatía.
- **Si no se sabe cuál falta:** dar **ambos** tras extraer las muestras.

1.ª línea

- **B12 parenteral (cianocobalamina o hidroxocobalamina): 1000 µg IM** diaria o en días alternos la 1.ª semana, luego semanal 4–8 semanas.
- **Con neuropatía:** esquemas más intensivos (1000 µg IM en días alternos hasta que no mejore más, hasta 3 semanas).
- **Ácido fólico: 1–5 mg/día VO** durante 4 meses o hasta corregir la causa.
- **Potasio:** controlar y reponer en los primeros días: la eritropoyesis masiva consume K^+ → **hipopotasemia** con riesgo de arritmia.

2.ª línea / refractarios

- **B12 oral en altas dosis: 1000–2000 µg/día** VO; ~1 % se absorbe por difusión pasiva sin FI, eficaz aun en perniciosa con buena adherencia.
- **Falta de respuesta:** revisar déficit combinado (hierro, folato), hipotiroidismo, infección, diagnóstico erróneo (SMD).
- **Ferropenia desenmascarada:** al responder, el VCM baja y aparece microcitosis → agregar **hierro**.

Mantenimiento y seguimiento

- **Anemia perniciosa o gastrectomía:** B12 **1000 µg IM mensual de por vida** (o oral diaria en dosis altas).
- **Respuesta esperable:** bienestar en 24–48 h, **crisis reticulocitaria a los 5–7 días**, normalización de Hb en 6–8 semanas.
- **Neurología:** mejora parcial en 3–6 meses; lo instalado > 6–12 meses suele ser irreversible.
- **Vigilancia:** VEDA según hallazgos en perniciosa (atrofia/metaplasia), TSH periódica.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** ácido fólico **0,4 mg/día** desde 1–3 meses antes de la concepción; **4–5 mg/día** si hubo hijo con defecto del tubo neural o toma anticonvulsivantes.

- **Hemólisis crónica y hemodiálisis:** ácido fólico 1–5 mg/día profiláctico.
- **Bypass gástrico, veganos, metformina prolongada:** suplemento o control periódico de B12.
- **Toxicidad por metotrexato:** el antídoto es el **ácido folínico (leucovorina)**, que entra al ciclo sin necesitar DHFR.
- **Metotrexato en altas dosis (oncología):** rescate con leucovorina 10–15 mg/m² cada 6 h según niveles, **hidratación y alcalinización** (pH urinario > 7) para evitar cristales.
- **Intoxicación grave con falla renal: glucarpidasa** (carboxipeptidasa que degrada el MTX); hemodiálisis de alto flujo si no se dispone.
- **Metotrexato semanal en AR:** se previene toxicidad con ácido fólico 5 mg/semana (24 h después); evitar **trimetoprima-sulfametoxazol**, AINEs en dosis altas, y ajustar por TFG.
- **Error por toma diaria de metotrexato:** causa clásica de pancitopenia y mucositis grave; tratar con leucovorina y soporte.

COMPLICACIONES

- **Neurológicas irreversibles:** degeneración combinada subaguda, demencia, atrofia óptica.
- **Cardiovasculares:** insuficiencia cardíaca de alto gasto; trombosis por **hiperhomocisteinemia**.
- **Hematológicas:** pancitopenia con infecciones y sangrado.
- **Gástricas:** adenocarcinoma y carcinoide en anemia perniciosa.
- **Fetales:** defectos del tubo neural (espina bífida, anencefalia).
- **Del tratamiento:** hipopotasemia, sobrecarga de volumen por transfusión, gota por recambio celular, ferropenia desenmascarada.
- **Del metotrexato:** mucositis, mielosupresión, **neumonitis**, fibrosis hepática, nefrotoxicidad por cristales.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Macroovalocitos + neutrófilos hipersegmentados** = megaloblástica hasta demostrar lo contrario.
2. **AMM alto = B12**; homocisteína alta sola = folato.
3. **Nunca folato solo** en déficit de B12: empeora la neurología.
4. Anticuerpo anti-FI: **muy específico**; anticélula parietal: sensible, poco específico.
5. Pancitopenia + LDH altísima + reticulocitos bajos → **eritropoyesis ineficaz**.
6. Crisis reticulocitaria a los **5–7 días** confirma el diagnóstico; vigilar el potasio.
7. Reservas: **B12 3–5 años, folato 3–4 meses**.
8. Metotrexato tóxico → **leucovorina**, no ácido fólico.
9. Anciano con metformina o IBP y parestesias → **pedir B12** aunque no haya anemia.
10. Macrocitosis con frotis redondo y GGT alta → **alcohol**.

🎤 TEMA DE ORAL · 8× · FICHA 4/26

Linfomas (Hodgkin y no Hodgkin)

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · SANJORRU · MORETTI · MUSSINI · GUIMARÃES · RACCA · SÁNCHEZ · FANTINI

1 Linfoma de Hodgkin

🎤 Rey · Mussini · Racca

Respuesta en una frase: el linfoma de Hodgkin es una neoplasia de linfocitos B con **células de Reed-Sternberg** (CD15+, CD30+) en un fondo inflamatorio reactivo, de distribución bimodal y altamente curable.

- **Epidemiología:** picos a los **20–30 años** y > 55 años; asociado a **VEB** y a HIV.
- **Clasificación OMS:**
  - **Clásico**: esclerosis nodular (la más frecuente, mediastino en mujer joven), celularidad mixta (VEB, HIV), rico en linfocitos, depleción linfocitaria (peor pronóstico).
  - **Predominio linfocítico nodular**: células «palomitas de maíz», CD20+, CD15−/CD30−.
- **Clínica:** adenopatías **cervicales/supraclaviculares** indoloras, gomosas, con diseminación **por contigüidad**; masa mediastinal; **síntomas B** (fiebre > 38 °C, sudoración nocturna, pérdida > 10 % del peso en 6 meses); prurito; **dolor ganglionar con el alcohol**; fiebre de Pel-Ebstein.
- **Diagnóstico: biopsia ganglionar escisional** (no PAAF) con inmunohistoquímica.
- **Estadificación: PET-TC**, laboratorio (VSG, LDH, albúmina, hemograma), Ann Arbor/Lugano I–IV, A/B, X (bulky).

Tratamiento

- **Localizado (I–II): ABVD** 2–4 ciclos ± radioterapia de campo comprometido guiada por PET interino.
- **Avanzado (III–IV):** ABVD 6 ciclos o **BV-AVD** (brentuximab vedotin); BEACOPP escalado en jóvenes.
- **Recaída:** quimioterapia de rescate + **trasplante autólogo**; luego anti-PD-1 (nivolumab, pembrolizumab).
- **Curación > 80 %**; seguimiento de toxicidad tardía: pulmonar por bleomicina, cardíaca por doxorrubicina, segundas neoplasias (mama tras RT), hipotiroidismo.

Si me repreguntan: la diferencia con el no Hodgkin es la diseminación contigua y ordenada, la rareza de afectación extraganglionar y la célula de Reed-Sternberg; el ABVD es adriamicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina.

2 Linfoma

🎤 **Sanjorru**

Respuesta en una frase: los linfomas son neoplasias de linfocitos B, T o NK que se originan en ganglios o tejido extranodal; se dividen en Hodgkin (célula de Reed-Sternberg) y no Hodgkin, se diagnostican con biopsia escisional, se estadifican con PET-TC (Lugano) y se tratan con quimioinmunoterapia.

- **Hodgkin:** bimodal (20–30 y > 60 años), **VEB**, adenopatías cervicales/mediastinales contiguas, prurito, dolor con alcohol; células **CD15+/CD30+**; variedad más frecuente esclerosis nodular.
- **No Hodgkin:** 85–90 %; más frecuente **difuso de células grandes B** (agresivo), luego folicular (indolente, t(14;18), BCL2); diseminación no contigua, extranodal frecuente.
- **Asociaciones:** VIH, VEB, *H. pylori* (MALT), HTLV-1, VHC, inmunosupresión, autoinmunidad (Sjögren).
- **Síntomas B:** **fiebre > 38 °C, sudoración nocturna, pérdida de > 10 % del peso en 6 meses**.
- **Estudio: biopsia escisional** con inmunohistoquímica (no PAAF), PET-TC, LDH, β2-microglobulina, serologías VIH/VHB/VHC, ecocardiograma antes de antraciclinas; PAMO según caso.
- **Estadios Ann Arbor/Lugano:** I un grupo; II dos grupos mismo lado del diafragma; III ambos lados; IV extranodal difuso.

Tratamiento

1. **Hodgkin: ABVD** (doxorrubicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina) ± radioterapia; avanzado: BV-AVD.
2. **DCGB: R-CHOP** × 6 (o pola-R-CHP).
3. **Folicular:** conducta expectante si es asintomático; si no, R-bendamustina.

Si me repreguntan: el pronóstico del DCGB se evalúa con el IPI (edad > 60, LDH alta, ECOG ≥ 2, estadio III–IV, > 1 sitio extranodal); la bleomicina da fibrosis pulmonar y la doxorrubicina, cardiotoxicidad.

3 Linfoma de Hodgkin: clínica y diagnóstico

🎤 **Moretti**

Respuesta en una frase: el linfoma de Hodgkin es una neoplasia de linfocitos B con **células de Reed-Sternberg** (CD15+, CD30+) en un fondo inflamatorio, que se presenta típicamente con **adenopatías cervicales indoloras** en jóvenes, con diseminación **por contigüidad**.

- **Epidemiología:** distribución **bimodal** (20–30 años y > 55); asociación con **VEB** e HIV.
- **Clínica:**
  - **Adenopatías** cervicales/supraclaviculares, gomosas, indoloras (70 %); **masa mediastinal** (tos, disnea, síndrome de vena cava superior).
  - **Síntomas B:** fiebre > 38 °C, sudoración nocturna, pérdida de peso > 10 % en 6 meses.
  - **Prurito y dolor ganglionar con el alcohol**; fiebre de Pel-Ebstein.
  - Esplenomegalia; hepatomegalia en avanzados.
- **Laboratorio:** anemia, eosinofilia, linfopenia (mal pronóstico), **ERS elevada**, LDH, FAL.

Diagnóstico

1. **Biopsia escisional del ganglio entero** (no punción con aguja fina): histología + inmunohistoquímica.
2. **Subtipos:** esclerosis nodular (el más frecuente), celularidad mixta (VEB, HIV), rico en linfocitos, depleción linfocitaria; predominio linfocítico nodular (CD20+, CD15/30−).
3. **Estadificación: PET-TC**, laboratorio (hemograma, ERS, hepatograma, serologías HIV/VHB/VHC); Ann Arbor-Lugano.

Si me repreguntan: la biopsia de médula ya no es obligatoria si se hace PET; tratamiento base **ABVD** (± radioterapia en estadios limitados), con curación > 80 %.

4 Adenomegalias cervicales: cómo se estudian

🎤 **Moretti**

Respuesta en una frase: se estudian con **anamnesis y examen orientados**, laboratorio y ecografía, y si la adenopatía persiste o es sospechosa se hace **biopsia escisional**, que es la que da el diagnóstico.

Clínica

- **Edad:** > 40 años aumenta el riesgo de malignidad.
- **Características:** > 1–1,5 cm, **dura, adherida, indolora**, de crecimiento progresivo → sospecha; blanda, móvil, dolorosa → reactiva.
- **Supraclavicular siempre es patológica** (Virchow izquierda: neoplasia abdominal).
- **Síntomas B:** fiebre, sudoración nocturna, pérdida de > 10 % del peso.
- Buscar foco ORL, dental, cutáneo; hepatoesplenomegalia y otras cadenas.

Estudios

- **Hemograma con frotis**, LDH, eritrosedimentación, hepatograma.
- **Serologías:** VEB, CMV, HIV, toxoplasmosis, VDRL; PPD.
- **Radiografía de tórax** y **ecografía cervical** (hilio graso conservado = benigna).
- Observar **2–4 semanas** si parece reactiva; no dar corticoides antes de biopsiar.

Biopsia

- **Biopsia escisional del ganglio entero** para linfoma (la PAAF no basta porque no muestra arquitectura).
- PAAF útil si se sospecha **metástasis de carcinoma** de cabeza y cuello (evitar la escisión, hacer panendoscopia).
- Enviar a anatomía patológica, inmunohistoquímica, citometría y cultivo (micobacterias).

Si me repreguntan: en un fumador mayor con adenopatía cervical dura, pensar primero en **carcinoma escamoso** y examinar la vía aerodigestiva.

5 Linfoma de Hodgkin: manifestaciones extralinfáticas, cómo es la anemia y cómo se trata

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: el Hodgkin es un linfoma B de **adultos jóvenes** (bimodal: 20–30 y > 55 años) con diseminación **contigua**; da síntomas B, puede comprometer órganos extraganglionares por contigüidad o vía hematógena, se asocia a **anemia de trastornos crónicos** y tiene **alta tasa de curación** con ABVD ± radioterapia.

- **Clínica típica:** adenopatías cervicales/supraclaviculares indoloras, **masa mediastinal**, **síntomas B** (fiebre, sudor nocturno, pérdida de peso > 10%), **prurito**, **dolor ganglionar con el alcohol**, fiebre de Pel-Ebstein.
- **Manifestaciones extralinfáticas:**
  - **Bazo** (el más frecuente, se considera linfático), hígado, **pulmón** por contigüidad, hueso (vértebra «de marfil»), médula ósea.
  - Paraneoplásicas: **síndrome nefrótico por cambios mínimos**, degeneración cerebelosa, ictiosis.
  - Síndrome de vena cava superior, derrame pleural.
- **La anemia:**
  - Habitualmente **normocítica normocrómica de trastornos crónicos** (IL-6/hepcidina).
  - Más raro: infiltración medular (leucoeritroblastosis), **AHAI** Coombs +, hiperesplenismo.
  - Laboratorio: eosinofilia, linfopenia (mal pronóstico), VSG alta.

Tratamiento

1. **Estadios I–II favorables: ABVD** (doxorrubicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina) × 2–4 + radioterapia del campo involucrado.
2. **Estadios avanzados III–IV:** ABVD × 6 guiado por **PET interino**, o brentuximab-AVD / BEACOPP escalado.
3. **Recaída:** quimio de rescate + **trasplante autólogo**; brentuximab, anti-PD-1 (nivolumab, pembrolizumab).

Si me repreguntan: toxicidades: **bleomicina → fibrosis pulmonar; doxorrubicina → cardiotoxicidad; radioterapia → cáncer de mama, tiroides e hipotiroidismo**.

6 Complicaciones del linfoma no Hodgkin

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: las complicaciones del LNH se dividen en las producidas por **la enfermedad** (compresión, infiltración, inmunológicas y metabólicas) y por **el tratamiento**. Varias son urgencias oncológicas: **lisis tumoral**, **síndrome de vena cava superior** y **compresión medular**.

Por la enfermedad

- **Compresivas: síndrome de vena cava superior** (masa mediastinal en el linfoma B primario mediastínico o el linfoblástico), compresión medular, obstrucción ureteral con IRA, obstrucción intestinal o biliar.
- **Infiltración:** de la médula ósea con citopenias, del **SNC** (Burkitt, linfoma difuso de células B grandes con IPI alto), digestiva (sangrado, perforación) y derrames pleurales o ascitis quilosa.
- **Metabólicas: síndrome de lisis tumoral espontáneo** (Burkitt), **hipercalcemia** (linfoma/leucemia T del adulto por HTLV-1; calcitriol).
- **Inmunológicas: AHAI** y PTI (sobre todo en el linfoma linfocítico), **hipogammaglobulinemia** con infecciones, crioglobulinemia y síndromes paraneoplásicos.
- **Síndrome hemofagocítico** (linfomas T y NK).

Por el tratamiento

- **Neutropenia febril** e infecciones (reactivación de **hepatitis B con rituximab**, por lo que se hace profilaxis, y *Pneumocystis*).
- **Cardiotoxicidad por antraciclinas** (dosis acumulada de doxorrubicina > 450 mg/m²), neuropatía por vincristina y cistitis hemorrágica por ciclofosfamida.
- Síndrome de liberación de citoquinas y neurotoxicidad con CAR-T.
- **Tardías:** segundas neoplasias (SMD/LMA), infertilidad, hipotiroidismo posradioterapia.

Si me repreguntan: **siempre pedir serología para HBV antes del rituximab**. Para prevenir la lisis tumoral: hidratación más alopurinol o rasburicasa si el riesgo es alto.

7 Linfomas: diferencias, diagnóstico y manejo

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: Los linfomas son neoplasias de linfocitos maduros: el **Hodgkin** tiene **células de Reed-Sternberg**, diseminación contigua y alta curabilidad; los **no Hodgkin** son heterogéneos (indolentes y agresivos) con diseminación no contigua y compromiso extraganglionar.

Diferencias

- **Hodgkin:** bimodal (20–30 y > 55 años), ganglios **cervicales/mediastínicos**, **CD15+ CD30+**, EBV; dolor con el alcohol, prurito.
- **LNH:** mayor edad, ganglios periféricos y extranodales (anillo de Waldeyer, tubo digestivo, SNC); inmunosupresión, HIV, H. pylori.
- **LNH frecuentes:** **difuso de células B grandes (agresivo, el más común)** y **folicular** (indolente, t(14;18)).

Diagnóstico

1. **Biopsia escisional del ganglio** (no PAAF) con inmunohistoquímica.
2. Hemograma, LDH, β2-microglobulina, serologías HIV/VHB/VHC.
3. Estadificación **Ann Arbor/Lugano** con **PET-TC**; síntomas B: fiebre > 38 °C, sudoración nocturna, pérdida > 10% del peso en 6 meses.
4. Biopsia de MO según caso.

Manejo

- **Hodgkin: ABVD** (adriamicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina) ± radioterapia; curación > 80%.
- **LDCBG: R-CHOP** x 6 ciclos.
- **Folicular:** "watch and wait" o rituximab ± bendamustina.

Si me repreguntan: el MALT gástrico se trata erradicando **H. pylori**; profilaxis de lisis tumoral con hidratación y alopurinol/rasburicasa.

8 Linfoma de Hodgkin: diagnóstico y estadificación (Ann Arbor, síntomas B)

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: el Hodgkin se diagnostica con **biopsia escisional del ganglio** (células de Reed-Sternberg CD15+/CD30+) y se estadifica con **PET-TC** según **Ann Arbor-Lugano**, agregando A/B por síntomas sistémicos y X por enfermedad voluminosa.

Diagnóstico

- **Biopsia escisional** completa (no PAAF): histología + IHQ; define subtipo.
- **Laboratorio:** hemograma, **ERS**, LDH, albúmina, hepatograma, FAL, función renal, **HIV, VHB, VHC**, test de embarazo.
- **Pretratamiento:** ecocardiograma (doxorrubicina), espirometría con DLCO (bleomicina), preservación de fertilidad.

Ann Arbor

- **I:** una región ganglionar (o un órgano extraganglionar, IE).
- **II:** **dos o más regiones del mismo lado del diafragma**.
- **III:** regiones a ambos lados del diafragma (el bazo cuenta como ganglio).
- **IV:** compromiso **extraganglionar diseminado**: médula ósea, hígado, pulmón.
- **Síntomas B:** **fiebre > 38 °C inexplicada, sudoración nocturna profusa, pérdida > 10 % del peso en 6 meses**. El prurito no es síntoma B.
- **Bulky (X):** masa ≥ 10 cm o mediastinal > 1/3 del diámetro torácico.
- **Grupos terapéuticos:** limitado (I-II sin factores de riesgo), intermedio y avanzado (III-IV, o IIB con bulky).

Si me repreguntan: el **PET intermedio** tras 2 ciclos de ABVD guía la escalada o la omisión de radioterapia; Deauville 1–3 es respuesta.

9 Diagnóstico de linfoma de Hodgkin (biopsia ganglionar, célula de Reed-Sternberg)

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: el diagnóstico de linfoma de Hodgkin es **histológico**: requiere **biopsia escisional de un ganglio entero** que muestre **células de Reed-Sternberg** en un fondo inflamatorio reactivo, con inmunohistoquímica **CD15+ y CD30+**.

- **Por qué escisional:** **la punción aspiración con aguja fina no sirve**; se necesita la arquitectura y las células tumorales son < 1–2% del ganglio. Elegir el ganglio más accesible y grande (no inguinal si hay otro).
- **Célula de Reed-Sternberg:** célula gigante, **binucleada «en ojos de búho»**, nucléolos eosinófilos prominentes; origen en **linfocito B del centro germinal** que perdió la expresión de marcadores B.
- **Inmunofenotipo clásico: CD15+, CD30+**, PAX5 débil, CD20 y CD45 negativos.
- **Hodgkin nodular de predominio linfocítico:** células «palomita de maíz» (LP) **CD20+, CD15– CD30–**.
- **Subtipos clásicos: esclerosis nodular** (el más frecuente, mujer joven, mediastino), celularidad mixta (VEB, HIV), rico en linfocitos, depleción linfocitaria (peor).

Estadificación (Ann Arbor/Lugano)

1. **PET-TC** (estudio de elección, también para respuesta).
2. Hemograma, **VSG** (factor pronóstico), LDH, albúmina, función hepática y renal, serologías HIV, HBV, HCV.
3. Biopsia de médula: ya no se requiere si hay PET.
4. Ecocardiograma y espirometría con DLCO previos a ABVD.
5. Estadios I–IV; sufijo **A/B** por síntomas B, **X** enfermedad voluminosa (masa mediastinal > 1/3 del tórax).

Si me repreguntan: **las Reed-Sternberg también pueden verse en mononucleosis o reacciones a fármacos**, por eso el contexto e inmunohistoquímica son indispensables.

10 Caso clínico de linfoma de Hodgkin: paciente con síntomas B y adenomegalias; conducta (anamnesis, examen físico, imágenes, biopsia ganglionar, estadificación de Ann Arbor y tratamiento)

🎤 Racca

Respuesta en una frase: ante adenomegalias con síntomas B sospecho linfoma; hago anamnesis y examen dirigidos, laboratorio, imágenes, **biopsia escisional** para diagnóstico, estadifico con PET-TC (Ann Arbor/Lugano) y trato según estadio y riesgo.

Anamnesis y examen físico

- Síntomas B: **fiebre > 38 °C**, **sudoración nocturna**, **pérdida > 10 % del peso en 6 meses**; prurito, dolor con alcohol, tos/disnea (mediastino).
- Descartar infecciones (HIV, VEB, TBC, toxoplasmosis), fármacos (fenitoína), autoinmunes.
- Palpar todas las cadenas: tamaño > 2 cm, consistencia **gomosa**, indolora; anillo de Waldeyer, hígado, bazo; signos de síndrome de vena cava superior.

Estudios

- **Laboratorio:** hemograma, VSG, LDH, albúmina, hepatograma, función renal, serologías HIV/VHB/VHC, β-HCG.
- **Rx de tórax** (masa mediastinal, bulky si > 1/3 del diámetro torácico) y **PET-TC**.
- **Biopsia escisional del ganglio más accesible y representativo**: Reed-Sternberg CD15+/CD30+; la PAAF no alcanza.
- Biopsia de médula: no necesaria si se hizo PET; ecocardiograma y espirometría con DLCO antes de quimioterapia.

Ann Arbor (Lugano)

- **I:** una región ganglionar. **II:** ≥ 2 regiones del mismo lado del diafragma. **III:** ambos lados del diafragma (bazo incluido). **IV:** afectación extraganglionar difusa (hígado, médula, pulmón).
- Sufijos: **A/B** (síntomas), **E** (extensión extraganglionar contigua), **X** (bulky).

Tratamiento

- Estadio I–II favorable: **ABVD** 2–3 ciclos ± radioterapia; desfavorable: 4 ciclos + RT.
- III–IV: **ABVD × 6** (ajustado por PET interino) o BV-AVD; BEACOPP escalado.
- Recaída: rescate + trasplante autólogo; brentuximab, anti-PD-1.

Si me repreguntan: **la presencia de síntomas B cambia el pronóstico y el estadio a «B»**; antes de quimioterapia, preservar fertilidad.

11 Caso clínico de linfoma no Hodgkin: hombre de 60 años, tabaquista, con cansancio, pérdida de peso > 10 kg y sudoración nocturna

🎤 Racca

Respuesta en una frase: un varón de 60 años con fatiga y **síntomas B** (pérdida > 10 % del peso en 6 meses, sudoración nocturna, fiebre) obliga a buscar un **linfoma**, que solo se confirma con **biopsia excisional de ganglio**; en un tabaquista el diferencial principal es cáncer de pulmón.

- **Presuntivo:** linfoma no Hodgkin (el más frecuente: **difuso de células B grandes**); diferenciales: cáncer de pulmón, TBC, HIV, otras neoplasias.
- **Examen:** adenopatías indoloras, gomosas; hepatoesplenomegalia; anillo de Waldeyer.

Qué pido

1. Hemograma, **LDH** (pronóstico), β2-microglobulina, función renal y hepática, ácido úrico, calcio.
2. Serologías **HIV, HBV, HCV** (antes del rituximab).
3. **Biopsia excisional del ganglio con inmunohistoquímica (CD20)**: la PAAF no alcanza.
4. Estadificación con **PET-TC** (Lugano/Ann Arbor) y biopsia de médula según el caso.
5. Ecocardiograma (antraciclinas).

Conducta

- **Pronóstico:** IPI (edad > 60, LDH alta, ECOG ≥ 2, estadio III–IV, > 1 sitio extranodal).
- **Tratamiento LDCBG: R-CHOP** ×6 ciclos (rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, prednisona).
- Prevención de **lisis tumoral**: hidratación, alopurinol o rasburicasa.

Si me repreguntan: **los síntomas B cambian el estadio (sufijo B) y empeoran el pronóstico**; el prurito no es síntoma B. Recaída: quimio de rescate + trasplante autólogo o CAR-T.

12 Caso clínico de linfoma de Hodgkin: hombre de 52 años con síntomas B y adenomegalias

🎤 Racca

Respuesta en una frase: un varón de 52 años con **adenomegalias indoloras y síntomas B** tiene un **síndrome linfoproliferativo** hasta que se demuestre lo contrario; mi presunción es linfoma (Hodgkin en su segundo pico etario o no Hodgkin), y el diagnóstico solo lo da la **biopsia escisional**.

- **Interrogatorio:** fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso cuantificada, **prurito**, dolor con alcohol, tos o disnea (masa mediastinal), conductas de riesgo para HIV, contacto con TBC.
- **Examen:** topografía, tamaño (> 2 cm), consistencia gomosa, adherencia; hígado, **bazo**, anillo de Waldeyer, piel.
- **Diferenciales:** LNH, TBC ganglionar, metástasis, sarcoidosis, HIV, toxoplasmosis, LLC.

Qué pido

1. **Laboratorio:** hemograma con frotis, **ERS**, LDH, β2-microglobulina, albúmina, hepatograma, FAL, función renal, ácido úrico, **HIV, VHB, VHC**.
2. **Rx de tórax** y luego **PET-TC**.
3. **Biopsia escisional del ganglio más accesible y representativo**, con IHQ.

- **Qué espero en Hodgkin: células de Reed-Sternberg CD15+ CD30+**; en el adulto mayor predomina celularidad mixta; anemia, eosinofilia, linfopenia, ERS alta.
- **Estadificación:** Ann Arbor + B; factores pronósticos (IPS: edad > 45, sexo masculino, estadio IV, albúmina < 4, Hb < 10,5, leucocitos > 15.000, linfocitos < 600).
- **Conducta:** **ABVD (o brentuximab-AVD en avanzados)**, ± radioterapia según estadio y PET intermedio.

Si me repreguntan: a los 52 años ya suma un factor IPS por edad y otro por sexo; y antes de la doxorrubicina pido ecocardiograma.

13 Caso clínico de linfoma Hodgkin y no Hodgkin

🎤 **Racca**

Respuesta en una frase: ante un paciente con **adenopatías indoloras persistentes** y síntomas B pienso en linfoma; el **Hodgkin** es típico del adulto joven con adenopatías cervicales contiguas y masa mediastinal, y el **no Hodgkin** del adulto mayor, con diseminación no contigua, compromiso extranodal y médula.

Razonamiento del caso

1. **Sospecha:** adenopatía > 1–2 cm, dura-elástica, indolora, > 4 semanas; fiebre, sudor nocturno, pérdida de peso; prurito, dolor con el alcohol (Hodgkin).
2. **Pido:** hemograma, VSG, **LDH**, β2-microglobulina, hepatograma, ácido úrico, serologías **HIV, HBV, HCV**, Rx de tórax.
3. **Biopsia escisional ganglionar con inmunohistoquímica: es el único diagnóstico**.
4. **Estadificación:** PET-TC (Ann Arbor/Lugano); biopsia de médula en LNH.

Diferencias clave

- **Hodgkin:** Reed-Sternberg CD15/CD30 +; diseminación ordenada; extranodal raro; cura ~80–90%; **ABVD** ± radioterapia.
- **LNH B difuso de células grandes** (el más frecuente, agresivo): masa de rápido crecimiento, LDH alta; **R-CHOP** × 6 (rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, prednisona); pronóstico por **IPI**.
- **LNH folicular** (indolente, t(14;18) BCL2): adenopatías de años, conducta expectante o R-quimio/rituximab si hay criterios de tratamiento.
- LNH extranodal: estómago (**MALT por H. pylori**), SNC (HIV), piel.
- **Antes de tratar:** profilaxis de **lisis tumoral** en LNH agresivo (hidratación, alopurinol/rasburicasa) y de reactivación de **HBV** con rituximab.

Si me repreguntan: **Burkitt t(8;14) c-MYC: «cielo estrellado», el tumor de crecimiento más rápido, máximo riesgo de lisis tumoral**.

14 Síndrome mielodisplásico comparado con un linfoma: qué diferencias se ven en el laboratorio

🎤 Racca

Respuesta en una frase: el síndrome mielodisplásico es una **neoplasia mieloide clonal** con **hematopoyesis ineficaz**: **citopenias con médula hipercelular y displásica** sin linfocitosis ni componente linfoide. El linfoma es una **neoplasia linfoide**, cuyo laboratorio muestra **linfocitos clonales**, LDH alta y marcadores B o T.

- **Laboratorio del SMD:**
  - **Anemia macrocítica** arregenerativa, a menudo bi o pancitopenia.
  - Frotis con **displasia**: neutrófilos **hipogranulares**, **pseudo-Pelger-Huët** (núcleo bilobulado), plaquetas gigantes, punteado basófilo, población dimórfica.
  - Médula: **displasia ≥ 10% en al menos una línea**, **blastos < 20%** (si son ≥ 20% es LMA), sideroblastos en anillo.
  - Citogenética: **del(5q)**, monosomía 7, +8; mutaciones de SF3B1 y TP53. Score **IPSS-R/M**.
  - B12, folato y cobre normales (diferencial).
- **Laboratorio del linfoma:**
  - Hemograma a menudo **normal**; pueden aparecer **linfocitosis** o linfocitos atípicos circulantes (fase leucémica), linfopenia (Hodgkin) o eosinofilia (Hodgkin).
  - Citopenias por **infiltración** o **autoinmunidad** (AHAI y PTI con Coombs positiva).
  - **LDH** ↑ y **β2-microglobulina** ↑ (pronósticos); VSG ↑ en el Hodgkin; hipercalcemia; ácido úrico alto.
  - Componente M o hipogammaglobulinemia (linfoma linfoplasmocítico, LLC).
  - **Citometría de flujo** clonal (κ/λ restringida, CD20, CD5, CD10); diagnóstico por **biopsia ganglionar**.

Si me repreguntan: el SMD aparece en adultos mayores con citopenias sin adenopatías y **puede evolucionar a LMA**. El linfoma da adenopatías y síntomas B. El SMD con del(5q) responde a **lenalidomida**.

15 Síndrome mielodisplásico comparado con un linfoma: qué diferencias se ven en el laboratorio

🎤 Racca

Respuesta en una frase: El síndrome mielodisplásico es una **enfermedad clonal de la célula madre mieloide** con **citopenias + displasia + médula hipercelular**, mientras que el linfoma es una neoplasia de **linfocitos maduros** que en el laboratorio suele mostrar poco hasta que infiltra la médula.

Laboratorio del SMD

- **Citopenias** (anemia la más frecuente) con **macrocitosis** (VCM > 100) y **reticulocitos bajos**.
- Frotis: **neutrófilos hipogranulares**, **anomalía pseudo-Pelger-Huët**, plaquetas gigantes.
- MO: hipercelular (eritropoyesis ineficaz), **displasia ≥ 10%** en una línea, **blastos < 20%** (≥ 20% = LMA), **sideroblastos en anillo** en algunos.
- Citogenética: del(5q), monosomía 7; pronóstico por **IPSS-R**.
- B12 y folato normales.

Laboratorio del linfoma

- Hemograma a menudo **normal**; linfocitosis o linfopenia (Hodgkin), eosinofilia (Hodgkin).
- **LDH y β2-microglobulina elevadas** (carga tumoral, pronóstico); ERS alta.
- Citopenias por **infiltración medular**, hiperesplenismo o AHAI; hipercalcemia; componente monoclonal en algunos LNH.
- El diagnóstico es por **biopsia ganglionar**, no por sangre.
- **Clínica:** SMD en ancianos, sin adenopatías; linfoma con **adenopatías y síntomas B**.

Si me repreguntan: el SMD 5q- responde a **lenalidomida**; los de alto riesgo se tratan con **azacitidina** o trasplante.

16 Linfoma de Hodgkin: hombre de 40 años con fiebre, pérdida de peso y antecedente de mononucleosis

🎤 **Sánchez**

Respuesta en una frase: un varón de 40 años con **fiebre y pérdida de peso** (síntomas B) y antecedente de **mononucleosis** me orienta a **linfoma de Hodgkin**, porque el **VEB** se asocia a él (sobre todo a la celularidad mixta), aunque debo descartar TBC, HIV y LNH.

- **Por qué el VEB:** infecta linfocitos B y sus proteínas (LMP-1) activan NF-κB e impiden la apoptosis; está presente en ~40 % de los Hodgkin. **La mononucleosis previa triplica el riesgo**.
- **Busco en el examen:** adenopatías cervicales, supraclaviculares, axilares; esplenomegalia; prurito, dolor ganglionar con alcohol.
- **Diferenciales:** TBC, HIV agudo o crónico, LNH, endocarditis, sarcoidosis, linfadenitis por toxoplasma, neoplasia sólida.

Qué pido

1. **Hemograma** (anemia, eosinofilia, linfopenia), **ERS**, LDH, albúmina, hepatograma, FAL.
2. **Serologías:** HIV, VHB, VHC, VEB; PPD/IGRA.
3. **Rx de tórax** (masa mediastinal) y **PET-TC**.
4. **Biopsia escisional del ganglio** con IHQ: **Reed-Sternberg CD15+ CD30+, CD45−**; EBER positivo.

- **Estadificación:** Ann Arbor-Lugano + sufijo **B** (por fiebre y pérdida de peso > 10 %).
- **Conducta: ABVD** (doxorrubicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina) × 4–6 ciclos guiado por PET; en avanzados, **brentuximab-AVD**; radioterapia en enfermedad voluminosa residual.
- **Antes:** ecocardiograma, espirometría con DLCO, preservación de esperma.

Si me repreguntan: la bleomicina da **fibrosis pulmonar** y la doxorrubicina **miocardiopatía**; a largo plazo hay segundas neoplasias (mama, pulmón) y hipotiroidismo si hubo radioterapia cervical.

17 Caso clínico de linfoma de Hodgkin: clínica, diagnóstico y tratamiento

🎤 **Sánchez**

Respuesta en una frase: ante un adulto joven con **adenopatías cervicales o supraclaviculares indoloras**, con o sin masa mediastinal y **síntomas B**, sospecho un linfoma de Hodgkin. Lo confirmo con la **biopsia escisional** (**células de Reed-Sternberg CD15+ CD30+**), lo estadifico con **PET-TC** y lo trato con **ABVD** ± radioterapia.

- **Epidemiología:** distribución bimodal (20–30 años y > 55 años); se asocia a **EBV** y HIV.
- **Clínica:**
  - Adenopatías **gomosas** con **diseminación por contigüidad**.
  - **Síntomas B:** fiebre > 38 °C (fiebre de Pel-Ebstein), sudoración nocturna, pérdida de peso > 10% en 6 meses.
  - **Prurito** y **dolor ganglionar con el alcohol**.
  - Tos o síndrome de vena cava superior por masa mediastinal.
- **Diagnóstico: biopsia escisional** (no punción). El tipo más frecuente es la **esclerosis nodular**; la variante de predominio linfocitario nodular es CD20+ y CD15−.
- **Laboratorio:** VSG ↑ (pronóstica), anemia, **eosinofilia**, linfopenia, LDH, FAL, albúmina; serologías para HIV, HBV y HCV; ecocardiograma y espirometría previos al tratamiento.
- **Estadificación (Ann Arbor/Lugano) con PET-TC:** estadio I (1 región), II (≥ 2 del mismo lado del diafragma), III (ambos lados), IV (extraganglionar difuso). La letra B indica síntomas y la X, enfermedad voluminosa.

Tratamiento

1. **Estadio temprano:** ABVD × 2–4 ciclos + radioterapia del campo comprometido, según la PET interina.
2. **Avanzado:** ABVD × 6 ciclos o **brentuximab-AVD**; BEACOPP escalado en jóvenes.
3. **Recaída:** quimioterapia de rescate + **trasplante autólogo**; brentuximab o nivolumab/pembrolizumab.

Si me repreguntan: la **curación es de > 80%**. ABVD es adriamicina (cardiotóxica), bleomicina (**fibrosis pulmonar**), vinblastina y dacarbazina. Toxicidad tardía: cáncer de mama posradioterapia e hipotiroidismo.

18 Linfomas

🎤 **Sánchez**

Respuesta en una frase: los linfomas son proliferaciones clonales de linfocitos en tejido linfoide; el **Hodgkin** (Reed-Sternberg CD15+/CD30+, diseminación contigua, alta curabilidad) se diferencia del **no Hodgkin** (heterogéneo, extranodal, indolente o agresivo), y ambos requieren biopsia escisional y PET-TC.

- **Epidemiología:** LNH es 4–5 veces más frecuente; el **difuso de células grandes B** es el LNH más frecuente (~30 %), el folicular el indolente más frecuente.
- **Clasificación OMS de LNH:**
  - **Indolentes:** folicular, LLC/linfocítico pequeño, zona marginal (MALT gástrico por *H. pylori*), Waldenström.
  - **Agresivos:** DCGB, manto (t(11;14), ciclina D1), linfomas T periféricos.
  - **Muy agresivos:** Burkitt (c-MYC), linfoblástico.
- **Clínica:** adenopatías indoloras, gomosas, > 2 cm o > 4 semanas; **síntomas B**; hepatoesplenomegalia; compromiso extranodal (estómago, SNC, piel); síndrome de vena cava superior.
- **Laboratorio:** LDH ↑ (marcador de masa tumoral), β2-microglobulina, VSG (pronóstico en Hodgkin), serologías VIH/VHB/VHC.
- **Pronóstico:** IPI en DCGB, FLIPI en folicular, IPS en Hodgkin avanzado.

Tratamiento

1. **Hodgkin:** ABVD × 2–6 ± RT; recaída: quimioterapia de rescate + TAMO, brentuximab, anti-PD-1 (nivolumab).
2. **DCGB:** R-CHOP × 6; recaída: rescate + TAMO o **CAR-T**.
3. **Folicular:** watch and wait o R-bendamustina; RT en estadio I.
4. **MALT gástrico:** **erradicación de *H. pylori***.

Si me repreguntan: los sobrevivientes de Hodgkin tienen riesgo de segundas neoplasias (mama tras RT mediastinal), cardiopatía e hipotiroidismo.

19 Caso clínico de linfoma no Hodgkin: tipos, alteración genética del Burkitt y esquema de quimioterapia

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: ante adenopatías o masa de rápido crecimiento con LDH muy alta pienso en LNH agresivo; lo confirmo con biopsia e inmunohistoquímica; el **Burkitt** se caracteriza por la **t(8;14)** que activa **c-MYC** y se trata con quimioterapia intensiva tipo CODOX-M/IVAC o DA-EPOCH-R.

- **Tipos de LNH:** B (85 %): DCGB, folicular, manto, zona marginal/MALT, Burkitt, LLC; T/NK: periférico T, anaplásico (ALK), micosis fungoide, T del adulto (HTLV-1), NK nasal (VEB).
- **Burkitt:**
  - **Genética:** **t(8;14) MYC-IGH** (80 %), t(2;8) o t(8;22) (cadenas livianas).
  - **Formas:** endémica (África, VEB, mandíbula), esporádica (abdominal, íleon terminal), asociada a VIH.
  - **Histología: «cielo estrellado»**, Ki-67 ~100 %, CD10+, BCL2−.
  - El tumor de crecimiento más rápido: alto riesgo de **síndrome de lisis tumoral**.
- **Estudio del caso:** biopsia escisional, PET-TC, LDH, ácido úrico, K, P, Ca, creatinina, PAMO, **punción lumbar** (riesgo de SNC), serologías VIH, VHB.

Esquemas

1. **DCGB: R-CHOP**: rituximab 375 mg/m², ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, prednisona 100 mg × 5 días, cada 21 días × 6.
2. **Burkitt:** R-CODOX-M/R-IVAC, R-hyper-CVAD o DA-EPOCH-R + **profilaxis intratecal** (metotrexato/citarabina).
3. **Prevención de lisis:** hidratación 3 L/m²/día, **rasburicasa** (o alopurinol), control de electrolitos cada 6–8 h.

Si me repreguntan: la lisis tumoral da hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia (criterios de Cairo-Bishop) con IRA; la vincristina da neuropatía periférica y constipación.

20 Linfoma de Burkitt: traslocación característica

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: el Burkitt se caracteriza por la **t(8;14)(q24;q32)**, que pone el oncogén **MYC** bajo el promotor de la cadena pesada de inmunoglobulinas, con proliferación desenfrenada.

- **Traslocaciones:**
  - **t(8;14) MYC-IGH en ≈ 80 %**.
  - Variantes: **t(2;8)** con cadena κ y **t(8;22)** con cadena λ.
- **Variantes clínicas:**
  - **Endémica (África):** asociada a **EBV** casi 100 % y malaria; tumor de **mandíbula** en niños.
  - **Esporádica:** masa **abdominal ileocecal**; EBV en 15–20 %.
  - **Inmunodeficiencia:** VIH (aun con CD4 relativamente conservados).
- **Biología:** el linfoma de crecimiento más rápido: **Ki-67 cercano al 100 %**, duplicación en 24 h.
- **Histología:** células B medianas, CD20+, CD10+, BCL6+, **BCL2 negativo**; imagen en **«cielo estrellado»** por macrófagos con restos apoptóticos.
- **Laboratorio:** LDH muy alta; compromiso de médula y SNC frecuente (punción lumbar).

Conducta

1. **Prevenir lisis tumoral** (el modelo de SLT espontáneo): hidratación + rasburicasa.
2. Quimioterapia intensiva breve: **R-CODOX-M/R-IVAC** o **DA-EPOCH-R**, con profilaxis del SNC.
3. Curable en > 80–90 % de jóvenes.

Si me repreguntan: si hay MYC + BCL2 y/o BCL6 reordenados ya no es Burkitt sino **linfoma B de alto grado «doble hit»**.

DEFINICIÓN

- **Linfoma:** neoplasia clonal de **linfocitos B, T o NK** maduros o inmaduros que se origina en ganglios o tejido linfoide extraganglionar y forma masas.
- **Linfoma de Hodgkin (LH):** presencia de **células de Reed-Sternberg** (CD15+, **CD30+**, CD45−) escasas sobre un fondo inflamatorio reactivo.
- **Linfoma no Hodgkin (LNH):** grupo heterogéneo; ~85 % **B**. Se divide en **indolentes** (folicular, zona marginal, linfocítico) y **agresivos** (B difuso de célula grande, Burkitt, manto, T periféricos).
- **Adenomegalia:** ganglio **>1 cm** (inguinal >1,5 cm; epitroclear >0,5 cm; supraclavicular: cualquier tamaño es patológico).
- **Esplenomegalia:** bazo **palpable** o **>13 cm** por ecografía; masiva si cruza la línea media o llega a la fosa ilíaca.

EPIDEMIOLOGÍA

- **LH:** distribución **bimodal** (15–35 años y >55 años); el subtipo **esclerosis nodular** es el más frecuente.
- **LNH:** aumenta con la edad (mediana ~65 años); el **B difuso de célula grande (LBDCG)** es el más frecuente (~30–35 %), seguido del **folicular** (~20 %).
- **Burkitt:** endémico en África (EBV, malaria); esporádico en niños y adultos jóvenes; frecuente en **HIV**.
- **Manto:** varones >60 años, ~6 % de los LNH.
- **Adenopatías en consulta:** la gran mayoría son **reactivas**; el riesgo de malignidad sube a **>40 años, >2 cm, supraclavicular y >4 semanas**.

FISIOPATOLOGÍA

- **Origen en el centro germinal:** el linfocito B sufre **hipermutación somática** y cambio de clase; errores en esas recombinaciones generan **translocaciones** que activan oncogenes.
- **Folicular:** **t(14;18)** → BCL2 junto al promotor de IgH → **bloqueo de apoptosis** → acumulación lenta (indolente).
- **Burkitt:** **t(8;14)** → **MYC** hiperactivo → proliferación altísima (Ki-67 ~100 %), tiempo de duplicación de 24–48 h.
- **Manto:** **t(11;14)** → **ciclina D1** sobreexpresada → progresión G1-S; células **CD5+ CD23−**.
- **LBDCG:** heterogéneo; subtipos **centrogerminal** (mejor pronóstico) y **célula B activada** (NF-κB activo, peor); «doble hit» MYC + BCL2.
- **LH:** la célula de Reed-Sternberg es un B que perdió su receptor; sobrevive por **NF-κB**, EBV y amplificación de **PD-L1** (9p24), y atrae células inflamatorias.
- **Virus: EBV** (Burkitt, LH, linfoproliferativos postrasplante), **HTLV-1** (leucemia/linfoma T del adulto), **HHV-8** (linfoma de cavidades), **VHC** (zona marginal esplénico), **H. pylori** (MALT gástrico).
- **Linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH):** activación inmune descontrolada de linfocitos T y macrófagos → **tormenta de citocinas** (IFN-γ) → fiebre, citopenias, hemofagocitosis.

ETIOLOGÍAS

Adenomegalias (de más a menos frecuente)

- **Infecciosas:** virales (EBV, CMV, HIV), bacterianas (estreptococo, **TBC**, sífilis, Bartonella), **toxoplasmosis**.
- **Neoplásicas: linfomas**, metástasis (supraclavicular izquierda = **Virchow**, abdomen), leucemias.
- **Autoinmunes:** LES, AR, sarcoidosis, Still.
- **Fármacos y otras: fenitoína**, alopurinol, Kikuchi, Castleman, enfermedad por IgG4.

Esplenomegalia

- **Congestiva:** hipertensión portal (cirrosis), insuficiencia cardíaca derecha.
- **Hematológica:** **masiva en LMC, mielofibrosis, tricoleucemia, linfoma esplénico**, talasemia mayor.
- **Infecciosa:** EBV, endocarditis, **leishmaniasis visceral**, paludismo, brucelosis.

- **Infarto esplénico:** émbolos (endocarditis, FA), **mieloproliferativos** con esplenomegalia masiva, drepanocitosis.

HLH

- **Primaria:** mutaciones de perforina (niños).
- **Secundaria (adultos):** **infecciones (EBV), linfomas (sobre todo T/NK) y autoinmunes (síndrome de activación macrofágica)**.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Inmunosupresión:** HIV (LBDCG, Burkitt, primario de SNC), trasplante (PTLD), fármacos inmunosupresores.
- **Autoinmunidad: Sjögren** (MALT de parótida), **celiaquía** (linfoma T asociado a enteropatía), Hashimoto (linfoma tiroideo).
- **Exposiciones:** pesticidas, quimioterapia o radioterapia previa.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Linfoma de Hodgkin

- **Adenopatía: cervical o supraclavicular**, indolora, elástica; crecimiento **contiguo** de cadena en cadena.
- **Mediastino:** masa mediastinal anterior (esclerosis nodular), tos, síndrome de vena cava.
- **Síntomas B:** **fiebre >38 °C, sudoración nocturna, pérdida >10 % del peso en 6 meses**; prurito; dolor ganglionar con el **alcohol**.

LNH

- **Indolentes:** adenopatías generalizadas que fluctúan, médula infiltrada, curso de años.
- **Agresivos:** masas de crecimiento rápido, **compromiso extraganglionar** (tubo digestivo, SNC, Waldeyer), síntomas B, LDH alta.
- **Burkitt:** masa abdominal ileocecal (esporádico) o **mandibular** (endémico); riesgo alto de **síndrome de lisis tumoral**.
- **Manto:** adenopatías, esplenomegalia, **poliposis linfomatosa** intestinal, leucemización.

Criterios clínicos de malignidad de una adenopatía

- **Características:** **>2 cm, dura, indolora, adherida, supraclavicular, >4 semanas**, edad >40 años, síntomas B.
- **Reactivas:** blandas, dolorosas, móviles, con foco infeccioso evidente.

HLH

- **Clínica:** fiebre persistente, **esplenomegalia**, citopenias, hepatitis, coagulopatía con fibrinógeno bajo.
- **Laboratorio:** **ferritina muy alta (>3000–10 000 ng/mL)**, triglicéridos altos, **CD25 soluble** alto.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Adenopatía

- **Paso 1:** anamnesis, examen de todas las cadenas, hígado y bazo; hemograma, serologías (EBV, HIV, toxo, sífilis), LDH.
- **Paso 2:** si es reactiva probable, **observar 3–4 semanas**; no dar corticoides (enmascaran linfoma).
- **Paso 3:** si persiste o tiene criterios de malignidad: **biopsia escisional del ganglio entero** (la PAAF no sirve para clasificar linfomas).

Diagnóstico y estadificación del linfoma

- **Anatomía patológica:** histología + **inmunohistoquímica** (CD20, CD5, CD10, ciclina D1, BCL2, BCL6, CD30, CD15, Ki-67) + FISH para translocaciones.
- **Imagen:** **PET-TC** (estadificación y evaluación de respuesta en linfomas ávidos); TC si no hay PET.

- **Laboratorio:** hemograma, **LDH**, β2-microglobulina, función renal y hepática, ácido úrico, serologías VHB/VHC/HIV (antes del rituximab).
- **Médula ósea:** biopsia en indolentes; en LH y LBDCG el PET suele reemplazarla.
- **Punción lumbar:** en Burkitt y en LBDCG con riesgo de SNC.
- **Estadios Ann Arbor/Lugano:** I = una región; II = ≥2 regiones del mismo lado del diafragma; III = ambos lados; IV = extraganglionar difuso. «B» si hay síntomas B; «X» si masa voluminosa (≥10 cm).
- **Pronóstico: IPI** (edad >60, LDH alta, estadio III–IV, ECOG ≥2, >1 sitio extraganglionar); **FLIPI** en folicular; **MIPI** en manto.

HLH

- **Criterios HLH-2004:** ≥5 de 8: fiebre, esplenomegalia, citopenia ≥2 líneas, hipertrigliceridemia o hipofibrinogenemia, hemofagocitosis, ferritina ≥500, NK baja, CD25 soluble alto. Puntaje **HScore** en adultos.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **LH vs LNH:** LH = **contiguo**, joven, mediastino, Reed-Sternberg CD30/CD15; LNH = salta cadenas y es extraganglionar.
- **Manto vs LLC:** ambos **CD5+**; tip: **manto es CD23− y ciclina D1+**; LLC es CD23+.
- **Burkitt vs LBDCG:** tip: Burkitt tiene **«cielo estrellado»**, Ki-67 ~100 % y MYC aislado.
- **Mononucleosis vs linfoma:** la mononucleosis tiene linfocitos atípicos, faringitis y Paul-Bunnell positivo; se resuelve en semanas.
- **TBC ganglionar vs linfoma:** granulomas con necrosis caseosa en la biopsia; cultivo y PCR.
- **HLH vs sepsis:** tip: ferritina altísima, fibrinógeno bajo y triglicéridos altos.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Síndrome de lisis tumoral (Burkitt, masas grandes): hiperhidratación** 3 L/m²/día, **alopurinol**, o **rasburicasa** si ácido úrico alto o riesgo alto; monitoreo de K, P, Ca y creatinina.
- **Vena cava superior / compresión medular:** corticoides **solo tras biopsia** (salvo riesgo vital), radioterapia o quimioterapia urgente.
- **HLH: dexametasona + etopósido** (protocolo HLH-94) y tratar el desencadenante; ciclosporina en mantenimiento.

1.ª línea

- **LH localizado (I–II): ABVD 2–4 ciclos (doxorrubicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina) + radioterapia de sitio afectado**, guiado por PET interino.
- **LH avanzado:** ABVD 6 ciclos o **BV-AVD** (brentuximab vedotina); escBEACOPP en jóvenes de alto riesgo.
- **LBDCG: R-CHOP 6 ciclos (rituximab, ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina, prednisona)** o **Pola-R-CHP**; cura ~60–70 %.
- **Burkitt:** quimioterapia **intensiva de corta duración** (CODOX-M/IVAC, R-hyper-CVAD o DA-EPOCH-R) con **profilaxis de SNC** (metotrexato intratecal).
- **Folicular asintomático y baja carga: «watch and wait»**; si hay criterios GELF (masa >7 cm, síntomas B, citopenias): **R-bendamustina** o R-CHOP; estadio I: radioterapia.
- **Manto:** jóvenes, inducción con citarabina en altas dosis + rituximab y **autotrasplante**; añosos, **R-bendamustina**; luego rituximab de mantenimiento.
- **MALT gástrico H. pylori+: erradicación de H. pylori** (cura ~70 %).

2.ª línea / refractarios

- **LBDCG y LH en recaída:** quimioterapia de rescate (R-ICE, R-DHAP) + **autotrasplante**; si falla: **CAR-T** anti-CD19, anticuerpos biespecíficos.

- **LH refractario: brentuximab** y **anti-PD-1** (nivolumab, pembrolizumab).
- **Manto en recaída:** inhibidores de **BTK** (ibrutinib, zanubrutinib).

Mantenimiento y seguimiento

- **Folicular:** rituximab de mantenimiento cada 2–3 meses por 2 años.
- **Controles:** clínica y laboratorio cada 3–6 meses; PET al final del tratamiento (Deauville 1–3 = remisión).
- **Supervivientes de LH:** vigilar **cáncer de mama** (radioterapia de mediastino), cardiopatía, hipotiroidismo.

Situaciones especiales

- **Profilaxis:** **antes de rituximab, HBsAg y anti-HBc**; si positivo, **entecavir** profiláctico. Trimetoprima-sulfametoxazol contra Pneumocystis en esquemas intensivos o bendamustina.
- **Esplenectomía:** indicada en **PTI refractaria** (respuesta ~65–70 %), esferocitosis, linfoma esplénico de zona marginal, rotura o hiperesplenismo grave.
- **Asplenia:** **vacunas antineumocócica (PCV20 o PCV13 + PPSV23), antimeningocócica (ACWY y B), Haemophilus b e influenza anual**, idealmente ≥2 semanas antes de la cirugía programada.
- **Fiebre en asplénico:** emergencia; **ceftriaxona** 2 g IV empírica (riesgo de **sepsis fulminante por neumococo**); amoxicilina-clavulánico de reserva domiciliaria.
- **HIV:** iniciar o mantener TARV con la quimioterapia.

COMPLICACIONES

- **De la enfermedad:** lisis tumoral, compresión de vía aérea o médula, **citopenias autoinmunes**, transformación del folicular a LBDCG (~2–3 %/año).
- **Del tratamiento: cardiotoxicidad por antraciclinas**, **neumonitis por bleomicina**, neuropatía por vincristina, esterilidad, segundas neoplasias.
- **Esplenectomía:** **OPSI (infección fulminante postesplenectomía)**, trombocitosis, trombosis portal.
- **Infarto esplénico:** dolor en hipocondrio izquierdo, frote, absceso o rotura.

COMPARACIÓN DE ENTIDADES

- **Hodgkin** — Reed-Sternberg CD30/CD15 · joven, contiguo, mediastino · ABVD ± RT.
- **LBDCG** — célula grande CD20 · masa rápida, LDH alta · R-CHOP.
- **Burkitt** — t(8;14) MYC · «cielo estrellado», lisis tumoral · quimio intensiva + SNC.
- **Folicular** — t(14;18) BCL2 · indolente, CD10+ · observar o R-bendamustina.
- **Manto** — t(11;14) ciclina D1 · CD5+ CD23−, poliposis · citarabina + autotrasplante, BTK.
- **MALT** — zona marginal · H. pylori, Sjögren · erradicación.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Adenopatía supraclavicular = siempre patológica, biopsiar**.
2. **La biopsia debe ser escisional; la PAAF no clasifica linfomas**.
3. **No dar corticoides antes de biopsiar una adenopatía**.
4. **Hodgkin: dolor con alcohol, prurito, Reed-Sternberg CD15+/CD30+**.
5. **Translocaciones: 14;18 folicular, 8;14 Burkitt, 11;14 manto**.
6. **Burkitt → riesgo de lisis tumoral: hidratar y rasburicasa**.
7. **Antes de rituximab: serología de hepatitis B**.
8. **Ferritina altísima + citopenias + fiebre → pensá HLH**.
9. **Asplénico febril = emergencia: ceftriaxona ya**.

🎤 TEMA DE ORAL · 8× · FICHA 5/26

Anemias hemolíticas (intra y extracorpusculares, autoinmunes, HPN)

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · ROMERO · GUADALUPE · SANJORRU · CASTELLANO · GUIMARÃES · MORAIS · SÁNCHEZ

1 Anemia hemolítica: causas

🎤 Guadalupe · Sanjorru · Morais

Respuesta en una frase: se clasifican en **intracorpusculares** (defecto del hematíe, en general hereditarias) y **extracorpusculares** (el glóbulo es normal y lo destruye algo de afuera, en general adquiridas).

Intracorpusculares

- **Membrana:** esferocitosis hereditaria (la más frecuente), eliptocitosis.
- **Enzimas:** déficit de G6PD, piruvato quinasa.
- **Hemoglobina:** drepanocitosis, talasemias.
- **Excepción adquirida:** **HPN, la única intracorpuscular adquirida**.

Extracorpusculares

- **Inmunes (Coombs +): autoinmune por anticuerpos calientes** (IgG, la más frecuente; idiopática, LES, LLC, drogas como metildopa), por **crioaglutininas** (IgM; Mycoplasma, mononucleosis, linfomas), aloinmunes (reacción transfusional, enfermedad hemolítica del recién nacido).
- **Microangiopáticas (esquistocitos):** PTT, SUH, CID, HELLP, HTA maligna, prótesis valvulares.
- **Infecciosas:** paludismo, Clostridium, Babesia.
- **Tóxicas y físicas:** venenos (loxoscelismo), quemaduras, hiperesplenismo, hemoglobinuria de la marcha.

Cómo se confirma

- **LDH ↑, bilirrubina indirecta ↑, haptoglobina ↓, reticulocitos ↑.**
- Después **Coombs directo** y **frotis** orientan la causa.

Si me repreguntan: intravascular (hemoglobinuria, hemosiderinuria, haptoglobina indetectable: HPN, microangiopatías, transfusión ABO) versus extravascular (esplenomegalia, ictericia: esferocitosis, autoinmune caliente).

2 Anemia hemolítica intracorpuscular

🎤 **Rey**

Respuesta en una frase: es la hemólisis por un **defecto propio del glóbulo rojo** (membrana, enzimas o hemoglobina), casi siempre **hereditaria**, salvo la **HPN**, que es adquirida.

- **Membranopatías: esferocitosis hereditaria** (la más frecuente, autosómica dominante, déficit de espectrina/anquirina), eliptocitosis, estomatocitosis. Hemólisis **extravascular esplénica**.
- **Enzimopatías: déficit de G6PD** (ligado al X, crisis por habas, primaquina, sulfas, infecciones; cuerpos de Heinz, «bite cells») y déficit de piruvato quinasa.
- **Hemoglobinopatías: drepanocitosis** (HbS) y **talasemias** α y β.
- **HPN:** mutación adquirida de **PIG-A** → falta de CD55/CD59 → lisis por complemento **intravascular**, trombosis atípicas.

Diagnóstico

- **Hemólisis:** anemia regenerativa (reticulocitos altos), **LDH** ↑, bilirrubina indirecta ↑, **haptoglobina** ↓.
- **Coombs directo negativo** (lo separa de la autoinmune).
- **Específicos:** frotis (esferocitos, drepanocitos), **EMA por citometría para esferocitosis (reemplazó a la fragilidad osmótica)**, dosaje de G6PD fuera de la crisis, **electroforesis de Hb**, **citometría CD55/CD59 (FLAER) para HPN**.

Si me repreguntan: el tratamiento de la esferocitosis es **ácido fólico** y **esplenectomía** en formas graves (vacunar antes contra neumococo, meningococo y Haemophilus); la HPN se trata con **eculizumab** (anti-C5). Dosar G6PD en plena crisis puede dar falso normal porque quedan reticulocitos con enzima.

3 Anemia hemolítica (esferocitosis)

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: La esferocitosis hereditaria es la **anemia hemolítica congénita por defecto de membrana** más frecuente: déficit de proteínas del citoesqueleto que vuelve al hematíe esférico, rígido y lo destruye el **bazo**.

- **Herencia:** **autosómica dominante en ~75%**; frecuente en norte de Europa.
- **Fisiopatología:** defecto de **ankirina** (lo más común), espectrina, banda 3 o proteína 4.2 → pérdida de membrana → esferocito → **hemólisis extravascular esplénica**.
- **Clínica:** tríada **anemia, ictericia, esplenomegalia**; litiasis biliar pigmentaria precoz; crisis aplásicas por **parvovirus B19**.
- **Laboratorio:** anemia normocítica, **CHCM aumentada (> 36)**, reticulocitosis, ↑LDH y bilirrubina indirecta, haptoglobina baja, esferocitos en frotis, **Coombs directo negativo**.
- **Confirmación: EMA por citometría** (eosina-5-maleimida) o fragilidad osmótica aumentada.
- **Diferencial:** AHAI (esferocitos pero Coombs +).

Tratamiento

1. **Ácido fólico** 1 mg/día.
2. Transfusión en crisis.
3. **Esplenectomía** en formas moderadas-graves, idealmente **> 6 años**, con vacunas (neumococo, meningococo, Hib) 2 semanas antes; colecistectomía si litiasis.

Si me repreguntan: tras la esplenectomía aparecen **cuerpos de Howell-Jolly** y riesgo de sepsis por encapsulados; es la causa típica de **CHCM alta**.

4 Hemoglobinuria paroxística nocturna: clínica («orina oscura a la mañana que se aclara durante el día»), desencadenantes y complicaciones (trombosis)

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: la HPN es una **anemia hemolítica adquirida intracorpuscular** por mutación somática del gen **PIG-A** en la célula madre, que impide anclar **CD55 y CD59** (proteínas GPI) y deja al hematíe expuesto a la **lisis por complemento**.

- **Tríada: hemólisis intravascular** + **trombosis** + **citopenias/insuficiencia medular** (asociación con aplasia).
- **Clínica clásica:**
  - **Orina oscura matinal** (hemoglobinuria) que se aclara en el día: durante el sueño hay leve **acidosis respiratoria** que activa el complemento.
  - Astenia, ictericia leve, dolor abdominal, disfagia/espasmo esofágico y **disfunción eréctil** (consumo de óxido nítrico por la Hb libre).
- **Desencadenantes:** infecciones, cirugía, ejercicio intenso, transfusiones, vacunas, hierro EV, embarazo.
- **Complicaciones:**
  - **Trombosis venosa en sitios atípicos: Budd-Chiari (la más característica), mesentérica, cerebral; principal causa de muerte**.
  - **Ferropenia** por pérdida urinaria (hemosiderinuria), ERC, hipertensión pulmonar, evolución a aplasia o SMD/LMA.
- **Laboratorio:** LDH muy alta, haptoglobina baja, bilirrubina indirecta ↑, reticulocitos ↑, **Coombs negativo**, hemosiderinuria.
- **Diagnóstico: citometría de flujo con ausencia de CD55/CD59 y FLAER** (reemplazó al test de Ham).

Tratamiento

1. **Eculizumab/ravulizumab** (anti-C5): vacunar antes contra **meningococo**.
2. Anticoagulación si trombosis; ácido fólico, hierro.
3. **Trasplante alogénico**: única cura (casos con aplasia grave).

Si me repreguntan: ¿por qué Coombs negativo? Porque no hay anticuerpos: el defecto es del hematíe frente al complemento.

5 Hemoglobinuria paroxística a frigore: mecanismo, asociaciones, clínica y tratamiento

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: es una anemia hemolítica autoinmune por **anticuerpo IgG bifásico de Donath-Landsteiner** anti-P, que se fija en frío y activa el complemento al recalentarse, con hemólisis intravascular.

- **Mecanismo:** la IgG se une al antígeno **P** a baja temperatura (extremidades) y fija C1; al volver a 37 °C se completa el complejo de ataque de membrana → lisis intravascular.
- **Asociaciones:**
  - **Niños post-viral** (forma más frecuente hoy): sarampión, varicela, parotiditis, influenza, EBV.
  - **Sífilis** congénita o terciaria (forma histórica del adulto).
  - Raro: linfomas.
- **Clínica:** tras exposición al frío, episodio agudo con **hemoglobinuria (orina oscura)**, escalofríos, fiebre, dolor lumbar y abdominal, palidez e ictericia; puede haber Raynaud o urticaria a frigore.
- **Diagnóstico:** hemólisis intravascular (LDH ↑, haptoglobina ↓, hemoglobinuria), **Coombs directo positivo solo para C3**, y **prueba de Donath-Landsteiner positiva (bifásica: 4 °C y luego 37 °C)**. VDRL siempre.

Tratamiento

1. **Evitar el frío** y abrigar; soporte.
2. Transfusión con sangre **precalentada** si anemia grave.
3. Tratar la causa: **penicilina** si sífilis.
4. Corticoides de eficacia dudosa.

Si me repreguntan: pronóstico → **en el niño es autolimitada en días a semanas**; la diferencio de la enfermedad por crioaglutininas porque esta es IgM y extravascular hepática.

6 Anemia hemolítica extracorpuscular por anticuerpos fríos

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: es una anemia hemolítica autoinmune mediada por **IgM** que se fija al eritrocito a **bajas temperaturas** (< 30 °C), activa el **complemento** y produce una hemólisis predominantemente **extravascular hepática** (C3b), con fenómenos acrales con el frío.

- **Formas:**
  - **Enfermedad por crioaglutininas primaria:** en adultos mayores, por un clon B linfoproliferativo de IgM kappa anti-I.
  - **Secundaria:** a ***Mycoplasma pneumoniae*** (anti-I), **mononucleosis/EBV** (anti-i), linfomas, macroglobulinemia de Waldenström.
  - **Hemoglobinuria paroxística a frigore:** anticuerpo **IgG de Donath-Landsteiner** (anti-P), bifásico, en niños tras una virosis; hemólisis intravascular.
- **Clínica:** anemia leve a moderada, **acrocianosis** y livedo con el frío, hemoglobinuria tras la exposición al frío.
- **Laboratorio:**
  - **Coombs directa positiva para C3d** (IgG negativa).
  - **Título de crioaglutininas** alto (> 1/64).
  - **Autoaglutinación** en el frotis y VCM falsamente alto; LDH ↑, haptoglobina ↓.
  - Electroforesis/inmunofijación para buscar el componente M.

Tratamiento

1. **Evitar el frío**, abrigarse y transfundir con sangre **precalentada**.
2. **Tratar la causa** en las formas secundarias.
3. **Rituximab** ± bendamustina en la enfermedad primaria sintomática; **sutimlimab** (anti-C1s).
4. Plasmaféresis en las crisis graves.

Si me repreguntan: **los corticoides y la esplenectomía NO sirven** porque la hemólisis es hepática y mediada por C3b, a diferencia de la AHAI por anticuerpos calientes (IgG, bazo, responde a corticoides). Folato de sostén.

7 Anemia por paludismo

🎤 **Guadalupe**

Respuesta en una frase: el paludismo produce una anemia hemolítica extracorpuscular por destrucción directa de glóbulos rojos parasitados (intra y extravascular), sumada a hiperesplenismo y supresión medular; la forma grave es por *Plasmodium falciparum*.

- **Mecanismos:**
  - **Ruptura del eritrocito** al liberar merozoítos (ciclo eritrocítico).
  - **Secuestro esplénico** de GR parasitados y no parasitados.
  - **Diseritropoyesis** por citoquinas (TNF) → reticulocitosis inadecuada.
  - Hemólisis inmune y por drogas (primaquina en déficit de G6PD).
- **Clínica:** fiebre en accesos (terciana: *vivax/ovale*; cuartana: *malariae*), escalofríos, esplenomegalia, ictericia; antecedente de **viaje a zona endémica**.
- **Laboratorio:** anemia normocítica, LDH ↑, bilirrubina indirecta ↑, haptoglobina ↓, **plaquetopenia** frecuente.
- **Diagnóstico:** **gota gruesa y frotis** (cuantifica parasitemia, identifica especie), test rápido de antígenos, PCR.
- **Malaria grave:** parasitemia > 5 %, Hb < 7, malaria cerebral, IRA, acidosis, hipoglucemia; **fiebre de aguas negras** (hemoglobinuria masiva).

Tratamiento

1. **Grave:** **artesunato EV** 2,4 mg/kg a 0, 12 y 24 h y luego diario.
2. **No complicada falciparum:** artemeter-lumefantrina.
3. **Vivax/ovale:** cloroquina + primaquina (descartar déficit de G6PD) para hipnozoítos.
4. Transfusión si Hb < 7 g/dL.

Si me repreguntan: el rasgo falciforme, la talasemia y el déficit de G6PD protegen contra la malaria grave; el Duffy negativo protege contra *vivax*.

8 Caso clínico de anemia (hemolítica): laboratorio y tratamiento

🎤 Castellano

Respuesta en una frase: ante anemia con **ictericia**, **reticulocitosis** y esplenomegalia sospecho hemólisis; la confirmo por laboratorio, la clasifico con la **Coombs directa** y trato según la causa (corticoides en la autoinmune por calientes).

Laboratorio de hemólisis

- **Reticulocitos altos** (IR > 2), **LDH alta**, **bilirrubina indirecta alta**, **haptoglobina baja**.
- Intravascular: hemoglobinemia, **hemoglobinuria**, hemosiderinuria.
- **Frotis:** esferocitos (AHAI, esferocitosis), esquistocitos (MAT), cuerpos de Heinz (G6PD).

Clasificación

- **Coombs positiva:** AHAI por **IgG calientes** (idiopática, LES, LLC, fármacos) o **IgM frías** (Mycoplasma, mononucleosis, linfomas).
- **Coombs negativa:** esferocitosis, G6PD, talasemias, **HPN** (citometría CD55/CD59), MAT, válvulas.

Tratamiento de la AHAI caliente

1. **Prednisona 1 mg/kg/día** 3–4 semanas y descenso lento.
2. 2.ª línea: **rituximab**; esplenectomía en refractarios.
3. Otros: azatioprina, micofenolato.
4. **Ácido fólico 1–5 mg/día**; transfundir si hay inestabilidad (sangre «menos incompatible»).

- **Por frías:** evitar el frío; rituximab; los corticoides no sirven.

Si me repreguntan: **AHAI + PTI = síndrome de Evans**. En la G6PD la crisis se dispara por oxidantes (primaquina, sulfas, habas) y se trata retirando el desencadenante.

9 Anemia hemolítica: causas y prueba de Coombs

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la anemia hemolítica es la destrucción acelerada del glóbulo rojo, con **anemia regenerativa, LDH y bilirrubina indirecta altas y haptoglobina baja**; se clasifica en **intracorpuscular** (hereditarias salvo HPN) y **extracorpuscular** (adquiridas), y el Coombs separa las inmunes.

Intracorpusculares

- **Membrana: esferocitosis hereditaria** (la más frecuente), eliptocitosis.
- **Enzimas:** déficit de **G6PD** (crisis por habas, sulfas, primaquina; cuerpos de Heinz), piruvato quinasa.
- **Hemoglobina:** drepanocitosis, talasemias.
- **HPN:** adquirida, déficit de CD55/CD59, hemólisis por complemento + trombosis.

Extracorpusculares

- **Inmunes:** autoinmune por **anticuerpos calientes IgG** (LES, LLC, idiopática, fármacos), **fríos IgM** (*Mycoplasma*, VEB, linfomas), aloinmune (transfusional, neonatal).
- **Mecánicas: microangiopatías** (PTT, SUH, CID: esquistocitos), prótesis valvulares.
- **Infecciones y tóxicos:** paludismo, *Clostridium*, venenos; hiperesplenismo.

Prueba de Coombs

- **Directa: detecta IgG o C3 ya pegados al glóbulo rojo del paciente** → hemólisis autoinmune, reacción transfusional, fármacos.
- **Indirecta:** detecta anticuerpos libres en el suero → pruebas cruzadas pretransfusionales y control del embarazo (Rh).
- **Patrón:** IgG ± C3 = caliente; **solo C3 = frío**.

Si me repreguntan: la AHAI caliente se trata con **prednisona 1 mg/kg**, luego rituximab o esplenectomía; la fría, evitando el frío y con rituximab (los corticoides sirven poco).

10 Anemias hemolíticas por anticuerpos fríos: clínica y diagnóstico

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: son las AHAI en las que el anticuerpo actúa por debajo de 37 °C: la **enfermedad por crioaglutininas** (IgM, la más frecuente) y la **hemoglobinuria paroxística a frigore** (IgG bifásica).

- **Mecanismo crioaglutininas:** IgM anti-I (o anti-i) aglutina hematíes en zonas frías y fija complemento → C3b → **hemólisis extravascular hepática** (± intravascular).
- **Causas:**
  - **Primaria:** enfermedad por crioaglutininas, trastorno linfoproliferativo clonal B de bajo grado; > 60 años.
  - **Secundaria:** *Mycoplasma pneumoniae* (anti-I), **EBV** (anti-i), linfomas, Waldenström.

Clínica

- Anemia crónica moderada que empeora en invierno.
- **Acrocianosis** y livedo en orejas, nariz y dedos que mejora al calentar; Raynaud-like.
- Hemoglobinuria tras frío, ictericia leve.

Diagnóstico

- Signos de hemólisis: LDH ↑, BI ↑, haptoglobina ↓, reticulocitos ↑.
- **Coombs directo positivo para C3d y negativo (o débil) para IgG**.
- **Título de crioaglutininas ≥ 1:64 a 4 °C**.
- Aglutinación en el frotis y **VCM falsamente alto** que se corrige calentando la muestra a 37 °C.
- Inmunofijación, citometría y biopsia de médula para clonalidad; serología de *Mycoplasma* y EBV.

Si me repreguntan: tratamiento → evitar frío, **rituximab** ± bendamustina, **sutimlimab** (anti-C1s); **corticoides y esplenectomía no sirven** porque la destrucción es hepática.

11 Paciente con enfermedad de Graves que cursa con anemia hemolítica (anticuerpos calientes)

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: pienso en una **anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes (IgG)** secundaria a autoinmunidad tiroidea, y debo descartar otras causas de anemia en Graves y efectos del tratamiento.

- **Asociación:** Graves y AHAI comparten la base autoinmune; también se ven PTI, anemia perniciosa y LES.
- **Diagnósticos diferenciales:** **hemólisis o agranulocitosis por drogas (propiltiouracilo)**, anemia leve normocítica del hipertiroidismo, déficit de B12 por perniciosa asociada.

Qué pido y qué espero

- **Hemograma:** anemia normo/macrocítica, **reticulocitos** ↑, esferocitos en el frotis.
- **LDH ↑, bilirrubina indirecta ↑, haptoglobina ↓.**
- **Coombs directo positivo para IgG ± C3**.
- TSH, T4L, TRAb; ANA, B12, HIV, hepatitis; descartar linfoproliferativo (LLC).

Conducta

- **Ácido fólico** y transfusión solo si es grave (sangre «lo más compatible»).
- 1.ª línea: **prednisona 1 mg/kg/día** 3–4 semanas y descenso lento.
- 2.ª línea: **rituximab**; esplenectomía si es refractaria.
- **Tiroides:** metimazol y betabloqueante; **tratar el hipertiroidismo** ayuda a controlar la hemólisis; la tiroidectomía o el radioyodo son opciones definitivas.
- Profilaxis de trombosis: la AHAI es protrombótica.

Si me repreguntan: la AHAI por frío es IgM, Coombs positivo para C3 y se asocia a Mycoplasma y linfomas; ahí los corticoides sirven poco y se evita el frío.

12 Anemia hemolítica: clínica y clasificación

🎤 Sánchez

Respuesta en una frase: la anemia hemolítica es la destrucción prematura de hematíes (vida < 120 días) que supera la compensación medular; da anemia **regenerativa** con ictericia y se clasifica en **intracorpuscular** (casi siempre hereditaria) y **extracorpuscular** (casi siempre adquirida).

Clínica

- Síndrome anémico + **ictericia** sin coluria (bilirrubina indirecta), **esplenomegalia** (extravascular), litiasis biliar pigmentaria, úlceras maleolares.
- Hemolisis **intravascular**: orina oscura (**hemoglobinuria**), dolor lumbar, fiebre, escalofríos.
- **Crisis aplásica** por parvovirus B19.

Laboratorio

- **Reticulocitos altos, LDH alta, bilirrubina indirecta alta, haptoglobina baja**; Coombs directa; frotis (esferocitos, esquistocitos, drepanocitos, cuerpos de Heinz).

Clasificación

- **Intracorpusculares:**
  - **Membrana:** esferocitosis hereditaria (la más frecuente, CHCM alta, test EMA), eliptocitosis.
  - **Enzimas:** déficit de **G6PD** (oxidantes: habas, primaquina, sulfas), piruvato kinasa.
  - **Hemoglobina:** drepanocitosis, talasemias.
  - **HPN**: única intracorpuscular adquirida (CD55/CD59).
- **Extracorpusculares:**
  - **Inmunes:** autoinmune por anticuerpos calientes IgG (LES, LLC, linfomas, fármacos) y fríos IgM (*Mycoplasma*, VEB); aloinmune (transfusión, enfermedad hemolítica del recién nacido).
  - **Mecánicas:** microangiopáticas (PTT, SUH, CID), prótesis valvulares, hemoglobinuria de la marcha.
  - Infecciones (paludismo, *Clostridium*), tóxicos (venenos), hiperesplenismo, hipofosfatemia grave.

Si me repreguntan: **Coombs directa positiva = hemolisis inmune**; la autoinmune caliente se trata con prednisona 1 mg/kg y, si falla, rituximab o esplenectomía; siempre suplementar ácido fólico.

DEFINICIÓN

- **Anemia hemolítica:** anemia por **acortamiento de la vida media del eritrocito** (normal **120 días**) que supera la capacidad compensadora de la médula (puede aumentar la producción hasta **6–8 veces**).
- **Hemólisis compensada:** destrucción aumentada con Hb normal gracias a la reticulocitosis; se descompensa ante infecciones o déficit de folato.
- **Intracorpusculares:** defecto propio del glóbulo rojo (membrana, enzimas, hemoglobina); casi todas **hereditarias**, excepto la **HPN** (adquirida).
- **Extracorpusculares:** glóbulo rojo normal destruido por factores externos: **anticuerpos**, trauma mecánico, infecciones, tóxicos, hiperesplenismo.
- **Intravascular vs extravascular:** intravascular = lisis dentro del vaso (hemoglobinemia, hemoglobinuria); extravascular = fagocitosis por macrófagos de **bazo e hígado** (la más frecuente).

EPIDEMIOLOGÍA

- **Esferocitosis hereditaria:** la anemia hemolítica hereditaria más frecuente en **caucásicos** (≈ 1/2000–1/5000); herencia **autosómica dominante en el 75 %**.
- **Déficit de G6PD:** enzimopatía más frecuente del mundo (≈ 400 millones); **ligada al X**, afecta varones; común en mediterráneos, africanos y asiáticos.
- **Déficit de piruvato quinasa:** segunda enzimopatía; autosómica recesiva; hemólisis crónica.

- **AHAI:** incidencia ≈ 1–3/100.000/año; la **caliente** representa ≈ 70–80 %; predomina en mujeres y > 40 años.
- **HPN:** rara (≈ 1–2/millón/año); adultos jóvenes; frecuente asociación con **aplasia medular**.

FISIOPATOLOGÍA

- **Extravascular:** GR rígido o opsonizado (IgG, C3b) queda atrapado en los cordones de Billroth del bazo → fagocitado → hemo → **bilirrubina indirecta** ↑.
- **Intravascular:** lisis por complemento o trauma → Hb libre se une a **haptoglobina** (que cae) → excedente filtra en riñón → **hemoglobinuria y hemosiderinuria**.
- **LDH:** enzima intraeritrocitaria liberada; muy elevada en la intravascular (PTT, HPN, válvulas).
- **Respuesta medular:** eritropoyetina ↑ → **reticulocitosis**, macrocitosis leve (reticulocitos son grandes), policromatofilia; consumo de **ácido fólico**.
- **Esferocitosis:** déficit de **espectrina, anquirina**, banda 3 o proteína 4.2 → pérdida de membrana → esferocito rígido → secuestro esplénico.
- **G6PD:** sin NADPH no se regenera glutatión reducido → el estrés oxidativo desnaturaliza Hb → **cuerpos de Heinz** → «mordida» esplénica (células mordidas).
- **PK:** déficit de ATP → falla la bomba Na/K → deshidratación celular; acumula 2,3-DPG (mejor tolerancia a la anemia).
- **HPN:** mutación somática de **PIG-A** en la célula madre → falta el anclaje GPI → ausencia de **CD55 y CD59** → lisis por complemento.
- **AHAI caliente:** IgG reactiva a 37 °C → opsonización → fagocitosis esplénica (esferocitos por fagocitosis parcial).
- **Aglutininas frías:** IgM a < 37 °C (óptimo 4 °C) fija complemento en zonas acras → hemólisis hepática (C3b) y a veces intravascular.
- **Hemoglobinuria paroxística a frigore:** anticuerpo de **Donath-Landsteiner** (IgG bifásica anti-P): se fija en frío y lisa con complemento al recalentar → hemólisis intravascular.
- **Microangiopática:** GR fragmentados al pasar por microtrombos o prótesis → **esquistocitos**.

ETIOLOGÍAS

Intracorpusculares

- **Membrana: esferocitosis hereditaria** (más frecuente), eliptocitosis, estomatocitosis, piropoiquilocitosis.
- **Acantocitosis:** abetalipoproteinemia, **hepatopatía grave** (anemia de células en espuela), neuroacantocitosis; también fenotipo McLeod.
- **Enzimopatías: G6PD** (vía de las pentosas), **piruvato quinasa** (vía glucolítica), pirimidina 5'-nucleotidasa (punteado basófilo).
- **Hemoglobinopatías:** drepanocitosis (HbS), talasemias, hemoglobinas inestables.
- **HPN:** única intracorpuscular adquirida.

Extracorpusculares

- **Inmunes:** AHAI caliente, por anticuerpos fríos, HPF, **medicamentosa**, aloinmune (transfusional, enfermedad hemolítica del recién nacido).
- **Mecánicas/microangiopáticas: PTT**, SUH, CID, HTA maligna, HELLP, prótesis valvulares, hemoglobinuria de la marcha.
- **Infecciosas: paludismo**, babesiosis, *Clostridium perfringens* (toxina α, hemólisis masiva), bartonelosis, *Mycoplasma* (vía fríos).
- **Tóxicos/físicos:** venenos de arácnidos (**Loxosceles**) y serpientes, quemaduras extensas, plomo, cobre (Wilson), agua hipotónica.
- **Hiperesplenismo:** secuestro en esplenomegalias congestivas.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **AHAI caliente secundaria (≈ 50 %):** **LLC** y linfomas, **LES**, otras autoinmunes, fármacos (metildopa, fludarabina), inmunodeficiencias.
- **AHAI en el LES:** criterio hematológico del lupus; Coombs IgG ± C3; puede preceder al diagnóstico y asociarse a anticuerpos antifosfolípidos y PTI (**síndrome de Evans**).
- **Aglutininas frías:** agudas post **Mycoplasma pneumoniae** (anti-I) o **mononucleosis** (anti-i); crónicas en linfomas/enfermedad por crioaglutininas (IgM monoclonal).
- **HPF:** niños tras infecciones virales; históricamente **sífilis**.
- **G6PD (desencadenantes):** habas (**favismo**), infecciones, primaquina, dapsona, sulfas, nitrofurantoína, rasburicasa, azul de metileno.
- **Fármacos inmunes:** penicilinas y cefalosporinas (hapteno; ceftriaxona), metildopa (autoanticuerpo), quinina (inmunocomplejos).
- **Enfermedad hemolítica del recién nacido:** madre **Rh negativa** sensibilizada (IgG anti-D cruza placenta) o incompatibilidad ABO (madre O, más frecuente y más leve).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Tríada clásica:** **anemia + ictericia + esplenomegalia** (las extravasculares crónicas).
- **Ictericia:** por bilirrubina indirecta, sin coluria (no se filtra); acolia ausente.
- **Coluria «roja/oscura»:** en realidad hemoglobinuria (intravascular), con orina sin GR en el sedimento.
- **Litiasis biliar pigmentaria:** cálculos de bilirrubinato de calcio en jóvenes → pensar en hemólisis crónica.
- **Crisis aplásicas: parvovirus B19** frena la eritropoyesis → caída brusca de Hb con reticulocitos bajos.
- **Úlceras maleolares, deformidades óseas:** hemólisis crónica congénita grave (expansión medular, «cráneo en cepillo»).
- **Aglutininas frías:** acrocianosis, livedo, Raynaud con el frío; hemólisis leve.
- **HPN:** tríada **hemólisis intravascular + trombosis atípicas + citopenias**; orina oscura matinal, trombosis de suprahepáticas (Budd-Chiari), dolor abdominal, disfagia, disfunción eréctil.
- **G6PD:** hemólisis aguda 24–72 h tras el desencadenante, con orina oscura y dolor lumbar; autolimitada.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 – confirmar hemólisis:** anemia + **reticulocitos** ↑ + **LDH** ↑ + **bilirrubina indirecta** ↑ + **haptoglobina** ↓.
- **Índice reticulocitario:** `IR = % reticulocitos × (Hto paciente / 45) / factor de maduración`; > 2–3 indica médula regenerativa.
- **Paso 2 – frotis de sangre periférica:** el estudio más orientador; define la morfología.
- **Esferocitos:** esferocitosis hereditaria o AHAI caliente.
- **Esquistocitos:** microangiopatía o prótesis (> 1 % es significativo).
- **Células mordidas/cuerpos de Heinz:** G6PD (Heinz con tinción supravital).
- **Aglutinación:** aglutininas frías (falso VCM alto y recuento bajo en el contador).
- **Acantocitos:** hepatopatía, abetalipoproteinemia. **Drepanocitos, dianocitos:** hemoglobinopatías.
- **Parásitos intraeritrocitarios:** paludismo, babesia.
- **Paso 3 – Coombs directo (PAD):** **positivo = hemólisis inmune**; definir IgG (caliente) vs C3 (frío, HPF).
- **Coombs indirecto:** anticuerpos libres en suero; usado en embarazo y pretransfusional.
- **Paso 4 – Coombs negativo:** pensar en membrana (prueba de **EMA por citometría**, fragilidad osmótica), enzimas (dosaje G6PD fuera de la crisis, PK), electroforesis de Hb, **citometría para CD55/CD59 (FLAER)** en HPN.
- **Hemosiderinuria (Perls en sedimento):** marca hemólisis intravascular crónica (HPN, válvulas).
- **Prueba de Donath-Landsteiner:** diagnóstica de HPF.

- **G6PD falsamente normal:** durante la crisis sobreviven los GR jóvenes (más enzima); repetir a los 2–3 meses.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Hemólisis vs hemorragia interna:** ambas con reticulocitosis; la hemólisis tiene **LDH y bilirrubina ↑ con haptoglobina baja**.
- **Hemólisis vs eritropoyesis ineficaz** (megaloblástica, talasemia): LDH muy alta pero **reticulocitos bajos** y VCM alto en la megaloblástica.
- **Esferocitosis vs AHAI:** ambas con esferocitos; **Coombs negativo + antecedentes familiares → esferocitosis**.
- **Hemoglobinuria vs hematuria vs mioglobinuria:** tira reactiva positiva sin GR en sedimento; plasma rosado = Hb, plasma claro + CPK alta = mioglobina.
- **Gilbert:** hiperbilirrubinemia indirecta sin anemia, sin reticulocitosis y con LDH normal.
- **PTT vs CID:** ambas con esquistocitos; la CID tiene **coagulograma alterado y fibrinógeno bajo**; PTT coagulograma normal.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Transfusión:** si inestabilidad o Hb < 7 g/dL con síntomas; en AHAI no se demora por la prueba cruzada «incompatible», usar la **menos incompatible** y lento.
- **Frío:** transfundir con **calentador de sangre** y mantener al paciente abrigado.
- **Hemólisis intravascular masiva:** hidratación para proteger el riñón (necrosis tubular por Hb).
- **PTT/microangiopatía:** plasmaféresis urgente (ver capítulo de púrpuras).

1.ª línea

- **AHAI caliente: prednisona 1 mg/kg/día** 3–4 semanas y descenso lento en meses; respuesta en ≈ 70–80 %.
- **Aglutininas frías:** evitar el frío; los corticoides **no sirven**; en sintomáticas, **rituximab** ± bendamustina; sutimlimab (anti-C1s) donde esté disponible.
- **HPF:** soporte, abrigo; autolimitada en niños.
- **G6PD:** suspender el desencadenante, tratar la infección, soporte.
- **Esferocitosis: ácido fólico 1 mg/día**; esplenectomía en formas moderadas-graves.
- **HPN: eculizumab** (anti-C5) o ravulizumab; anticoagulación si hubo trombosis.

2.ª línea / refractarios

- **AHAI caliente: rituximab** 375 mg/m² semanal ×4 (actual 2.ª línea preferida); **esplenectomía**; azatioprina, ciclofosfamida, micofenolato, ciclosporina.
- **Esplenectomía en esferocitosis:** idealmente > 6 años, con **vacunas** (neumococo, meningococo, Haemophilus) 2 semanas antes; colecistectomía si hay litiasis.
- **HPN con aplasia:** inmunosupresión o **trasplante alogénico** (único curativo).

Mantenimiento y seguimiento

- **Folato:** en toda hemólisis crónica.
- **Profilaxis post esplenectomía:** vacunas y educación sobre fiebre; en niños, penicilina profiláctica.
- **Eculizumab:** vacunación antimeningocócica obligatoria (riesgo de **Neisseria**).
- **Tromboprofilaxis en AHAI activa:** riesgo trombótico aumentado.

Situaciones especiales

- **Enfermedad hemolítica del recién nacido:** profilaxis con **inmunoglobulina anti-D** a la madre Rh− a las 28 semanas y dentro de 72 h del parto si el RN es Rh+.

- **Feto afectado:** Doppler de arteria cerebral media; transfusión intrauterina; posnatal fototerapia y exanguinotransfusión (riesgo de **kernicterus**).
- **Fármacos:** suspender la droga; en penicilinas, hemólisis cede en días.
- **Paludismo:** tratamiento antipalúdico; investigar G6PD antes de primaquina.

COMPLICACIONES

- **Crisis aplásica:** parvovirus B19.
- **Crisis megaloblástica:** por déficit de folato.
- **Litiasis biliar** y colecistitis.
- **Sobrecarga de hierro:** por transfusiones y eritropoyesis aumentada.
- **Trombosis:** HPN (principal causa de muerte), AHAI.
- **Insuficiencia renal aguda:** hemoglobinuria masiva.
- **Sepsis post esplenectomía:** neumococo, meningococo, Haemophilus; alta mortalidad.
- **HPN:** evolución a aplasia o SMD/LMA; hipertensión pulmonar por consumo de óxido nítrico.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Perfil de hemólisis:** **reticulocitos ↑, LDH ↑, BI ↑, haptoglobina ↓**.
2. **Primer estudio:** **frotis + Coombs directo**.
3. **Esferocitos + Coombs negativo + familia:** **esferocitosis hereditaria**; CHCM alta.
4. **Esquistocitos + plaquetas bajas:** **PTT hasta que se demuestre lo contrario**.
5. **Hemólisis + trombosis atípica + citopenia:** **HPN** → citometría CD55/CD59.
6. **Hemólisis aguda tras habas o primaquina:** **déficit de G6PD** (dosar lejos de la crisis).
7. **Coombs C3 + Mycoplasma + acrocianosis:** **aglutininas frías**; no responden a corticoides.
8. **Niño + hemoglobinuria tras viremia:** **HPF (Donath-Landsteiner)**.
9. **AHAI caliente:** **buscar LLC, linfoma y LES**; prednisona 1 mg/kg.
10. **Eculizumab:** **vacunar contra meningococo** antes.

🎤 TEMA DE ORAL · 8× · FICHA 6/26

Microangiopatías trombóticas (PTT, SUH) y síndrome de Evans

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · ROMERO · GUADALUPE · CASTELLANO · GUIMARÃES · MORAIS · SÁNCHEZ · ALEX

1 Anemia microangiopática

🎤 Rey

Respuesta en una frase: es una **anemia hemolítica mecánica intravascular** por fragmentación de glóbulos rojos al pasar por microvasos con trombos o endotelio dañado; se reconoce por **esquistocitos** y Coombs negativo.

- **Mecanismo:** microtrombos de plaquetas/fibrina → el hematíe se «corta» → hemólisis intravascular.
- **Causas:**
  - **MAT primarias:** PTT (déficit de ADAMTS13), SUH típico (STEC, toxina Shiga), SUH atípico (complemento).
  - **Secundarias:** CID, HTA maligna, preeclampsia/HELLP, crisis esclerodérmica renal, neoplasias diseminadas, fármacos (gemcitabina, mitomicina, ciclosporina/tacrolimus, quinina), SAF catastrófico.
  - **Macroangiopática:** prótesis valvulares, estenosis aórtica (Heyde).
- **Laboratorio:** **esquistocitos > 1 % en el frotis**, ↑ LDH, ↑ bilirrubina indirecta, **haptoglobina indetectable**, reticulocitosis, hemoglobinuria, **Coombs directo negativo**, plaquetopenia.
- **Clave diferencial:** **coagulograma normal en PTT/SUH; alterado (TP/KPTT ↑, fibrinógeno ↓, DD ↑↑) en CID**.

Conducta

1. Confirmar hemólisis + esquistocitos + plaquetopenia.
2. Coagulograma, función renal, ADAMTS13 (antes de tratar), test de embarazo, serologías.
3. Si sospecha de PTT: **plasmaféresis urgente** sin esperar ADAMTS13 (score PLASMIC ≥ 6).

Si me repreguntan: por qué no transfundir plaquetas en PTT → **pueden empeorar la trombosis**; solo ante sangrado grave o procedimiento.

2 PTT: causas, patogenia y laboratorio

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: la PTT es una microangiopatía trombótica por **déficit grave de ADAMTS13 (< 10 %)**, casi siempre adquirido por autoanticuerpos, que deja multímeros gigantes de von Willebrand y genera trombos plaquetarios diseminados.

- **Patogenia:** ADAMTS13 normalmente corta los multímeros ultragrandes del FvW; sin ella, las plaquetas se adhieren en la microcirculación → isquemia (cerebro, corazón, riñón) + hemólisis mecánica + consumo plaquetario.
- **Causas:**
  - **Adquirida inmune (≈ 95 %):** idiopática (anticuerpos IgG anti-ADAMTS13), o asociada a LES, VIH, embarazo, fármacos (ticlopidina, clopidogrel).
  - **Congénita (Upshaw-Schulman):** mutación de ADAMTS13; debuta en infancia o embarazo.
- **Clínica (péntada clásica, completa en < 10 %):** anemia hemolítica, plaquetopenia, **síntomas neurológicos fluctuantes**, fiebre, compromiso renal leve.

Laboratorio

- Hb ↓, **esquistocitos**, reticulocitos ↑, LDH ↑↑, BI ↑, haptoglobina ↓, Coombs negativo.
- **Plaquetas muy bajas (< 30.000)** con **creatinina casi normal** (si es muy alta pensar SUH).
- **Coagulograma normal**; troponina puede subir.
- **ADAMTS13 < 10 % + inhibidor positivo** confirma.

Si me repreguntan: tratamiento → plasmaféresis diaria + metilprednisolona + **caplacizumab** (anti-FvW) ± rituximab; sin tratamiento la mortalidad supera el 90 %.

3 PTT

🎤 **Guadalupe**

Respuesta en una frase: la púrpura trombótica trombocitopénica es una **microangiopatía trombótica** por **déficit grave de ADAMTS13** (actividad **< 10%**), casi siempre adquirido por autoanticuerpos. Los multímeros gigantes de von Willebrand generan trombos plaquetarios. Es una **urgencia hematológica**.

- **Fisiopatología:** sin ADAMTS13 no se clivan los multímeros ultragrandes de FvW → agregación plaquetaria en la microcirculación → consumo de plaquetas e isquemia.
- **Etiología:** la forma **adquirida inmune** (anti-ADAMTS13) es la más frecuente; se asocia a mujer joven, embarazo, LES, HIV, ticlopidina y clopidogrel. La congénita (Upshaw-Schulman) es rara.
- **Clínica (péntada clásica, completa en < 10%):** anemia hemolítica microangiopática, **trombocitopenia**, **síntomas neurológicos fluctuantes**, fiebre y compromiso renal leve.
- **Laboratorio:**
  - **Esquistocitos** > 1% en el frotis, LDH muy alta, haptoglobina ↓, BI ↑, reticulocitos ↑.
  - **Coombs negativa** y **coagulograma normal**, que la diferencia de la CID.
  - Troponina; dosaje de ADAMTS13 y del inhibidor.
  - **Score PLASMIC** ≥ 6 = probabilidad alta.

Tratamiento (no esperar el dosaje)

1. **Plasmaféresis diaria** con reposición de plasma fresco: **la mortalidad baja de ≈ 90% a ≈ 10–20%**. Si se demora, plasma fresco a 20–30 mL/kg.
2. **Metilprednisolona** 1 g/día por 3 días o prednisona 1 mg/kg.
3. **Caplacizumab** (anti-FvW) y **rituximab**.
4. Ácido fólico; AAS cuando las plaquetas superen 50.000/mm³.

Si me repreguntan: **las transfusiones de plaquetas están contraindicadas** salvo un sangrado con riesgo vital, porque alimentan la trombosis. El SUH, en cambio, tiene más compromiso renal y suele seguir a una diarrea por STEC.

4 Síndrome de Evans

🎤 Castellano

Respuesta en una frase: es la asociación de **anemia hemolítica autoinmune (Coombs +)** con **trombocitopenia inmune** (y a veces neutropenia), simultáneas o sucesivas.

- **Epidemiología:** raro; cualquier edad, más en niños y adultos jóvenes.
- **Etiología: primario** (idiopático) o **secundario**: **LES, inmunodeficiencia común variable, síndrome linfoproliferativo autoinmune, LLC y linfomas**, trasplante hematopoyético, HIV.
- **Fisiopatología:** desregulación inmune con autoanticuerpos IgG contra antígenos distintos de hematíes y plaquetas.

Clínica y diagnóstico

- **Síndrome anémico**, ictericia y **púrpura**/sangrados mucosos.
- **Hemólisis:** LDH ↑, bilirrubina indirecta ↑, haptoglobina ↓, reticulocitos ↑, esferocitos.
- **Coombs directo positivo + plaquetopenia sin esquistocitos**.
- Buscar causa: ANA, anti-ADN, complemento, inmunoglobulinas, HIV, citometría, TC.

Diferenciales

- **PTT/SUH:** Coombs negativo y **esquistocitos**.
- **CID:** coagulograma alterado, fibrinógeno bajo.
- **HPN, déficit de B12** (pancitopenia).

Tratamiento

- 1.ª línea: **prednisona 1 mg/kg/día**; **IgIV** si sangrado o plaquetas muy bajas.
- 2.ª línea: **rituximab**; luego micofenolato, ciclosporina, sirolimus, esplenectomía (respuesta menos durable).

Si me repreguntan: tiene **curso crónico con recaídas** y peor pronóstico que la AHAI o la PTI aisladas; en refractarios se puede considerar trasplante.

5 PTT: qué es, estudios y cirugía

🎤 **Morais**

Respuesta en una frase: la PTT es una **microangiopatía trombótica** por **déficit grave de ADAMTS13** (< 10 %), casi siempre por autoanticuerpos, que deja multímeros gigantes de von Willebrand y genera microtrombos plaquetarios: **anemia hemolítica microangiopática + plaquetopenia + daño orgánico**.

- **Péntada clásica** (completa en < 10 %): anemia hemolítica, plaquetopenia, **síntomas neurológicos fluctuantes**, fiebre, insuficiencia renal (leve).
- **Causas:** adquirida autoinmune (mujer joven, LES, HIV, embarazo, fármacos: ticlopidina, clopidogrel); congénita (Upshaw-Schulman).

Estudios

- **Esquistocitos en el frotis (> 1 %)**, reticulocitos altos, LDH alta, haptoglobina baja, bilirrubina indirecta alta, **Coombs negativo**.
- **Coagulación normal** (diferencia con CID).
- **Actividad de ADAMTS13 < 10 %** e inhibidor; troponina, función renal, serologías, embarazo.
- **Score PLASMIC** ≥ 6 = alta probabilidad: no esperar el resultado.

Tratamiento (urgencia)

1. **Plasmaféresis diaria** (recambio plasmático 1–1,5 volemias) hasta plaquetas > 150.000 por 2 días; si no hay disponible, plasma fresco.
2. **Metilprednisolona** 1 g/día × 3 o prednisona 1 mg/kg.
3. **Caplacizumab** (anti-vWF) y **rituximab**.
4. **Evitar transfundir plaquetas** salvo sangrado grave.

- **Cirugía:** la **esplenectomía** queda para la PTT **refractaria o con recaídas** pese a rituximab; el bazo es sitio de producción del anticuerpo. Vacunar contra neumococo, meningococo y *Haemophilus*.

Si me repreguntan: sin tratamiento la mortalidad es > 90 %; con plasmaféresis cae a 10–20 %.

6 Síndrome de Evans: caso clínico de paciente con púrpura, LES y anemia

🎤 **Sánchez**

Respuesta en una frase: una paciente lúpica con **púrpura** (plaquetopenia inmune) y **anemia hemolítica autoinmune Coombs positiva** simultáneas tiene un **síndrome de Evans**, secundario al LES; se trata con corticoides y, si no responde, rituximab.

- **Definición:** **AHAI + PTI (± neutropenia inmune), simultáneas o sucesivas**.
- **Causas secundarias: LES**, SAF, LLC, linfomas, inmunodeficiencia común variable, ALPS, postrasplante.
- **Diagnóstico diferencial clave: PTT** y MAT (esquistocitos, Coombs negativa) y SAF catastrófico.

Qué pido

1. Hemograma, **frotis** (esferocitos, sin esquistocitos), reticulocitos.
2. LDH, bilirrubina indirecta, haptoglobina.
3. **Coombs directa** (IgG ± C3).
4. Actividad lúpica: complemento C3/C4, anti-ADNdc, orina completa; anticuerpos antifosfolípidos.
5. Coagulograma; ADAMTS13 si hay duda con PTT.

Conducta

1. **Prednisona 1 mg/kg/día** (o pulsos de **metilprednisolona 1 g/día ×3** si grave).
2. **IgIV 1 g/kg/día ×2** si sangrado o plaquetas < 20.000.
3. 2.ª línea: **rituximab**, micofenolato, azatioprina; hidroxicloroquina de base por el LES.
4. Transfundir GR si inestable; plaquetas solo ante sangrado grave.
5. Ácido fólico; profilaxis de infecciones.

Si me repreguntan: **el Evans recae más que la PTI o la AHAI aisladas**; la esplenectomía es menos eficaz. La citopenia hematológica es criterio de LES.

7 Caso clínico de anemia ferropénica (y púrpura trombótica trombocitopénica)

🎤 **Alex**

Respuesta en una frase: la anemia ferropénica es microcítica hipocrómica con **ferritina baja** y se trata con hierro buscando la causa; la **PTT** es una microangiopatía trombótica por déficit de **ADAMTS13** que es una urgencia y se trata con **plasmaféresis**.

Anemia ferropénica

- **Caso típico:** mujer con hipermenorrea, astenia, pica, coiloniquia; o varón mayor con sangre oculta → buscar **cáncer de colon**.
- **Lab:** VCM bajo, RDW alto, **ferritina < 30 ng/mL**, saturación de transferrina < 16 %, transferrina alta, reticulocitos bajos; trombocitosis reactiva.
- **Tratamiento:** sulfato ferroso 100–200 mg/día de hierro elemental (o días alternos) en ayunas con vitamina C; 3 meses tras normalizar Hb. EV (carboximaltosa) si intolerancia, malabsorción, embarazo avanzado o ERC.

Púrpura trombótica trombocitopénica

- **Mecanismo:** autoanticuerpo anti-ADAMTS13 → multímeros grandes de von Willebrand → trombos plaquetarios.
- **Clínica:** anemia hemolítica, **plaquetopenia**, fiebre, **síntomas neurológicos** fluctuantes, falla renal leve (péntada completa en < 10 %).
- **Lab:** **esquistocitos + Coombs negativa + LDH alta + coagulograma normal**; ADAMTS13 < 10 %; score PLASMIC.
- **Tratamiento: plasmaféresis diaria urgente** (o plasma fresco si demora), metilprednisolona, **caplacizumab**, rituximab.

Si me repreguntan: **no transfundir plaquetas en PTT** salvo sangrado mortal; el coagulograma normal la separa de la CID.

8 Caso clínico de anemia ferropénica (y púrpura trombótica trombocitopénica)

🎤 **Alex**

Respuesta en una frase: en una mujer joven con anemia microcítica la presunción es **ferropenia**, pero si aparecen **plaquetopenia, esquistocitos y síntomas neurológicos** cambia todo: pienso en **PTT**, una emergencia que requiere plasmaféresis inmediata.

Parte 1: anemia ferropénica

- **Clínica:** astenia, palidez, pica, uñas frágiles; menorragia como causa.
- **Pido:** hemograma, frotis, ferritina, ferremia, transferrina, saturación.
- **Espero:** microcitosis, hipocromía, **ferritina < 30 ng/ml**, transferrina alta, saturación < 16 %, RDW alto, a veces **trombocitosis reactiva**.
- **Conducta:** sulfato ferroso 60–120 mg de hierro elemental/día por 3–6 meses; estudiar la causa.

Parte 2: si la plaquetopenia y la hemólisis aparecen

- **Plaquetas bajas + anemia que empeora + LDH alta + confusión o fiebre** → microangiopatía trombótica.
- **Pido:** frotis (**esquistocitos**), reticulocitos, LDH, haptoglobina, bilirrubina, **Coombs (negativo)**, coagulograma (normal), creatinina, troponina, test de embarazo, HIV, **ADAMTS13**.
- **Diferenciales:** SUH (renal predominante, diarrea por STEC), CID (coagulograma alterado), Evans (Coombs positivo), HELLP.

Conducta en PTT

1. **Plasmaféresis diaria urgente**, sin esperar ADAMTS13 (PLASMIC ≥ 6).
2. Corticoides, **caplacizumab**, rituximab.
3. **No transfundir plaquetas** salvo sangrado grave; ácido fólico por la hemólisis.

Si me repreguntan: la ferropenia da trombocitosis, no trombocitopenia: una plaquetopenia en ese contexto obliga a buscar otra causa.

DEFINICIÓN

Las **microangiopatías trombóticas (MAT)** son síndromes con lesión endotelial y trombos en la microcirculación; el Evans es una citopenia inmune doble sin trombos.

- **MAT (definición operativa):** **anemia hemolítica microangiopática + trombocitopenia + daño de órgano** (riñón, SNC, otros).
- **Anemia microangiopática:** hemólisis **Coombs negativa** con **esquistocitos** en el frotis (>1 %), LDH alta, haptoglobina baja.
- **PTT (púrpura trombótica trombocitopénica):** MAT por déficit grave de **ADAMTS13 (<10 % de actividad)**, adquirido (autoanticuerpos) o congénito (Upshaw-Schulman).
- **SUH típico (STEC-SUH):** MAT con predominio **renal** tras diarrea por *E. coli* productora de **toxina Shiga**.
- **SUH atípico (SUHa):** MAT por **desregulación de la vía alterna del complemento**, sin toxina Shiga.
- **Síndrome de Evans: anemia hemolítica autoinmune (Coombs directa positiva) + trombocitopenia inmune** (PTI), simultáneas o sucesivas; a veces también neutropenia autoinmune.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Argentina y SUH:** **la tasa más alta del mundo de SUH típico**: ≈ 10–17 casos/100.000 niños <5 años; principal causa de **LRA en la infancia** y 2.ª de trasplante renal pediátrico.
- **SUH típico:** niños de **6 meses a 5 años**, más en verano; el serotipo dominante es **O157:H7**.
- **PTT adquirida:** ≈ 3–6 casos por millón por año; adultos de **30–50 años**, predominio **femenino** (2:1), más en afrodescendientes.

- **SUHa:** raro (≈ 1–2 por millón), niños o adultos; 50–60 % con mutación identificable en genes del complemento.
- **Evans:** raro (≈ 1–2 por millón); ≈ 50 % secundario (LES, inmunodeficiencias, linfoproliferativos).

FISIOPATOLOGÍA

PTT

- **ADAMTS13:** metaloproteasa que corta los **multímeros ultragrandes del factor von Willebrand** secretados por el endotelio.
- **Sin ADAMTS13:** los multímeros ultragrandes atrapan plaquetas y forman **trombos ricos en plaquetas y FvW** en arteriolas de SNC, corazón, riñón y páncreas.
- **Consecuencia:** consumo de plaquetas, isquemia de órganos y fragmentación de hematíes al pasar por vasos parcialmente ocluidos (**esquistocitos**).
- **Coagulación:** la cascada no se activa en forma global: **TP y KPTT normales**, fibrinógeno normal (a diferencia de la CID).

SUH típico

- **Toxina Shiga (Stx1/Stx2):** se absorbe en el intestino, viaja unida a neutrófilos y se fija al receptor **Gb3**, muy expresado en el **endotelio glomerular**.
- **Daño:** inhibe la síntesis proteica (subunidad 60S), causa apoptosis endotelial, activa complemento y forma **trombos de fibrina-plaquetas** en capilares glomerulares.

SUH atípico

- **Mecanismo:** mutaciones con pérdida de función en **factor H, factor I, MCP (CD46)** o ganancia en **C3 o factor B**; o anticuerpos anti-factor H.
- **Consecuencia:** activación incontrolada del complemento sobre el endotelio, con formación del complejo de ataque **C5b-9**; un desencadenante (infección, embarazo) dispara el episodio.

Evans

- **Mecanismo:** desregulación inmune con **autoanticuerpos IgG** contra hematíes y plaquetas, destruidos por macrófagos esplénicos (**hemólisis extravascular**).

ETIOLOGÍAS

- **PTT adquirida:** idiopática (la mayoría); secundaria a **HIV**, LES, embarazo, **ticlopidina**, clopidogrel, cáncer.
- **PTT congénita:** mutación bialélica de **ADAMTS13** (Upshaw-Schulman); debuta en neonatos o en el embarazo.
- **SUH típico: STEC O157:H7** (más frecuente), otros serotipos (O145, O121, O104:H4); *Shigella dysenteriae* tipo 1.
- **SUH por neumococo:** la neuraminidasa expone el **antígeno T** (Coombs positiva); en niños con neumonía o meningitis.
- **SUHa:** genético (complemento) o adquirido (anti-factor H).
- **MAT secundarias: fármacos** (quinina, gemcitabina, mitomicina C, **inhibidores de calcineurina**, anti-VEGF), HTA maligna, crisis renal esclerodérmica, síndrome antifosfolípido catastrófico, trasplante.
- **Embarazo: HELLP**, preeclampsia grave, PTT del embarazo, SUHa posparto.
- **Evans:** primario o secundario a **LES**, inmunodeficiencia común variable, síndrome linfoproliferativo autoinmune, LLC, linfomas.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **SUH típico:** **carne picada poco cocida**, leche no pasteurizada, verduras mal lavadas, agua contaminada, contacto con ganado, guarderías.
- **Riesgo de SUH tras diarrea STEC:** ≈ 10–15 % de los niños; mayor si se usan **antibióticos o antidiarreicos**.
- **PTT:** sexo femenino, obesidad, afrodescendientes, otros autoinmunes.

- **SUHa:** antecedentes familiares, recurrencia, recurrencia en el injerto renal.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

PTT

- **Péntada clásica:** anemia microangiopática, trombocitopenia, **alteraciones neurológicas fluctuantes**, fiebre y afectación renal; completa en <10 %.
- **Neurológico:** cefalea, confusión, déficit focal transitorio, convulsiones, coma.
- **Otros:** dolor abdominal (isquemia mesentérica, pancreatitis), **troponina elevada** (isquemia miocárdica, causa de muerte súbita).
- **Laboratorio típico:** **plaquetas <30.000/µL y creatinina <2 mg/dL**; riñón poco afectado comparado con el SUH.

SUH típico

- **Pródromo:** diarrea acuosa que se vuelve **sanguinolenta** en 1–3 días, dolor cólico, vómitos, poca fiebre.
- **Fase de estado (5–10 días después):** palidez, oliguria o anuria, **HTA**, edemas; afectación del SNC en 20–25 % (convulsiones, coma).
- **Laboratorio:** creatinina en ascenso, hiperpotasemia, hematuria, proteinuria, leucocitosis (pronóstico peor si >20.000/µL).

SUHa y Evans

- **SUHa:** inicio insidioso o brusco, **LRA grave**, HTA, recurrente; C3 bajo en solo 30–50 % (C3 normal no lo descarta).
- **Evans:** síndrome anémico, ictericia, esplenomegalia leve, **petequias** y sangrado mucoso; curso crónico con recaídas.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 — sospecha:** anemia + trombocitopenia → pedir **frotis** (esquistocitos), LDH, bilirrubina indirecta, haptoglobina, reticulocitos.
- **Paso 2 — Coombs directa:** **negativa en MAT, positiva en Evans** (IgG y/o C3d).
- **Paso 3 — coagulograma:** TP, KPTT, fibrinógeno y dímero D normales o casi en MAT; alterados en **CID**.
- **Paso 4 — órgano blanco:** creatinina, urea, orina completa, troponina, imágenes del SNC.
- **Paso 5 — ADAMTS13:** extraer la muestra **antes de plasma**; actividad <10 % confirma PTT; buscar inhibidor (anticuerpo).
- **PLASMIC score (7 ítems):** plaquetas <30.000, hemólisis, sin cáncer activo, sin trasplante, VCM <90 fL, RIN <1,5, creatinina <2 mg/dL; **score 6–7 = alta probabilidad de PTT**.
- **Paso 6 — si diarrea:** coprocultivo para STEC, **PCR de toxina Shiga** en materia fecal, serología anti-LPS O157.
- **Paso 7 — sin Stx y ADAMTS13 >10 %:** pensar SUHa o MAT secundaria; dosar C3, C4, factor H, anti-factor H, estudio genético.
- **Evans:** Coombs directa positiva + trombocitopenia con médula normal o hipercelular; descartar **LES (FAN)**, HIV, inmunodeficiencias (dosaje de Ig) y linfoma.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **PTT vs SUH:** la PTT da **SNC y plaquetas muy bajas**; el SUH, **riñón** predominante; ADAMTS13 los separa.
- **MAT vs CID:** **coagulograma prolongado y fibrinógeno bajo = CID**; en MAT el coagulograma es normal.
- **MAT vs Evans:** Coombs positiva y esferocitos en Evans; esquistocitos y Coombs negativa en MAT.
- **PTT vs HELLP:** el HELLP tiene **transaminasas altas**, aparece en el 3.er trimestre y mejora con la interrupción del embarazo.
- **MAT vs HTA maligna:** la MAT de la HTA maligna mejora al **controlar la presión**; fondo de ojo con papiledema.
- **MAT vs válvula protésica:** hemólisis mecánica con esquistocitos pero **plaquetas normales**.

- **Evans vs PTI aislada:** en el Evans aparece además hemólisis con Coombs positiva.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **PTT (emergencia):** **recambio plasmático diario (1–1,5 volemias)** iniciado en <4–8 h ante la sospecha, sin esperar el ADAMTS13.
- **Por qué el recambio:** retira el anticuerpo anti-ADAMTS13 y los multímeros, y repone ADAMTS13 con el plasma fresco.
- **Si no hay recambio disponible:** infundir **plasma fresco congelado** (20–30 mL/kg) como puente.
- **Corticoides en PTT:** metilprednisolona 1 g/día IV por 3 días o **prednisona 1 mg/kg/día**.
- **NO transfundir plaquetas en PTT:** salvo sangrado grave, porque **alimentan los trombos**.
- **SUH típico:** tratamiento de **sostén**: hidratación cuidadosa, control de HTA, corrección de electrolitos, transfusión si Hb <7 g/dL.
- **Diálisis en SUH:** indicada por anuria, hiperpotasemia, acidosis o sobrecarga de volumen; ≈ 50 % de los niños la necesitan.

1.ª línea

- **PTT adquirida:** recambio + corticoides + **caplacizumab** (anti-FvW que bloquea la adhesión plaquetaria) 10 mg IV y luego SC diario.
- **Rituximab:** 375 mg/m² semanal por 4 dosis; reduce el anticuerpo y las recaídas, hoy de uso precoz.
- **SUHa:** **eculizumab** (anticuerpo anti-C5) o ravulizumab; vacunar contra **meningococo** antes y dar profilaxis con penicilina o amoxicilina.
- **Evans: prednisona 1–2 mg/kg/día**; **IgG IV** 1 g/kg/día por 2 días si hay sangrado o hemólisis grave.

2.ª línea / refractarios

- **PTT refractaria:** recambio dos veces por día, rituximab, ciclofosfamida, bortezomib, esplenectomía.
- **Evans refractario: rituximab**, micofenolato, sirolimus, ciclosporina; esplenectomía con menor respuesta que en la PTI.
- **Evans grave:** agonistas de trombopoyetina para la plaquetopenia; trasplante hematopoyético en casos extremos.

Mantenimiento y seguimiento

- **PTT:** continuar recambio hasta **plaquetas >150.000/µL por 2 días**; luego monitorear ADAMTS13 mensual (recaída 30–50 %).
- **Recaída anticipada:** ADAMTS13 <10–20 % en remisión justifica **rituximab preventivo**.
- **SUH típico:** seguimiento renal por años: **HTA, proteinuria y ERC** en 20–30 %; nefroprotección con IECA.
- **SUHa:** eculizumab prolongado; el trasplante renal sin cobertura con anti-C5 tiene alta recurrencia.

Situaciones especiales

- **Diarrea con sangre en niños:** **NO dar antibióticos ni antidiarreicos** (aumentan la liberación de toxina y el riesgo de SUH).
- **Embarazo:** la PTT congénita se maneja con plasma profiláctico durante toda la gestación.
- **PTT congénita:** infusiones periódicas de plasma o ADAMTS13 recombinante.
- **MAT por fármacos:** suspender el fármaco; el recambio sirve poco salvo en la de ticlopidina (inmune).
- **SUH por neumococo:** evitar plasma y hemoderivados no lavados (contienen anti-T); tratar la infección según SADI (ceftriaxona).

COMPLICACIONES

- **PTT:** mortalidad del 90 % sin tratamiento y 10–20 % con recambio; **IAM, ACV**, secuelas cognitivas, recaídas.

- **SUH típico:** mortalidad aguda 2–4 %; **ERC**, HTA, compromiso del SNC, colitis con perforación, pancreatitis y diabetes.
- **SUHa:** ERC terminal en hasta 50 % sin anti-C5.
- **Del tratamiento:** reacciones al plasma, infecciones y trombosis de catéter, sangrado por caplacizumab, **meningococcemia** por eculizumab.
- **Evans:** infecciones por inmunosupresión, hemorragias graves, transformación linfoproliferativa.

COMPARACIÓN DE ENTIDADES

- **PTT** — ADAMTS13 <10 % · plaquetas <30.000, creatinina poco alterada · pista: SNC fluctuante en mujer adulta; recambio plasmático.
- **SUH típico** — toxina Shiga · LRA grave, Coombs negativa · pista: niño con diarrea sanguinolenta; sostén y diálisis.
- **SUH atípico** — vía alterna del complemento · LRA recurrente, ADAMTS13 normal, sin Stx · pista: familiar o posparto; eculizumab.
- **Síndrome de Evans** — autoanticuerpos IgG · Coombs directa positiva, esferocitos, sin esquistocitos · pista: LES o linfoproliferativo; corticoides.
- **CID (diferencial)** — consumo de factores · TP, KPTT prolongados y fibrinógeno bajo · pista: sepsis, obstetricia, leucemia promielocítica.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Esquistocitos + plaquetopenia + Coombs negativa** → MAT hasta que se demuestre lo contrario.
2. PTT = **ADAMTS13 <10 %**; el tratamiento no espera el resultado.
3. PTT: **recambio plasmático urgente**; no transfundir plaquetas.
4. Niño con diarrea sanguinolenta y oliguria en Argentina → **SUH típico por STEC**.
5. Diarrea con sangre en el niño: **sin antibióticos ni loperamida**.
6. SUHa = complemento → **eculizumab + vacuna antimeningocócica**.
7. Coagulograma normal separa **MAT de CID**.
8. Hemólisis Coombs positiva + PTI → **síndrome de Evans**; buscar LES y linfoproliferativos.
9. Plaquetas <30.000 y creatinina <2 → **PTT**; creatinina muy alta → SUH.

🎤 TEMA DE ORAL · 7× · FICHA 7/26

Anemia ferropénica y metabolismo del hierro

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 ROMERO · MORETTI · ANETTA · MUSSINI · GUIMARÃES · BERTINI · ALEX

1 Anemia ferropénica: qué es, clínica, diagnóstico y tratamiento

🎤 Romero

Respuesta en una frase: es la anemia por déficit de hierro, la más frecuente del mundo, microcítica e hipocrómica con ferritina baja; en el adulto siempre obliga a buscar pérdida (digestiva o ginecológica).

- **Causas:** pérdidas (menstruación, sangrado digestivo: cáncer colorrectal, úlcera, angiodisplasias), aumento de demanda (embarazo, crecimiento), malabsorción (celiaquía, gastritis atrófica, *H. pylori*, bariátrica), dieta pobre.
- **Clínica:** síndrome anémico (astenia, disnea, palpitaciones, palidez) + signos propios: **queilitis angular, glositis, coiloniquia, pica/pagofagia**, piernas inquietas, Plummer-Vinson.
- **Laboratorio:** VCM < 80 fL, HCM baja, **RDW alto**, reticulocitos bajos, plaquetas a veces altas; **ferritina < 30 ng/mL diagnóstica** (< 100 si hay inflamación), saturación de transferrina < 16–20 %, transferrina/TIBC alta.
- **Estudio etiológico:** en varón o posmenopáusica: **VEDA + VCC**; anticuerpos antitransglutaminasa.

Tratamiento

1. **Corregir la causa.**
2. **Hierro oral:** sulfato ferroso 60–120 mg de hierro elemental/día (o en días alternos), en ayunas con vitamina C; efectos: epigastralgia, constipación, heces negras.
3. **Respuesta:** pico reticulocitario 7–10 días, Hb sube ~1–2 g/dL en 3–4 semanas; continuar **3 meses tras normalizar Hb** para reponer depósitos.
4. **Hierro EV** (carboximaltosa, sacarato): intolerancia, malabsorción, pérdidas persistentes, ERC, EII, embarazo avanzado.

Si me repreguntan: el diferencial con talasemia menor se hace con ferritina normal, RDW normal, índice de Mentzer < 13 y HbA2 aumentada en la electroforesis.

2 Anemia ferropénica en un paciente de 30 años: cómo se estudia

🎤 **Moretti**

Respuesta en una frase: en un paciente de 30 años con anemia microcítica confirmo la ferropenia con **ferritina baja** y luego **busco la causa**, que en la mujer suele ser ginecológica y en el hombre obliga a descartar **pérdida digestiva o malabsorción**.

Paso 1: confirmar ferropenia

- **Hemograma:** Hb baja, VCM < 80 fL, HCM baja, **ADE aumentado**, plaquetas a veces elevadas.
- **Frotis:** hipocromía, microcitosis, anisocitosis, eliptocitos («en lápiz»).
- **Perfil férrico:** **ferritina < 30 ng/mL confirma (≤ 15 casi patognomónico)** ; ferremia baja, **transferrina alta**, saturación < 16 %.
- **Reticulocitos** bajos o normales.

Paso 2: buscar la causa

1. **Mujer:** hipermenorrea (interrogar), embarazos, lactancia, dieta vegetariana.
2. **Hombre o mujer sin causa ginecológica: VEDA con biopsia duodenal** (celiaquía, úlcera, gastritis por H. pylori, gastritis atrófica) y **VCC**.
3. **Anticuerpos antitransglutaminasa IgA** con IgA total: la **celiaquía es causa frecuente de ferropenia refractaria en jóvenes** .
4. Sangre oculta en materia fecal, orina (hematuria, hemoglobinuria), parasitosis (uncinarias) según epidemiología.

Tratamiento

- **Sulfato ferroso** 60–120 mg de hierro elemental/día o en días alternos, en ayunas con vitamina C, hasta 3 meses después de normalizar Hb.
- Respuesta esperada: reticulocitos a los 7–10 días, **Hb +2 g/dL en 3–4 semanas**.

Si me repreguntan: hierro endovenoso (carboximaltosa) si hay intolerancia, malabsorción, EII activa o pérdidas que superan la absorción.

3 Anemia ferropénica: causas en la mujer joven y en el hombre adulto; cómo se estudia y valores

🎤 **Moretti**

Respuesta en una frase: la ferropenia es la **anemia más frecuente**; en la **mujer joven** casi siempre es por **pérdidas menstruales** o embarazo, y en el **hombre adulto o mujer posmenopáusica** es **sangrado digestivo hasta demostrar lo contrario**.

- **Mujer joven:**
  - **Hipermenorrea** (miomas, DIU), embarazo/lactancia.
  - Dieta pobre (vegetarianas), **celiaquía**, donaciones.
- **Hombre adulto:**
  - **Cáncer colorrectal**, úlcera péptica, AINE, angiodisplasias, gastritis.
  - Malabsorción: celiaquía, gastrectomía, **H. pylori**, gastritis atrófica.
  - Otras: hematuria, hemosiderinuria (HPN).

Cómo se estudia

1. **Hemograma:** anemia **microcítica (VCM < 80 fL) hipocrómica (HCM < 27 pg)**, **RDW alto** (> 15%), reticulocitos bajos, plaquetas a veces altas.
2. **Frotis:** anisocitosis, hipocromía, eliptocitos («en lápiz»).
3. **Perfil férrico:** **ferritina < 30 ng/mL (diagnóstica; < 15 confirma)**, hierro sérico < 50 µg/dL, **transferrina/TIBC alta** (> 360 µg/dL), **saturación < 16%**, receptor soluble de transferrina alto.
4. **Buscar la causa:** en varón o posmenopáusica → **VEDA + VCC obligatorias**; anticuerpos antitransglutaminasa, sangre oculta, sedimento urinario.

Tratamiento

- **Sulfato ferroso** 100–200 mg de hierro elemental/día (o en días alternos) en ayunas con vitamina C, 3 meses tras normalizar Hb.
- Hierro EV si intolerancia, malabsorción o pérdidas mayores.

Si me repreguntan: **la respuesta se ve con pico de reticulocitos a los 7–10 días y suba de Hb ~2 g/dL en 3 semanas**; si no responde: incumplimiento, malabsorción o sangrado persistente.

4 Anemia ferropénica: definición y causas en una mujer joven y en un hombre mayor de 50 años

🎤 Anetta

Respuesta en una frase: la anemia ferropénica es una anemia **microcítica, hipocrómica y arregenerativa** por depleción de los depósitos de hierro (**ferritina < 30 ng/mL**). Es la anemia más frecuente del mundo. Su causa difiere según el paciente: en la mujer joven suele ser **ginecológica** y en el hombre mayor de 50 años es **digestiva hasta demostrar lo contrario**.

- **Definición:** Hb < 12 g/dL (mujer) o < 13 g/dL (hombre), VCM < 80 fL, HCM < 27 pg, ADE alto, ferritina baja, saturación de transferrina < 16–20% y transferrina (TIBC) alta.
- **Mujer joven (de más a menos frecuente):**
  1. **Hipermenorrea** (miomas, DIU, trastornos de la coagulación como la enfermedad de von Willebrand).
  2. **Embarazo** y lactancia, por aumento de las demandas.
  3. Dieta pobre (vegetariana o vegana), donantes de sangre frecuentes.
  4. **Celiaquía**, gastritis atrófica o *H. pylori*, bypass gástrico.
- **Hombre > 50 años:**
  1. **Cáncer colorrectal** (sobre todo del **colon derecho**, que sangra de forma oculta) o gástrico.
  2. Úlcera péptica, gastritis por **AINE o AAS**, anticoagulantes.
  3. Angiodisplasias, hernia hiatal (lesiones de Cameron), hemorroides.
  4. Malabsorción, hematuria crónica (raro).

Conducta: en el hombre y en la mujer posmenopáusica pido **VEDA + VCC siempre**, aunque la SOMF sea negativa, junto con serología para celiaquía.

Si me repreguntan: en la mujer joven sin pérdidas ginecológicas claras o sin respuesta al hierro también estudio el tubo digestivo y la celiaquía (anti-transglutaminasa IgA). Es **la causa más frecuente de anemia en la mujer en edad fértil**.

5 Caso clínico de anemia: hombre de 80 años con astenia, adinamia, hematocrito bajo y VCM bajo

🎤 Mussini

Respuesta en una frase: un hombre de 80 años con anemia microcítica es **cáncer colorrectal hasta que se demuestre lo contrario**; confirmo ferropenia y estudio el tubo digestivo alto y bajo.

Razonamiento

- **Presuntivo:** anemia ferropénica por **pérdida digestiva crónica oculta** (cáncer de colon derecho, angiodisplasias, úlcera péptica por AINEs o antiagregantes, gastritis, cáncer gástrico).
- **Diferenciales microcíticos:** anemia de trastornos crónicos (ferritina normal o alta), talasemia (rara de diagnóstico tardío), sideroblástica (SMD).

Qué pido y qué espero

1. **Hemograma y frotis:** microcitosis, hipocromía, ADE alto, trombocitosis reactiva.
2. **Ferritina** < 30 ng/mL (en ancianos con inflamación, **ferritina < 100 ng/mL con saturación < 20 % sigue siendo compatible con ferropenia**); transferrina alta.
3. Reticulocitos bajos, función renal, PCR, sangre oculta en materia fecal.
4. **VEDA y VCC** (bidireccional) siempre; si son negativas: **videocápsula** (angiodisplasias de intestino delgado).
5. Interrogar AINEs, aspirina, anticoagulantes, pérdida de peso, cambio del hábito evacuatorio.

Conducta

- Tratar la causa; hierro oral o **endovenoso** si intolerancia o pérdida persistente.
- Transfundir si Hb < 7–8 g/dL o síntomas cardiovasculares (angor, insuficiencia cardíaca).

Si me repreguntan: el **cáncer de colon derecho** sangra de forma oculta y da anemia sin cambio del ritmo evacuatorio; el izquierdo da más obstrucción y hematoquecia.

6 Anemia ferropénica

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: es una anemia **microcítica hipocrómica arregenerativa** por balance negativo de hierro (pérdidas, mayor demanda o menor absorción). Se diagnostica con **ferritina < 30 ng/mL**, se busca la causa y se trata con **hierro oral**.

- **Metabolismo del hierro:** se absorbe en el **duodeno** (DMT1, Fe^{2+}), sale por la ferroportina, viaja con la transferrina y se deposita como ferritina. La **hepcidina** bloquea la ferroportina.
- **Causas:** pérdidas ginecológicas o digestivas, embarazo y crecimiento, celiaquía, gastrectomía, *H. pylori*, uso de IBP.
- **Clínica:** síndrome anémico, **pica** (pagofagia), **coiloniquia**, queilitis angular, glositis, caída del cabello, piernas inquietas; síndrome de Plummer-Vinson (membrana esofágica).
- **Laboratorio por etapas:** primero cae la ferritina, luego baja la saturación de transferrina < 16% con TIBC ↑, y al final aparece la anemia microcítica con **ADE** ↑, reticulocitos bajos y plaquetas a veces ↑.
- **Diferencial:** talasemia menor (ADE normal, índice de Mentzer < 13, HbA2 ↑), anemia de enfermedades crónicas (ferritina normal o ↑) y sideroblástica.

Tratamiento

1. **Tratar la causa**.
2. **Sulfato ferroso** con 60–120 mg de hierro elemental por día o en días alternos, en ayunas o con vitamina C. Efectos adversos: epigastralgia, constipación y heces negras.
3. Hay respuesta si aparece la **crisis reticulocitaria a los 7–10 días** y la Hb sube ≈ 2 g/dL en 3–4 semanas. Se sigue **3 meses tras normalizar la Hb** para reponer depósitos.
4. **Hierro EV** (carboximaltosa) si hay intolerancia, malabsorción, EII, ERC, embarazo avanzado o pérdidas mayores que la reposición.
5. Se transfunde solo si hay inestabilidad o Hb < 7 g/dL con síntomas.

Si me repreguntan: si falla el hierro oral pienso en mala adherencia, pérdidas persistentes, malabsorción (celiaquía, *H. pylori*, IBP) o un diagnóstico errado.

7 Anemia: clasificación completa, cuándo transfundir y todo sobre la anemia ferropénica

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la anemia se clasifica por **VCM** (micro, normo, macro) y por **reticulocitos** (regenerativa o no); se transfunde por clínica más que por número, y la ferropénica es la más frecuente y siempre exige buscar la causa.

- **Clasificación:** microcítica (ferropénica, talasemia, trastornos crónicos, sideroblástica); normocítica (crónica, ERC, hemorragia aguda, hemolisis, aplasia, mieloptisis); macrocítica (B12/folato, alcohol, hepatopatía, hipotiroidismo, mielodisplasia). Regenerativa (IR > 2: hemorragia, hemolisis) vs arregenerativa.

Cuándo transfundir (estrategia restrictiva)

- **Hb < 7 g/dL** en paciente estable, incluso UTI y hemorragia digestiva.
- Hb < 8 en cardiopatía isquémica, cirugía cardíaca u ortopédica.
- Cualquier Hb con **inestabilidad hemodinámica** o síntomas (angina, disnea de reposo, síncope).
- No transfundir anemias crónicas tratables (ferropénica, B12) si están compensadas. 1 U de glóbulos rojos sube ~1 g/dL.

Anemia ferropénica

- **Causas:** pérdidas (menstruación, **sangrado digestivo**: cáncer colorrectal, úlcera, angiodisplasias), malabsorción (celiaquía, gastrectomía, *H. pylori*, IBP), aumento de demanda (embarazo, crecimiento), dieta.
- **Clínica:** síndrome anémico + coiloniquia, queilitis angular, glositis, **pica** (pagofagia), piernas inquietas; Plummer-Vinson.
- **Laboratorio:** microcitosis, hipocromía, RDW alto, **ferritina < 30 ng/mL (diagnóstica)**, ferremia y saturación bajas (< 20 %), transferrina alta, plaquetas a veces altas.
- **Tratamiento:** sulfato ferroso **60–120 mg de hierro elemental/día o en días alternos**, en ayunas con vitamina C; respuesta reticulocitaria a los 7–10 días, Hb +2 g/dL en 3–4 semanas; continuar **3 meses tras normalizar** para llenar depósitos. Hierro IV (carboximaltosa) si intolerancia, malabsorción, ERC o pérdidas grandes.

Si me repreguntan: en varón o posmenopáusica con ferropenia, VEDA + VCC obligatorias; en la anemia de trastornos crónicos la ferritina está normal o alta.

8 Anemia: clasificación completa, cuándo transfundir y todo sobre la anemia ferropénica

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la anemia se clasifica por **VCM** y **reticulocitos**; se transfunde según clínica y Hb (umbral restrictivo **7 g/dL**), y la ferropénica es la más frecuente: se diagnostica con **ferritina baja** y se trata con hierro y buscando la causa.

Clasificación

- **Morfológica:** microcítica (ferropenia, talasemia, crónica, sideroblástica), normocítica (ERC, crónica, hemólisis, sangrado agudo, aplasia), macrocítica (B12/folato, alcohol, hipotiroidismo, SMD).
- **Fisiopatológica:** regenerativa (hemólisis, hemorragia) vs. arregenerativa (falla medular, déficit).

Cuándo transfundir

- **Hb < 7 g/dL en estable; < 8 en cardiópatas o cirugía cardíaca/ortopédica**.
- Siempre si hay **inestabilidad hemodinámica**, sangrado activo o isquemia. 1 U de GR sube ~1 g/dL.

Anemia ferropénica

- **Causas:** pérdidas ginecológicas y digestivas, malabsorción, embarazo.
- **Clínica:** pica, coiloniquia, glositis, queilitis, Plummer-Vinson.
- **Lab:** microcítica hipocrómica, RDW alto, **ferritina < 30**, transferrina alta, saturación < 16 %.
- **Tratamiento:** sulfato ferroso **100–200 mg de hierro elemental/día** (o días alternos), 3 meses tras normalizar Hb; hierro EV (carboximaltosa) si intolerancia, malabsorción o ERC.

Si me repreguntan: respuesta esperada: reticulocitos a los 7–10 días y **Hb +2 g/dL en 3–4 semanas**; si no, pensar mala adherencia, pérdida persistente o malabsorción.

9 Anemia: clasificación completa, cuándo transfundir y todo sobre la anemia ferropénica

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: la anemia se clasifica por **VCM** y por **respuesta reticulocitaria**; se transfunde según clínica con umbrales restrictivos, y la ferropénica es la más frecuente: **microcítica hipocrómica, ferritina baja**, por pérdidas crónicas.

Clasificación

- **Morfológica:** micro (< 80 fl: ferropenia, crónicas, talasemia, sideroblástica), normo (sangrado agudo, hemólisis, ERC, aplasia), macro (> 100: B12/folato, alcohol, hepatopatía, hipotiroidismo, SMD).
- **Fisiopatológica: regenerativa** (IR > 2: hemólisis, sangrado) vs **arregenerativa** (falla medular, déficit).

Cuándo transfundir

- **Hb < 7 g/dl en estable; < 8 en coronario o cirugía cardíaca**; siempre si inestabilidad o sangrado activo. Una unidad sube ~1 g/dl.

Anemia ferropénica

- **Causas:** menstruación y embarazo (mujer joven); **sangrado digestivo** (varón, posmenopáusica); malabsorción (celiaquía, gastrectomía, IBP, *H. pylori*).
- **Clínica:** astenia, **pica/pagofagia**, coiloniquia, queilitis, glositis, síndrome de Plummer-Vinson.
- **Laboratorio:** **ferritina < 30 ng/ml**, ferremia baja, transferrina alta, saturación < 16 %, RDW alto, plaquetas a veces altas.
- **Tratamiento: sulfato ferroso 60–120 mg de hierro elemental/día** (o en días alternos), en ayunas con vitamina C; reticulocitosis a los 7–10 días, Hb sube 1–2 g/dl en 2–3 semanas; seguir 3 meses tras normalizar.
- **Hierro EV** (carboximaltosa): intolerancia, malabsorción, EII, ERC, embarazo avanzado.

Si me repreguntan: en varón o posmenopáusica, **VEDA + VCC** obligatorias; la ferritina es reactante de fase aguda.

10 Paciente de 65 años con anemia ferropénica y pérdida de peso: ¿qué se piensa? (cáncer de colon por sangrado crónico)

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: en un paciente de 65 años con anemia ferropénica y pérdida de peso lo primero que pienso es en una **neoplasia digestiva con sangrado oculto crónico**, sobre todo **cáncer colorrectal (colon derecho)**, hasta demostrar lo contrario.

- **Por qué el colon derecho:** lesiones exofíticas que **sangran en forma oculta** y no obstruyen (heces líquidas), dan anemia ferropénica sin cambios del ritmo evacuatorio.
- **Otros diagnósticos:** cáncer gástrico, úlcera péptica, angiodisplasias, celiaquía del adulto, gastritis atrófica, AINE/anticoagulantes; fuera del tubo digestivo: hematuria (cáncer renal/vesical).
- **Anamnesis:** hábito evacuatorio, melena/hematoquecia, dolor abdominal, antecedentes familiares de CCR, AINE.
- **Examen:** palidez, masa en FID, hepatomegalia (metástasis), **tacto rectal**.

Qué pido

1. Hemograma, **ferritina**, perfil férrico (confirmar ferropenia).
2. **VCC + VEDA bidireccional** (con biopsias duodenales para celiaquía); si negativas → **cápsula endoscópica**.
3. Si hay tumor: biopsia, **TC de tórax-abdomen-pelvis** (estadificación), **CEA** basal (pronóstico y seguimiento, no diagnóstico).

Qué espero y conducta

- Ferritina < 30, VCM bajo, sangre oculta positiva; lesión vegetante en colon.
- Corregir anemia (hierro EV preoperatorio, transfusión si Hb < 7 o síntomas), **cirugía oncológica** (hemicolectomía) ± quimioterapia adyuvante según estadio (FOLFOX en III).

Si me repreguntan: **la sangre oculta negativa no descarta cáncer: en varón o posmenopáusica con ferropenia siempre se hacen ambas endoscopias**. Asociación clásica: **Streptococcus gallolyticus (bovis)** en endocarditis → buscar CCR.

11 Anemia ferropénica: causas y perfil de hierro

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: anemia **microcítica hipocrómica** por balance negativo de hierro; en adultos casi siempre es por **pérdida crónica de sangre** hasta demostrar lo contrario.

Causas (de más a menos frecuentes)

- **Pérdidas:** ginecológicas (hipermenorrea) en mujer fértil; **digestivas** (cáncer de colon, úlcera, angiodisplasias, AINE, parasitosis por uncinarias) en varón y posmenopáusica.
- **Aumento de demanda:** embarazo, lactancia, crecimiento.
- **Malabsorción:** celiaquía, gastritis atrófica o por *H. pylori*, gastrectomía/bypass, IBP crónicos.
- **Aporte insuficiente:** dietas veganas (raro como causa única en adultos).
- Otras: hemoglobinuria crónica (HPN, prótesis), hemosiderosis pulmonar, donación frecuente.

Perfil de hierro

- **Ferritina < 30 ng/mL (el marcador más sensible y específico)**; < 15 confirma.
- Hierro sérico ↓, **transferrina/TIBC** ↑, **saturación de transferrina < 16 %**.
- Receptor soluble de transferrina ↑, protoporfirina eritrocitaria libre ↑.
- Hemograma: VCM y HCM ↓, **RDW** ↑, plaquetosis reactiva, reticulocitos bajos; frotis con anillos (hipocromía) y eliptocitos «en lápiz».
- Orden de caída: **ferritina** → **saturación** → **anemia** → **microcitosis**.
- **Clínica específica:** pica (pagofagia), coiloniquia, queilitis, glositis, Plummer-Vinson.

Si me repreguntan: respuesta al hierro oral → **pico reticulocitario a los 7–10 días** y Hb +2 g/dL a las 3–4 semanas; continuar 3 meses tras normalizar para reponer depósitos.

12 Caso clínico: paciente de 80 años con astenia, adinamia y pérdida de peso; anemia ferropénica por sangrado (cáncer de colon): qué pedir y cómo está el laboratorio

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: En un hombre de 80 años con anemia ferropénica y pérdida de peso, la causa es un **sangrado digestivo oculto por cáncer colorrectal** hasta demostrar lo contrario, y se estudia con **VEDA + videocolonoscopía**.

- **Presuntivo:** anemia ferropénica por pérdida crónica; típico del **colon derecho** (sangra sin cambio de hábito).

Qué espero en el laboratorio

- **Hemograma:** anemia **microcítica hipocrómica** (VCM < 80, HCM < 27), **ADE aumentado**, plaquetas a veces altas, reticulocitos bajos.
- **Frotis:** anisocitosis, hipocromía, eliptocitos ("lápiz").
- **Perfil férrico:** **ferritina < 30 ng/mL** (diagnóstica; < 100 si inflamación), hierro bajo, **transferrina/TIBC alta**, **saturación < 16%**.
- Sangre oculta en materia fecal positiva; **CEA** (pronóstico/seguimiento, no diagnóstico).

Qué pido

1. **VCC** con biopsia y **VEDA** (descartar lesión sincrónica, celiaquía con biopsia duodenal).
2. Si se confirma: **TC de tórax, abdomen y pelvis** para estadificación y CEA basal.
3. Hepatograma, función renal.

Conducta

- Hierro: **VO 60–100 mg de hierro elemental** en días alternos o **IV** (carboximaltosa) por cirugía próxima; transfundir si inestabilidad o Hb < 7–8 con cardiopatía.
- Derivación a cirugía/oncología.

Si me repreguntan: la respuesta al hierro se ve con **reticulocitosis a los 7–10 días** y Hb +2 g/dL en 3–4 semanas; se sigue 3 meses tras normalizar para llenar depósitos.

13 Metabolismo del hierro: cómo se forma, formas, transporte, eliminación y dónde se absorbe

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: el organismo tiene **3–4 g de hierro**, casi todo reciclado del glóbulo rojo senescente; la dieta solo repone **1–2 mg/día**, que se absorben en el **duodeno y yeyuno proximal**, y no existe un mecanismo activo de eliminación: todo se regula en la absorción mediante la **hepcidina**.

- **Distribución: hemoglobina ~65 %**; depósito como **ferritina** (soluble) y **hemosiderina** (insoluble) ~25 % en hígado, bazo y médula; mioglobina y enzimas (citocromos) el resto.
- **Formas en la dieta: hemo** (carnes, se absorbe 20–30 %) y **no hemo/férrico Fe^{3+}** (vegetales, 2–5 %).

Absorción en el enterocito duodenal

1. El Fe^{3+} se reduce a **Fe^{2+}** por el **citocromo b duodenal** (ayudan el ácido gástrico y la vitamina C).
2. Entra por el **DMT1**; el hemo entra por su transportador propio y la hemooxigenasa libera el hierro.
3. Sale por **ferroportina** (basolateral), se oxida a Fe^{3+} por **hefestina**.

- **Inhiben la absorción:** fitatos, taninos (té, mate), calcio, IBP, antiácidos.
- **Transporte:** **transferrina, 2 átomos de Fe^{3+} por molécula**; entra al eritroblasto por el receptor de transferrina 1.
- **Regulación:** **la hepcidina hepática degrada la ferroportina**: sube en inflamación y sobrecarga, baja en ferropenia, hipoxia y eritropoyesis activa.
- **Pérdidas:** descamación intestinal y cutánea, ~1 mg/día; +0,5–1 mg en menstruantes; embarazo ~1 g total.
- **Reciclado:** los macrófagos esplénicos aportan ~20–25 mg/día.

Si me repreguntan: en la hemocromatosis hereditaria (HFE) hay **hepcidina inapropiadamente baja**, con absorción excesiva.

14 Anemia macrocítica y ferropénica

🎤 Bertini

Respuesta en una frase: la anemia ferropénica es **microcítica hipocrómica** por déficit de hierro y la macrocítica tiene **VCM > 100 fL**, cuya causa principal es la megaloblástica por déficit de **B12 o folato**.

Anemia ferropénica

- **Causas:** pérdidas (menstruales, digestivas), aumento de requerimientos (embarazo, crecimiento), malabsorción (celiaquía, gastrectomía, H. pylori), dieta pobre.
- **Clínica:** síndrome anémico, **pica** (pagofagia), coiloniquia, queilitis angular, glositis, síndrome de piernas inquietas.
- **Laboratorio:** **ferritina < 30 ng/mL**, ferremia baja, transferrina alta, saturación < 16 %, ADE alto.
- **Tratamiento:** sulfato ferroso oral 60–120 mg de hierro elemental/día; EV si intolerancia o malabsorción; siempre buscar la causa.

Anemia macrocítica

- **Megaloblástica:** déficit de B12 (anemia perniciosa, gastrectomía, ileítis, metformina) o folato (alcohol, embarazo, metotrexato).
- **No megaloblástica:** alcohol, hepatopatía, hipotiroidismo, SMD, reticulocitosis.
- **Laboratorio:** neutrófilos **hipersegmentados**, macroovalocitos, pancitopenia, LDH alta, reticulocitos bajos; B12 y folato bajos; **ácido metilmalónico** alto solo en déficit de B12.
- **Clínica neurológica de la B12:** **degeneración combinada subaguda** (cordones posteriores y laterales), demencia.
- **Tratamiento:** B12 1000 µg IM diaria 1 semana, semanal 1 mes y luego mensual de por vida; ácido fólico 1–5 mg/día.

Si me repreguntan: si coexisten ambas, el VCM puede ser normal pero el **ADE está muy aumentado** (población dimórfica en el frotis).

15 Anemia macrocítica y ferropénica

🎤 Bertini

Respuesta en una frase: la anemia **ferropénica es microcítica** (VCM < 80) por falta de hierro para la síntesis de hemo, mientras que la **macrocítica** (VCM > 100) puede ser **megaloblástica** (déficit de B12 o folato) o **no megaloblástica** (alcohol, hepatopatía, hipotiroidismo, reticulocitosis, SMD).

Macrocítica

- **Megaloblástica:** falla en la síntesis de ADN → asincronía núcleo-citoplasma; **VCM a menudo > 110 fL y neutrófilos hipersegmentados (≥ 6 lóbulos)**, macroovalocitos, pancitopenia, LDH muy alta (hemólisis intramedular).
- **B12: anemia perniciosa** (anticuerpos anti factor intrínseco/células parietales), gastrectomía, metformina, Crohn/resección ileal, veganos. Da **neurológico** (degeneración combinada subaguda).
- **Folato:** alcohol, dieta pobre, embarazo, metotrexato, fenitoína; sin compromiso neurológico.
- **Diagnóstico:** B12 < 200 pg/mL, folato sérico/eritrocitario; dudosos → **ácido metilmalónico** (↑ solo en B12) y homocisteína (↑ en ambos).
- **Tratamiento: cianocobalamina 1000 µg IM** diaria 1 semana, semanal 1 mes, luego mensual de por vida; ácido fólico 1–5 mg/día VO. **Nunca folato solo** si hay déficit de B12.

Ferropénica

- Microcítica hipocrómica, **RDW alto**, **ferritina < 30**, transferrina alta, saturación < 16%.
- Causa: pérdidas (menstruación, digestivo), malabsorción (celiaquía).
- Tratamiento: sulfato ferroso VO; EV si malabsorción.

Una anemia mixta (ferropenia + B12, ej. celiaquía o gastrectomía) puede dar VCM normal con RDW muy alto.

Si me repreguntan: al iniciar B12 puede caer el potasio por la intensa eritropoyesis: controlar K.

DEFINICIÓN

Anemia por **déficit absoluto de hierro** corporal que limita la eritropoyesis; es el estadio final de la ferropenia.

- **Anemia (OMS):** Hb **< 13 g/dL en varón**, **< 12 g/dL** en mujer no embarazada, **< 11 g/dL** en embarazada.
- **Ferropenia sin anemia:** depósitos agotados (**ferritina baja**) con Hb todavía normal.
- **Patrón típico:** anemia **microcítica (VCM < 80 fL) e hipocrómica (HCM < 27 pg)** con **RDW aumentado** y reticulocitos inapropiadamente bajos.
- **Déficit funcional:** hierro corporal suficiente pero **secuestrado por hepcidina** (inflamación, ERC); no es ferropenia verdadera.
- **Estadios:** 1) depleción de depósitos → 2) eritropoyesis ferropénica (sat. transferrina baja) → 3) anemia microcítica franca.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Frecuencia:** es la **causa más frecuente de anemia en el mundo** y la carencia nutricional más prevalente.
- **Grupos de riesgo: mujeres en edad fértil** (menstruación), **embarazadas**, lactantes y niños de 6–24 meses, adolescentes.
- **Varón y mujer posmenopáusica:** la ferropenia es **pérdida digestiva hasta demostrar lo contrario** (cáncer colorrectal).
- **Argentina:** alta prevalencia en embarazo y primera infancia; fortificación obligatoria de **harina de trigo con hierro** (Ley 25.630).
- **Adultos mayores:** hasta un tercio de las anemias son ferropénicas, muchas por **AINE, anticoagulantes** o neoplasias.

FISIOPATOLOGÍA

El organismo no tiene vía activa de excreción de hierro: el balance se regula **solo por la absorción**.

- **Contenido corporal: 3–4 g**; 65–70 % en hemoglobina, 20–30 % en depósitos (**ferritina y hemosiderina**), resto en mioglobina y enzimas.
- **Necesidad diaria:** se pierden **1 mg/día** (varón) y **1,5–2 mg/día** (mujer menstruante); el embarazo consume ≈ **1 g** total.
- **Reciclaje:** los **macrófagos** obtienen ≈ 20–25 mg/día del hierro de eritrocitos senescentes; la dieta solo aporta 1–2 mg absorbidos.

Absorción y transporte

- **Sitio:** **duodeno y yeyuno proximal**; requiere **acidez gástrica** para reducir Fe^{3+} a Fe^{2+}.
- **Hierro no hemo:** la **ferrirreductasa duodenal (Dcytb)** lo reduce y entra por el **DMT1** apical.
- **Hierro hemo:** carne y pescado; se absorbe mejor (**15–35 %** vs 2–20 % no hemo) y casi no depende de la dieta.
- **Salida basolateral:** por **ferroportina**, la única exportadora celular; la **hefestina** oxida a Fe^{3+} para unirlo a **transferrina**.
- **Captación celular:** el complejo transferrina-hierro entra por el **receptor de transferrina 1 (TfR1)**, muy expresado en eritroblastos.
- **Regulación intracelular:** el sistema **IRP/IRE** aumenta TfR y baja ferritina cuando falta hierro (por eso sube el **receptor soluble**).

Hepcidina, el eje maestro

- **Origen:** hormona peptídica **hepática** (gen HAMP); se une a ferroportina y provoca su **internalización y degradación**.
- **Efecto:** **hepcidina alta → cierra la ferroportina** → baja absorción duodenal y queda hierro atrapado en macrófagos.
- **La aumentan: sobrecarga de hierro** (vía BMP6/HJV/HFE/TfR2) e **inflamación** (vía **IL-6**/STAT3) → anemia de trastornos crónicos.
- **La disminuyen: ferropenia, hipoxia, eritropoyesis activa** (eritroferrona de eritroblastos) y la **matriptasa-2** (TMPRSS6).
- **Correlato clínico:** hepcidina baja patológica → **hemocromatosis**; hepcidina alta inapropiada → **IRIDA** (mutación TMPRSS6), refractaria al hierro oral.

Del déficit a la anemia

- **Cadena:** balance negativo → se vacían depósitos → baja la **saturación** → sube la **protoporfirina libre/zinc protoporfirina** → hemoglobinización deficiente.
- **Microcitosis:** el eritroblasto hace **divisiones extra** hasta alcanzar una concentración de Hb mínima, por eso sale chico e hipocrómico.
- **Síntomas tisulares:** falta de hierro en enzimas epiteliales y musculares (**glositis, coiloniquia, fatiga**) aun sin anemia marcada.

ETIOLOGÍAS

En el adulto, **la causa más frecuente es la pérdida crónica de sangre**; la dieta sola rara vez explica ferropenia en varones.

Pérdidas (más frecuentes)

- **Ginecológicas: hipermenorrea** (> 80 mL/ciclo), miomas, DIU de cobre; primera causa en mujer fértil.
- **Digestivas altas: gastritis/úlcera por AINE o aspirina**, esofagitis, várices, angiodisplasias, hernia hiatal grande (**lesiones de Cameron**).

- **Digestivas bajas: cáncer colorrectal** (sobre todo **colon derecho**, sangrado oculto), pólipos, angiodisplasias, EII, hemorroides.
- **Parásitos: uncinariasis** (Ancylostoma, Necator) en zonas rurales del NEA y NOA; Trichuris en niños.
- **Otras:** hematuria crónica, **hemoglobinuria** (HPN, válvula protésica), donaciones repetidas, flebotomías iatrogénicas, epistaxis (Rendu-Osler).

Aumento de requerimientos

- **Embarazo y lactancia:** requerimiento de hasta **6–7 mg/día** en tercer trimestre.
- **Crecimiento:** lactantes prematuros, primera infancia, adolescencia.
- **EPO:** tratamiento con **eritropoyetina** en ERC (déficit funcional y absoluto).

Malabsorción

- **Celiaquía:** causa clásica de **ferropenia refractaria al hierro oral**; pedir **anti-transglutaminasa IgA** con IgA total.
- **Gastritis:** atrófica autoinmune y por **Helicobacter pylori**; menor acidez y competencia por hierro.
- **Cirugía: gastrectomía, bypass gástrico**, resección duodenal.
- **Fármacos: IBP** crónicos, antiácidos; dieta rica en **fitatos, taninos (mate, té), calcio**.

Déficit de aporte

- **Aporte bajo:** dieta vegetariana estricta, pobreza, ancianos institucionalizados, lactancia exclusiva prolongada después de los 6 meses.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Fármacos:** AINE, aspirina, **anticoagulantes** y antiagregantes: pérdida digestiva oculta.
- **Insuficiencia cardíaca:** ferropenia en hasta 50 %; definición propia (ferritina < 100 o 100–299 con sat. < 20 %).
- **ERC y EII:** combinan déficit absoluto y funcional.
- **Estenosis aórtica + angiodisplasias colónicas:** **síndrome de Heyde** (déficit adquirido de von Willebrand).
- **Plummer-Vinson:** ferropenia + **membrana esofágica** + disfagia; lesión premaligna (carcinoma escamoso).
- **Pica:** sobre todo **pagofagia** (hielo), muy específica de ferropenia.
- **Síndrome de piernas inquietas:** se trata corrigiendo ferritina a > 75 ng/mL.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Síndrome anémico

- **Síntomas:** astenia, disnea de esfuerzo, palpitaciones, cefalea, mareos, intolerancia al frío, menor rendimiento cognitivo.
- **Signos: palidez** cutáneo-mucosa, taquicardia, **soplo sistólico funcional**; en ancianos puede descompensar angina o IC.
- **Instalación lenta:** se toleran Hb de 7–8 g/dL por **aumento del 2,3-DPG** y adaptación cardiovascular.

Signos propios de la ferropenia

- **Uñas: coiloniquia (uñas en cuchara)**, fragilidad, estrías.
- **Mucosas: glositis atrófica** (lengua lisa, depapilada), **queilitis angular**.
- **Pelo:** caída difusa (efluvio), pelo seco.
- **Neuropsiquiátricos: pica/pagofagia**, piernas inquietas, irritabilidad; en niños déficit cognitivo y del desarrollo.
- **Esófago:** disfagia alta por membrana (**Plummer-Vinson**).

Laboratorio típico

- **Hemograma: Hb baja, VCM y HCM bajos, RDW alto** (anisocitosis precoz); trombocitosis reactiva frecuente.

- **Frotis:** hipocromía, microcitosis, **anisopoiquilocitosis**, **dianocitos** escasos y eliptocitos en «lápiz».
- **Reticulocitos:** bajos para el grado de anemia (**índice reticulocitario < 2**): anemia arregenerativa.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Paso 1: confirmar anemia microcítica

- **Hemograma:** completo con índices y **frotis**; descartar artefactos y comparar con VCM previos.
- **Índice de Mentzer:** `VCM / GR (millones)`; **> 13 sugiere ferropenia**, < 13 sugiere rasgo talasémico.

Paso 2: perfil de hierro

- **Ferritina:** **< 30 ng/mL confirma ferropenia** (< 15 es diagnóstica con especificidad casi total).
- **Ferritina e inflamación:** es **reactante de fase aguda**; con PCR alta, ERC o IC, ferropenia probable si ferritina **< 100 ng/mL**.
- **Hierro sérico:** bajo; muy variable (ritmo circadiano, ingesta), no sirve solo.
- **Transferrina/TIBC: aumentada** (> 360 µg/dL); en inflamación está baja o normal.
- **Saturación de transferrina:** `Sat (%) = hierro sérico / TIBC × 100`; **< 16–20 %** indica aporte insuficiente a la médula.
- **Receptor soluble de transferrina: aumentado** en ferropenia y normal en inflamación; índice sTfR/log ferritina > 2 sugiere déficit absoluto.
- **Médula ósea:** tinción con **azul de Prusia** (Perls), gold standard histórico, ausencia de hemosiderina; casi nunca necesaria.

Paso 3: buscar la causa (obligatorio)

- **Mujer premenopáusica sin síntomas digestivos:** interrogar menstruación, embarazos, dieta; **celiaquía** y SOMF según contexto.
- **Varón, posmenopáusica o > 50 años:** **videoendoscopia digestiva alta + videocolonoscopia (VEDA + VCC)** aunque haya causa ginecológica aparente.
- **VEDA:** tomar **biopsias duodenales** (celiaquía) y gástricas (H. pylori, atrofia).
- **Endoscopías negativas y anemia persistente: cápsula endoscópica** o enteroscopia (angiodisplasias, tumores de delgado, Meckel en jóvenes).
- **Otros:** parasitológico seriado de materia fecal, orina completa (hematuria), anti-tTG IgA.

Paso 4: respuesta terapéutica

- **Prueba terapéutica:** pico de **reticulocitos** a los 7–10 días y suba de Hb de **≈ 2 g/dL en 3–4 semanas** confirman el diagnóstico.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

Ante una microcitosis, el mnemotécnico clásico es **«TAILS»: Talasemia, Anemia de trastornos crónicos, Hierro (Iron), Plomo (Lead), Sideroblástica**.

- **Anemia de trastornos crónicos:** ferritina **normal o alta**, TIBC **baja**, sTfR normal; suele ser normocítica; hay enfermedad inflamatoria.
- **Rasgo talasémico (β o α):** microcitosis **marcada con Hb casi normal**, **GR aumentados**, RDW normal, ferritina normal; Mentzer < 13; HbA2 > 3,5 % en β.
- **Anemia sideroblástica:** ferritina y saturación **altas**, **sideroblastos en anillo** en médula; causas: alcohol, isoniazida, déficit de cobre, SMD.
- **Intoxicación por plomo: punteado basófilo**, ribete gingival de Burton, dolor abdominal, neuropatía motora; plombemia elevada.
- **Ferropenia mixta con déficit de B12/folato:** VCM **normal** con **RDW muy alto**; buscarla en celíacos y gastrectomizados.

- **IRIDA:** ferropenia familiar refractaria a hierro oral con **hepcidina alta**; responde parcialmente al hierro EV.
- **Tip general:** **ferritina baja = ferropenia siempre**; la ferritina normal no la descarta si hay inflamación.

TRATAMIENTO

Dos objetivos simultáneos: **tratar la causa y reponer hemoglobina y depósitos**.

Urgencia / agudo

- **Transfusión de GR:** reservada para **inestabilidad hemodinámica**, sangrado activo, isquemia miocárdica o Hb muy baja sintomática.
- **Umbral restrictivo:** transfundir con **Hb < 7 g/dL** (< 8 en coronarios o cirugía cardíaca); cada unidad sube ≈ 1 g/dL.
- **Precaución:** en anemia crónica bien tolerada, transfundir rápido puede precipitar **sobrecarga de volumen** (TACO).

1.ª línea: hierro oral

- **Droga: sulfato ferroso** 325 mg (65 mg de hierro elemental) o hierro polimaltosado/bisglicinato.
- **Dosis:** **60–120 mg/día de hierro elemental**; esquemas en **días alternos** absorben mejor porque evitan el pico de hepcidina.
- **Cómo tomarlo:** en ayunas, con **vitamina C** o jugo cítrico; separado de mate, té, café, lácteos, calcio, IBP y quinolonas.
- **Efectos adversos: epigastralgia, náuseas, constipación o diarrea, heces negras** (no confundir con melena: no son pegajosas ni fétidas).
- **Duración:** hasta normalizar la Hb y luego **3 meses más para llenar depósitos** (ferritina > 50 ng/mL).
- **Respuesta esperada:** reticulocitosis a los 7–10 días; Hb normal a las **6–8 semanas**.

2.ª línea: hierro endovenoso

- **Indicaciones:** intolerancia o falta de respuesta al oral, **malabsorción** (celiaquía, bypass), EII activa, ERC con EPO, IC, pérdidas que superan la reposición oral, 2.º-3.º trimestre.
- **Preparados: carboximaltosa férrica** (hasta 1000 mg en una dosis), hierro sacarato (200 mg por sesión), derisomaltosa.
- **Cálculo de Ganzoni:** `déficit (mg) = peso (kg) × (Hb objetivo − Hb actual) × 2,4 + 500`.
- **Riesgos:** reacciones de hipersensibilidad raras (más con el viejo hierro dextrano), **hipofosfatemia** con carboximaltosa.
- **Falta de respuesta:** revisar **adherencia**, pérdidas persistentes, malabsorción (celiaquía, H. pylori), déficit mixto o diagnóstico erróneo.

Mantenimiento y seguimiento

- **Control:** hemograma y reticulocitos a las **2–4 semanas**, ferritina al terminar y a los 3–6 meses.
- **Recurrencia:** obliga a reevaluar la causa; en pérdidas no corregibles (angiodisplasias, hipermenorrea) hierro **intermitente** o EV periódico.
- **Causa:** erradicar **H. pylori** si está presente; dieta sin TACC en celíacos.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** suplementación universal (en Argentina, **60 mg de hierro + 400 µg de ácido fólico**); hierro EV desde el 2.º trimestre si no responde.
- **Niños: 3–6 mg/kg/día** de hierro elemental; profilaxis desde los 4–6 meses en prematuros.
- **ERC:** objetivo **ferritina > 100–200 ng/mL y saturación > 20 %** antes y durante el uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis.
- **Insuficiencia cardíaca: carboximaltosa EV** mejora síntomas y reduce internaciones (no el hierro oral).

COMPLICACIONES

- **De la enfermedad:** descompensación de **cardiopatía isquémica** e IC, menor capacidad funcional, piernas inquietas.
- **Embarazo: prematurez**, bajo peso al nacer, mayor mortalidad materna por hemorragia.
- **Niños:** alteración del **neurodesarrollo** potencialmente irreversible.
- **No buscar la causa:** **demora diagnóstica del cáncer colorrectal**, el error más grave.
- **Del tratamiento:** intolerancia digestiva y abandono; **sobrecarga** y hemosiderosis por transfusiones o hierro EV injustificado; hipofosfatemia con carboximaltosa.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Ferritina < 30 ng/mL = ferropenia**, la prueba aislada más útil.
2. Varón o posmenopáusica con ferropenia → **VEDA + VCC obligatorias**.
3. Ferropenia que no responde al oral → pensá en **celiaquía, H. pylori o mala adherencia**.
4. **Hepcidina alta cierra la ferroportina**: explica la anemia de trastornos crónicos.
5. Microcitosis con GR altos y RDW normal → **rasgo talasémico**, no des hierro.
6. **Pagofagia y coiloniquia** son signos casi específicos de ferropenia.
7. Tratá **3 meses más después de normalizar Hb** para llenar depósitos.
8. Hierro oral en **días alternos** mejora la absorción y la tolerancia.
9. Ferropenia + estenosis aórtica → pensá en **síndrome de Heyde**.

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 6× · FICHA 8/26

Aplasia medular, pancitopenia y anemia mielotísica

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · ROMERO · ANETTA · GUIMARÃES · BERTINI · ALEX

1 Anemia aplásica

🎤 Rey · Anetta · Alex

Respuesta en una frase: la anemia aplásica es una **insuficiencia medular** con **pancitopenia** y médula **hipocelular** sin infiltración ni fibrosis, casi siempre por **destrucción inmune** de las células madre (linfocitos T).

- **Etiologías:**
  - **Idiopática/autoinmune** (la más frecuente, ~70 %).
  - **Fármacos:** cloranfenicol, sales de oro, metamizol, carbamazepina, sulfas; quimio y radioterapia (dosis dependiente).
  - **Tóxicos:** benceno, insecticidas.
  - **Virus:** hepatitis seronegativa, VEB, parvovirus B19 (aplasia pura roja), HIV.
  - **Otras:** HPN, embarazo, **anemia de Fanconi** (congénita).
- **Clínica por citopenia:** síndrome anémico, **infecciones** (neutropenia), **sangrado mucocutáneo** (plaquetopenia). **Sin esplenomegalia ni adenopatías**: si las hay, pensar en otra cosa.
- **Laboratorio:** pancitopenia, **reticulocitos bajos**, anemia normo o macrocítica.
- **Diagnóstico:** **biopsia de médula ósea: celularidad < 25 % con grasa** (el aspirado solo puede ser «seco»).
- **Grave (Camitta):** 2 de 3: neutrófilos < 500, plaquetas < 20.000, reticulocitos < 20.000/mm³; **muy grave** si neutrófilos < 200.

Tratamiento

1. **Sostén:** transfusiones (irradiadas, desleucocitadas), antibióticos en neutropenia febril; suspender el agente causal.
2. **< 40 años con donante HLA idéntico: trasplante alogénico** (curativo).
3. **Sin donante o mayores: globulina antitimocítica + ciclosporina + eltrombopag**.

Si me repreguntan: diferencial con **SMD hipoplásico** (displasia, citogenética), leucemia aleucémica e HPN (citometría CD55/CD59); **evitar transfundir de familiares si es candidato a trasplante**.

2 Anemia mielotísica

🎤 Romero

Respuesta en una frase: la anemia mielotísica (mieloptisis) es la insuficiencia medular por **infiltración de la médula ósea** por células extrañas o fibrosis, que se expresa con una **reacción leucoeritroblástica**.

- **Causas (de más a menos frecuentes):**
  - **Metástasis** de carcinomas: **mama, próstata, pulmón**, tiroides, riñón, neuroblastoma.
  - Hemopatías: leucemias, linfomas, mieloma.
  - **Mielofibrosis primaria** y secundaria.
  - Granulomatosas: TBC, micosis, sarcoidosis; enfermedades de depósito (Gaucher).
- **Fisiopatología:** el reemplazo medular rompe la barrera médula-sangre y salen células inmaduras; hay **hematopoyesis extramedular** (esplenomegalia).
- **Laboratorio:** anemia normocítica, **eritroblastos y precursores mieloides en sangre periférica (leucoeritroblastosis)**, **dacriocitos** (hematíes en lágrima), plaquetas variables, reticulocitos bajos para la anemia.
- **Diagnóstico:** el aspirado suele ser «**punción seca**»; se necesita **biopsia de médula ósea** (infiltración, fibrosis por reticulina); buscar el primario (imágenes, PSA, mamografía).
- **Diferencial:** aplasia medular (pancitopenia sin leucoeritroblastosis, médula vacía de grasa), mielodisplasia, megaloblástica.
- **Tratamiento:** el de la **causa** (quimio/hormonoterapia del tumor, antifímicos); soporte transfusional con hematíes y plaquetas según umbrales; en mielofibrosis primaria, **ruxolitinib** (inhibidor JAK2) y trasplante alogénico en jóvenes.

Si me repreguntan: la tríada de oro es anemia + dacriocitos + leucoeritroblastosis; ante ella, pensar primero en metástasis óseas o mielofibrosis y pedir biopsia, no aspirado.

3 Anemia aplásica: complicaciones

🎤 Romero

Respuesta en una frase: la anemia aplásica es una **falla medular** con pancitopenia y médula hipocelular (< 25 %), y sus complicaciones derivan de cada citopenia, del tratamiento y de la evolución clonal.

- **Por neutropenia: infecciones bacterianas y fúngicas** graves (Aspergillus, Candida); la neutropenia febril es una urgencia. **Neutrófilos < 500/mm³ = aplasia grave; < 200 = muy grave**.
- **Por trombocitopenia:** petequias, gingivorragia, epistaxis, hemorragia digestiva y **hemorragia intracraneal** (principal causa de muerte hemorrágica).
- **Por anemia:** síndrome anémico, insuficiencia cardíaca en añosos.
- **Por transfusiones: sobrecarga de hierro** (hemosiderosis cardíaca, hepática, endocrina), aloinmunización (refractariedad plaquetaria), riesgo de rechazo del trasplante; usar productos **irradiados y leucodepletados**.
- **Evolución clonal: hemoglobinuria paroxística nocturna**, **síndrome mielodisplásico** y **LMA** (10–15 % a 10 años).
- **Por tratamiento:** ATG (enfermedad del suero, anafilaxia), ciclosporina (nefrotoxicidad, HTA), trasplante (enfermedad injerto contra huésped, infecciones oportunistas).

Conducta frente a complicaciones

1. Fiebre neutropénica: hemocultivos y **cefepime o piperacilina-tazobactam** empírico inmediato.
2. Transfundir plaquetas si < 10.000/mm³ o sangrado.
3. Quelación (deferasirox) si ferritina > 1000 ng/mL.

Si me repreguntan: el tratamiento definitivo en < 40 años con donante HLA idéntico es el **trasplante alogénico**; si no, ATG + ciclosporina + eltrombopag.

4 Anemia de trastornos crónicos y anemia aplásica

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la anemia de trastornos crónicos es una anemia **hipoproliferativa mediada por inflamación** (hepcidina), con hierro secuestrado; la aplásica es una **falla medular** por destrucción de células madre que da pancitopenia con médula hipocelular.

Anemia de trastornos crónicos

- **Causas:** infecciones crónicas (TBC, endocarditis, osteomielitis), autoinmunes (AR, LES), neoplasias, ERC (con déficit de EPO), insuficiencia cardíaca.
- **Mecanismo:** IL-6 → **hepcidina alta** → degrada ferroportina → el hierro queda en macrófagos y no se absorbe; menor respuesta a EPO y menor vida del hematíe.
- **Laboratorio:** anemia leve (Hb 9–11), normocítica (a veces microcítica), reticulocitos bajos, **ferritina normal o alta (> 100) con ferremia y transferrina bajas**, saturación baja; PCR/VSG altas.
- **Tratamiento:** la enfermedad de base; hierro IV si coexiste ferropenia (ferritina < 100), **eritropoyetina** en ERC u oncológicos (Hb objetivo 10–11,5); transfusión si es sintomática.

Anemia aplásica

- **Causas:** idiopática autoinmune (70 %, linfocitos T contra la célula madre), fármacos (**cloranfenicol**, AINE, antitiroideos, anticonvulsivantes, oro), benceno, radiación, virus (hepatitis seronegativa, VEB, parvovirus B19), HPN, Fanconi.
- **Clínica:** anemia, infecciones, sangrado; **sin esplenomegalia ni adenopatías**.
- **Diagnóstico:** pancitopenia con reticulocitos bajos y **biopsia de médula con celularidad < 25 % reemplazada por grasa**; grave si neutrófilos < 500, plaquetas < 20.000, reticulocitos < 20.000.
- **Tratamiento:** < 40 años con donante: **trasplante alogénico**; resto: **globulina antitimocítica + ciclosporina + eltrombopag**; soporte con productos irradiados y filtrados.

Si me repreguntan: el receptor soluble de transferrina está normal en trastornos crónicos y alto en ferropenia; siempre descartar HPN por citometría (CD55/CD59) en aplasia.

5 Anemia de trastornos crónicos y anemia aplásica

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la anemia de trastornos crónicos es una anemia **hipoproliferativa mediada por inflamación** (hepcidina), mientras que la aplásica es una **falla medular** con **pancitopenia** y médula hipocelular, casi siempre de origen inmune.

Anemia de trastornos crónicos

- **Causas:** infecciones crónicas, enfermedades autoinmunes (AR, LES), neoplasias, ERC.
- **Mecanismo:** IL-6 → **hepcidina alta → secuestro de hierro en macrófagos**, menor respuesta a EPO y menor vida del GR.
- **Lab:** normocítica (a veces microcítica), Hb 8–11, **ferritina normal o alta**, ferremia y transferrina bajas, reticulocitos bajos.
- **Tratamiento:** tratar la enfermedad de base; EPO en ERC u oncológicos; hierro EV si hay ferropenia asociada.

Anemia aplásica

- **Causas:** idiopática autoinmune (70 %), fármacos (cloranfenicol, AINE, antitiroideos), benceno, radiación, hepatitis seronegativa, HPN, Fanconi.
- **Clínica:** síndrome anémico, infecciones, sangrados; **sin esplenomegalia**.
- **Diagnóstico:** pancitopenia con reticulocitos bajos; **biopsia de médula con celularidad < 25 %** reemplazada por grasa.
- **Severidad:** grave si neutrófilos < 500, plaquetas < 20.000, reticulocitos < 20.000.
- **Tratamiento:** < 40 años con donante → **trasplante alogénico**; si no, **timoglobulina + ciclosporina + eltrombopag**; soporte transfusional con hemoderivados irradiados y leucorreducidos.

Si me repreguntan: buscar clon HPN por citometría en toda aplasia; evitar transfundir de familiares si son potenciales donantes.

6 Causas de pancitopenia

🎤 **Bertini**

Respuesta en una frase: la pancitopenia (descenso de las tres series) se debe a falla de producción medular (hipocelular o infiltrada) o a destrucción/secuestro periférico; el estudio clave es el **frotis y la biopsia de médula ósea**.

Central: médula hipocelular

- **Aplasia medular:** idiopática autoinmune (la más frecuente), drogas (cloranfenicol, metamizol, quimioterapia), radiación, benceno, virus (hepatitis seronegativa, parvovirus B19, VEB), HPN, Fanconi.

Central: médula celular/infiltrada

- **Déficit de B12/folato** (eritropoyesis ineficaz) — causa reversible frecuente.
- **SMD**, leucemias agudas, tricoleucemia.
- **Mieloptisis:** metástasis (mama, próstata, pulmón), linfoma, mieloma, mielofibrosis, granulomas (TBC, histoplasmosis) → **reacción leucoeritroblástica y dacriocitos**.

Periférica

- **Hiperesplenismo:** hipertensión portal/cirrosis, esplenomegalias (leishmaniasis, Gaucher, linfoma).
- **Autoinmune:** LES, Evans.
- **Infecciones:** sepsis, VIH, TBC miliar, brucelosis; síndrome hemofagocítico.
- **Alcohol** y HPN.
- **Estudio:** reticulocitos, frotis, B12/folato, serologías (VIH, VHB, VHC), hepatograma, ecografía abdominal (bazo), citometría para HPN, ANA; **PAMO + biopsia** (la punción seca sugiere fibrosis o infiltración).

Si me repreguntan: la aplasia grave (neutrófilos < 500, plaquetas < 20.000, reticulocitos < 20.000) se trata con TCPH alogénico en jóvenes o con ATG + ciclosporina + eltrombopag.

7 Anemia mielotísica y anemia aplásica

🎤 **Alex**

Respuesta en una frase: ambas son **insuficiencias medulares** con pancitopenia y reticulocitos bajos, pero en la aplásica la médula está **vacía** y en la mielotísica está **ocupada** por un infiltrado.

Anemia aplásica

- **Definición:** pancitopenia con **médula hipocelular (< 25 %) reemplazada por grasa**, sin infiltración.
- **Causas: idiopática autoinmune** (la mayoría, linfocitos T contra la célula madre), drogas (cloranfenicol, carbamazepina, metamizol, sales de oro), benceno, radiación, virus (hepatitis seronegativa, VEB, parvovirus), HPN, embarazo; congénitas (Fanconi).
- **Clínica:** anemia, infecciones, sangrados; **sin esplenomegalia ni adenopatías**.
- **Diagnóstico: biopsia de médula** obligatoria; descartar HPN, mielodisplasia hipoplásica.
- **Tratamiento:** trasplante alogénico en jóvenes con donante; si no, **globulina antitimocítica + ciclosporina + eltrombopag**.

Anemia mielotísica (mieloptisis)

- **Definición:** infiltración medular que desplaza la hematopoyesis.
- **Causas: metástasis** (mama, próstata, pulmón), leucemias, linfomas, mieloma, **mielofibrosis**, tuberculosis y hongos, enfermedades de depósito (Gaucher).
- **Frotis leucoeritroblástico: eritroblastos, mielocitos y dacriocitos (glóbulos en lágrima)**.
- Puede haber **esplenomegalia** por hematopoyesis extramedular; aspirado «seco», se necesita biopsia.
- **Tratamiento:** el de la causa.

Si me repreguntan: criterios de aplasia grave: neutrófilos < 500, plaquetas < 20.000 y reticulocitos < 20.000/µL (dos de tres, con celularidad < 25 %).

DEFINICIÓN

Tres entidades que comparten **pancitopenia** con mecanismos opuestos: médula vacía (aplasia) vs médula ocupada (mieloptisis).

- **Pancitopenia:** descenso simultáneo de las tres series: **Hb <12 g/dL** (mujer) o <13 g/dL (varón), **neutrófilos <1.500/µL** y **plaquetas <150.000/µL**.
- **Anemia aplásica (aplasia medular):** pancitopenia periférica con **médula hipocelular (<25 % de celularidad)** sin infiltración ni fibrosis significativa.
- **Criterios de Camitta (aplasia grave):** celularidad <25 % más 2 de 3: **neutrófilos <500/µL**, **plaquetas <20.000/µL**, **reticulocitos <20.000/µL** (o <1 % corregidos).
- **Aplasia muy grave:** criterios de grave con **neutrófilos <200/µL**; aplasia moderada: no cumple criterios de grave.
- **Anemia de Fanconi:** aplasia **hereditaria** (autosómica recesiva, raro ligada al X) por defectos en la reparación del ADN, con malformaciones y predisposición a cáncer.
- **Anemia mielotísica (mieloptisis):** citopenias por **infiltración medular** (tumor, fibrosis, granulomas) con **leucoeritroblastosis y dacriocitos** en sangre periférica.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Incidencia de aplasia adquirida: 2 casos por millón** por año en Occidente; 2 a 3 veces más en Asia.
- **Distribución bimodal:** picos entre **15–25 años** y en **>60 años**; sin predominio de sexo.
- **Fanconi:** frecuencia ≈ 1/100.000–1/360.000 nacidos; se diagnostica en general entre los **5 y 10 años**; mayor en consanguinidad.
- **Mieloptisis:** más frecuente en adultos mayores con **cáncer metastásico** (mama, próstata, pulmón) y en neoplasias hematológicas.
- **Causa más frecuente de pancitopenia en el adulto:** en la práctica, **megaloblastosis, hiperesplenismo, SMD, infiltración y fármacos** superan a la aplasia verdadera.

FISIOPATOLOGÍA

- **Aplasia inmune (≈ 70–80 %): linfocitos T citotóxicos** activados (oligoclonales) liberan **IFN-γ y TNF-α**, que inducen apoptosis de la célula madre CD34+ vía Fas.
- **Consecuencia:** la médula queda reemplazada por **grasa**; sin progenitores, caen las tres series y aumenta compensadoramente la **EPO y el G-CSF**.
- **Prueba del mecanismo:** la respuesta a **inmunosupresión (ATG + ciclosporina)** confirma la base autoinmune.
- **Daño directo:** radiación, benceno y citostáticos destruyen la célula madre de forma **dosis-dependiente**.
- **Telomeropatías:** mutaciones en **TERT/TERC** acortan telómeros y agotan la reserva medular (disqueratosis congénita y formas del adulto).
- **Clonas HPN:** hasta 40–50 % de las aplasias tienen pequeñas clonas **HPN** (PIG-A), que escapan al ataque inmune por carecer de proteínas ancladas a GPI.
- **Fanconi:** mutación de genes **FANC** (FANCA el más frecuente) que impide reparar los **enlaces cruzados del ADN**; la célula madre muere y aumenta la inestabilidad genómica.
- **Mieloptisis:** el infiltrado desplaza el tejido hematopoyético y **rompe la barrera médula-sangre**; salen precursores inmaduros y la hematopoyesis se desplaza a bazo e hígado (**hematopoyesis extramedular**).

ETIOLOGÍAS

Aplasia adquirida

- **Idiopática / inmune:** la más frecuente (≈ 70 %).
- **Fármacos idiosincrásicos: cloranfenicol** (clásico), **metamizol**, sales de oro, carbamazepina, fenitoína, sulfas, AINE, felbamato, antitiroideos (más agranulocitosis).

- **Fármacos dosis-dependientes:** quimioterapia (alquilantes, antimetabolitos) y radioterapia.
- **Tóxicos: benceno**, solventes, insecticidas (organoclorados).
- **Virus: hepatitis seronegativa (no A-G)** 1–3 meses después de la hepatitis, VEB, HIV; el **parvovirus B19** da aplasia pura de serie roja.
- **Otras:** HPN, embarazo, fascitis eosinofílica, timoma (aplasia pura de serie roja), enfermedad injerto contra huésped transfusional.

Aplasia hereditaria

- **Anemia de Fanconi:** la más frecuente de las hereditarias.
- **Disqueratosis congénita:** triada de **distrofia ungueal, leucoplasia oral y pigmentación reticulada**.
- **Shwachman-Diamond:** insuficiencia pancreática exocrina + neutropenia; **Diamond-Blackfan:** aplasia pura de serie roja congénita.

Mieloptisis

- **Metástasis óseas:** mama, próstata, pulmón, estómago, neuroblastoma en niños.
- **Neoplasias hematológicas:** linfomas, mieloma, leucemias, **mielofibrosis primaria**.
- **Granulomatosas:** TBC miliar, histoplasmosis, sarcoidosis; **depósito:** Gaucher, Niemann-Pick, osteopetrosis.

Otras causas de pancitopenia

- **Con médula hipercelular:** déficit de **B12/folato**, SMD, hiperesplenismo, HPN, leucemia aleucémica, LES, sepsis, síndrome hemofagocítico, alcohol.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Exposición laboral:** benceno (industria del calzado, petroquímica), pesticidas, radiación.
- **Fármacos:** el **metamizol** es relevante en Argentina por su uso masivo; preguntar siempre automedicación.
- **Hepatitis previa:** aplasia posthepatitis en **varones jóvenes**, de pronóstico grave.
- **Consanguinidad:** eleva el riesgo de Fanconi.
- **Cáncer conocido:** la aparición de citopenias con leucoeritroblastosis sugiere **infiltración medular**.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Síndrome anémico:** astenia, disnea, palidez, taquicardia, soplo sistólico funcional.
- **Síndrome hemorragíparo plaquetario: petequias**, equimosis, gingivorragia, epistaxis, menorragia; riesgo de sangrado grave con plaquetas <10.000/µL.
- **Síndrome infeccioso:** fiebre, mucositis, neumonía, infecciones bacterianas y **fúngicas** (Aspergillus) por neutropenia.
- **Aplasia: examen negativo: sin esplenomegalia, adenopatías ni hepatomegalia**; si aparecen, replantear el diagnóstico.
- **Fanconi: baja talla**, manchas **café con leche**, microcefalia, alteraciones del **pulgar y radio**, malformaciones renales, hipogonadismo.
- **Fanconi evolutivo:** aplasia hacia los 7 años, luego riesgo de **LMA, SMD** y carcinomas escamosos de cabeza, cuello y vulva.
- **Mieloptisis: esplenomegalia** (hematopoyesis extramedular), dolor óseo, síndrome de impregnación, signos del tumor primario.
- **Laboratorio de aplasia:** anemia **normo o macrocítica**, **reticulocitos muy bajos**, frotis sin células anormales.
- **Laboratorio de mieloptisis:** eritroblastos y mielocitos circulantes, **dacriocitos** (hematíes en lágrima), LDH y fosfatasa alcalina elevadas.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 — confirmar:** hemograma completo, repetir, descartar seudotrombocitopenia por EDTA (frotis).
- **Paso 2 — reticulocitos:** bajos indican falla de producción; altos orientan a destrucción periférica (hemólisis, hiperesplenismo).
- **Índice reticulocitario:** `IR = % reticulocitos × (Hto paciente / 45) / factor de maduración`; IR <2 = hipoproliferativa.
- **Paso 3 — frotis periférico:** macrocitos e hipersegmentados (megaloblástica), blastos (leucemia), leucoeritroblastosis y dacriocitos (mieloptisis), esquistocitos (MAT).
- **Paso 4 — descartar causas reversibles: B12, folato**, función hepática, TSH, serologías (**HIV, VHB, VHC, VEB, parvovirus**), FAN, LDH, ecografía abdominal (bazo).
- **Paso 5 — estudio de médula ósea:** obligatorio; se hacen **aspirado y biopsia** en la misma punción.
- **Aspirado:** por punción esternal o de cresta ilíaca; aporta citomorfología, citometría de flujo, citogenético y cultivos.
- **Biopsia:** en **cresta ilíaca posterosuperior** (nunca esternal); evalúa celularidad, fibrosis e infiltración; la **biopsia es imprescindible** para diagnosticar aplasia.
- **Punción seca (dry tap):** sugiere **fibrosis o infiltración** (mielofibrosis, metástasis, tricoleucemia); la biopsia resuelve.
- **Paso 6 — estudios complementarios:** citometría para **clona HPN** (CD55/CD59, FLAER), cariotipo (descartar SMD hipoplásico), test de **diepoxibutano o mitomicina C** si <40–50 años (Fanconi).
- **Fanconi:** la **fragilidad cromosómica con diepoxibutano (DEB)** es la prueba diagnóstica.
- **Paso 7 — preparar trasplante: tipificación HLA** del paciente y hermanos al diagnóstico.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Aplasia vs SMD hipoplásico:** mirá **displasia** y cariotipo (monosomía 7, del 5q): presentes en SMD.
- **Aplasia vs megaloblástica:** megaloblástica tiene **médula hipercelular**, VCM >110 fL, LDH muy alta y neutrófilos hipersegmentados.
- **Aplasia vs HPN:** hemólisis (LDH alta, haptoglobina baja), hemoglobinuria y trombosis en sitios atípicos; citometría la confirma.
- **Aplasia vs leucemia aleucémica:** la biopsia muestra **blastos ≥20 %**; la tricoleucemia da punción seca y esplenomegalia.
- **Aplasia vs hiperesplenismo:** **esplenomegalia + reticulocitos normales o altos** = hiperesplenismo; en aplasia el bazo es normal.
- **Mieloptisis vs mielofibrosis primaria:** ambas con dacriocitos; la primaria tiene mutaciones **JAK2, CALR o MPL** y esplenomegalia masiva.
- **Fanconi vs aplasia adquirida en el joven:** malformaciones, baja talla y test DEB positivo.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Neutropenia febril:** hemocultivos y antibiótico empírico dentro de la **1.ª hora**; según SADI, **piperacilina-tazobactam 4,5 g c/6–8 h IV o cefepime 2 g c/8 h**.
- **Escalar:** agregar **vancomicina** si hay catéter infectado, inestabilidad o SAMR; carbapenem si hay colonización por BLEE.
- **Fiebre persistente 4–7 días:** antifúngico empírico (**voriconazol** o anfotericina liposomal) por riesgo de aspergilosis.
- **Transfusión de plaquetas:** profiláctica si **<10.000/µL** o <20.000/µL con fiebre o sangrado.
- **Transfusión de glóbulos rojos:** con Hb <7–8 g/dL o síntomas.

- **Hemoderivados:** siempre **irradiados y leucodepletados**; evitar donantes familiares si se planea trasplante (sensibilización).
- **Suspender:** cualquier fármaco sospechoso y evitar exposición a tóxicos.

1.ª línea

- **<40 años con hermano HLA idéntico:** **trasplante alogénico de médula ósea**; curación ≈ 80–90 %.
- **>40 años o sin donante:** inmunosupresión con **ATG de caballo** (40 mg/kg/día por 4 días) + **ciclosporina** (5 mg/kg/día, niveles 200–400 ng/mL) + **eltrombopag** (150 mg/día).
- **Respuesta a inmunosupresión:** 60–70 % (hasta 80–90 % con eltrombopag); tarda **3–6 meses** en evaluarse.
- **Premedicación de ATG:** corticoides (metilprednisolona) para prevenir anafilaxia y **enfermedad del suero**.

2.ª línea / refractarios

- **Sin respuesta a 6 meses:** segundo curso de ATG (de conejo) o trasplante de donante no relacionado o haploidéntico.
- **Eltrombopag:** agonista del receptor de trombopoyetina que estimula la célula madre; útil también en refractarios.
- **Andrógenos (danazol):** en telomeropatías y cuando no hay otras opciones.

Mantenimiento y seguimiento

- **Ciclosporina:** mantener ≥12 meses y descender lentamente (recaída 30 %).
- **Sobrecarga de hierro:** quelación (deferasirox) si ferritina >1.000 ng/mL.
- **Vigilar evolución clonal:** HPN, SMD y LMA (10–15 % a 10 años tras inmunosupresión).
- **Profilaxis:** antifúngica y antiviral (aciclovir) durante ATG; cotrimoxazol en trasplantados.

Situaciones especiales

- **Fanconi:** el tratamiento curativo es el **trasplante** con acondicionamiento de **dosis reducida** (hipersensibles a alquilantes y radiación); andrógenos como puente.
- **Fanconi seguimiento:** control de carcinomas escamosos de por vida (examen de cabeza y cuello, ginecológico).
- **Embarazo:** soporte transfusional y ciclosporina; ATG está contraindicada.
- **Mieloptisis:** tratar la **causa subyacente** (quimio, hormonoterapia, antituberculosos); soporte transfusional.

COMPLICACIONES

- **De la enfermedad:** infecciones bacterianas y fúngicas (principal causa de muerte), hemorragias del SNC.
- **Evolución clonal: HPN**, **SMD** y **LMA** en aplasia tratada con inmunosupresión.
- **Del tratamiento:** enfermedad del suero por ATG, nefrotoxicidad e HTA por ciclosporina, hepatotoxicidad por eltrombopag.
- **Del trasplante: enfermedad injerto contra huésped**, rechazo del injerto, infecciones por CMV.
- **Transfusionales:** hemosiderosis, aloinmunización y refractariedad plaquetaria.

COMPARACIÓN DE ENTIDADES

- **Aplasia adquirida** — médula hipocelular grasa · reticulocitos muy bajos, bazo normal · pista: fármaco, benceno o hepatitis previa; responde a ATG.
- **Anemia de Fanconi** — médula hipocelular hereditaria · test DEB positivo · pista: niño con pulgar anómalo, baja talla y café con leche.
- **Anemia mielotísica** — médula infiltrada o fibrosa · leucoeritroblastosis y dacriocitos · pista: cáncer conocido, esplenomegalia, punción seca.
- **Pancitopenia con médula hipercelular** — megaloblástica, SMD, hiperesplenismo · VCM alto, displasia o bazo grande · pista: B12, cariotipo, ecografía.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Pancitopenia + reticulocitos bajos + bazo normal** → pensar en aplasia y pedir biopsia.
2. La biopsia de médula se hace en **cresta ilíaca, nunca en esternón**.
3. **Esplenomegalia descarta aplasia**: buscar hiperesplenismo, infiltración o mielofibrosis.
4. **Leucoeritroblastosis + dacriocitos** → infiltración medular o fibrosis.
5. Punción seca = **fibrosis o infiltración**, no aplasia.
6. Joven con hermano HLA idéntico → **trasplante**; mayor sin donante → **ATG + ciclosporina + eltrombopag**.
7. Niño con pulgar anómalo, manchas café con leche y citopenias → **Fanconi, test DEB**.
8. Aplasia tras hepatitis en varón joven → **hepatitis seronegativa**, mal pronóstico.
9. Error frecuente: transfundir de un familiar a un candidato a trasplante (**sensibiliza**).

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 6× · FICHA 9/26

Leucemias agudas (LMA, LLA, promielocítica)

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUADALUPE · GUIMARÃES · BERTINI · RACCA · MORAIS · RAYSSA

1 Leucemia mieloide aguda

🎤 Guadalupe · Morais

Respuesta en una frase: la LMA es una **proliferación clonal de blastos mieloides** que infiltran la médula (**≥ 20% de blastos**) y causan insuficiencia medular; es la **leucemia aguda más frecuente del adulto** (mediana 65–70 años).

- **Factores de riesgo:** edad, quimioterapia previa (alquilantes, inhibidores de topoisomerasa), radiación, benceno, tabaco, SMD/neoplasias mieloproliferativas previas, síndrome de Down.
- **Clínica:**
  - **Anemia** (astenia), **neutropenia** (infecciones, fiebre), **trombocitopenia** (petequias, gingivorragia).
  - Infiltración: **hipertrofia gingival** y piel (M4/M5 monocíticas), sarcoma granulocítico, leucostasis si > 100.000.
  - **CID** en la **promielocítica (M3)**.
- **Laboratorio:** leucocitos variables, **hiato leucémico**, blastos con **bastones de Auer y mieloperoxidasa positiva**; LDH y ácido úrico altos.

Diagnóstico

1. Frotis + **PAMO/biopsia**: ≥ 20% blastos (o menos con t(8;21), inv(16), t(15;17)).
2. **Citometría**: CD13, CD33, CD117, MPO.
3. **Citogenética y molecular** (pronóstico): favorable t(8;21), inv(16), NPM1; desfavorable FLT3-ITD, complejo, -7.

Tratamiento

1. **Inducción «7+3»**: citarabina 7 días + daunorrubicina/idarrubicina 3 días (+ midostaurina si FLT3).
2. **Consolidación**: citarabina a altas dosis o **trasplante alogénico** en riesgo intermedio/alto.
3. Ancianos no aptos: azacitidina + **venetoclax**.
4. Soporte: transfusiones, profilaxis de lisis tumoral (hidratación, alopurinol/rasburicasa).

Si me repreguntan: **la M3 t(15;17) PML-RARA es una urgencia: iniciar ATRA ante la sospecha + trióxido de arsénico**; riesgo de CID y síndrome de diferenciación.

2 Anemia hemolítica: causas intracorpusculares y cómo se diagnostica la anemia falciforme; diferencia entre LLA y LMA

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: las intracorpusculares son defectos de **membrana, enzimas o hemoglobina** (más la HPN adquirida); la drepanocitosis se confirma con **electroforesis de Hb**; y LLA y LMA se diferencian por la **línea celular** del blasto.

Causas intracorpusculares

- **Membrana:** esferocitosis, eliptocitosis.
- **Enzimas:** G6PD, piruvato quinasa.
- **Hemoglobina:** drepanocitosis, talasemias. **Adquirida:** HPN.

Diagnóstico de anemia falciforme

- Hemólisis crónica + **drepanocitos en frotis**, Howell-Jolly (asplenia).
- **Electroforesis de Hb o HPLC: HbS ~80–95 %, sin HbA** en el homocigota SS (en el rasgo, HbS ~40 %).
- Prueba de solubilidad/falciformación (screening, no distingue rasgo de enfermedad); screening neonatal.

LLA vs. LMA

- **Edad:** LLA en **niños** (2–5 años); LMA en **adultos** (mediana 68).
- **Blastos:** LLA linfoides (TdT +, CD19/CD10 o CD3); LMA mieloides (**MPO +**, CD13/CD33/CD117, **bastones de Auer**).
- **Clínica propia:** LLA con adenopatías, masa mediastinal, **infiltración del SNC** y testículo; LMA con hiperplasia gingival e infiltración cutánea (M4/M5) y **CID** en la promielocítica.
- **Pronóstico:** LLA infantil se cura en ~90 %; LMA peor en mayores.

Si me repreguntan: diagnóstico de leucemia aguda: **≥ 20 % de blastos en médula** (OMS), con inmunofenotipo y citogenética; la promielocítica t(15;17) se trata con **ATRA + trióxido de arsénico**.

3 Anemia hemolítica: causas intracorpusculares y cómo se diagnostica la anemia falciforme; diferencia entre LLA y LMA

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: las hemolíticas intracorpusculares se deben a defectos del propio eritrocito (membrana, enzimas o hemoglobina), la falciforme se confirma con **electroforesis de hemoglobina** y la LLA se diferencia de la LMA por el **linaje del blasto** por citometría de flujo.

Causas intracorpusculares

- **Membrana: esferocitosis hereditaria** (la más frecuente en caucásicos, CHCM alta, esplenomegalia), eliptocitosis.
- **Enzimopatías: déficit de G6PD** (crisis por fármacos, habas, infecciones; cuerpos de Heinz), déficit de piruvato quinasa.
- **Hemoglobinopatías:** drepanocitosis, talasemias.
- **Adquirida:** **la HPN es la única intracorpuscular adquirida** (déficit de CD55/CD59, diagnóstico por citometría).

Diagnóstico de anemia falciforme

1. Hemólisis: LDH y bilirrubina indirecta altas, haptoglobina baja, reticulocitos altos.
2. Frotis: drepanocitos, cuerpos de Howell-Jolly (asplenia).
3. Prueba de solubilidad (tamizaje) y **electroforesis/HPLC**: HbS > 80 %, sin HbA.

LLA vs LMA

- **LLA:** niños (pico 2–5 años), blastos linfoides TdT+, CD19/CD10 (B) o CD3 (T); adenopatías, esplenomegalia, compromiso del **SNC**; Philadelphia en adultos.
- **LMA:** adultos (mediana 68 años), blastos mieloides MPO+, CD13/CD33/CD117, **bastones de Auer**; infiltración gingival y cutánea (M4–M5); la M3 da CID.
- Ambas: ≥ 20 % de blastos en médula.

Si me repreguntan: la LLA requiere profilaxis del SNC (metotrexato intratecal) y la promielocítica se trata con **ácido transretinoico** y trióxido de arsénico.

4 Anemia hemolítica: causas intracorpusculares y cómo se diagnostica la anemia falciforme; diferencia entre LLA y LMA

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: las hemolíticas intracorpusculares son por defectos del propio hematíe (**membrana, enzimas, hemoglobina**) y casi todas hereditarias salvo la HPN; la falciforme se diagnostica con **electroforesis de hemoglobina**, y LLA y LMA se diferencian por linaje, edad, morfología e inmunofenotipo.

Causas intracorpusculares

- **Membrana: esferocitosis hereditaria** (espectrina/anquirina; CHCM alta, test de EMA/fragilidad osmótica), eliptocitosis.
- **Enzimas: déficit de G6PD** (crisis con habas, primaquina, sulfas; cuerpos de Heinz), déficit de piruvato quinasa.
- **Hemoglobinopatías: drepanocitosis**, talasemias.
- **Adquirida: HPN**.

Anemia falciforme

- Mutación puntual β-globina (Glu6Val) → **HbS** polimeriza con hipoxia → hematíes en hoz → hemólisis y **vasooclusión**.
- Frotis: **drepanocitos** y cuerpos de Howell-Jolly (asplenia funcional); prueba de falciformación con metabisulfito.
- **Confirmación: electroforesis o HPLC de Hb (HbS > 80%, sin HbA en homocigota)**; pesquisa neonatal.

LLA vs LMA

- **Edad:** LLA en **niños** (2–5 años) · LMA en **adultos** mayores.
- **Clínica:** LLA más adenopatías, esplenomegalia, masa mediastinal (T), **SNC y testículo** · LMA hipertrofia gingival, piel, CID (M3).
- **Morfología:** **bastones de Auer y MPO positiva solo en LMA**; LLA blastos pequeños, PAS +, TdT +.
- **Citometría:** LLA CD19/CD10/CD22 (B) o CD3/CD7 (T) · LMA CD13/CD33/CD117.
- **Pronóstico:** LLA infantil cura > 85%; en adulto peor (Filadelfia +).

Si me repreguntan: **la LLA requiere profilaxis del SNC (metotrexato intratecal) y mantenimiento prolongado (~2 años)**; la LMA no tiene mantenimiento clásico.

5 Aplasia medular (todo), en relación con mieloma y leucemia

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: es la **insuficiencia medular por desaparición de las células madre hematopoyéticas**, con pancitopenia y médula **hipocelular grasa sin infiltración**; ahí está la diferencia con mieloma y leucemia, que dan pancitopenia por médula ocupada.

- **Fisiopatología:** mayoritariamente **inmune**: linfocitos T citotóxicos (IFN-γ, TNF) destruyen los progenitores.
- **Causas:**
  - **Idiopática** (≈ 70 %, inmune).
  - **Fármacos/tóxicos:** quimioterapia, radiación, benceno, cloranfenicol, metamizol, carbamazepina, sales de oro.
  - **Virus:** hepatitis seronegativa, EBV, VIH; parvovirus B19 (aplasia pura roja).
  - HPN, embarazo, timoma, congénitas (Fanconi, disqueratosis congénita).
- **Clínica:** síndrome anémico + infecciones + sangrado; **sin esplenomegalia ni adenopatías**.
- **Laboratorio:** pancitopenia, **reticulocitos muy bajos**, macrocitosis leve, sin blastos.
- **Diagnóstico:** **biopsia de médula con celularidad < 25 %**, citometría para clon HPN, cariotipo (descartar SMD hipoplásico).
- **Grave (Camitta):** neutrófilos < 500, plaquetas < 20.000, reticulocitos < 60.000; muy grave si neutrófilos < 200.

Vs. mieloma y leucemia

- **Leucemia:** médula hipercelular con **blastos > 20 %**; blastos en sangre, visceromegalias.
- **Mieloma:** plasmocitos ≥ 10 %, proteína M, CRAB, rouleaux.
- Ambas: mieloptisis posible con leucoeritroblastosis y dacriocitos.

Tratamiento

1. Soporte: transfusiones irradiadas y leucodepletadas, antibióticos.
2. < 40 años con donante: **TCPH alogénico**.
3. Resto: **timoglobulina + ciclosporina + eltrombopag**.

Si me repreguntan: evolución clonal tardía a **HPN, SMD o LMA**.

6 Aplasia medular (todo), en relación con mieloma y leucemia

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: la aplasia medular es una **insuficiencia medular** con **pancitopenia** y **médula hipocelular** (< 25%) **sin infiltración ni fibrosis**. Eso la diferencia de las pancitopenias por **mieloma o leucemia**, en las que la médula es **hipercelular e infiltrada**.

- **Fisiopatología:** destrucción de la célula madre por **linfocitos T citotóxicos** (en ≈ 70%, idiopática) o por daño tóxico directo.
- **Causas:** idiopática inmune, **fármacos** (cloranfenicol, metamizol, carbamazepina, sales de oro), **benceno**, radiación, quimioterapia, virus (**hepatitis seronegativa**, EBV, HIV), HPN, embarazo; hereditarias como la anemia de Fanconi.
- **Clínica:** síndrome anémico, **infecciones** por neutropenia y **sangrado mucocutáneo**; **sin esplenomegalia ni adenopatías**.
- **Laboratorio:** pancitopenia con **reticulocitos muy bajos**, VCM normal o alto, sin blastos; clon HPN por citometría.
- **Biopsia de médula ósea:** grasa con escasas células residuales.
- **Criterios de gravedad:** grave si hay 2 entre neutrófilos < 500/µL, plaquetas < 20.000/µL y reticulocitos < 20.000/µL; **muy grave** si los neutrófilos están por debajo de 200/µL.
- **Mieloma y leucemia:** dan pancitopenia por **mieloptisis**, con médula ocupada por plasmocitos (≥ 10%) o blastos (≥ 20%); además hay componente M, hipercalcemia, lesiones líticas o blastos en sangre. La aplasia puede preceder a una LMA o un SMD, y la quimioterapia de ambos produce aplasia transitoria.

Tratamiento

1. Sostén con transfusiones irradiadas y filtradas, y antibióticos ante la neutropenia febril.
2. Si el paciente es menor de 40 años y tiene donante HLA idéntico: **trasplante alogénico**.
3. Si no: **globulina antitimocítica + ciclosporina + eltrombopag**.

Si me repreguntan: **la médula hipocelular con pancitopenia exige descartar un SMD hipoplásico** mediante citogenética.

7 Aplasia medular (todo), en relación con mieloma y leucemia

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: La aplasia medular es una **insuficiencia medular** con **pancitopenia y médula hipocelular** sin infiltración, a diferencia del mieloma y la leucemia, donde la pancitopenia es por **ocupación medular**.

- **Etiología:** idiopática/**autoinmune por linfocitos T** (~70%); fármacos (cloranfenicol, AINE, anticonvulsivantes, oro), benceno, radiación, hepatitis seronegativa, parvovirus, HPN, embarazo; congénita (Fanconi).
- **Clínica:** anemia, infecciones, sangrado; **sin esplenomegalia ni adenopatías**.
- **Laboratorio:** pancitopenia, **reticulocitos muy bajos**, VCM normal o alto.
- **Diagnóstico:** **biopsia de MO con celularidad < 25%** reemplazada por grasa; citometría para clon HPN.
- **Grave:** neutrófilos < 500, plaquetas < 20.000, reticulocitos < 20.000 (2 de 3).

Diferencias con mieloma y leucemia

- **Leucemia aguda:** MO **hipercelular** con **≥ 20% de blastos**, blastos en sangre, a veces organomegalias.
- **Mieloma:** plasmocitos clonales ≥ 10%, componente M, CRAB.
- La aplasia puede evolucionar a **SMD/LMA** o HPN.

Tratamiento

1. Soporte: transfusiones irradiadas y leucodepletadas, antibióticos.
2. **< 40 años con donante: trasplante alogénico**.
3. Resto: **globulina antitimocítica + ciclosporina + eltrombopag**.

Si me repreguntan: evitar transfusiones de familiares si es candidato a trasplante para no sensibilizarlo.

8 Leucemia

🎤 **Bertini**

Respuesta en una frase: La leucemia es una **neoplasia clonal de precursores hematopoyéticos** que infiltra la médula ósea y la sangre; se divide en **agudas** (blastos ≥ 20%, curso rápido) y **crónicas** (células maduras, curso lento).

- **Factores de riesgo:** radiación, benceno, quimioterapia previa (alquilantes, topoisomerasa), **síndrome de Down**, SMD/NMP previos, HTLV-1.
- **Fisiopatología:** bloqueo madurativo + proliferación → **insuficiencia medular**.
- **Clínica de agudas:** **tríada anemia + infecciones + hemorragias**; dolor óseo, adenopatías, esplenomegalia, hiperplasia gingival, leucostasis (> 100.000), CID en la promielocítica.

Diagnóstico

1. **Hemograma y frotis**: blastos, citopenias (leucocitos altos, normales o bajos).
2. **Punción-aspirado de MO**: **≥ 20% de blastos**.
3. **Citometría de flujo** (estirpe), **citogenética** y molecular (pronóstico: FLT3, NPM1, BCR-ABL).
4. Coagulograma (CID), LDH, ácido úrico, ionograma, punción lumbar en LLA.

Tratamiento

- **Inducción → consolidación → mantenimiento** (LLA) ± **trasplante alogénico** en alto riesgo.
- LMA: 7+3; LLA: protocolos pediátricos con profilaxis de SNC; LMC: imatinib; LLC: ibrutinib/venetoclax si sintomática.
- Soporte: hidratación y **alopurinol/rasburicasa** (lisis tumoral), hemoderivados, profilaxis antiinfecciosa.

Si me repreguntan: la **leucemia promielocítica** es la urgencia: ante la sospecha se inicia **ATRA** sin esperar la genética por riesgo de CID fatal.

9 Caso clínico de leucemia

🎤 **Racca**

Respuesta en una frase: ante un paciente con **síndrome de insuficiencia medular** (anemia, fiebre o infecciones, sangrado) y blastos en sangre periférica, la sospecha es **leucemia aguda**, que se confirma con **≥ 20 % de blastos en médula ósea** y se tipifica por citometría.

Presentación típica

- Adulto con astenia, fiebre, petequias, gingivorragia, a veces **hipertrofia gingival** (monocítica) o dolor óseo (LLA).
- Hemograma: anemia normocítica, **trombocitopenia**, leucocitos variables (bajos, normales o > 100.000), blastos en frotis.

Qué pido

1. **Frotis** (blastos, bastones de Auer), coagulograma con **fibrinógeno y dímero D** (CID en promielocítica).
2. **Punción aspiración y biopsia de médula:** morfología, **citometría de flujo** (MPO, CD13/33 mieloide; CD19/CD10 o CD3 linfoide), citogenético y molecular (t(15;17), FLT3, NPM1, BCR-ABL).
3. Lisis tumoral: ácido úrico, K, P, Ca, LDH, creatinina.
4. Punción lumbar en LLA; ecocardiograma antes de antraciclinas; HLA para trasplante.

Conducta

- **Soporte:** hidratación, **alopurinol o rasburicasa**, transfusiones, antibióticos ante neutropenia febril.
- **LMA:** inducción «7+3» (citarabina 7 días + daunorrubicina 3 días) → consolidación o trasplante alogénico.
- **Promielocítica (M3):** **urgencia hematológica; iniciar ácido transretinoico apenas se sospecha** + trióxido de arsénico.
- **LLA:** poliquimioterapia multifase + profilaxis del SNC; si Ph+, agregar inhibidor de tirosina quinasa.

Si me repreguntan: **leucocitos > 100.000 = hiperleucocitosis** con riesgo de leucostasis (disnea, confusión): hidroxiurea y citorreducción urgente.

10 Leucemia mieloide: qué se encuentra en la histopatología

🎤 Morais

Respuesta en una frase: en la LMA, el aspirado y la biopsia de médula ósea muestran una médula **hipercelular** reemplazada por **mieloblastos ≥ 20%** (o menos si hay alteraciones genéticas definitorias), con **bastones de Auer**, **mieloperoxidasa positiva** y desplazamiento de la hematopoyesis normal.

- **Morfología del blasto mieloide:** grande, con cromatina laxa, **nucléolos prominentes**, citoplasma moderado con **gránulos** y **bastones de Auer** (gránulos azurófilos fusionados, patognomónicos del linaje mieloide).
- **Citoquímica: MPO** y **Sudán negro** positivos (> 3% de blastos); **esterasas inespecíficas** positivas en los componentes monocíticos (M4/M5); PAS en bloque en la eritroleucemia.
- **Inmunofenotipo (citometría):** CD34, CD117, HLA-DR, **CD13, CD33**; CD14 y CD64 en los monocíticos; CD41 y CD61 en la megacarioblástica.
- **Leucemia promielocítica (M3):** promielocitos hipergranulares con **astillas o haces de Auer (células faggot)**, **HLA-DR y CD34 negativos**, t(15;17) PML-RARA.
- **Citogenética y molecular:** t(8;21) y inv(16) (favorables), t(15;17), cariotipo complejo; **FLT3-ITD** (desfavorable) y **NPM1** (favorable).
- **Biopsia:** se necesita si la punción es «blanca» (fibrosis en la M7); en la **infiltración extramedular** se describe el sarcoma mieloide o cloroma (piel, encías en la M4/M5).
- **Sangre periférica:** blastos con **hiato leucémico** (blastos y neutrófilos maduros sin formas intermedias), anemia y plaquetopenia.

Si me repreguntan: **la LMA M3 da CID** y se trata de inmediato con **ATRA + trióxido de arsénico**, ante la sola sospecha. La LLA es MPO negativa, PAS positiva en bloque y TdT positiva.

DEFINICIÓN

Neoplasias clonales de **precursores hematopoyéticos inmaduros (blastos)** que se acumulan en médula y sangre y bloquean la hematopoyesis normal.

- **Criterio OMS:** **≥ 20 % de blastos en médula ósea o sangre periférica**.
- **Excepción:** con **t(15;17), t(8;21), inv(16)** o t(16;16) se diagnostica LMA con cualquier porcentaje de blastos.
- **LMA:** blastos de línea **mieloide** (granulocítica, monocítica, eritroide o megacariocítica).
- **LLA:** blastos de línea **linfoide B (≈ 85 %) o T**; si predomina en ganglios con < 20 % de blastos medulares se llama linfoma linfoblástico.
- **LPA (LMA M3):** leucemia **promielocítica** con t(15;17) y fusión **PML-RARA**; urgencia hematológica por coagulopatía.
- **Hiperleucocitosis:** leucocitos **> 100.000/mm³**; **leucostasis** cuando hay síntomas por hiperviscosidad.

EPIDEMIOLOGÍA

- **LMA:** la **leucemia aguda más frecuente del adulto**; mediana de edad ≈ **68 años**, incidencia sube con la edad.
- **LLA:** la **neoplasia más frecuente de la infancia**; pico a los **2–5 años**, segundo pico después de los 50.
- **LPA:** ≈ 10 % de las LMA; adultos jóvenes y de mediana edad, más frecuente en **población latinoamericana**.
- **Pronóstico:** LLA infantil cura en **> 85–90 %**; LMA del adulto mayor < 10–20 % a 5 años; LPA tratada cura > 80–90 %.

FISIOPATOLOGÍA

Modelo de «dos golpes»: una mutación da **ventaja proliferativa** (clase I: FLT3, KIT, RAS) y otra **bloquea la diferenciación** (clase II: PML-RARA, RUNX1-RUNX1T1, CEBPA).

- **Cadena:** el clon blástico expande, ocupa la médula y **suprime la hematopoyesis normal** → anemia, neutropenia y trombocitopenia.
- **Infiltración:** blastos invaden **encías, piel, SNC, testículo, hígado, bazo y ganglios** (más en LLA y LMA monocíticas).
- **Alta masa tumoral:** el recambio celular libera K, P y ácido úrico → **síndrome de lisis tumoral**.
- **Hiperleucocitosis:** blastos mieloides grandes y rígidos ocluyen la microcirculación → **leucostasis** pulmonar y cerebral.

Leucemia promielocítica

- **Mecanismo:** PML-RARA bloquea al promielocito; el **ácido transretinoico (ATRA)** y el **trióxido de arsénico** degradan la fusión y permiten madurar.
- **Coagulopatía:** los gránulos liberan **factor tisular y anexina II** → **CID con hiperfibrinólisis**, fibrinógeno muy bajo y hemorragias graves.

ETIOLOGÍAS

- **De novo:** la mayoría sin causa identificable.
- **Hemopatías previas: síndrome mielodisplásico** y neoplasias mieloproliferativas que evolucionan a LMA secundaria.
- **Relacionada a tratamiento: alquilantes (5–7 años, del 5 y 7)** y **inhibidores de topoisomerasa II** (etopósido, antraciclinas: 1–3 años, 11q23/KMT2A).
- **Exposiciones: benceno**, radiación ionizante, tabaco (LMA).
- **Genéticas: síndrome de Down** (LMA M7 en menores de 4 años y LLA), anemia de Fanconi, Bloom, ataxia-telangiectasia, Li-Fraumeni.
- **Virus: HTLV-1** en leucemia/linfoma T del adulto (no es aguda clásica, pero entra en diferenciales).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Edad avanzada, MDS previo y quimioterapia previa: LMA secundaria**, de peor pronóstico.
- **Hematopoyesis clonal (CHIP):** mutaciones DNMT3A, TET2, ASXL1 predisponen a LMA.
- **Bastones de Auer:** inclusiones rojas en citoplasma, **patognomónicos de línea mieloide**; en haces («células en astillas, faggot cells») en LPA.
- **LMA monocítica (M4/M5):** **hipertrofia gingival**, infiltración cutánea (leucemia cutis) y del SNC.
- **LLA T:** varón adolescente con **masa mediastínica** e hiperleucocitosis.
- **Sarcoma mieloide (cloroma):** masa extramedular de blastos mieloides, puede preceder a la LMA.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Instalación **en días a semanas**; la tríada se explica por la insuficiencia medular.

- **Anemia:** astenia, palidez, disnea, taquicardia.
- **Neutropenia: fiebre e infecciones** (neumonía, celulitis perianal, sepsis por gramnegativos); puede haber neutrófilos < 500/mm³.
- **Plaquetopenia: petequias, equimosis, gingivorragia, epistaxis**; en LPA hemorragias graves y SNC.
- **Infiltración:** hepatoesplenomegalia, adenopatías (más en LLA), **dolor óseo** (niño que cojea o no quiere caminar), hipertrofia gingival (M4/M5).
- **SNC:** cefalea, parálisis de pares craneales; más en **LLA, LLA T y Burkitt (L3)** y en hiperleucocitosis.
- **Leucostasis:** disnea, hipoxemia, infiltrados pulmonares, confusión, cefalea, visión borrosa, priapismo.

Laboratorio típico

- **Hemograma:** leucocitos **altos, normales o bajos** (forma aleucémica); **bicitopenia/pancitopenia con blastos** en frotis.

- **Lisis: ácido úrico, LDH, potasio y fósforo altos**, calcio bajo; puede haber IRA.
- **Coagulación:** TP y KPTT prolongados, **fibrinógeno bajo**, PDF y dímero D altos (CID, sobre todo LPA).
- **Artefactos:** seudohiperkalemia y pseudohipoxemia por consumo in vitro en hiperleucocitosis.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Paso 1: sospecha

- **Señales:** citopenias inexplicadas, **blastos en frotis**, leucocitosis con inmaduros, sangrado + fiebre en días.
- **Leucocitosis:** diferenciar **reacción leucemoide** (infección, neutrófilos maduros, FAL alta) de proceso clonal; desviación a la izquierda escalonada vs «hiato leucémico».
- **Hiato leucémico:** blastos y neutrófilos maduros **sin formas intermedias**, típico de leucemia aguda.

Paso 2: confirmar

- **Punción aspiración de médula ósea:** recuento de blastos y morfología; **biopsia** si aspirado seco (fibrosis, M7).
- **Citoquímica:** **mieloperoxidasa (MPO) y Sudán negro positivos en LMA**; esterasas inespecíficas en monocíticas; PAS en bloques en LLA.
- **Inmunofenotipo por citometría de flujo:** LMA **CD13, CD33, CD117, MPO**; LLA B **CD19, CD10, CD22, TdT**; LLA T **CD3 citoplasmático, CD7**.
- **Citogenético y molecular:** cariotipo, FISH y PCR para **PML-RARA, FLT3-ITD, NPM1, CEBPA**, BCR-ABL en LLA (cromosoma Filadelfia).

Paso 3: estadificar y preparar

- **Punción lumbar:** en **LLA** (con profilaxis intratecal); en LMA solo si hay síntomas neurológicos o hiperleucocitosis.
- **Basales:** coagulograma con fibrinógeno, función renal, ionograma, ácido úrico, LDH, serologías (HBV, HCV, HIV), HLA del paciente y hermanos.
- **Cardiológico: ecocardiograma** antes de antraciclinas (fracción de eyección).

Pronóstico (riesgo citogenético)

- **Favorable LMA: t(15;17), t(8;21), inv(16)**, NPM1 mutado sin FLT3-ITD, CEBPA bialélico.
- **Adverso LMA: cariotipo complejo, monosomía 5 o 7**, TP53, FLT3-ITD alto, LMA secundaria.
- **LLA:** favorables **hiperdiploidía y t(12;21)** en niños; adversos **Filadelfia t(9;22)**, KMT2A, edad > 10 años o < 1 año, leucocitos > 50.000.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Reacción leucemoide:** neutrófilos maduros y bandas, **granulaciones tóxicas**, foco infeccioso; sin blastos significativos.
- **Leucemia mieloide crónica:** leucocitosis con **todas las formas de maduración**, basofilia, esplenomegalia; BCR-ABL; crisis blástica si ≥ 20 % blastos.
- **Síndrome mielodisplásico:** citopenias con displasia y blastos **< 20 %**.
- **Anemia aplásica:** pancitopenia con **médula hipocelular** y sin blastos; no hay esplenomegalia.
- **Mononucleosis infecciosa: linfocitos atípicos**, adenopatías, faringitis, monotest positivo; puede confundirse con LLA.
- **Déficit severo de B12:** pancitopenia con médula megaloblástica que imita una leucemia; macrocitosis y LDH muy alta.
- **Infiltración medular por tumor sólido o tuberculosis: leucoeritroblastosis** y lágrimas.
- **Tip:** **bastones de Auer o MPO + → LMA; TdT + → LLA**.

TRATAMIENTO

Debe hacerse en centro de hematología con soporte transfusional y de infectología; el tratamiento se divide en **inducción, consolidación y mantenimiento (solo LLA y LPA)**.

Urgencia / agudo

- **Sospecha de LPA: iniciar ATRA de inmediato**, sin esperar la confirmación molecular, porque reduce muertes por hemorragia.
- **Coagulopatía de LPA: plasma, crioprecipitado** (fibrinógeno > 150 mg/dL) y plaquetas para mantener > 30.000–50.000/mm³.
- **Hiperleucocitosis/leucostasis: hidroxiurea** 2–3 g cada 12 h para citorreducción, hidratación; leucoaféresis en casos seleccionados.
- **No transfundir GR de entrada en leucostasis: aumenta la viscosidad**; no hacer leucoaféresis en LPA.
- **Lisis tumoral:** hidratación 2–3 L/m²/día, **alopurinol** o **rasburicasa** (hiperuricemia o alto riesgo; contraindicada en déficit de G6PD), control de K y P.
- **Neutropenia febril: iniciar antibiótico empírico antipseudomonas en la primera hora**: **piperacilina-tazobactam** 4,5 g c/6 h o **cefepime** 2 g c/8 h (SADI).
- **Agregar vancomicina:** inestabilidad, foco de catéter o piel → **vancomicina**; si hay riesgo de BLEE o sepsis grave, **meropenem** 1 g c/8 h.
- **Fiebre persistente 4–7 días:** agregar antifúngico (**voriconazol** si se sospecha aspergilosis; anfotericina liposomal o equinocandina).

1.ª línea: LMA

- **Inducción en pacientes aptos: esquema «7+3»** (citarabina 100–200 mg/m²/día 7 días + daunorrubicina 60–90 mg/m² días 1–3).
- **Agregados dirigidos: midostaurina** si FLT3 mutado; gemtuzumab ozogamicina en CD33+ de riesgo favorable.
- **Consolidación: citarabina a altas dosis** (riesgo favorable) o **trasplante alogénico** de células progenitoras (riesgo intermedio o adverso).
- **Pacientes no aptos o añosos: azacitidina o decitabina + venetoclax**, o citarabina a bajas dosis.

1.ª línea: LLA

- **Inducción: corticoides (prednisona o dexametasona), vincristina, antraciclina, L-asparaginasa**; esquemas pediátricos en adultos jóvenes.
- **Profilaxis del SNC: obligatoria**: **metotrexato intratecal** (± citarabina e hidrocortisona) y metotrexato a altas dosis.
- **Filadelfia positiva:** agregar **inhibidor de tirosina quinasa (imatinib, dasatinib, ponatinib)**.
- **Mantenimiento: 6-mercaptopurina diaria + metotrexato semanal** por ≈ 2–3 años.

1.ª línea: LPA

- **Riesgo bajo/intermedio (leucocitos ≤ 10.000): ATRA + trióxido de arsénico**, sin quimioterapia.
- **Riesgo alto (leucocitos > 10.000):** ATRA + quimioterapia con antraciclina (idarubicina) ± arsénico.
- **Síndrome de diferenciación:** fiebre, disnea, infiltrados, derrame, aumento de peso, IRA → **dexametasona 10 mg c/12 h** y suspender temporariamente ATRA si es grave.
- **Arsénico:** vigilar **QT prolongado** (ECG, K > 4 y Mg > 2).

2.ª línea / refractarios

- **LMA:** reinducción (FLAG-IDA), **gilteritinib** en FLT3 recaída, ivosidenib/enasidenib para IDH1/IDH2, y luego trasplante alogénico.
- **LLA B: blinatumomab** (anticuerpo biespecífico CD19/CD3), **inotuzumab** (anti-CD22) y **células CAR-T** anti-CD19.

Mantenimiento y seguimiento

- **Enfermedad mínima residual:** por citometría o PCR; **EMR positiva predice recaída** y orienta al trasplante.
- **Profilaxis: aciclovir**, antifúngicos (posaconazol en LMA en inducción), **trimetoprima-sulfametoxazol** contra Pneumocystis en LLA.
- **Soporte:** transfundir plaquetas con **< 10.000/mm³** (o < 20.000 con fiebre); productos irradiados y leucodepletados.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** en el 1.er trimestre la quimioterapia es teratogénica (se discute interrupción); en 2.º–3.º se puede hacer «7+3»; **ATRA contraindicado en 1.er trimestre**.
- **Adulto mayor frágil:** terapias de baja intensidad (hipometilantes + venetoclax) y cuidados paliativos según objetivos.

COMPLICACIONES

- **De la enfermedad: hemorragias** (SNC, digestivas), sepsis, CID, leucostasis, infiltración del SNC y testículo.
- **Del tratamiento:** neutropenia febril, **infecciones fúngicas invasivas**, lisis tumoral, mucositis.
- **Antraciclinas:** **cardiotoxicidad dosis dependiente** (miocardiopatía dilatada).
- **Asparaginasa:** **pancreatitis, trombosis** (déficit de antitrombina), hipofibrinogenemia, hepatotoxicidad.
- **Vincristina: neuropatía periférica** y constipación; nunca intratecal (fatal).
- **Trasplante: enfermedad injerto contra huésped**, infecciones oportunistas (CMV), segundas neoplasias e infertilidad.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. Leucemia aguda = **≥ 20 % de blastos**, salvo t(15;17), t(8;21) e inv(16).
2. **Bastones de Auer → línea mieloide**; en haces → LPA.
3. Sangrado grave + CID + promielocitos → **ATRA ya, sin esperar el PCR**.
4. **Niño de 2–5 años con dolor óseo y citopenias → LLA**.
5. Hipertrofia gingival y leucemia cutis → **LMA monocítica (M4/M5)**.
6. Fiebre en neutropénico → **antipseudomonas en la primera hora** (pipe-tazo o cefepime).
7. Leucostasis: **hidroxiurea, hidratación y no transfundir GR**.
8. LLA siempre lleva **profilaxis del SNC** y mantenimiento prolongado.
9. Hiato leucémico: blastos y maduros sin intermedios; la LMC muestra todas las formas.
10. Rasburicasa sí, **salvo déficit de G6PD** (hemólisis y metahemoglobinemia).

🎤 TEMA DE ORAL · 5× · FICHA 10/26

Neoplasias mieloproliferativas: policitemia vera, trombocitemia esencial, mielofibrosis y LMC

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · MUSSINI · GUIMARÃES · MORAIS · FANTINI

1 Policitemia vera

🎤 Rey · Mussini · Guimarães · Morais

Respuesta en una frase: La policitemia vera es una **neoplasia mieloproliferativa crónica clonal** con **mutación JAK2** que produce aumento autónomo de la masa eritrocitaria, con frecuente leucocitosis, trombocitosis y esplenomegalia.

- **Epidemiología:** 60 años, leve predominio masculino.
- **Fisiopatología:** **JAK2 V617F en ~95%** (exón 12 en el resto) → señalización constitutiva sin EPO → **EPO baja**.
- **Clínica:** por hiperviscosidad: cefalea, mareos, eritromelalgia, **prurito acuágeno**, plétora facial, esplenomegalia, trombosis (incluso Budd-Chiari), hemorragias, gota.
- **Criterios OMS mayores:** **Hb > 16,5 g/dL (H) o > 16 (M) / Hto > 49% o > 48%**; biopsia de MO panmielosis; JAK2. **Menor:** EPO baja.
- **Diferencial:** poliglobulias secundarias (EPOC, tabaco, apnea, altura, tumores productores de EPO: renal, hepatocarcinoma) → EPO alta.

Tratamiento

1. **Flebotomías** con objetivo **Hto < 45%**.
2. **AAS 100 mg/día** a todos salvo contraindicación.
3. **Alto riesgo** (> 60 años o trombosis previa): citorreducción con **hidroxiurea**; alternativas interferón pegilado (jóvenes, embarazo) o **ruxolitinib** si refractario.
4. Control de factores de riesgo CV; alopurinol si hiperuricemia.

Si me repreguntan: evoluciona a **mielofibrosis pospolicitémica** (~10–15% a 15 años) o leucemia aguda (raro, mayor con alquilantes); la principal causa de muerte es la **trombosis**.

2 Poliglobulia: causas

🎤 **Rey**

Respuesta en una frase: la poliglobulia (Hto > 49% en hombres o > 48% en mujeres, Hb > 16,5/16 g/dL según OMS 2016) se clasifica en **relativa** (por hemoconcentración) y **absoluta**, que puede ser **primaria** (policitemia vera) o **secundaria** (por aumento de EPO).

- **Relativa o espuria:** deshidratación, diuréticos, quemaduras, **síndrome de Gaisböck** (hombre obeso, fumador, hipertenso). La masa eritrocitaria es normal.
- **Secundaria por hipoxia (EPO alta apropiada):**
  - **EPOC** e hipoventilación, **SAHOS**, síndrome de Pickwick.
  - **Tabaquismo** (carboxihemoglobina), altura.
  - Cardiopatías congénitas cianóticas con shunt derecha-izquierda.
  - Hemoglobinas de alta afinidad por O_2, déficit de 2,3-DPG.
- **Secundaria con EPO inapropiada: carcinoma renal**, hepatocarcinoma, hemangioblastoma cerebeloso, mioma uterino, feocromocitoma; quistes renales, hidronefrosis, postrasplante renal; **testosterona** y EPO exógena.
- **Primaria: policitemia vera**, con mutación **JAK2 V617F en ≈ 95%** (exón 12 en el resto) y **EPO baja**; mutación del receptor de EPO (familiar).

Cómo las distingo

1. Repito el hemograma y evalúo la volemia.
2. Pido **EPO sérica** y **JAK2**: **EPO baja + JAK2 positivo = PV**.
3. Si la EPO está normal o alta: saturometría o gases, polisomnografía, COHb, ecografía renal y hepática.

Si me repreguntan: lo que orienta a PV es la esplenomegalia, el prurito acuagénico, la eritromelalgia y la leucocitosis o trombocitosis asociadas. Se trata con **flebotomías** hasta **Hto < 45%**, AAS en dosis bajas e hidroxiurea si el riesgo es alto (≥ 60 años o con trombosis previa).

3 Caso clínico de poliglobulia

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: ante Hb/Hto altos primero confirmo la poliglobulia, después distingo **primaria** (policitemia vera, con **EPO baja** y **JAK2**) de **secundaria** (hipoxia o EPO inapropiada) y relativa (deshidratación).

- **Definición:** **Hb > 16,5 g/dL (varón) o > 16 (mujer), o Hto > 49 % / > 48 %** (OMS 2016).
- **Secundarias:** EPOC, apnea del sueño, tabaquismo (carboxiHb), altura, cardiopatías con shunt; EPO inapropiada: carcinoma renal, hepatocarcinoma, quistes renales, testosterona.
- **Clínica de PV: prurito acuagénico**, eritromelalgia, cefalea, plétora, **esplenomegalia**, trombosis (incluida Budd-Chiari).

Qué pido

1. Hemograma: en PV suele haber **leucocitosis y trombocitosis**.
2. **EPO sérica** (baja en PV).
3. **JAK2 V617F** (~95 %) o exón 12.
4. Saturación, carboxiHb, ecografía abdominal, polisomnografía según sospecha.
5. Biopsia de médula: hipercelularidad trilinaje.

Tratamiento de PV

1. **Flebotomías** hasta **Hto < 45 %**.
2. **AAS 100 mg/día**.
3. Alto riesgo (> 60 años o trombosis previa): **hidroxiurea**; alternativa interferón pegilado, ruxolitinib.

Si me repreguntan: evoluciona a **mielofibrosis** o leucemia aguda. En secundarias por hipoxia no flebotomizar de rutina; tratar la causa.

4 Diferencia entre poliglobulia y policitemia vera

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: poliglobulia es el aumento de la masa eritrocitaria por cualquier causa, mientras que la **policitemia vera** es una **neoplasia mieloproliferativa clonal** con mutación **JAK2** y EPO baja; la poliglobulia secundaria tiene EPO alta o normal.

- **Definición:** **Hb > 16,5 g/dL o Hto > 49 % en el hombre; Hb > 16 o Hto > 48 % en la mujer**.
- **Falsa poliglobulia (relativa):** deshidratación, diuréticos, síndrome de Gaisböck.
- **Secundaria por hipoxia (EPO alta apropiada):** EPOC, apnea del sueño, altura, cardiopatías cianóticas, tabaquismo (carboxihemoglobina).
- **Secundaria por EPO inapropiada:** carcinoma renal, hepatocarcinoma, quistes renales, hemangioblastoma, miomas, testosterona.
- **Policitemia vera:**
  - **JAK2 V617F en 95 %** (exón 12 en el resto).
  - **Panmielosis:** leucocitosis, trombocitosis, **esplenomegalia**.
  - **Prurito acuagénico**, eritromelalgia, plétora, trombosis (Budd-Chiari), gota.
  - EPO sérica **baja**; biopsia con hiperplasia trilineal.

Algoritmo

1. Confirmar Hb/Hto elevados y descartar relativa.
2. Pedir **JAK2 y EPO sérica**: JAK2+ → PV; JAK2− con EPO alta → buscar causa secundaria ($SatO_2$, polisomnografía, ecografía renal).

Tratamiento de la PV

- **Flebotomías** con objetivo **Hto < 45 %** + **aspirina** 100 mg.
- Alto riesgo (> 60 años o trombosis previa): **hidroxiurea**; alternativas: interferón pegilado, ruxolitinib.

Si me repreguntan: la PV puede evolucionar a mielofibrosis o LMA; la hidroxiurea es la citorreducción de primera línea.

5 Poliglobulia

🎤 **Morais**

Respuesta en una frase: poliglobulia es el aumento de la masa eritrocitaria (**Hb > 16,5 g/dL en varón o > 16 en mujer, o Hto > 49/48%**); puede ser **relativa** (por contracción del plasma) o **absoluta**, y esta **primaria** (policitemia vera, EPO baja) o **secundaria** (EPO alta).

Clasificación

- **Relativa:** deshidratación, diuréticos, quemados; **síndrome de Gaisböck** (varón obeso, fumador, hipertenso).
- **Secundaria por hipoxia (EPO ↑ apropiada): EPOC**, apnea del sueño, altura, **tabaco** (carboxihemoglobina), cardiopatías con shunt derecha-izquierda, Hb de alta afinidad.
- **Secundaria inapropiada:** tumores productores de EPO (**carcinoma renal**, hepatocarcinoma, hemangioblastoma cerebeloso, mioma uterino), quistes renales, postrasplante renal, **testosterona**.
- **Primaria: policitemia vera** (mutación **JAK2 V617F** en > 95%).

Algoritmo

1. Confirmar y descartar relativa (repetir hidratado).
2. Saturometría/gases, tabaquismo, polisomnografía.
3. **EPO sérica + JAK2: EPO baja con JAK2 + → policitemia vera; EPO alta → buscar causa secundaria** (ecografía renal, TC abdomen).
4. Médula ósea: panmielosis en PV.

- **Pistas de PV:** leucocitosis, trombocitosis, **esplenomegalia**, **prurito acuagénico**, eritromelalgia, trombosis (Budd-Chiari).

Tratamiento de PV

- **Flebotomías** con meta **Hto < 45%** + **aspirina 100 mg**.
- Alto riesgo (> 60 años o trombosis): **hidroxiurea**; alternativas interferón, ruxolitinib.

Si me repreguntan: riesgo de evolución a mielofibrosis o LMA; la secundaria se trata corrigiendo la causa (dejar de fumar, CPAP, O2).

6 Caso clínico de trombocitemia esencial

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: ante trombocitosis persistente (**> 450.000/µL**) sin causa reactiva, con mutación **JAK2, CALR o MPL** y megacariocitos grandes en médula, diagnostico **trombocitemia esencial**; trato con AAS y citorreducción si es de alto riesgo.

- **Caso típico:** mujer de 50–60 años con plaquetas de 900.000, cefalea, eritromelalgia, trastornos visuales o trombosis; a veces hallazgo.
- **Primero excluir reactiva** (lo más frecuente): ferropenia, infección/inflamación, neoplasia, esplenectomía.

Qué pido

1. Hemograma repetido, frotis, **ferritina**, PCR/VSG.
2. **JAK2 V617F** (50–60 %), **CALR** (25 %), MPL (5 %); BCR-ABL para excluir LMC.
3. **Biopsia de médula**: megacariocitos grandes, hiperlobulados, sin fibrosis significativa.

- **Criterios OMS:** plaquetas ≥ 450.000 + médula compatible + no cumple otra NMP + mutación (o ausencia de reactiva).
- **Clínica:** trombosis arterial y venosa, sangrados paradojales con plaquetas > 1.000.000 (**von Willebrand adquirido**).

Tratamiento

- **AAS 100 mg/día** en la mayoría (salvo von Willebrand adquirido).
- **Alto riesgo (> 60 años o trombosis previa) → hidroxiurea**; alternativas: anagrelide, interferón pegilado (embarazo).
- Control de factores cardiovasculares.

Si me repreguntan: **JAK2 + aumenta el riesgo trombótico**; puede evolucionar a mielofibrosis o LMA. Plaquetas > 1.500.000: medir actividad de von Willebrand antes del AAS.

7 Caso clínico de leucemia mieloide crónica

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: paciente de 50–60 años con astenia, pérdida de peso, **esplenomegalia** y leucocitosis con desviación a la izquierda completa y basofilia: sospecho LMC; la confirmo con **BCR-ABL** (t(9;22), cromosoma Philadelphia) y la trato con **imatinib**.

- **Fisiopatología:** la fusión BCR-ABL genera una **tirosina quinasa constitutivamente activa** → proliferación mieloide sin control.
- **Clínica:** 40 % asintomático (hallazgo de laboratorio); esplenomegalia (dolor en hipocondrio izquierdo, saciedad precoz), sudoración, pérdida de peso; leucostasis si leucocitos muy altos.
- **Laboratorio:** leucocitosis 50.000–200.000 con **todas las formas madurativas** (mielocitos, metamielocitos), **basofilia y eosinofilia**, trombocitosis, anemia leve, ácido úrico y LDH ↑, **fosfatasa alcalina leucocitaria baja**.

Qué pido

1. Frotis de sangre periférica.
2. **PCR cuantitativa BCR-ABL** y FISH en sangre.
3. PAMO con **citogenética** (cromosoma Ph, % de blastos para definir fase).
4. Ecografía abdominal, función renal y hepática, ECG basal.

- **Fases:** crónica (blastos < 10 %), acelerada, **blástica (≥ 20 % blastos)**: se comporta como leucemia aguda (2/3 mieloide).
- **Diferencial:** **reacción leucemoide** (infección, FAL alta, sin basofilia), otras neoplasias mieloproliferativas (JAK2).

Conducta

1. **Imatinib 400 mg/día** (o dasatinib/nilotinib); hidroxiurea transitoria si leucocitosis extrema; alopurinol.
2. Monitoreo de BCR-ABL cada 3 meses; objetivo respuesta molecular mayor a 12 meses.
3. Fracaso o fase blástica: cambio de ITK, TCPH alogénico.

Si me repreguntan: con respuesta molecular profunda sostenida (> 2 años) se puede intentar suspender el ITK bajo monitoreo estricto.

DEFINICIÓN

- **Neoplasias mieloproliferativas (NMP):** enfermedades **clonales de la célula madre hematopoyética** con proliferación de una o más series mieloides maduras y funcionales.
- **Clasificación OMS:** **LMC (BCR-ABL1 positiva)** y las clásicas BCR-ABL negativas: **policitemia vera (PV)**, **trombocitemia esencial (TE)** y **mielofibrosis primaria (MFP)**.
- **Rasgos comunes:** esplenomegalia, riesgo **trombótico y hemorrágico**, síntomas constitucionales y evolución posible a **mielofibrosis** o **leucemia aguda**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Edad:** típicamente **50–70 años**; la TE es más frecuente en mujeres y puede verse en jóvenes.
- **Incidencia:** PV ~1–2/100.000/año, TE ~1–2/100.000, MFP ~0,5–1/100.000; LMC ~1–2/100.000 y representa ~15 % de las leucemias del adulto.
- **Pronóstico:** PV y TE tienen sobrevida cercana a la normal; MFP es la de **peor pronóstico**; la LMC cambió radicalmente con los inhibidores de tirosina cinasa.

FISIOPATOLOGÍA

- **Vía JAK-STAT:** las mutaciones conductoras activan constitutivamente la señal de **JAK2** sin necesidad de EPO, TPO o G-CSF.

- **Mutaciones conductoras:** **JAK2 V617F en ~95 % de PV** y 50–60 % de TE y MFP; **CALR** en 20–25 % de TE/MFP; **MPL** en 3–5 %; el resto son «triple negativas».
- **PV con JAK2 exón 12:** explica la mayoría de las PV JAK2 V617F negativas.
- **LMC:** translocación **t(9;22) → cromosoma Filadelfia → gen BCR-ABL1**, una tirosina cinasa siempre activa que estimula proliferación e inhibe apoptosis.
- **Mielofibrosis:** los megacariocitos clonales liberan citocinas (TGF-β, PDGF) → **fibrosis reticulínica y colágena** → hematopoyesis extramedular en bazo e hígado.
- **Trombosis:** por hiperviscosidad (Hto alto), plaquetas y leucocitos activados, y daño endotelial; la hemorragia en trombocitosis extrema se debe a **Von Willebrand adquirido**.

ETIOLOGÍAS

Las NMP son clonales y adquiridas; lo importante es separarlas de las causas reactivas.

- **Eritrocitosis no clonal (secundaria) con EPO alta: hipoxia** (EPOC, apnea del sueño, altura, cardiopatía cianótica), tabaquismo (CO), Hb de alta afinidad.
- **Eritrocitosis secundaria tumoral:** producción inapropiada de EPO en **carcinoma renal**, hepatocarcinoma, hemangioblastoma cerebeloso, miomas, quistes renales y post-trasplante renal.
- **Eritrocitosis por fármacos: testosterona**, EPO exógena, inhibidores de SGLT2.
- **Eritrocitosis relativa:** hemoconcentración por deshidratación, diuréticos o **síndrome de Gaisböck** (obeso, hipertenso, fumador).
- **Trombocitosis reactiva (la más frecuente, ~80 %): ferropenia**, infección, inflamación, neoplasia, posesplenectomía y hemorragia.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Factores:** edad, exposición a radiación ionizante y benceno (LMC); no son hereditarias, aunque hay agregación familiar.
- **Trombosis inusuales:** **trombosis de venas suprahepáticas (Budd-Chiari) o portal en mujer joven → buscar JAK2** aunque el hemograma sea normal.
- **Riesgo vascular:** tabaquismo, HTA, diabetes y dislipemia potencian la trombosis; hay que corregirlos.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Policitemia vera

- **Síntomas de hiperviscosidad:** cefalea, mareos, acúfenos, trastornos visuales, parestesias; **plétora facial** (rubicundez) e inyección conjuntival.
- **Típicos:** **prurito acuagénico** (tras el baño caliente), **eritromelalgia** (ardor y eritema de pies y manos), gota por hiperuricemia.
- **Examen: esplenomegalia** en ~1/3 a 2/3; HTA; trombosis arteriales y venosas; laboratorio con Hb alta, a menudo leucocitosis y trombocitosis.

Trombocitemia esencial

- **Clínica:** frecuentemente **asintomática** (hallazgo de plaquetas > 450.000/µL); trastornos microvasculares (eritromelalgia, cefalea, alteraciones visuales).
- **Eventos:** trombosis arteriales y venosas; **sangrado** mucoso si plaquetas > 1.000.000–1.500.000/µL por Von Willebrand adquirido; abortos recurrentes.

Mielofibrosis primaria y secundaria

- **Clínica:** **esplenomegalia masiva**, síntomas constitucionales (fiebre, sudoración, pérdida de peso), anemia progresiva, dolor en hipocondrio izquierdo (infartos esplénicos).
- **Frotis:** **leucoeritroblastosis y dacriocitos (hematíes en lágrima)**; la punción medular suele ser «**seca**».

- **Mielofibrosis post-PV o post-TE:** evolución de una NMP previa (10–20 % a 15–20 años) con anemia, aumento del bazo y descenso de las cifras que antes estaban altas.

Leucemia mieloide crónica

- **Fase crónica (85 % al diagnóstico):** leucocitosis con **toda la serie granulocítica** (mielocitos, metamielocitos), **basofilia**, trombocitosis y esplenomegalia.
- **Fase acelerada:** blastos 10–19 %, basófilos ≥ 20 %, citopenias o trombocitosis refractarias y nuevas alteraciones citogenéticas.
- **Crisis blástica:** **blastos ≥ 20 %** en sangre o médula (2/3 mieloide, 1/3 linfoide); se comporta como leucemia aguda.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Hb alta:** confirmar en dos determinaciones; sospechar PV con **Hb > 16,5 g/dL (H) o > 16 g/dL (M)** o Hto > 49 % / > 48 %.
- **Paso 1 eritrocitosis:** pedir **EPO sérica** y **JAK2 V617F**; EPO baja + JAK2 positivo = PV prácticamente confirmada.
- **Paso 2:** si JAK2 V617F negativo y EPO baja → buscar **JAK2 exón 12**; si EPO alta o normal → buscar causa secundaria (oximetría, polisomnografía, carboxiHb, ecografía renal).
- **Criterios OMS de PV:** mayores = Hb/Hto elevados, **médula panmielótica** y mutación JAK2; menor = EPO baja. Diagnóstico con los 3 mayores o 2 mayores + menor.
- **Trombocitosis:** descartar reactiva (ferritina, PCR, imágenes) y luego JAK2, CALR, MPL y **BCR-ABL1** (la LMC puede presentarse con trombocitosis).
- **Criterios de TE:** plaquetas **≥ 450.000/µL**, biopsia con megacariocitos grandes y maduros sin fibrosis significativa, exclusión de otras neoplasias mieloides y mutación conductora (o ausencia de causa reactiva).
- **Mielofibrosis: biopsia de médula** con fibrosis reticulínica/colágena (grado ≥ 2) y proliferación megacariocítica atípica + mutación conductora.
- **Sospecha de LMC:** leucocitosis con desviación a la izquierda y basofilia → **FISH o PCR para BCR-ABL1** y cariotipo en médula (Filadelfia).
- **Fosfatasa alcalina leucocitaria: baja en LMC**, alta en reacción leucemoide (dato clásico).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **PV vs eritrocitosis secundaria:** **EPO baja en PV; normal o alta en la secundaria**; la PV suele tener leucocitosis, trombocitosis y esplenomegalia.
- **PV vs eritrocitosis relativa:** en la relativa la masa eritrocitaria es normal y el volumen plasmático está bajo (deshidratación, Gaisböck).
- **TE vs trombocitosis reactiva:** la reactiva tiene **PCR alta, ferropenia o infección** y suele ser < 1.000.000; la TE tiene mutación y megacariocitos anómalos.
- **LMC vs reacción leucemoide:** en la reacción hay infección, neutrófilos con granulaciones tóxicas, sin basofilia y con **FAL alta**; la LMC tiene BCR-ABL1.
- **Mielofibrosis vs otras causas de fibrosis medular:** metástasis, tricoleucemia (también punción seca), linfomas, tuberculosis y mielodisplasia con fibrosis.
- **Esplenomegalia masiva:** pensar en **LMC, mielofibrosis**, tricoleucemia, leishmaniasis visceral, paludismo, enfermedad de Gaucher.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Hiperviscosidad o trombosis aguda en PV: flebotomía** urgente de 250–500 mL y anticoagulación del evento según la trombosis.

- **Leucostasis en LMC:** hidratación, **hidroxiurea** a dosis altas y leucoaféresis; prevenir lisis tumoral con alopurinol o rasburicasa.
- **Sangrado por trombocitosis extrema:** suspender aspirina, **citorreducción** urgente y, si hace falta, plaquetoféresis.

1.ª línea

- **PV todos los pacientes:** **flebotomías con objetivo de Hto < 45 %** + **aspirina 81–100 mg/día** + control de factores de riesgo vascular.
- **PV de alto riesgo (≥ 60 años o trombosis previa):** agregar citorreducción con **hidroxiurea** (inicio 500–1000 mg/día).
- **TE de muy bajo y bajo riesgo:** aspirina o solo observación (en CALR sin factores de riesgo puede omitirse por mayor riesgo hemorrágico).
- **TE de alto riesgo (≥ 60 años o trombosis previa): hidroxiurea + aspirina**; objetivo plaquetas < 400.000–600.000/µL.
- **LMC fase crónica:** **inhibidor de tirosina cinasa (imatinib 400 mg/día)** o de segunda generación (dasatinib, nilotinib) de inicio.
- **Mielofibrosis sintomática: ruxolitinib** (inhibidor JAK1/2) para esplenomegalia y síntomas constitucionales; para la anemia, EPO, danazol o transfusiones.

2.ª línea / refractarios

- **PV con intolerancia o resistencia a hidroxiurea: ruxolitinib** o interferón pegilado (ropeginterferón).
- **TE refractaria: anagrelida** (inhibe la maduración de megacariocitos) o interferón pegilado.
- **LMC resistente:** cambiar a otro ITK guiado por mutaciones; **mutación T315I → ponatinib o asciminib**; trasplante alogénico en refractarios o fase blástica.
- **Mielofibrosis de riesgo intermedio-alto en candidatos:** **trasplante alogénico de células progenitoras**, único tratamiento potencialmente curativo.
- **Otros JAK inhibidores:** fedratinib, pacritinib (plaquetopenia) y momelotinib (anemia).

Mantenimiento y seguimiento

- **LMC:** monitoreo de BCR-ABL1 por PCR cuantitativa cada 3 meses; objetivo **respuesta molecular mayor (≤ 0,1 %) a los 12 meses**.
- **Suspensión de ITK:** posible en pacientes seleccionados con respuesta molecular profunda sostenida ≥ 2 años, con controles estrictos.
- **PV y TE:** hemograma periódico; vigilar progresión a mielofibrosis o leucemia (esplenomegalia creciente, anemia, blastos en sangre).

Situaciones especiales

- **Embarazo:** en PV/TE se usan aspirina, heparina de bajo peso en alto riesgo y **interferón pegilado** como citorreductor (hidroxiurea es teratogénica; imatinib también).
- **Cirugía:** controlar Hto y plaquetas antes; mayor riesgo de trombosis y sangrado.
- **Jóvenes:** preferir interferón para evitar el potencial leucemógeno teórico de la hidroxiurea a largo plazo.

COMPLICACIONES

- **Trombóticas:** ACV, IAM, TVP/TEP, **trombosis esplácnica** (Budd-Chiari, porta), causa principal de morbimortalidad en PV y TE.
- **Hemorrágicas:** Von Willebrand adquirido con plaquetas muy altas; sangrado por aspirina.
- **Evolutivas: mielofibrosis secundaria** y **transformación a leucemia mieloide aguda** (MFP > PV > TE), de pronóstico muy malo.
- **Otras:** hiperuricemia y gota, hipertensión portal, infartos esplénicos, caquexia en MFP.

- **Del tratamiento:** hidroxiurea (úlceras maleolares, macrocitosis, cáncer de piel); imatinib (edemas, calambres, mielosupresión); dasatinib (**derrame pleural**); nilotinib (QT largo, eventos vasculares); ruxolitinib (anemia, infecciones como herpes zóster).

COMPARACIÓN DE LAS NMP

- **PV** — eritrocitosis ± leucocitosis y trombocitosis · JAK2 ~95 %, EPO baja · prurito acuagénico, plétora, trombosis.
- **TE** — plaquetas ≥ 450.000 · JAK2 50–60 %, CALR 25 % · megacariocitos grandes, eritromelalgia, abortos.
- **MFP** — anemia, leucoeritroblastosis, dacriocitos · JAK2/CALR/MPL · bazo gigante, punción seca, peor pronóstico.
- **LMC** — leucocitosis con serie granulocítica completa y basofilia · BCR-ABL1, FAL baja · responde a ITK.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **JAK2 V617F está en ~95 % de las PV** y en la mitad de TE y MFP.
2. **EPO baja = PV; EPO alta = eritrocitosis secundaria** (hipoxia o tumor).
3. **PV: flebotomía con Hto < 45 % + aspirina** en todos; hidroxiurea si alto riesgo.
4. Budd-Chiari en mujer joven → **pensar en NMP y pedir JAK2**.
5. **Dacriocitos + leucoeritroblastosis + punción seca + bazo gigante = mielofibrosis**.
6. **LMC: Filadelfia t(9;22), BCR-ABL1**, basofilia y FAL baja; tratamiento con imatinib.
7. **T315I → ponatinib/asciminib**; dasatinib da derrame pleural.
8. **Trombocitosis más frecuente = reactiva** (ferropenia, inflamación); descartarla antes de hablar de TE.
9. **Prurito acuagénico y eritromelalgia** son pistas clínicas de PV.

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 5× · FICHA 11/26

Anemia de trastornos crónicos y anemia de la insuficiencia renal

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · SANJORRU · ANETTA · MUSSINI · GUIMARÃES

1 Anemia de trastornos crónicos

🎤 Rey · Anetta · Mussini

Respuesta en una frase: es una anemia **hipoproliferativa mediada por inflamación** (IL-6 → **hepcidina**) que **secuestra el hierro** en macrófagos; suele ser normocítica normocrómica, leve a moderada, y es la **segunda causa de anemia** después de la ferropenia.

- **Causas:** infecciones crónicas (TBC, endocarditis, osteomielitis), **enfermedades autoinmunes** (AR, LES), **neoplasias**, insuficiencia cardíaca, ERC (componente asociado).
- **Fisiopatología:**
  - IL-6 ↑ hepcidina → degrada **ferroportina** → no sale hierro del enterocito ni del macrófago.
  - TNF/IFN-γ inhiben eritropoyesis y la respuesta a **EPO** (EPO inapropiadamente baja).
  - Vida media eritrocitaria levemente acortada.
- **Laboratorio:** Hb 8–11 g/dL, VCM normal o bajo (≥ 75 fL), reticulocitos bajos, **ferritina normal o alta**, **hierro sérico bajo**, **transferrina/TIBC baja**, saturación 10–20%, receptor soluble de transferrina normal.
- **Ferritina > 100 ng/mL descarta ferropenia; entre 30–100 puede haber mixta → índice RsTf/log ferritina > 2 sugiere ferropenia asociada**.
- **Médula ósea:** hierro macrofágico aumentado con sideroblastos disminuidos.

Tratamiento

1. **Tratar la enfermedad de base** (lo más importante).
2. **Hierro EV** si hay ferropenia absoluta o funcional asociada (el oral no se absorbe por la hepcidina).
3. **Agentes estimulantes de la eritropoyesis** en ERC u oncológicos seleccionados; transfusión si sintomática grave.

Si me repreguntan: ¿cómo diferencio con la ferropénica? **En la ferropénica la transferrina está alta y la ferritina baja; en la de trastornos crónicos ambas bajas/normales-altas**.

2 Anemia de trastornos crónicos: diferencia con las otras anemias

🎤 **Sanjorru**

Respuesta en una frase: La anemia de trastornos crónicos es una anemia **hipoproliferativa mediada por inflamación** (IL-6 → **hepcidina**) que **secuestra el hierro** en macrófagos: hay hierro en depósitos pero no disponible.

- **Causas:** infecciones crónicas, enfermedades autoinmunes (AR, LES), neoplasias, ERC.
- **Fisiopatología:** hepcidina degrada **ferroportina** → ↓absorción intestinal y ↓liberación macrofágica; además ↓respuesta a EPO y ↓vida media eritrocitaria.
- **Laboratorio:** anemia leve-moderada (Hb 8–11), **normocítica normocrómica** (a veces microcítica), reticulocitos bajos.

Diferencia con ferropenia (clave)

- **Ferritina:** **normal o alta en ATC (> 100)** vs **< 30** en ferropenia.
- **Transferrina/TIBC: baja** en ATC vs **alta** en ferropenia.
- **Saturación:** baja en ambas; hierro sérico bajo en ambas.
- **Receptor soluble de transferrina:** normal en ATC, alto en ferropenia; **índice RsTf/log ferritina > 2 = ferropenia asociada**.
- **Con talasemia:** la talasemia tiene VCM muy bajo con GR altos y ferritina normal.
- **Con anemia renal:** déficit relativo de EPO; se trata con **agentes estimulantes de eritropoyesis**.

Si me repreguntan: el tratamiento es el de la **enfermedad de base**; hierro IV si hay ferropenia asociada y EPO en ERC o quimioterapia (objetivo Hb 10–11,5).

3 Anemia ferropénica y de trastornos crónicos

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: son las **dos anemias más frecuentes**; ambas tienen **hierro sérico bajo**, pero la ferropénica es por **falta real de hierro** (depósitos vacíos) y la de trastornos crónicos por **hierro secuestrado** por la hepcidina (depósitos llenos).

- **Ferropénica:** pérdidas (menstruación, digestivo), malabsorción, mayor demanda; microcítica hipocrómica, RDW alto, trombocitosis reactiva.
- **Trastornos crónicos:** inflamación, infección, neoplasia; IL-6 → **hepcidina** ↑ → bloqueo de ferroportina; EPO baja; normocítica o levemente microcítica.

Comparación de laboratorio

- **Ferritina:** ferropénica **< 30** · crónicos **normal/alta (> 100)**.
- **Transferrina/TIBC:** ferropénica **alta** · crónicos **baja**.
- **Saturación:** ferropénica < 16% · crónicos 10–20%.
- **Receptor soluble de transferrina:** ferropénica **alto** · crónicos normal.
- **VCM:** ferropénica < 80 · crónicos 80–90 (o 75–80).
- **RDW:** ferropénica alto · crónicos normal.
- **Médula (Perls):** ferropénica sin hierro · crónicos hierro macrofágico ↑.

La ferritina es reactante de fase aguda: en inflamación una ferritina de 30–100 no descarta ferropenia; usar índice RsTf/log ferritina (> 2 = ferropenia asociada).

Tratamiento

- **Ferropénica:** buscar y corregir la causa + hierro oral (sulfato ferroso); EV si malabsorción o intolerancia.
- **Crónicos:** tratar la base; hierro EV si hay déficit asociado; EPO en ERC/oncológicos.

Si me repreguntan: diferencial de microcitosis: **talasemia (VCM muy bajo con RDW normal, índice de Mentzer < 13, ferritina normal, HbA2 ↑)** y anemia sideroblástica (sideroblastos en anillo).

4 Anemia ferropénica y de trastornos crónicos

🎤 **Mussini**

Respuesta en una frase: ambas cursan con hierro sérico bajo, pero la ferropénica tiene **depósitos vacíos** (ferritina baja) y la de trastornos crónicos tiene **hierro secuestrado por hepcidina** (ferritina normal o alta).

- **Ferropénica:** la anemia más frecuente del mundo; por pérdidas (ginecológicas, digestivas), mayor demanda (embarazo) o malabsorción (celiaquía, gastritis atrófica, bariátrica).
- **Trastornos crónicos (inflamación):** 2.ª más frecuente; infecciones crónicas, autoinmunes (AR, LES), neoplasias, ERC, IC.
- **Fisiopatología ATC: IL-6 → hepcidina** ↑ → degrada ferroportina → bloqueo de salida de hierro de macrófagos y enterocitos; además EPO ↓ y respuesta medular ↓.

Perfil diferencial

- **VCM:** ferropénica micro/hipo; ATC normo (micro tardía).
- **Ferritina:** **< 30 ng/mL ferropenia; > 100 en ATC**.
- **Transferrina/TIBC:** ↑ en ferropenia, ↓ en ATC.
- **Saturación:** < 16 % en ambas (más baja en ferropenia).
- **RDW:** ↑ en ferropenia, normal en ATC.
- **Receptor soluble de transferrina:** ↑ solo en ferropenia; **índice sTfR/log ferritina > 2 sugiere ferropenia asociada**.

Tratamiento

1. Ferropénica: buscar la causa (VEDA/VCC en varón o posmenopáusica) + **sulfato ferroso 60–120 mg de Fe elemental/día o en días alternos**; EV (carboximaltosa) si intolerancia o malabsorción.
2. ATC: tratar la enfermedad de base; EPO si ERC; hierro EV si ferropenia funcional.

Si me repreguntan: en inflamación la ferritina es reactante de fase aguda → **ferritina < 100** ya sugiere ferropenia concomitante.

5 Causas de anemia de trastornos crónicos

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la anemia de trastornos crónicos aparece en cualquier proceso con **inflamación sostenida**, porque la IL-6 eleva la **hepcidina**, que secuestra el hierro en macrófagos, además de bajar la eritropoyetina y la vida del glóbulo rojo.

Causas (de más a menos frecuente)

- **Infecciones crónicas:** tuberculosis, endocarditis, osteomielitis, abscesos, HIV, micosis.
- **Enfermedades autoinmunes: artritis reumatoidea** (la clásica), LES, vasculitis, EII, polimialgia reumática.
- **Neoplasias:** carcinomas, linfomas, mieloma.
- **Enfermedad renal crónica:** mecanismo propio (déficit de EPO), suele agruparse aquí.
- **Otras:** insuficiencia cardíaca, EPOC, obesidad, envejecimiento («anemia del anciano»), paciente crítico.

Cómo se reconoce

- **Anemia leve-moderada** (Hb 8–11), **normocítica normocrómica** (microcítica en 20–30 %), reticulocitos bajos.
- **Hierro bajo + transferrina baja + ferritina normal o alta** (en ferropenia la transferrina está alta).
- **Receptor soluble de transferrina normal**; elevado si coexiste ferropenia (índice sTfR/log ferritina > 2).
- **Ferritina < 100 con saturación < 20 % en inflamación sugiere ferropenia asociada**.
- **Tratamiento:** el de la enfermedad de base; hierro EV si hay déficit asociado; **EPO** en ERC u oncológicos; transfusión si es grave.

Si me repreguntan: la hepcidina bloquea la **ferroportina** del enterocito y del macrófago: no absorbe ni libera hierro, por eso el oral no sirve.

6 Anemia hemolítica y anemia de trastornos crónicos: diferencias

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la hemolítica es **periférica y regenerativa** (se destruyen glóbulos), y la de trastornos crónicos es **central y arregenerativa** por bloqueo del hierro mediado por **hepcidina**.

Anemia hemolítica

- **Mecanismo:** menor vida media del hematíe (< 120 días).
- **Clínica:** anemia, **ictericia**, esplenomegalia, coluria en intravascular, litiasis pigmentaria.
- **Lab:** normo/macrocítica, **reticulocitos** ↑, LDH ↑, bilirrubina indirecta ↑, **haptoglobina** ↓; Coombs y frotis según causa.

Anemia de trastornos crónicos

- **Causas:** infecciones crónicas, enfermedades autoinmunes (AR, LES), neoplasias, ERC.
- **Mecanismo:** IL-6 → **hepcidina ↑ → bloquea ferroportina, secuestra hierro en macrófagos**; menor respuesta a EPO.
- **Lab:** normocítica normocrómica (a veces micro), Hb rara vez < 8, **reticulocitos bajos**.
- **Hierro:** sideremia ↓, **transferrina normal o** ↓, saturación ↓, **ferritina normal o alta** (reactante).

Tratamiento

- **Hemolítica:** según causa (corticoides en AHAI, esplenectomía en esferocitosis), ácido fólico.
- **Crónica:** tratar la enfermedad de base; EPO en ERC; hierro IV si coexiste ferropenia.

Si me repreguntan: para separar la de trastornos crónicos de la ferropenia: en la ferropenia la transferrina está alta y la ferritina < 30; el **receptor soluble de transferrina** está alto solo en ferropenia.

7 Anemia hemolítica y anemia de trastornos crónicos: diferencias

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la anemia hemolítica es **regenerativa** por destrucción periférica de eritrocitos, mientras que la anemia de trastornos crónicos es **arregenerativa** por bloqueo inflamatorio del hierro mediado por **hepcidina**.

Anemia hemolítica

- **Mecanismo:** vida media eritrocitaria acortada (< 120 días), intravascular o extravascular (bazo).
- **Clínica:** anemia, **ictericia**, esplenomegalia, litiasis biliar pigmentaria, coluria (intravascular: hemoglobinuria).
- **Laboratorio: reticulocitos altos**, LDH y bilirrubina indirecta altas, **haptoglobina baja**, frotis (esferocitos, esquistocitos), Coombs directa.

Anemia de trastornos crónicos

- **Mecanismo:** la IL-6 induce **hepcidina**, que degrada la ferroportina → hierro atrapado en macrófagos; además, menor respuesta a EPO y vida eritrocitaria levemente acortada.
- **Causas:** infecciones crónicas (TBC, endocarditis), AR, LES, neoplasias, ERC.
- **Laboratorio:** normocítica (a veces microcítica), Hb rara vez < 8 g/dL, **ferremia baja con ferritina normal o alta y transferrina baja**, reticulocitos bajos, PCR y ERS elevadas.

Diferencias clave

1. **Reticulocitos:** altos vs bajos.
2. **Bilirrubina indirecta y LDH:** altas vs normales.
3. **Ferritina:** normal o alta (hemólisis crónica puede sobrecargar) vs alta por reactante de fase aguda.

Tratamiento

- Hemolítica: según causa (corticoides en autoinmune, esplenectomía en esferocitosis, ácido fólico).
- Trastornos crónicos: **tratar la enfermedad de base**; EPO en ERC u oncológicos; hierro EV si ferropenia asociada.

Si me repreguntan: el **receptor soluble de transferrina** está alto en ferropenia y normal en trastornos crónicos, útil cuando coexisten.

DEFINICIÓN

- **Anemia de trastornos crónicos (ATC):** anemia **hipoproliferativa** asociada a infección, inflamación o neoplasia crónica, con **hierro corporal conservado pero secuestrado** en macrófagos (bloqueo de la reutilización).
- **Valores:** Hb habitualmente **9–11 g/dl**, rara vez <8 g/dl; normocítica normocrómica, **20–30 % microcítica** en evolución prolongada.
- **Anemia de la insuficiencia renal:** anemia de la **ERC** con Hb <13 g/dl en hombres y <12 g/dl en mujeres (KDIGO), por **déficit relativo de eritropoyetina (EPO)**.
- **Concepto clave:** ambas son anemias **arregenerativas** (reticulocitos bajos) con componente de **bloqueo férrico** mediado por **hepcidina**.
- **Eritropoyetina:** glucoproteína de 165 aminoácidos producida en un **90 % por los fibroblastos peritubulares de la corteza renal** y 10 % por el hígado.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Frecuencia:** la ATC es la **2.ª causa de anemia en el mundo** (después de la ferropénica) y la **1.ª en pacientes hospitalizados**.
- **Prevalencia en enfermedades:** 30–60 % de artritis reumatoidea, 30–80 % de cáncer, frecuente en infección crónica (TBC, endocarditis, osteomielitis), EII y VIH.

- **Ancianos:** un tercio de la anemia del adulto mayor es inflamatoria o renal.
- **ERC:** la anemia aparece cuando la **TFG cae por debajo de 60 ml/min**; está presente en casi todos los pacientes en estadio 5 y diálisis.
- **Diabéticos:** tienen anemia renal más precoz y más intensa para el mismo filtrado (neuropatía autonómica y daño intersticial).

FISIOPATOLOGÍA

Anemia de trastornos crónicos

- **Hepcidina:** la **IL-6** induce en el hígado la síntesis de hepcidina, que se une a la **ferroportina** y la degrada.
- **Consecuencia:** el hierro queda atrapado en **macrófagos y enterocitos**, cae el hierro sérico y la médula sufre una **eritropoyesis con déficit funcional de hierro**.
- **Supresión medular: TNF-α, IL-1 e IFN-γ** inhiben directamente a los progenitores eritroides (BFU-E, CFU-E).
- **EPO inadecuada:** la respuesta de EPO es **menor de la esperada** para el grado de anemia y la médula responde mal a ella.
- **Hemólisis leve:** la activación macrofágica acorta la vida media del eritrocito (≈ 80–90 días).
- **Ventaja evolutiva:** secuestrar hierro priva a bacterias y células tumorales de un nutriente esencial.

Anemia de la insuficiencia renal

- **Déficit de EPO:** la pérdida de masa renal y la fibrosis intersticial reducen las células productoras; la EPO queda "normal" en valor absoluto pero **inapropiadamente baja para la Hb**.
- **Hepcidina alta:** la inflamación urémica y la menor depuración renal de hepcidina bloquean la absorción de hierro.
- **Pérdidas:** sangrado digestivo (disfunción plaquetaria urémica), extracciones y pérdidas en el circuito de **hemodiálisis** (1–3 g de hierro/año).
- **Otros:** toxinas urémicas que acortan la vida del eritrocito, déficit de folato, hiperparatiroidismo con **fibrosis medular**, intoxicación por aluminio (microcítica).

ETIOLOGÍAS

Causas de ATC (de más a menos frecuente)

- **Inflamatorias crónicas:** **artritis reumatoidea**, LES, vasculitis, EII, polimialgia reumática, sarcoidosis.
- **Infecciones crónicas:** TBC, endocarditis, osteomielitis, abscesos, VIH, infecciones urinarias crónicas, bronquiectasias.
- **Neoplasias:** carcinomas sólidos, linfomas (Hodgkin), mieloma.
- **Otras:** insuficiencia cardíaca, EPOC, obesidad, envejecimiento ("inflammaging"), rechazo crónico de trasplante.

Causas de ERC con anemia

- **Principales: nefropatía diabética**, nefroangioesclerosis hipertensiva, glomerulonefritis crónicas, poliquistosis.
- **Particularidad:** en la **poliquistosis renal la anemia es menor** (los quistes producen EPO).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Ferropenia concomitante:** **el cuadro mixto es la regla**; frecuente en AR (AINE), EII y ERC.
- **Fármacos:** IECA/ARA II reducen levemente la Hb; metotrexato, azatioprina y quimioterapia suman mielosupresión.
- **Diálisis:** hemodiálisis con pérdidas de hierro mayores que diálisis peritoneal.
- **Hipotiroidismo e hiperparatiroidismo:** **empeoran** la respuesta a EPO.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Síntomas:** dominan los de la enfermedad de base; la anemia suma **astenia, disnea de esfuerzo, menor tolerancia al ejercicio**.
- **En ERC:** la anemia contribuye a la **hipertrofia ventricular izquierda**, la insuficiencia cardíaca y el deterioro cognitivo.
- **Laboratorio ATC:** **hierro sérico bajo, transferrina (TIBC) baja o normal, saturación baja (<20 %, típicamente 10–20 %), ferritina normal o alta (>100 ng/ml)**.
- **Reticulocitos:** **bajos (índice reticulocitario <2)**.
- **Marcadores de inflamación:** VSG y PCR elevadas, hipoalbuminemia, a veces trombocitosis.
- **Médula ósea (no se pide de rutina):** hierro macrofágico aumentado con **sideroblastos disminuidos**.
- **Laboratorio renal:** normocítica normocrómica, reticulocitos bajos, creatinina elevada; a veces **equinocitos** (células en erizo).

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1:** confirmar anemia y medir **VCM e índice reticulocitario**; si es arregenerativa, estudiar cinética del hierro.
- **Paso 2:** pedir **ferritina, hierro, TIBC y saturación de transferrina**, más PCR, función renal, TSH, B12 y folato.
- **Fórmula saturación:** `Sat. transferrina (%) = hierro sérico / TIBC × 100`.
- **Fórmula índice reticulocitario:** `IR = % reticulocitos × (Hto paciente / 45) / factor de maduración`.
- **Ferritina <30 ng/ml:** **ferropenia pura** aunque haya inflamación.
- **Ferritina >100 ng/ml con saturación <20 %:** **ATC pura**.
- **Ferritina 30–100 ng/ml con inflamación:** probable **anemia mixta**; ayuda el **receptor soluble de transferrina (RsTf)**, que **sube solo en ferropenia**.
- **Índice RsTf/log ferritina:** >2 sugiere ferropenia asociada; <1 sugiere ATC pura.
- **Otros apoyos:** contenido de Hb del reticulocito (CHr) <29 pg y % hipocrómicos >10 % indican hierro disponible insuficiente.
- **En ERC:** diagnosticar anemia renal solo tras **descartar ferropenia, sangrado, déficit de B12/folato, hemólisis e hipotiroidismo**; no se dosa EPO de rutina.
- **Medir Hb en ERC:** anual en estadio 3, cada 6 meses en estadios 4–5 y cada 3 meses en diálisis.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **ATC vs ferropénica:** mirá la **ferritina (alta en ATC, <30 en ferropenia)** y la **TIBC** (baja en ATC, alta en ferropenia).
- **ATC vs talasemia menor:** en la talasemia el **VCM es muy bajo (<70 fl) con glóbulos rojos aumentados** (índice de Mentzer <13) y ferritina normal.
- **ATC vs anemia sideroblástica:** la sideroblástica tiene **ferritina y saturación altas** y sideroblastos en anillo.
- **ATC vs mielodisplasia:** pensarlo en anciano con **citopenias múltiples, macrocitosis** y sin inflamación clara; requiere médula.
- **ATC vs mieloptisis:** leucoeritroblastosis y dacriocitos en el frotis.
- **Anemia renal vs ATC:** en la renal manda la **TFG <60** y la ausencia de otra causa; ambas coexisten.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Transfusión:** reservada a **Hb <7 g/dl** o síntomas graves (angina, IC descompensada, sangrado activo); umbral 8 g/dl en coronarios.
- **Evitar transfusiones en candidatos a trasplante renal:** **generan sensibilización HLA**.

1.ª línea

- **ATC:** **tratar la enfermedad de base** (antiinflamatorios biológicos como tocilizumab normalizan la hepcidina y la Hb).
- **Hierro en ATC:** solo si hay ferropenia asociada; preferir **hierro endovenoso** porque la hepcidina bloquea la absorción oral.
- **ERC sin diálisis:** corregir hierro primero; hierro oral 100–200 mg/día de hierro elemental por 1–3 meses o EV si falla.
- **ERC en hemodiálisis: hierro EV** (hierro sacarosa 100–200 mg por sesión hasta 1 g; carboximaltosa férrica 500–1000 mg).
- **Objetivo de hierro en ERC:** **ferritina >100 ng/ml (>200 en HD) y saturación >20 %**; no superar ferritina 500–800.
- **Agentes estimulantes de la eritropoyesis (AEE):** iniciar si **Hb <10 g/dl** con hierro repleto.
- **Dosis: EPO α/β 50–100 UI/kg/semana** SC o EV, dividida 1–3 veces/semana; darbepoetina 0,45 µg/kg/semana o 0,75 µg/kg cada 2 semanas; CERA (metoxi-polietilenglicol epoetina β) 0,6 µg/kg cada 2 semanas.
- **Objetivo de Hb:** **10–11,5 g/dl, nunca >13 g/dl** (más ACV, trombosis de acceso y mortalidad en TREAT, CHOIR, CREATE).
- **Ajuste:** si la Hb sube >1 g/dl en 2 semanas o >2 g/dl por mes, reducir dosis 25 %.

2.ª línea / refractarios

- **Hiporrespuesta a AEE:** Hb que no sube tras 1 mes con dosis adecuada o dosis >300 UI/kg/semana.
- **Causas de hiporrespuesta: ferropenia (la 1.ª)**, inflamación o infección, diálisis inadecuada, hiperparatiroidismo, aluminio, déficit de B12/folato, hemólisis, mieloma oculto, IECA, **aplasia pura eritroide por anticuerpos anti-EPO**.
- **Inhibidores de la prolil-hidroxilasa del HIF (roxadustat, daprodustat, vadadustat):** orales, estabilizan el HIF, suben EPO endógena y bajan hepcidina; alternativa en ERC.
- **Andrógenos:** históricos, hoy prácticamente en desuso.

Mantenimiento y seguimiento

- **Control:** Hb mensual en fase de ajuste y cada 3 meses estable; ferritina y saturación cada 3 meses.
- **Presión arterial:** controlar, porque los AEE la elevan.

Situaciones especiales

- **Cáncer:** AEE solo en anemia por quimioterapia con Hb <10 g/dl y fin paliativo; **evitarlos si el objetivo es curativo** (progresión tumoral, trombosis).
- **Embarazo en ERC:** la EPO no atraviesa la placenta y puede usarse; hierro EV desde el 2.º trimestre.
- **Infección activa:** suspender transitoriamente hierro EV (el hierro favorece el crecimiento bacteriano).

COMPLICACIONES

- **De la anemia:** HVI, insuficiencia cardíaca, angina, deterioro cognitivo, peor calidad de vida.
- **De los AEE:** **hipertensión arterial (25 %)**, trombosis del acceso vascular, ACV, convulsiones, progresión tumoral, aplasia pura eritroide.
- **Del hierro EV:** reacciones de hipersensibilidad (raras con preparados modernos), **hipofosfatemia con carboximaltosa**, sobrecarga de hierro.
- **De la transfusión:** **sensibilización HLA**, sobrecarga de volumen, hiperpotasemia en ERC, hemosiderosis.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. ATC: **hierro bajo, TIBC baja, ferritina alta** (el hierro está, pero bloqueado).
2. El director de orquesta es la **hepcidina inducida por IL-6**, que degrada la ferroportina.

3. Ferritina <30 ng/ml es ferropenia aunque haya inflamación; entre 30 y 100, pensá en **anemia mixta y pedí RsTf**.
4. Anemia renal: **déficit relativo de EPO**, aparece con TFG <60 ml/min.
5. Antes de la EPO, siempre **reponer hierro** (ferritina >100 y saturación >20 %).
6. Objetivo de Hb con AEE: **10–11,5 g/dl, nunca >13**.
7. Poliquistosis renal: **menos anemia** que otras nefropatías.
8. La causa más frecuente de resistencia a EPO es la **ferropenia**; la más temida, la aplasia pura eritroide por anticuerpos.
9. Error frecuente: **dar hierro oral en ATC pura; no se absorbe por la hepcidina**.

🎤 TEMA DE ORAL · 5× · FICHA 12/26

Talasemias, drepanocitosis y hemoglobinopatías

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 ROMERO · GUADALUPE · MORETTI · GUIMARÃES · MORAIS

1 Talasemia

🎤 Romero · Moretti

Respuesta en una frase: las talasemias son anemias hereditarias (autosómicas recesivas) por **síntesis disminuida de una cadena de globina**, que genera microcitosis, eritropoyesis ineficaz y hemólisis por exceso de la cadena no afectada.

- **β-talasemia** (gen en cromosoma 11, mutaciones puntuales; frecuente en el Mediterráneo):
  - **Menor/rasgo:** asintomática, microcitosis con Hb normal o levemente baja.
  - **Intermedia:** anemia moderada sin transfusión regular.
  - **Mayor (Cooley):** anemia grave desde los 6 meses, **hepatoesplenomegalia**, facies en ardilla, cráneo en «cepillo».
- **α-talasemia** (4 genes, cromosoma 16, deleciones): 1 gen silente; 2 rasgo; 3 **enfermedad por HbH**; 4 **hidrops fetal** (Hb Bart).
- **Laboratorio:** **VCM muy bajo con GR normales o altos (Mentzer < 13)**, RDW normal, **dianocitos**, punteado basófilo, ferritina normal.
- **Diagnóstico:** **electroforesis: HbA2 > 3,5 % en β-menor**, HbF alta en β-mayor; α por estudio genético.

Tratamiento

1. **Menor:** nada; consejo genético; **no dar hierro**.
2. **Mayor:** transfusiones regulares (Hb pretransfusional 9–10,5 g/dl) + **quelación** (deferasirox, deferoxamina) + ácido fólico.
3. **Curativo:** trasplante alogénico; terapia génica; luspatercept reduce transfusiones.
4. Esplenectomía si hiperesplenismo.

Si me repreguntan: la principal causa de muerte en la mayor es la **sobrecarga de hierro cardíaca** (miocardiopatía); se controla con RMN T2*.

2 Drepanocitosis

🎤 **Guadalupe · Morais**

Respuesta en una frase: la drepanocitosis es una hemoglobinopatía **autosómica recesiva** por sustitución de **valina por ácido glutámico en la posición 6 de la cadena β** (HbS), que polimeriza en desoxigenación, deforma el eritrocito en hoz y produce **hemólisis crónica y vasooclusión**.

- **Epidemiología:** ascendencia africana; el heterocigoto (rasgo) protege contra paludismo.
- **Desencadenantes de falciformación:** hipoxia, acidosis, deshidratación, frío, infecciones.
- **Clínica:**
  - **Crisis vasooclusivas** dolorosas (huesos, dactilitis en niños).
  - **Síndrome torácico agudo:** dolor torácico, fiebre, infiltrado nuevo; primera causa de muerte.
  - **Autoesplenectomía** → infecciones por encapsulados (neumococo), secuestro esplénico en niños.
  - ACV, priapismo, necrosis avascular de cabeza femoral, úlceras maleolares, litiasis pigmentaria, nefropatía (hipostenuria, necrosis papilar).
  - **Crisis aplásica** por **parvovirus B19**.
- **Diagnóstico:** frotis con drepanocitos y cuerpos de Howell-Jolly; **electroforesis de hemoglobina (o HPLC): HbS > 80 %, sin HbA**; prueba de solubilidad como tamizaje.

Tratamiento

1. Crisis: hidratación, oxígeno, **opioides**, antibióticos si fiebre.
2. **Hidroxiurea**: aumenta HbF, reduce crisis y mortalidad.
3. Transfusión o **exanguinotransfusión** en STA grave o ACV; ácido fólico, vacunas, penicilina profiláctica en niños.

Si me repreguntan: el Doppler transcraneal en niños detecta riesgo de ACV y la terapia génica y el trasplante son las opciones curativas.

3 Anemia microcítica: causas

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: anemia con **VCM < 80 fL**, que se debe a un defecto en la síntesis de hemoglobina: **ferropenia**, **trastornos crónicos**, **talasemias** y **sideroblástica** (mnemotecnia **TAILS**).

- **Ferropénica (la más frecuente del mundo):** pérdidas crónicas (ginecológicas, **digestivas** en varones y posmenopáusicas), malabsorción (celiaquía, gastrectomía, *H. pylori*), aumento de demanda (embarazo).
- **Trastornos crónicos:** inflamación → **hepcidina** alta bloquea la ferroportina; suele ser normocítica, microcítica en el 25 %.
- **Talasemias:** déficit de cadenas α o β; microcitosis marcada con **GR normales o altos**.
- **Sideroblástica:** congénita (ALAS2) o adquirida (alcohol, isoniazida, plomo, cobre bajo, SMD).
- **Intoxicación por plomo:** punteado basófilo.

Cómo las diferencio

1. **Ferritina**: < 30 ng/mL = ferropenia; normal/alta en crónica.
2. Ferremia baja + **transferrina alta** (ferropenia) vs. transferrina baja (crónica).
3. **Índice de Mentzer** (VCM/GR): **< 13 sugiere talasemia, > 13 ferropenia**.
4. RDW alto en ferropenia, normal en talasemia menor.
5. Electroforesis de Hb (HbA2 > 3,5 % en β-talasemia menor); médula con **sideroblastos en anillo** (Perls).

Si me repreguntan: **ferropenia en varón o posmenopáusica = buscar cáncer colorrectal** con VEDA y VCC. Con inflamación, la ferritina hasta 100 ng/mL puede seguir siendo ferropenia.

4 Anemia microcítica: causas

🎤 Romero

Respuesta en una frase: la anemia microcítica (**VCM < 80 fl**) refleja un defecto en la síntesis de hemoglobina, y sus causas se recuerdan como **«TAILS»**: talasemia, anemia de trastornos crónicos, déficit de hierro (iron), plomo (lead) y sideroblástica.

- **1.ª causa: ferropenia** (la más frecuente del mundo): pérdidas (ginecológicas, digestivas), mala absorción (celiaquía, gastrectomía, *H. pylori*), mayor demanda (embarazo).
- **2.ª: anemia de trastornos crónicos:** suele ser normocítica, pero **microcítica en 20–30 %**; por hepcidina alta.
- **3.ª: talasemias** (rasgo α o β): microcitosis marcada con **Hb casi normal** y **GR aumentados**.
- **Sideroblástica:** congénita (ALA-sintetasa) o adquirida (alcohol, isoniazida, déficit de cobre, SMD).
- **Intoxicación por plomo:** punteado basófilo, ribete gingival, dolor abdominal.

Cómo las separo

- **Ferritina:** **< 30 ng/ml confirma ferropenia**; normal o alta en las demás.
- **Índice de Mentzer** (VCM/GR): **< 13 talasemia, > 13 ferropenia**.
- **RDW:** alto en ferropenia, normal en rasgo talasémico.
- **Trastornos crónicos:** hierro y transferrina bajos, ferritina normal/alta.
- **Talasemia:** electroforesis de Hb (HbA2 > 3,5 % en β).
- **Sideroblástica:** hierro alto y **sideroblastos en anillo** (Perls) en médula.

Si me repreguntan: en ferropenia de un varón o una posmenopáusica hay que buscar **sangrado digestivo** (VEDA + VCC); y nunca dar hierro empírico a un talasémico.

5 Drepanocitosis: complicaciones

🎤 Romero

Respuesta en una frase: la HbS polimeriza en hipoxia y deforma el hematíe en hoz, generando **hemólisis crónica** y **vasooclusión**, de donde salen todas las complicaciones.

Agudas

- **Crisis vasooclusiva dolorosa:** la más frecuente (huesos, tórax, abdomen); dactilitis en lactantes.
- **Síndrome torácico agudo:** infiltrado nuevo + fiebre/dolor torácico/hipoxemia; **principal causa de muerte en adultos**.
- **Secuestro esplénico** (niños) y **crisis aplásica por parvovirus B19** (reticulocitos bajos).
- **ACV isquémico** (niños, screening con Doppler transcraneal), **priapismo**.
- **Infecciones por encapsulados** (neumococo) por **asplenia funcional**; **osteomielitis por Salmonella**.

Crónicas

- **Autoesplenectomía**, cuerpos de Howell-Jolly.
- **Litiasis biliar pigmentaria**, úlceras maleolares.
- **Necrosis avascular** de cabeza femoral, retinopatía proliferativa.
- **Renal:** **hipostenuria (no concentra), necrosis papilar, hematuria**, GEFS, ERC.
- **Hipertensión pulmonar**, sobrecarga de hierro por transfusiones.

Manejo base

- **Hidroxiurea** (aumenta HbF), ácido fólico, vacunas, penicilina profiláctica en niños.
- Crisis: hidratación, **analgesia opioide**, O_2 si hipoxemia; exanguinotransfusión en STA grave o ACV.

Si me repreguntan: no transfundir por encima de **Hb 10 g/dL** por hiperviscosidad. El rasgo falciforme (HbAS) protege contra la malaria y es casi asintomático, salvo hipostenuria y hematuria.

6 Paciente asténico, adinámico y pálido, con LDH elevada, hiperbilirrubinemia a predominio indirecto e ictericia leve: anemia hemolítica y sus tipos (talasemias, drepanocitosis, paludismo)

🎤 Morais

Respuesta en una frase: Anemia con **LDH alta, bilirrubina indirecta elevada e ictericia leve** es una **anemia hemolítica** hasta demostrar lo contrario; se confirma con reticulocitos y haptoglobina y se clasifica en **intracorpuscular** (congénitas) y **extracorpuscular** (adquiridas).

Qué pido

1. Reticulocitos (**índice > 2**), **haptoglobina baja**, frotis, hemoglobina libre y hemosiderina urinaria (intravascular).
2. **Coombs directo**: positivo = autoinmune.
3. Según frotis: electroforesis de Hb, G6PD, EMA, citometría HPN, gota gruesa.

Tipos

- **Talasemias:** déficit de síntesis de cadenas globina. **β-talasemia menor**: microcitosis marcada con GR normales/altos, **índice de Mentzer < 13**, **HbA2 > 3,5%**; la mayor (Cooley) da hepatoesplenomegalia, facies, dependencia transfusional y quelación.
- **Drepanocitosis: HbS** (Glu→Val en β6) que polimeriza desoxigenada; crisis vasooclusivas (dolor, síndrome torácico agudo, ACV, priapismo), autoesplenectomía, infecciones por encapsulados. Tratamiento: hidratación, analgesia, O_2, **hidroxiurea** (↑HbF), transfusión.
- **Paludismo:** *Plasmodium* invade hematíes → hemólisis con **fiebre cíclica** (terciana/cuartana), esplenomegalia; diagnóstico con **gota gruesa y frotis**; *P. falciparum* grave → artesunato IV.
- **Otras:** esferocitosis, G6PD (cuerpos de Heinz), AHAI, microangiopáticas (esquistocitos), HPN.

Si me repreguntan: la drepanocitosis heterocigota protege contra *P. falciparum*; todas requieren **ácido fólico**.

7 Paciente asténico, adinámico y pálido, con LDH elevada, hiperbilirrubinemia a predominio indirecto e ictericia leve: anemia hemolítica y sus tipos (talasemias, drepanocitosis, paludismo)

🎤 Morais

Respuesta en una frase: astenia, palidez, ictericia leve con bilirrubina indirecta y LDH elevadas definen un **síndrome hemolítico**; primero confirmo hemólisis (reticulocitos, haptoglobina), luego hago Coombs directo y frotis para separar causas inmunes de corpusculares (membrana, enzimas, hemoglobinopatías) y extracorpusculares (paludismo, microangiopatía).

- **Confirmación:** reticulocitos ↑, **haptoglobina ↓**, LDH ↑, bilirrubina indirecta ↑; intravascular: hemoglobinuria y hemosiderinuria.
- **Coombs directo +:** autoinmune caliente (IgG: idiopática, LLC, LES, drogas) o fría (IgM: *Mycoplasma*, VEB, linfoma).
- **Coombs −, por frotis:** esferocitos (esferocitosis), esquistocitos (PTT/SUH/CID, prótesis), cuerpos de Heinz/células mordidas (G6PD), drepanocitos, dianocitos, parásitos.

Hemoglobinopatías y paludismo

- **Talasemias:** déficit de síntesis de cadenas α o β; **microcitosis marcada con ferritina normal**; menor: asintomática, HbA2 > 3,5 % en β; mayor (Cooley): anemia grave desde el 1.º año, hepatoesplenomegalia, deformidad ósea, sobrecarga de hierro → transfusiones + quelantes (deferasirox).
- **Drepanocitosis:** HbS (Glu→Val en β6), polimeriza en hipoxia → **crisis vasooclusivas**, síndrome torácico agudo, autoesplenectomía, infecciones por encapsulados; electroforesis de Hb; hidroxiurea, analgesia, hidratación, O_2.
- **Paludismo:** viaje a zona endémica, fiebre periódica; gota gruesa; artesunato.

Si me repreguntan: la anemia hemolítica crónica predispone a litiasis biliar pigmentaria y a crisis aplásicas por parvovirus B19; siempre suplementar ácido fólico.

DEFINICIÓN

Las **hemoglobinopatías** son trastornos hereditarios de la hemoglobina: defectos **cuantitativos** (talasemias) o **cualitativos** (variantes estructurales).

- **Hemoglobina adulta normal: HbA (α2β2) ≈ 97 %**, **HbA2 (α2δ2) 2–3,5 %**, **HbF (α2γ2) < 1 %**.
- **Talasemias:** síntesis **disminuida o ausente** de una cadena de globina estructuralmente normal → **anemia microcítica hipocrómica con ferritina normal o alta**.
- **Talasemia β:** defecto del gen β (cromosoma 11); **β0** = ausencia de síntesis, **β+** = síntesis reducida.
- **Talasemia α:** deleción de genes α (cromosoma 16, **4 genes**, dos por cromosoma).
- **Drepanocitosis (anemia falciforme):** homocigosis **HbSS**; mutación puntual **Glu6Val** en β-globina → polimeriza desoxigenada.
- **Hemoglobinas variantes:** cambios de aminoácidos que alteran solubilidad (HbS, HbC), estabilidad (Hb inestables), afinidad por O2 o estado del hierro (HbM).

EPIDEMIOLOGÍA

- **Herencia: autosómica recesiva**; el portador (rasgo) suele ser asintomático.
- **Talasemia β:** cuenca del **Mediterráneo** (Italia, Grecia), Medio Oriente, India; en Argentina es la más frecuente por la **inmigración italiana**.
- **Talasemia α:** Sudeste asiático (formas graves por deleción en cis), África (deleción en trans, más leve).
- **HbS:** África subsahariana, afrodescendientes; rasgo en **≈ 8 %** de afroamericanos.
- **Ventaja selectiva:** los portadores tienen **protección relativa frente al paludismo por P. falciparum**.
- **HbC:** África occidental; **HbE:** Sudeste asiático (muy frecuente en Tailandia/Camboya).

FISIOPATOLOGÍA

Talasemias

- **Desequilibrio de cadenas:** el problema no es solo la falta de Hb, sino el **exceso de la cadena libre**.
- **En β-talasemia:** cadenas α libres precipitan en el eritroblasto → daño de membrana → **eritropoyesis ineficaz** (muerte intramedular) + hemólisis periférica.
- **Expansión medular:** la anemia eleva EPO → hiperplasia eritroide → **deformidades óseas**, hematopoyesis extramedular, hepatoesplenomegalia.
- **Sobrecarga de hierro:** eritropoyesis ineficaz suprime **hepcidina** → más absorción intestinal + transfusiones → hemosiderosis.
- **En α-talasemia:** exceso de cadenas β forma tetrámeros **HbH (β4)**; en el feto, γ forma **Hb Bart (γ4)**, de altísima afinidad por O2 → no libera oxígeno.

Drepanocitosis

- **Polimerización:** HbS desoxigenada forma polímeros → hematíe rígido en hoz.
- **Favorecen la falciformación: hipoxia, acidosis, deshidratación, frío, fiebre**, aumento de 2,3-DPG.
- **Dos mecanismos: vasooclusión** (isquemia, infartos) + **hemólisis** (intra y extravascular).
- **Hemólisis crónica:** Hb libre consume **óxido nítrico** → vasculopatía, hipertensión pulmonar, priapismo, úlceras.
- **HbF protege:** no copolimeriza con HbS; por eso los síntomas aparecen **después de los 6 meses**, cuando cae la HbF.

ETIOLOGÍAS

- **Rasgo β-talasémico (menor):** un alelo afectado; microcitosis marcada, anemia leve o ausente.
- **Talasemia intermedia:** β+/β+ o β0/β+; anemia moderada, **no dependiente** de transfusión (NTDT).
- **Talasemia mayor (anemia de Cooley):** β0/β0; **dependiente de transfusión** desde los 6–24 meses.

- **α-talasemia por número de genes perdidos:**
  - **1 gen (−α/αα):** portador silente, hemograma normal.
  - **2 genes (rasgo α):** microcitosis leve; electroforesis **normal** en el adulto.
  - **3 genes: enfermedad por HbH**, anemia hemolítica moderada, cuerpos de inclusión.
  - **4 genes:** **hidrops fetal por Hb Bart**, incompatible con la vida.
- **Síndromes falciformes: HbSS** (el más grave), **HbSβ0** (similar a SS), **HbSC** (intermedio, más retinopatía y necrosis ósea), **HbSβ+** (leve), **rasgo HbAS**.
- **Otras variantes: HbC** (cristales, microesferocitos), **HbE** (fenotipo talasémico leve), **Hb Lepore** (fusión δβ).
- **Hb inestables:** precipitan como **cuerpos de Heinz** → hemólisis que empeora con oxidantes.
- **Hb de alta afinidad:** ceden poco O2 → **eritrocitosis** con EPO normal y P50 baja.
- **HbM:** hierro en estado férrico → **metahemoglobinemia congénita** con cianosis.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Ascendencia:** mediterránea, africana, asiática; consanguinidad.
- **Padres portadores:** riesgo **25 %** por embarazo de hijo enfermo.
- **Coherencia de α-talasemia:** heredar además α-talasemia **mejora** la β-talasemia (menos cadenas α libres).
- **HbF alta persistente:** atenúa tanto la β-talasemia como la drepanocitosis.
- **Desencadenantes de crisis falciforme:** infecciones, deshidratación, altura, frío, esfuerzo, embarazo, cirugía.
- **Rasgo falciforme:** asociado a **carcinoma medular renal**, hipostenuria, hematuria y rabdomiólisis por esfuerzo extremo.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Talasemia β mayor

- **Inicio:** 6–24 meses, palidez, retraso del crecimiento, irritabilidad.
- **Facies talasémica: giba frontal**, malar prominente, maloclusión; Rx de cráneo en **«pelos de punta» (hair-on-end)**.
- **Hepatoesplenomegalia** masiva, ictericia, litiasis biliar pigmentaria.
- **Sin transfusión:** muerte en la infancia por insuficiencia cardíaca.

Rasgo talasémico

- **Hemograma:** Hb normal o leve baja, **VCM muy bajo (60–70 fL)**, **glóbulos rojos aumentados (> 5 millones/mm³)**, RDW normal.
- **Frotis:** microcitosis, **dianocitos**, punteado basófilo.

Drepanocitosis

- **Crisis vasooclusiva dolorosa:** dolor óseo, torácico, abdominal; la más frecuente.
- **Dactilitis (síndrome mano-pie):** primera manifestación en lactantes.
- **Síndrome torácico agudo:** dolor torácico + fiebre + infiltrado nuevo + hipoxemia; **primera causa de muerte en adultos**.
- **Secuestro esplénico:** esplenomegalia aguda + caída brusca de Hb + reticulocitos altos; niños pequeños.
- **Crisis aplásica:** por **parvovirus B19**; Hb cae con **reticulocitos muy bajos**.
- **ACV:** isquémico en niños; screening con **Doppler transcraneal**.
- **Autoesplenectomía** hacia los 5 años: asplenia funcional, cuerpos de **Howell-Jolly**.
- **Otros:** priapismo, úlceras maleolares, retinopatía proliferativa, necrosis avascular de cabeza femoral, hipostenuria, necrosis papilar.

HbH y otras variantes

- **HbH:** anemia hemolítica moderada (Hb 7–10 g/dL), esplenomegalia, crisis con infecciones u oxidantes.
- **HbC homocigota:** anemia leve, esplenomegalia, dianocitos abundantes, cristales en el frotis.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 – hemograma:** microcitosis con **ferritina normal/alta** y GR altos → sospechar talasemia, no ferropenia.
- **Índice de Mentzer:** `VCM / GR (millones)`; **< 13 sugiere talasemia, > 13 ferropenia**.
- **Paso 2 – ferrocinética:** descartar ferropenia antes de la electroforesis (la ferropenia **baja la HbA2** y enmascara el rasgo β).
- **Paso 3 – electroforesis/HPLC de Hb:**
  - **Rasgo β:** **HbA2 > 3,5 %**, HbF normal o levemente alta.
  - **β mayor:** HbF muy alta (hasta 90 %), HbA ausente (β0) o escasa.
  - **Rasgo α:** electroforesis normal → diagnóstico por **estudio molecular** (PCR de deleciones).
  - **HbH:** banda rápida HbH; inclusiones con **azul de cresil brillante**.
  - **Drepanocitosis:** HbS predominante, sin HbA (SS); en el rasgo HbA > HbS (≈ 60/40).
- **Prueba de solubilidad/falciformación:** screening rápido; no distingue rasgo de enfermedad.
- **Hemólisis:** reticulocitos, LDH, bilirrubina indirecta, haptoglobina.
- **Estudio familiar y consejo genético:** siempre; diagnóstico prenatal por biopsia de vellosidad coriónica.
- **Sobrecarga férrica:** ferritina sérica y **RMN T2*** hepática y cardíaca.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Ferropenia vs rasgo talasémico:** mirá la **ferritina** y el **RDW** (alto en ferropenia), GR bajos en ferropenia; Mentzer.
- **Anemia de enfermedad crónica:** normo o microcítica leve, ferritina alta, saturación baja, VCM rara vez < 70 fL.
- **Anemia sideroblástica:** sideroblastos en anillo en médula, población dimórfica.
- **Intoxicación por plomo:** punteado basófilo + dolor abdominal + neuropatía; protoporfirina eritrocitaria alta.
- **Crisis falciforme vs abdomen agudo/osteomielitis:** fiebre persistente y foco único orientan a infección (**Salmonella** en osteomielitis).
- **Secuestro vs crisis aplásica:** en ambas cae la Hb; **reticulocitos altos + bazo grande = secuestro; reticulocitos bajos = aplasia**.
- **Eritrocitosis por Hb de alta afinidad vs policitemia vera:** la Hb variante no tiene leucocitosis, esplenomegalia ni JAK2.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Crisis vasooclusiva: analgesia rápida** (en < 60 min) con AINE + **opioides EV** (morfina) en esquema pautado/PCA, hidratación, O2 si SatO2 < 95 %.
- **Hidratación:** isotónica sin sobrecargar (riesgo de síndrome torácico).
- **Síndrome torácico agudo:** O2, analgesia, incentivo respiratorio, **ceftriaxona + macrólido** (cubrir neumococo y atípicos), transfusión simple; **exanguinotransfusión** si grave.
- **ACV agudo:** **exanguinotransfusión urgente** con objetivo HbS < 30 %.
- **Fiebre en drepanocítico:** urgencia por asplenia → hemocultivos y **ceftriaxona EV** empírica sin demora.
- **Secuestro esplénico y crisis aplásica:** transfusión de glóbulos rojos.
- **Priapismo > 4 h:** aspiración de cuerpos cavernosos + fenilefrina intracavernosa (urología).
- **No hacer:** no transfundir por encima de **Hb 10–11 g/dL** en SS (hiperviscosidad).

1.ª línea

- **Rasgo talasémico:** no requiere tratamiento; **no dar hierro sin ferropenia demostrada**; consejo genético.
- **Talasemia mayor: transfusión crónica** cada 2–5 semanas, objetivo **Hb pretransfusional 9,5–10,5 g/dL** (suprime la eritropoyesis ineficaz y la expansión ósea).
- **Quelación de hierro:** iniciar con ferritina > **1000 ng/mL** o tras 10–20 transfusiones.
  - **Deferasirox** VO 20–40 mg/kg/día (vigilar creatinina y transaminasas).
  - **Deferoxamina** SC en infusión 8–12 h, 20–60 mg/kg; mejor para hierro hepático.
  - **Deferiprona** VO 75–100 mg/kg/día; mejor para hierro **cardíaco**; riesgo de agranulocitosis.
- **Ácido fólico** 1–5 mg/día en hemólisis crónica (talasemia intermedia, HbH, drepanocitosis).
- **Drepanocitosis: hidroxiurea** 15–35 mg/kg/día; aumenta HbF, reduce crisis, síndrome torácico, transfusiones y mortalidad.

2.ª línea / refractarios

- **Trasplante alogénico de células progenitoras: único curativo** en ambas; ideal en niños con donante hermano HLA idéntico.
- **Luspatercept:** mejora la eritropoyesis tardía en β-talasemia; reduce requerimiento transfusional.
- **Drepanocitosis: L-glutamina**, **crizanlizumab** (anti-P-selectina), voxelotor (retirado del mercado en 2024).
- **Terapia génica:** lentivirales y edición CRISPR (exa-cel) aprobadas en el exterior para casos seleccionados.
- **Esplenectomía:** si hiperesplenismo con requerimiento > 200 mL/kg/año de GR; vacunar antes.

Mantenimiento y seguimiento

- **Prevención de infecciones en drepanocitosis: penicilina V profiláctica de los 2 meses a los 5 años** (125 mg c/12 h hasta 3 años, luego 250 mg c/12 h).
- **Vacunas:** neumococo (13/15/20 + 23-valente), meningococo ACWY y B, Haemophilus b, influenza anual.
- **Doppler transcraneal anual de 2 a 16 años:** velocidad > 200 cm/s → transfusión crónica (programa STOP).
- **Controles:** ferritina trimestral, RMN T2* anual, ecocardiograma (hipertensión pulmonar), fondo de ojo, función renal y endocrina.

Situaciones especiales

- **Embarazo en drepanocitosis:** alto riesgo (preeclampsia, crisis, RCIU); suspender hidroxiurea (teratógena) y quelantes.
- **Embarazo con rasgo talasémico:** folatos, estudio de la pareja.
- **Cirugía en SS:** transfundir a Hb ≈ 10 g/dL antes de anestesia general.

COMPLICACIONES

- **Hemosiderosis cardíaca:** miocardiopatía y arritmias; **primera causa de muerte en talasemia mayor**.
- **Endocrinas por hierro:** hipogonadismo, retraso puberal, diabetes, hipotiroidismo, hipoparatiroidismo.
- **Hepáticas:** fibrosis, cirrosis, hepatocarcinoma; hepatitis virales transfusionales.
- **Óseas:** osteoporosis, fracturas; hematopoyesis extramedular paravertebral (compresión medular).
- **Trombosis:** más en talasemia intermedia esplenectomizada.
- **Drepanocitosis:** sepsis por encapsulados (neumococo), osteomielitis por **Salmonella** y estafilococo, ACV, hipertensión pulmonar, nefropatía, necrosis de cabeza femoral.
- **Transfusionales:** aloinmunización, reacciones hemolíticas tardías, hiperhemólisis.

COMPARACIÓN DE ENTIDADES

- **Rasgo β** — gen β, 1 alelo · VCM muy bajo, GR altos, **HbA2 > 3,5 %** · Mentzer < 13, ferritina normal.
- **β mayor** — β0/β0 · HbF muy alta · facies, hepatoesplenomegalia, transfusión crónica.

- **Rasgo α** — 2 genes α · electroforesis normal · diagnóstico molecular, por exclusión.
- **HbH** — 3 genes α · tetrámeros β4, inclusiones con azul de cresil · hemólisis moderada.
- **Hb Bart** — 4 genes α · γ4 · hidrops fetal.
- **HbSS** — Glu6Val · HbS sin HbA · vasooclusión, hemólisis, asplenia.
- **HbSC** — S + C · forma intermedia · retinopatía y necrosis ósea más frecuentes.
- **Hb inestable** — cadena con falla de estabilidad · cuerpos de Heinz · hemólisis con oxidantes.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Microcitosis con GR altos y ferritina normal → rasgo talasémico, no hierro**.
2. Rasgo β se diagnostica por **HbA2 > 3,5 %**; corregí antes la ferropenia.
3. Rasgo α tiene **electroforesis normal**: se confirma por biología molecular.
4. Eritropoyesis ineficaz → **hepcidina baja** → sobrecarga férrica aun sin transfusiones.
5. Primera causa de muerte en talasemia mayor: **miocardiopatía por hierro**.
6. Drepanocítico con fiebre → **ceftriaxona ya**, es un asplénico.
7. Caída de Hb con reticulocitos bajos en SS → **parvovirus B19**.
8. Hidroxiurea **sube la HbF**; único curativo: trasplante de progenitores.
9. Osteomielitis en drepanocitosis → **Salmonella**.
10. Rx de cráneo «pelos de punta» → **expansión medular** (talasemia mayor).

🎤 TEMA DE ORAL · 5× · FICHA 13/26

Neutropenia febril, leucopenias y factores estimulantes

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 ROMERO · GUIMARÃES · MORAIS · RAYSSA · FANTINI

1 Neutropenia febril

🎤 Romero · Morais · Fantini

Respuesta en una frase: La neutropenia febril es una **emergencia oncohematológica**: fiebre ≥ 38,3 °C única o ≥ 38 °C sostenida 1 h con **neutrófilos < 500/mm³** (o < 1000 con caída esperada), que requiere antibiótico empírico en la primera hora.

- **Causa:** quimioterapia (mucositis, catéteres); predominan **bacilos gramnegativos** (Pseudomonas) y cocos grampositivos; hongos si > 4–7 días.
- **Evaluación:** examen de piel, boca, catéter, perianal (sin tacto rectal); **2 hemocultivos** (uno por catéter), urocultivo, Rx tórax, hemograma, función renal y hepática.
- **Estratificación:** **score MASCC ≥ 21 = bajo riesgo**.

Tratamiento empírico (SADI/IDSA)

1. **Bajo riesgo:** ambulatorio con **ciprofloxacina + amoxicilina-clavulánico** VO.
2. **Alto riesgo:** betalactámico antipseudomónico IV: **piperacilina-tazobactam 4,5 g c/6 h**, cefepime 2 g c/8 h o meropenem 1 g c/8 h.
3. Agregar **vancomicina** si inestabilidad, infección de catéter, piel o SAMR.
4. Fiebre persistente 4–7 días: **antifúngico** (caspofungina o voriconazol si sospecha Aspergillus).

- **G-CSF (filgrastim):** profilaxis según riesgo del esquema (> 20%).

Si me repreguntan: el antibiótico va **dentro de los 60 minutos**; se suspende con paciente afebril ≥ 48 h y neutrófilos > 500 en recuperación.

2 Paciente con neutropenia febril: tratamiento

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la neutropenia febril (fiebre ≥ 38,3 °C única o ≥ 38 °C sostenida 1 h con neutrófilos < 500/mm³ o < 1000 con caída prevista) es una emergencia: hemocultivos y **betalactámico antipseudomónico dentro de la primera hora**.

Conducta

1. **Evaluación:** 2 hemocultivos (periférico + catéter), urocultivo, Rx de tórax, laboratorio, cultivos de foco; examen sin tacto rectal.
2. **Estratificar riesgo:** **MASCC ≥ 21 = bajo riesgo**; alto riesgo: neutropenia profunda y > 7 días, inestabilidad, mucositis, leucemia aguda o TAMO.
3. **Bajo riesgo:** ambulatorio con ciprofloxacina + amoxicilina-clavulánico VO.
4. **Alto riesgo (internación, SADI):** monoterapia con **piperacilina-tazobactam 4,5 g c/6 h** o **cefepime 2 g c/8 h** (o meropenem 1 g c/8 h si hay colonización por BLEE o sepsis grave).

- **Agregar vancomicina** 15–20 mg/kg c/12 h si: inestabilidad hemodinámica, infección de catéter o piel, neumonía, colonización por SAMR o hemocultivo con cocos gram +.
- **Shock:** carbapenem + amikacina ± vancomicina.
- **Fiebre persistente 4–7 días:** buscar hongos (galactomanano, TC de tórax) → antifúngico empírico (**voriconazol** si sospecha de aspergilosis, equinocandina o anfotericina liposomal).
- **Duración:** hasta afebril ≥ 48 h y neutrófilos > 500.
- **G-CSF** (filgrastim): profilaxis primaria si riesgo de neutropenia febril > 20 %.

Si me repreguntan: en el neutropénico hay pocos signos inflamatorios (no hay pus ni infiltrados claros), por eso la fiebre puede ser el único signo; la mortalidad se reduce con el ATB precoz.

3 Paciente neutropénico febril

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la neutropenia febril es una **emergencia oncológica**: temperatura **≥ 38,3 °C única o ≥ 38 °C sostenida 1 h** con **neutrófilos < 500/mm³** (o < 1000 con caída prevista a < 500); se toman cultivos y se inicia **antibiótico empírico de amplio espectro antipseudomonas dentro de la primera hora**.

- **Por qué urgencia:** la falta de neutrófilos **atenúa los signos inflamatorios** (sin pus, sin infiltrado franco); la bacteriemia por gramnegativos (**Pseudomonas**) puede matar en horas.
- **Evaluación:** examen de piel, catéteres, boca (mucositis), periné (**sin tacto rectal**), pulmón, senos.

Qué pido

1. **Hemocultivos × 2** (uno periférico y uno por catéter), urocultivo, cultivo de sitios sospechosos.
2. Hemograma, función renal y hepática, ionograma, lactato.
3. **Rx de tórax**; TC si síntomas respiratorios (aspergilosis: signo del halo).

Estratificación de riesgo

- **Score MASCC ≥ 21** = bajo riesgo: tumor sólido, neutropenia < 7 días, estable → **ciprofloxacina + amoxicilina-clavulánico VO**, ambulatorio con control.
- **Alto riesgo** (MASCC < 21, hemato, neutropenia > 7 días, inestable) → internación y EV.

Empírico en alto riesgo

- **Monoterapia betalactámica antipseudomonas: cefepime 2 g c/8 h o piperacilina-tazobactam 4,5 g c/6 h** (meropenem si BLEE o sepsis).
- + **Vancomicina** si catéter infectado, piel, neumonía, hipotensión o SAMR.
- + **Antifúngico** (caspofungina/voriconazol) si fiebre persiste 4–7 días.

Si me repreguntan: **el G-CSF no se usa de rutina en el tratamiento; sí en profilaxis cuando el riesgo de neutropenia febril del esquema es > 20%**.

4 Caso clínico de paciente neutropénico febril

🎤 **Rayssa**

Respuesta en una frase: la neutropenia febril (**T ≥ 38,3 °C única o ≥ 38 °C sostenida 1 h + neutrófilos < 500/µL** o previsión de caer) es una **emergencia**: hemocultivos y antibiótico empírico en la primera hora.

- **Caso:** paciente con LMA, día +10 de quimioterapia, fiebre 38,6 °C, neutrófilos 200, catéter implantable.

Evaluación inicial

- Examen dirigido: catéter, piel, boca (mucositis), periné (sin tacto rectal), pulmón; los signos de inflamación están atenuados.
- **2 pares de hemocultivos** (periférico + catéter), urocultivo, Rx de tórax, hemograma, función renal y hepática, lactato.
- Riesgo con **MASCC: ≥ 21 = bajo riesgo**; neutropenia prolongada > 7 días o leucemia aguda = alto riesgo.

Tratamiento (SADI)

1. **Alto riesgo:** internación + betalactámico antipseudomónico: **piperacilina-tazobactam 4,5 g c/6 h o cefepime 2 g c/8 h**; meropenem si sepsis o colonización por BLEE.
2. **Agregar vancomicina** si inestabilidad, infección de catéter o piel, neumonía o SAMR.
3. **Bajo riesgo:** ambulatorio con ciprofloxacina + amoxicilina-clavulánico.
4. Fiebre persistente 4–7 días: buscar hongos (galactomanano, TC de tórax) → **antifúngico empírico** (voriconazol o equinocandina/anfotericina liposomal).
5. Duración: hasta afebril y neutrófilos > 500; desescalar según cultivos.

Si me repreguntan: G-CSF no se usa de rutina en la NF establecida, sino como **profilaxis** cuando el riesgo del esquema es > 20 %.

5 Caso clínico: paciente con LMC y catéter que consulta por fiebre: neutropenia febril secundaria a neumonía, búsqueda del foco y transfusión

🎤 **Rayssa**

Respuesta en una frase: es una **neutropenia febril** (temperatura ≥ 38,3 °C, o ≥ 38 °C sostenida durante 1 h, con **neutrófilos < 500/µL** o que se espera bajen de ese valor) en un paciente con catéter y foco pulmonar: es una **urgencia infectológica** que exige antibióticos empíricos de amplio espectro **en la primera hora**.

Evaluación

- **Riesgo:** score **MASCC** (≥ 21 = bajo riesgo). Este paciente es de **alto riesgo** por la neumonía, el catéter y la neoplasia hematológica, y se interna.
- **Búsqueda del foco:** examen de piel, mucosas, región perianal y **orificio del catéter**.
- **Hemocultivos:** 2 pares, **uno periférico y otro por el catéter**. Si el del catéter se positiviza ≥ 2 h antes, sugiere infección del catéter.
- Urocultivo, **Rx o TC de tórax**, esputo, PCR para virus respiratorios; galactomanano si la neutropenia es prolongada.
- Hemograma, función renal, hepatograma y láctico.

Tratamiento empírico (SADI/IDSA)

1. **Betalactámico antipseudomonas: piperacilina-tazobactam** 4,5 g cada 6–8 h o **cefepime** 2 g cada 8 h; meropenem si hay sepsis o riesgo de BLEE.
2. Agregar **vancomicina** por sospecha de **infección del catéter**, neumonía, inestabilidad o colonización por SAMR.
3. Si la fiebre persiste 4–7 días: **antifúngico** (voriconazol si hay sospecha de aspergilosis, caspofungina).
4. Retirar el catéter si hay bacteriemia por *S. aureus*, *Pseudomonas* o *Candida*, o infección del túnel.

Transfusión

- **Glóbulos rojos** si la Hb es < 7–8 g/dL; **plaquetas** profilácticas si son < 10.000/µL (o < 20.000/µL con fiebre o sangrado). Siempre **irradiados y leucodeplecionados**.

Si me repreguntan: el G-CSF no es de rutina; se usa en la neutropenia febril con alto riesgo de complicaciones. **No se espera el resultado de los cultivos para iniciar los antibióticos**.

6 Tratamiento empírico de la neutropenia febril

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: el tratamiento empírico se inicia **dentro de la primera hora**, tras hemocultivos, con un **betalactámico antipseudomonas en monoterapia**, y se agregan cobertura para grampositivos u hongos solo con indicaciones precisas, según el riesgo (MASCC) y la epidemiología local (recomendaciones SADI/IDSA).

1. Estratificar

- **Bajo riesgo** (MASCC ≥ 21, tumor sólido, neutropenia < 7 días, estable, buena vía oral): **ciprofloxacina 500–750 mg c/12 h + amoxicilina-clavulánico 875/125 mg c/12 h VO** (alérgicos: cipro + clindamicina).
- **Alto riesgo:** internación y EV.

2. Empírico EV de 1.ª línea

- **Cefepime 2 g c/8 h**, o **piperacilina-tazobactam 4,5 g c/6 h**.
- **Meropenem 1 g c/8 h** si sepsis grave, colonización por BLEE o foco abdominal.

3. Agregar vancomicina (15–20 mg/kg c/8–12 h) si

- Inestabilidad hemodinámica, **infección de catéter**, piel y partes blandas, neumonía, colonización por SAMR, mucositis grave con profilaxis con quinolonas, hemocultivo con grampositivos.
- Suspender a las 48–72 h si cultivos negativos.

4. Fiebre persistente

- **Fiebre > 4–7 días con ATB: agregar antifúngico (caspofungina o anfotericina liposomal; voriconazol si aspergilosis)**; buscar con TC de tórax y galactomanano.

5. Duración

- Hasta afebril ≥ 48 h y neutrófilos > 500 en ascenso; si foco documentado, el tiempo de ese foco.

Si me repreguntan: la vancomicina no es empírica inicial de rutina; y **no hacer tacto rectal ni supositorios** (bacteriemia).

DEFINICIÓN

- **Leucopenia:** leucocitos totales **< 4000/mm³**; siempre mirar la fórmula absoluta, no el porcentaje.
- **Neutropenia:** recuento absoluto de neutrófilos (RAN) **< 1500/mm³**.
  - **Leve:** 1000–1500/mm³.
  - **Moderada:** 500–1000/mm³.
  - **Grave:** **< 500/mm³**; riesgo infeccioso alto.
  - **Profunda:** < 100/mm³.
- **Agranulocitosis:** RAN **< 500/mm³** (casi ausencia de neutrófilos), típicamente **idiosincrásica por fármacos**.
- **Neutropenia febril (IDSA/SADI):** temperatura oral única **≥ 38,3 °C o ≥ 38 °C sostenida 1 h** + RAN < 500/mm³ o < 1000 con caída prevista a < 500 en 48 h.
- **Linfopenia:** linfocitos < 1000/mm³ (adulto).
- **Factores estimulantes de colonias (FEC):** citoquinas recombinantes que estimulan la proliferación y diferenciación de precursores mieloides: **G-CSF** (filgrastim, pegfilgrastim) y **GM-CSF** (sargramostim).

EPIDEMIOLOGÍA

- **Neutropenia febril:** complicación de **10–50 %** de tumores sólidos y **> 80 %** de neoplasias hematológicas en quimioterapia.
- **Mortalidad:** 5–10 % global; mayor con bacteriemia por gramnegativos y shock.
- **Agranulocitosis por fármacos:** 1–5 casos por millón/año; más en **mujeres y ancianos**.

- **Neutropenia étnica benigna:** RAN 1000–1500 en afrodescendientes y personas de Medio Oriente, sin infecciones (genotipo **Duffy nulo**).
- **Nadir de quimioterapia:** habitualmente **días 7–14** postciclo.

FISIOPATOLOGÍA

- **Cinética:** el neutrófilo vive 6–8 h en sangre; la médula produce ≈ 1×10^{11} neutrófilos por día, con reserva medular para 5 días.
- **Pools:** circulante y **marginal** (adherido al endotelio); la redistribución cambia el recuento sin cambiar la masa total.
- **Mecanismos de neutropenia:**
  - **Producción disminuida:** quimioterapia, aplasia, infiltración medular, déficit de B12/folato.
  - **Destrucción periférica:** autoinmune, inmunoalérgica por fármacos, hiperesplenismo.
  - **Marginación aumentada:** infecciones virales, sepsis.
- **Agranulocitosis por fármacos: inmunomediada** (hapteno, anticuerpos antineutrófilo, aparición rápida) o **tóxica directa** sobre precursores (dosis dependiente, gradual).
- **Consecuencia clínica:** sin neutrófilos no hay pus ni inflamación → signos locales **mínimos; la fiebre puede ser el único signo**.
- **Barreras:** la mucositis por quimioterapia permite la translocación de flora intestinal (gramnegativos, estreptococos viridans).
- **G-CSF:** se une a su receptor en precursores → acelera la granulopoyesis, acorta el tiempo de maduración y moviliza progenitores a sangre periférica.

ETIOLOGÍAS

- **Quimioterapia citotóxica:** la causa más frecuente de neutropenia grave.
- **Fármacos no citotóxicos (agranulocitosis idiosincrásica):**
  - **Antitiroideos: metimazol y propiltiouracilo** (0,2–0,5 %, primeros 3 meses).
  - **Clozapina** (≈ 1 %): requiere control hematológico estricto.
  - **Metamizol (dipirona):** muy usado en Argentina.
  - **Sulfasalazina, trimetoprima-sulfametoxazol, betalactámicos a dosis altas y prolongadas, vancomicina.**
  - **Anticonvulsivantes** (carbamazepina), **deferiprona**, **ticlopidina**, levamisol (adulterante de cocaína).
- **Infecciones:** virales (VEB, CMV, hepatitis, HIV, influenza, dengue), sepsis grave, brucelosis, fiebre tifoidea, tuberculosis miliar, leishmaniasis.
- **Nutricionales:** déficit de **B12, folato**, cobre; alcoholismo.
- **Enfermedad hematológica:** aplasia medular, mielodisplasia, leucemias, mieloptisis, **leucemia de linfocitos grandes granulares** (con artritis reumatoidea = **síndrome de Felty**).
- **Autoinmunes:** LES, artritis reumatoidea, neutropenia autoinmune primaria.
- **Hiperesplenismo:** cirrosis con hipertensión portal.
- **Congénitas:** neutropenia cíclica (ciclos de **21 días**, gen ELANE), síndrome de Kostmann, Shwachman-Diamond.
- **Benigna:** étnica, constitucional.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Riesgo de neutropenia febril:** quimioterapia mieloablativa, leucemia aguda, edad > 65 años, neutropenia previa, mal estado general.
- **Riesgo de complicación grave: neutropenia < 100 y > 7 días**, mucositis, catéter, comorbilidad, insuficiencia hepática o renal.
- **Agranulocitosis:** mujeres, ancianos, HLA específicos, exposición previa al fármaco.

- **Gérmenes predominantes: cocos grampositivos** (estafilococo coagulasa negativo, S. aureus, viridans) por catéteres; **bacilos gramnegativos** (E. coli, Klebsiella, **Pseudomonas**) los más letales.
- **Neutropenia prolongada:** hongos (**Candida**, **Aspergillus**) después de 5–7 días de fiebre persistente.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Fiebre:** a menudo única manifestación.
- **Mucositis y úlceras orales**, faringitis necrotizante, gingivitis (típico de agranulocitosis: fiebre + odinofagia).
- **Focos sutiles:** celulitis con eritema mínimo, sitio de catéter, región perianal (no hacer tacto rectal).
- **Neumonía:** infiltrado escaso o ausente en la Rx; la TC puede mostrar nódulos con **signo del halo** (Aspergillus).
- **Tiflitis (enterocolitis neutropénica):** dolor en fosa ilíaca derecha + fiebre + diarrea; engrosamiento del ciego en TC.
- **Ectima gangrenoso:** lesión necrótica de borde eritematoso → **Pseudomonas aeruginosa**.
- **Sepsis:** hipotensión, taquicardia, lactato alto.
- **Neutropenia leve crónica:** asintomática, hallazgo de laboratorio.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Neutropenia febril (urgencia)

- **Paso 1:** confirmar fiebre y RAN; **el antibiótico va dentro de los 60 minutos**, sin esperar resultados.
- **Hemocultivos:** 2 sets (periférico + cada lumen del catéter); el tiempo diferencial > 2 h sugiere bacteriemia asociada a catéter.
- **Otros cultivos:** urocultivo, esputo, coprocultivo/toxina de C. difficile si diarrea, lesiones de piel.
- **Laboratorio:** hemograma, función renal y hepática, ionograma, lactato, PCR/procalcitonina.
- **Imágenes:** Rx de tórax; TC de tórax si fiebre persistente; TC abdominal si dolor.
- **Estratificar riesgo con MASCC:** puntaje **≥ 21 = bajo riesgo** (considerar manejo oral/ambulatorio); < 21 = alto riesgo.
- **Fiebre persistente 4–7 días:** galactomanano sérico, β-D-glucano, TC de tórax/senos, fondo de ojo.

Neutropenia sin fiebre

- **Repetir hemograma** y frotis (displasia, blastos, linfocitos grandes granulares).
- **Revisar fármacos** de los últimos 3 meses.
- **Laboratorio:** B12, folato, serologías (HIV, VHB, VHC, VEB), FAN, factor reumatoideo, ecografía para bazo.
- **Punción y biopsia de médula ósea:** si neutropenia grave, compromiso de otras series o causa no aclarada.
- **Neutropenia cíclica:** hemogramas 2–3 veces por semana durante 6 semanas.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Agranulocitosis por fármacos vs aplasia medular:** en la agranulocitosis solo cae la serie blanca; en la aplasia hay **pancitopenia** y médula hipocelular global.
- **Neutropenia por quimioterapia vs mieloptisis:** la mieloptisis tiene **leucoeritroblastosis** y dacriocitos.
- **Neutropenia étnica benigna vs patológica:** la benigna no tiene infecciones, es estable y la médula es normal.
- **Hiperesplenismo:** bicitopenia/pancitopenia leve con esplenomegalia e hipertensión portal.
- **Megaloblástica:** **VCM alto + neutrófilos hipersegmentados**.
- **Fiebre no infecciosa en neutropénico:** transfusiones, fármacos, tumor, trombosis; diagnóstico de exclusión.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Alto riesgo:** internación + **betalactámico antipseudomónico en monoterapia** EV en la primera hora.

    - **Piperacilina-tazobactam** 4,5 g c/6 h (o infusión extendida).
    - **Cefepime** 2 g c/8 h.
    - **Meropenem** 1 g c/8 h si colonización/infección por BLEE, sepsis grave o foco abdominal.
- **Agregar vancomicina** (15–20 mg/kg c/8–12 h) solo si: inestabilidad hemodinámica, infección de catéter, piel/partes blandas, neumonía, colonización por SAMR, mucositis grave con quinolonas profilácticas, hemocultivo con grampositivo.
- **Agregar aminoglucósido** (amikacina 15 mg/kg/día) en shock o sospecha de gramnegativos resistentes.
- **Bajo riesgo (MASCC ≥ 21): ciprofloxacina 500–750 mg c/12 h + amoxicilina-clavulánico 875/125 mg c/12 h** VO, con control estrecho.
- **Alergia grave a betalactámicos:** aztreonam + vancomicina, o quinolona + clindamicina según caso.
- **Agranulocitosis por fármacos:** **suspender el fármaco de inmediato y para siempre**; si hay fiebre, tratar como neutropenia febril.

2.ª línea / refractarios

- **Fiebre persistente a las 72 h sin foco y estable:** no cambiar empíricamente el antibiótico; reevaluar.
- **Fiebre 4–7 días con neutropenia profunda:** antifúngico empírico o anticipado: **caspofungina**, **anfotericina B liposomal**; si Aspergillus probable → **voriconazol**.
- **Escalada:** pasar a carbapenem si deterioro clínico o germen BLEE; ajustar por cultivo.
- **Tiflitis:** ampliar cobertura de anaerobios (piperacilina-tazobactam o carbapenem), reposo digestivo, cirugía si perforación.

Factores estimulantes de colonias

- **Profilaxis primaria:** con quimioterapia de riesgo de neutropenia febril **≥ 20 %**; con riesgo 10–20 % si hay factores del paciente (edad, comorbilidad).
- **Profilaxis secundaria:** tras un episodio previo, cuando reducir la dosis compromete el resultado.
- **Filgrastim: 5 µg/kg/día SC**, desde 24–72 h después de la quimioterapia hasta recuperar RAN.
- **Pegfilgrastim: 6 mg SC dosis única** por ciclo, 24 h después de la quimioterapia.
- **Otras indicaciones:** movilización de progenitores para trasplante, neutropenia congénita grave (Kostmann), neutropenia cíclica, agranulocitosis grave por fármacos con infección.
- **No indicados** de rutina en neutropenia febril ya establecida sin factores de mal pronóstico, ni en neutropenia afebril.
- **Efectos adversos: dolor óseo** (el más frecuente), esplenomegalia y rotura esplénica rara, leucocitosis, síndrome de distrés respiratorio, síndrome de Sweet.
- **Contraindicación relativa:** no administrar en las 24 h previas ni simultáneamente con la quimioterapia.

Mantenimiento y seguimiento

- **Duración del antibiótico:** si se identificó foco, el tiempo de ese foco; sin foco, suspender cuando esté **afebril ≥ 48 h** y estable (o hasta RAN > 500).
- **Profilaxis con levofloxacina:** en neutropenia esperada < 100/mm³ por > 7 días (leucemias agudas, trasplante).
- **Profilaxis antifúngica:** posaconazol en LMA/SMD en inducción; fluconazol en trasplante.
- **Medidas:** higiene de manos, cuidado del catéter, evitar tacto rectal y supositorios.
- **Antitiroideos:** advertir al paciente que consulte por fiebre u odinofagia y pedir hemograma inmediato.
- **Clozapina:** hemograma semanal los primeros 6 meses.

Situaciones especiales

- **Agranulocitosis por metimazol:** no cambiar a PTU (reactividad cruzada); pasar a **yodo radiactivo o cirugía**.
- **Síndrome de Felty:** metotrexato; G-CSF si infecciones; esplenectomía en refractarios.
- **Insuficiencia renal:** ajustar cefepime, piperacilina-tazobactam, meropenem y vancomicina (niveles valle 15–20).

COMPLICACIONES

- **Sepsis y shock séptico** por gramnegativos (**Pseudomonas**): principal causa de muerte.
- **Infecciones fúngicas invasivas:** aspergilosis pulmonar, candidiasis hepatoesplénica.
- **Tiflitis** con perforación.
- **Infección por C. difficile** asociada al antibiótico.
- **Retraso o reducción de dosis de quimioterapia** → menor eficacia oncológica.
- **Del tratamiento:** nefrotoxicidad (vancomicina, aminoglucósidos, anfotericina), selección de resistencias, dolor óseo y rotura esplénica con G-CSF.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. Neutropenia febril: **≥ 38,3 °C y RAN < 500**.
2. Es una urgencia: **antibiótico antipseudomónico en < 60 minutos**.
3. Monoterapia de elección: **cefepime o piperacilina-tazobactam**; vancomicina no de rutina.
4. Fiebre persistente 4–7 días → **pensar en hongos**.
5. Nadir de quimioterapia: **días 7–14**.
6. G-CSF profiláctico si riesgo de neutropenia febril **≥ 20 %**.
7. Fiebre + odinofagia con metimazol → **hemograma ya** y suspender.
8. Ectima gangrenoso → **Pseudomonas**.
9. Error frecuente: **hacer tacto rectal** en el neutropénico.
10. MASCC **≥ 21** = bajo riesgo, posible tratamiento oral.

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 5× · FICHA 14/26

PTI, púrpuras y trastornos plaquetarios

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 REY · ROMERO · CASTELLANO · SÁNCHEZ · FANTINI

1 Causas de plaquetopenia

🎤 Rey

Respuesta en una frase: la plaquetopenia (< 150.000/µL) se clasifica por mecanismo en **falla de producción**, **aumento de destrucción/consumo**, **secuestro** y **dilución**, descartando siempre primero la **seudoplaquetopenia**.

- **Primer paso:** repetir el recuento en tubo con **citrato** y mirar el frotis; el EDTA aglutina plaquetas → **seudoplaquetopenia por EDTA: no tratar un número**.
- **Destrucción inmune (más frecuente en ambulatorio): PTI** primaria; secundaria a **LES, SAF, HIV, HCV, H. pylori**, LLC; **fármacos** (heparina → **TIH**, quinina, vancomicina, β-lactámicos).
- **Consumo no inmune: CID** (sepsis), **PTT**, **SUH**, HELLP, prótesis valvulares.
- **Falla de producción: aplasia**, infiltración (leucemia, mieloma, metástasis), **déficit de B12/folato**, alcohol, quimioterapia, mielodisplasia, virus.
- **Secuestro: hiperesplenismo** por hipertensión portal (cirrosis).
- **Dilución:** transfusión masiva.

Cómo lo estudio

1. Frotis: esquistocitos (MAT), blastos, macroovalocitos.
2. Resto del hemograma: ¿aislada o con otras citopenias?
3. Coagulograma, LDH, bilirrubina, haptoglobina; serologías HIV/HCV; FAN.
4. Médula ósea si hay bicitopenia, > 60 años o falta de respuesta.

Si me repreguntan: **la PTI es diagnóstico de exclusión**; sangrado espontáneo grave suele aparecer con < 10.000–20.000/µL. En la TIH (score 4T) la caída es > 50 % a los 5–10 días y da **trombosis**, no sangrado: suspender heparina y pasar a fondaparinux/argatrobán.

2 PTI: causas

🎤 **Romero**

Respuesta en una frase: la PTI es una **trombocitopenia aislada inmunomediada** (< 100.000/mm³) por autoanticuerpos antiglicoproteína plaquetaria (GPIIb/IIIa) que aumentan la destrucción esplénica y reducen la producción; puede ser **primaria (idiopática, la más frecuente)** o **secundaria**.

- **PTI primaria:** diagnóstico de exclusión; **niños** post viral (aguda, autolimitada) y **mujeres jóvenes** (crónica).
- **Secundaria a infecciones:**
  - **HIV, HCV** (siempre pedir serologías).
  - **Helicobacter pylori** (erradicar puede curar).
  - CMV, VEB, varicela.
- **Autoinmunes: LES**, síndrome antifosfolipídico, síndrome de Evans (con AHAI), inmunodeficiencia común variable.
- **Linfoproliferativas: LLC**, linfomas.
- **Fármacos** (inmune por drogas, diferencial clave): heparina (TIH), quinina, vancomicina, sulfas, betalactámicos.
- **Vacunas:** triple viral en niños.

Estudio

1. Hemograma + **frotis** (descartar pseudotrombocitopenia por EDTA y esquistocitos).
2. Serologías **HIV, HCV, HBV**, test de H. pylori, FAN, anticardiolipinas, TSH, coombs.
3. Médula ósea solo si > 60 años, atipias o refractariedad (megacariocitos normales o aumentados).

El sangrado clínicamente significativo aparece con < 20–30.000 plaquetas; se trata si < 30.000 o sangrado: corticoides (prednisona 1 mg/kg o dexametasona 40 mg × 4 días) ± **IgIV**; 2.ª línea agonistas del receptor de TPO, rituximab, esplenectomía.

Si me repreguntan: ¿por qué el bazo es normal? **Una esplenomegalia orienta a otra causa (hiperesplenismo, linfoma)**.

3 Púrpura trombocitopénica inmune

🎤 Castellano

Respuesta en una frase: la PTI es una **plaquetopenia aislada < 100.000/mm³** por **autoanticuerpos antiplaquetarios** (anti-GPIIb/IIIa) que aumentan la destrucción esplénica y reducen la producción, y es un **diagnóstico de exclusión**.

- **Formas: primaria** o **secundaria** (LES, SAF, HIV, VHC, *H. pylori*, LLC, fármacos). Por tiempo: reciente (< 3 meses), persistente (3–12), crónica (> 12).
- **Niño:** postviral, aguda, autolimitada. **Adulto:** mujer joven, insidiosa, tiende a cronificar.
- **Clínica: púrpura seca** (petequias, equimosis), gingivorragia, epistaxis, menorragia (púrpura húmeda = mayor riesgo). **Sin esplenomegalia**.
- **Laboratorio:** plaquetopenia aislada, frotis con **macroplaquetas** (descartar pseudoplaquetopenia por EDTA), coagulación normal.
- **Estudio:** HIV, VHC, VHB, *H. pylori*, TSH, FAN, anticardiolipinas; médula solo si > 60 años o atípico.

Tratamiento

1. **Cuándo: plaquetas < 30.000 o sangrado**; si > 30.000 sin sangrado, observar.
2. **1.ª línea: dexametasona 40 mg/día × 4 días** o prednisona 1 mg/kg; **IgIV 1 g/kg/día × 2** si sangrado o urgencia.
3. **Sangrado grave:** IgIV + metilprednisolona + transfusión de plaquetas.
4. **2.ª línea:** agonistas del receptor de TPO (**eltrombopag, romiplostim**), **rituximab**, fostamatinib, **esplenectomía** (vacunar antes).

Si me repreguntan: en embarazo se usan corticoides o IgIV; la erradicación de *H. pylori* puede mejorar el recuento.

4 PTT y PTI

🎤 Sánchez

Respuesta en una frase: el **PTI** es una trombocitopenia aislada **inmune** por anticuerpos antiplaquetarios, mientras que la **PTT** es una **microangiopatía trombótica** por déficit grave de **ADAMTS13** con anemia hemolítica, esquistocitos y daño orgánico isquémico.

PTI

- **Mecanismo:** anticuerpos IgG contra GPIIb/IIIa → destrucción esplénica y menor producción.
- **Clínica:** petequias, púrpura, epistaxis; paciente en buen estado, **sin esplenomegalia**.
- **Diagnóstico de exclusión:** plaquetas < 100.000/mm³ aisladas, frotis normal (macroplaquetas); descartar HIV, HCV, H. pylori, LES, fármacos.
- **Tratamiento** si plaquetas < 30.000 o sangrado: **prednisona 1 mg/kg** o dexametasona 40 mg × 4 días; **IgIV** 1 g/kg si sangrado grave; 2.ª línea: agonistas de trombopoyetina (eltrombopag, romiplostim), rituximab, esplenectomía.

PTT

- **Mecanismo:** autoanticuerpos anti-ADAMTS13 → multímeros gigantes de von Willebrand → microtrombos plaquetarios.
- **Péntada clásica:** anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia, alteración neurológica, fiebre, falla renal (la mayoría no tiene las cinco).
- **Laboratorio: esquistocitos**, LDH alta, haptoglobina baja, Coombs negativa, **coagulograma normal** (diferencia con CID); **ADAMTS13 < 10 %**; score PLASMIC.
- **Tratamiento urgente: plasmaféresis diaria** + corticoides + **caplacizumab** + rituximab.

Si me repreguntan: en la PTT **no se transfunden plaquetas** salvo sangrado que amenace la vida, porque alimentan la microtrombosis; sin tratamiento la mortalidad supera el 90 %.

5 PTT y PTI

🎤 **Sánchez**

Respuesta en una frase: ambas dan trombocitopenia, pero la **PTI** es destrucción inmune con plaquetas bajas aisladas y paciente estable, mientras que la **PTT** es una **microangiopatía trombótica** por déficit de **ADAMTS13** con anemia hemolítica, esquistocitos y daño orgánico: es una **emergencia**.

PTT

- **Mecanismo:** déficit de ADAMTS13 (casi siempre **autoanticuerpo adquirido**) → multímeros gigantes de von Willebrand → microtrombos plaquetarios.
- **Pentada clásica** (completa en < 10%): trombocitopenia, **anemia hemolítica microangiopática**, síntomas neurológicos fluctuantes, fiebre, falla renal leve.
- **Laboratorio:** **esquistocitos en frotis, LDH muy alta, haptoglobina baja, Coombs negativo, coagulación (TP/KPTT) normal**; ADAMTS13 < 10%.
- **Score PLASMIC** ≥ 6 = alta probabilidad.
- **Tratamiento: plasmaféresis urgente** (recambio plasmático diario) + metilprednisolona + **caplacizumab** ± rituximab.
- **Contraindicada la transfusión de plaquetas salvo sangrado grave («echar leña al fuego»)**.

PTI

- Anticuerpos anti-GPIIb/IIIa; primaria o secundaria (HIV, HCV, H. pylori, LES, LLC).
- Petequias, gingivorragia, sin hemólisis, frotis con plaquetas grandes, bazo normal.
- **Tratamiento** si < 30.000 o sangrado: prednisona 1 mg/kg o dexametasona 40 mg × 4 días; IgIV si urgencia; 2.ª línea agonistas de TPO (eltrombopag, romiplostim), rituximab, esplenectomía.
- **Diferenciales: SUH** (E. coli O157:H7, predominio renal), **CID** (TP/KPTT prolongados, fibrinógeno bajo), HELLP, SAF catastrófico.

Si me repreguntan: la PTT congénita (Upshaw-Schulman) se trata con plasma fresco, no requiere plasmaféresis.

6 Caso clínico de PTI: mujer joven con epistaxis y hematomas en miembros inferiores

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: una mujer joven con **sangrado mucocutáneo** (epistaxis, petequias, hematomas) y **plaquetopenia aislada** con el resto del hemograma y el frotis normales tiene una **PTI** hasta que se demuestre lo contrario. Es un **diagnóstico de exclusión**, y el tratamiento se indica según el sangrado o si las **plaquetas están < 30.000/µL**.

- **Fisiopatología:** autoanticuerpos IgG antiglicoproteínas (GPIIb/IIIa) causan **destrucción esplénica** y además hay producción inadecuada por los megacariocitos.
- **Clínica:** sangrado **plaquetario** (piel y mucosas, menorragia), **sin esplenomegalia** y en buen estado general.
- **Estudios:**
  - Hemograma y **frotis**: descartar pseudotrombocitopenia por EDTA (repetir con citrato) y esquistocitos; las plaquetas suelen ser grandes.
  - Coagulograma normal.
  - Serologías para **HIV, HCV y HBV** e **H. pylori**.
  - FAN y anticuerpos antifosfolípidos (LES/SAF), TSH, prueba de embarazo, Coombs (síndrome de Evans).
  - Médula ósea solo si hay atipías, edad > 60 años o falta de respuesta.
- **Diferenciales:** LES, fármacos (heparina, quinina), PTT, leucemia, aplasia, hiperesplenismo.

Tratamiento

1. **Primera línea: prednisona 1 mg/kg/día** durante 2–3 semanas con descenso, o **dexametasona 40 mg/día × 4 días**.
2. **Sangrado grave o urgencia: IgIV 1 g/kg/día × 1–2 días** + metilprednisolona; transfusión de plaquetas solo si el sangrado es vital; ácido tranexámico.
3. **Segunda línea:** agonistas del receptor de TPO (**eltrombopag**, romiplostim), **rituximab**, fostamatinib o **esplenectomía** (con vacunas previas).

Si me repreguntan: no se trata si las plaquetas son > 30.000/µL sin sangrado. **En el niño suele ser aguda y autolimitada; en el adulto se cronifica**.

DEFINICIÓN

- **Síndrome purpúrico:** extravasación de sangre en piel y mucosas que **no desaparece a la vitropresión**: petequias (< 3 mm), púrpura, equimosis.
- **Púrpura plaquetaria vs vascular:** la plaquetaria (trombocitopenia o trombocitopatía) es plana y con sangrado mucoso; la vascular es **palpable** (vasculitis) o por fragilidad capilar.
- **Trombocitopenia:** plaquetas **< 150.000/µL**; sangrado espontáneo con < 20.000 y grave con < 10.000.
- **PTI (trombocitopenia inmune primaria):** plaquetopenia aislada **< 100.000/µL** autoinmune, sin causa secundaria; diagnóstico de **exclusión**.
- **Fases de la PTI:** de reciente diagnóstico (< 3 meses), persistente (3–12 meses) y **crónica** (> 12 meses).
- **PTT:** microangiopatía trombótica por déficit grave de **ADAMTS13** (< 10 %): anemia hemolítica microangiopática + plaquetopenia.

EPIDEMIOLOGÍA

- **PTI del niño:** 2–5 años, pico tras infección viral; **80 % remite espontáneamente** en 6 meses.
- **PTI del adulto:** ≈ 3/100.000/año; mujeres jóvenes y ancianos; tiende a la **cronicidad** (70 %).
- **PTT:** ≈ 3–10/millón/año; adultos 30–50 años, más en mujeres; mortalidad sin tratamiento **> 90 %**, con plasmaféresis < 20 %.

- **Seudotrombopenia por EDTA:** ≈ 0,1 % de los hemogramas; causa frecuente de consultas innecesarias.
- **Trombocitopatías adquiridas:** mucho más frecuentes que las hereditarias (aspirina, uremia).

FISIOPATOLOGÍA

- **Trombopoyetina (TPO):** producida en el **hígado** a ritmo constante; se une al receptor c-Mpl de megacariocitos y plaquetas, que la «consumen».
- **Regulación de la TPO:** pocas plaquetas → menos depuración → TPO libre ↑ → más megacariopoyesis; en la PTI la TPO es **inadecuadamente normal**.
- **PTI:** autoanticuerpos IgG contra **GPIIb/IIIa** y GPIb/IX → plaqueta opsonizada → destrucción en el **bazo**; además inhiben al megacariocito.
- **Linfocitos T citotóxicos:** también destruyen plaquetas y megacariocitos (explica respuestas a inmunosupresores).
- **PTT:** sin ADAMTS13 persisten multímeros ultralargos de **factor von Willebrand** → agregación plaquetaria espontánea en microcirculación → isquemia y esquistocitos.
- **PTT adquirida:** autoanticuerpo inhibidor anti-ADAMTS13 (la mayoría); **congénita** (Upshaw-Schulman) por mutación.
- **Seudotrombopenia:** anticuerpos dependientes de EDTA exponen epítopes de GPIIb/IIIa in vitro → **agregados** que el contador no cuenta.
- **Fragilidad capilar:** defecto del colágeno o del soporte perivascular (escorbuto, corticoides, vejez) → sangrado con plaquetas normales.

ETIOLOGÍAS

Trombocitopenias

- **Por destrucción inmune: PTI**, secundarias a LES, SAF, LLC, **HIV, HCV, H. pylori**, fármacos (heparina → HIT, quinina, vancomicina), postransfusional.
- **Por consumo:** PTT, SUH, **CID**, HELLP, sepsis.
- **Por secuestro:** hiperesplenismo (cirrosis con hipertensión portal).
- **Por producción:** aplasia, leucemias, mielodisplasia, quimioterapia, déficit de B12/folato, alcohol.
- **Por dilución:** transfusión masiva.
- **Falsa:** **seudotrombopenia por EDTA**, macroplaquetas no contadas.

Alteraciones cualitativas

- **Hereditarias: Bernard-Soulier** (déficit GPIb/IX, falla adhesión, macroplaquetas), **trombastenia de Glanzmann** (déficit GPIIb/IIIa, falla agregación), enfermedad del pool de depósito.
- **Adquiridas:** **aspirina y AINE**, clopidogrel, **uremia**, mieloproliferativos, disproteinemias (mieloma), bypass cardiopulmonar, hepatopatía.

Púrpuras vasculares

- **Ejemplos:** púrpura de **Schönlein-Henoch** (IgA, palpable), púrpura senil, escorbuto (perifolicular), corticoides, Ehlers-Danlos, telangiectasia hemorrágica hereditaria.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **PTI secundaria:** siempre pedir **HIV, HCV, HBV** y considerar **H. pylori** (erradicarlo puede curar).
- **Síndrome de Evans:** PTI + AHAI; buscar LES, inmunodeficiencias.
- **PTT adquirida:** embarazo, HIV, LES, fármacos (**ticlopidina**, clopidogrel, quinina, ciclosporina).
- **Antiagregantes:** aspirina inhibe **COX-1 irreversiblemente** (efecto 7–10 días = vida de la plaqueta); clopidogrel/prasugrel/ticagrelor bloquean P2Y12; abciximab/tirofibán bloquean GPIIb/IIIa.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Sangrado plaquetario:** petequias en zonas declives, equimosis, **epistaxis**, gingivorragia, menorragia; sangrado inmediato tras cortes.
- **Sangrado de la coagulación (contraste):** hematomas profundos, **hemartrosis**, sangrado tardío.
- **Púrpura húmeda:** ampollas hemorrágicas en mucosa oral; predice sangrado grave.
- **PTI:** paciente **en buen estado general, sin esplenomegalia**; si hay esplenomegalia o adenopatías, pensar en otra causa.
- **PTT (péntada clásica, completa en < 10 %):** anemia hemolítica microangiopática, plaquetopenia, **síntomas neurológicos** fluctuantes, fiebre, compromiso renal leve.
- **Seudotrombopenia:** asintomática pese a «plaquetas» muy bajas.
- **Fragilidad capilar:** prueba del lazo positiva; escorbuto con encías sangrantes y hemorragias perifoliculares.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 – repetir el recuento:** **frotis y recuento en citrato** para descartar seudotrombopenia por EDTA (agregados en el frotis).
- **Paso 2 – frotis:** plaquetas grandes (PTI, Bernard-Soulier), **esquistocitos** (PTT/SUH/CID), blastos (leucemia), displasia.
- **Paso 3 – coagulograma:** TP, KPTT y fibrinógeno normales en PTI y PTT; alterados en **CID** y hepatopatía.
- **Paso 4 – perfil de hemólisis:** LDH, bilirrubina, haptoglobina, reticulocitos, Coombs (negativo en PTT).
- **Laboratorio en sospecha de PTI:** serologías HIV/HCV/HBV, *H. pylori*, TSH, ANA, anticardiolipinas, inmunoglobulinas, prueba de embarazo.
- **Médula ósea en PTI:** megacariocitos normales o ↑; solo si > 60 años, atípico, sin respuesta o antes de esplenectomía.
- **PTT:** medir **actividad ADAMTS13 < 10 %**; no esperar el resultado para tratar. Score **PLASMIC** ≥ 6 = alta probabilidad.
- **Tiempo de sangría / PFA-100:** prolongado en trombocitopatías con recuento normal; agregometría para tipificar.
- **Interpretación:** sangría prolongada + plaquetas normales + coagulograma normal → trombocitopatía o von Willebrand.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **PTI vs seudotrombopenia:** repetir en citrato; la falsa no sangra.
- **PTI vs PTT:** **esquistocitos y LDH alta → PTT**.
- **PTT vs SUH:** SUH con **insuficiencia renal grave**, niños, diarrea por *E. coli* O157:H7 (toxina Shiga), ADAMTS13 > 10 %.
- **PTT vs CID:** CID con TP/KPTT prolongados, fibrinógeno bajo, dímero D muy alto.
- **PTI vs HIT:** HIT 5–10 días tras heparina, caída > 50 %, **trombosis** (no sangrado).
- **PTI vs leucemia/aplasia:** otras citopenias, esplenomegalia, blastos.
- **Gestacional vs PTI:** la gestacional es leve (> 70.000) y del 3.er trimestre.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **PTI con sangrado grave:** **IgIV 1 g/kg/día ×1–2 días** + metilprednisolona 1 g/día ×3 + transfusión de plaquetas (rinde poco pero se usa en sangrado vital).
- **PTT:** **plasmaféresis urgente** (recambio 1–1,5 volemias/día) + corticoides; agregar **caplacizumab** (anti-FvW) y rituximab en la adquirida.
- **PTT – qué NO hacer: no transfundir plaquetas** salvo sangrado vital (alimentan la trombosis).

- **Si no hay plasmaféresis:** plasma fresco congelado mientras se deriva.
- **Antiagregantes con sangrado:** suspender; transfusión de plaquetas; desmopresina en la uremia.

1.ª línea

- **Cuándo tratar la PTI:** plaquetas **< 30.000** o sangrado; con > 30.000 asintomático, observar.
- **Corticoides: prednisona 1 mg/kg/día** 2–3 semanas con descenso, o **dexametasona 40 mg/día ×4 días** (1–3 ciclos).
- **IgIV:** cuando se necesita respuesta rápida (bloquea receptores Fc de macrófagos); efecto transitorio.
- **Anti-D:** en pacientes Rh+ no esplenectomizados (riesgo de hemólisis).
- **Niños:** en general observación; tratar si sangran.

2.ª línea / refractarios

- **Agonistas del receptor de TPO:** **eltrombopag** (oral), romiplostim (SC semanal); estimulan la producción.
- **Rituximab:** 375 mg/m² semanal ×4; respuesta sostenida ≈ 20–30 %.
- **Esplenectomía:** tras 12 meses, respuesta ≈ **60–70 %** duradera; vacunar 2 semanas antes.
- **Otros:** fostamatinib (inhibidor de Syk), azatioprina, micofenolato, danazol, ciclosporina, dapsona.
- **PTT refractaria:** plasmaféresis 2 veces/día, rituximab, ciclofosfamida, bortezomib.

Mantenimiento y seguimiento

- **Objetivo en PTI:** plaquetas que eviten sangrado (> 30.000–50.000), no normalizar.
- **PTT:** plasmaféresis diaria hasta plaquetas > 150.000 por 2 días y LDH normal; seguir ADAMTS13 (recaída si cae).
- **Erradicación de H. pylori** si positivo.
- **Evitar aspirina/AINE** e intramusculares.

Situaciones especiales

- **Embarazo con PTI:** corticoides en dosis bajas o IgIV; parto con **> 50.000**, peridural con > 70.000; vía de parto obstétrica.
- **Recién nacido de madre con PTI:** riesgo de trombocitopenia neonatal; recuento seriado.
- **Cirugía o procedimientos:** IgIV o corticoides previos; objetivos según riesgo (≥ 50.000 la mayoría, ≥ 100.000 neurocirugía).
- **Suspensión de antiagregantes:** aspirina y clopidogrel 5–7 días antes de cirugía mayor; prasugrel 7 días.
- **Uremia:** diálisis, **desmopresina 0,3 µg/kg**, estrógenos conjugados, corregir anemia.

COMPLICACIONES

- **Hemorragia intracraneal:** la más temida de la PTI (< 1 %), más con plaquetas < 10.000 y edad avanzada.
- **PTT:** ACV, IAM, insuficiencia renal, muerte súbita; recaídas en 30–40 %.
- **Del tratamiento:** corticoides (hiperglucemia, osteoporosis, infecciones), sepsis post esplenectomía, trombosis con agonistas de TPO, hepatotoxicidad por eltrombopag.
- **Plasmaféresis:** complicaciones del catéter, reacciones al plasma, hipocalcemia por citrato.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Plaquetas bajas en paciente asintomático:** **repetir en citrato (seudotrombopenia por EDTA)**.
2. **PTI:** **diagnóstico de exclusión, plaquetopenia aislada, sin esplenomegalia**.
3. **Tratar la PTI:** **< 30.000 o sangrado**.
4. **Primera línea PTI:** **corticoides ± IgIV**; agonistas de TPO en 2.ª línea.
5. **Esquistocitos + plaquetopenia + neurología:** **PTT → plasmaféresis ya**.
6. **PTT:** **ADAMTS13 < 10 %**, Coombs negativo, coagulograma normal.

7. **En PTT: no transfundir plaquetas**.
8. **Glanzmann vs Bernard-Soulier: GPIIb/IIIa (agregación) vs GPIb (adhesión, plaquetas gigantes)**.
9. **Aspirina: COX-1 irreversible, efecto 7–10 días**.
10. **Púrpura palpable: vasculitis, no plaquetas**.

🎤 TEMA DE ORAL · 3× · FICHA 15/26

Síndrome antifosfolipídico y trombofilias

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUIMARÃES · RAYSSA · FANTINI

1 Síndrome antifosfolipídico

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: el síndrome antifosfolipídico es una trombofilia **autoinmune adquirida** definida por **trombosis arteriales o venosas y/o morbilidad obstétrica** con anticuerpos antifosfolípidos persistentes.

- **Formas:** primario o secundario (sobre todo a **LES**); catastrófico (≥ 3 órganos en < 1 semana, mortalidad ~ 40 %).
- **Fisiopatología:** los anticuerpos contra **β2-glicoproteína I** activan endotelio, plaquetas y complemento → estado protrombótico.
- **Clínica:** TVP y TEP (la más frecuente), ACV en jóvenes, **abortos recurrentes**, preeclampsia, livedo reticularis, trombocitopenia, valvulopatía (Libman-Sacks), microangiopatía renal.
- **Laboratorio: anticoagulante lúpico** (prolonga el KPTT que no corrige con plasma; el más trombogénico), anticardiolipinas IgG/IgM, anti-β2GPI.
- **Positividad confirmada en 2 determinaciones separadas ≥ 12 semanas**; la triple positividad es el perfil de mayor riesgo.
- **Morbilidad obstétrica:** ≥ 3 abortos < 10 semanas, ≥ 1 muerte fetal > 10 semanas o parto prematuro < 34 semanas por preeclampsia o insuficiencia placentaria.

Tratamiento

1. **Trombosis:** heparina y luego **warfarina de por vida**, RIN 2–3.
2. **Evitar anticoagulantes directos (rivaroxabán) en triple positivos o trombosis arterial**.
3. **Embarazo:** aspirina 100 mg + heparina de bajo peso molecular (la warfarina es teratogénica).
4. Catastrófico: anticoagulación + corticoides + plasmaféresis o IgIV.

Si me repreguntan: el anticoagulante lúpico se llama así por el laboratorio (prolonga el KPTT) pero **in vivo es protrombótico**.

2 Anemias microangiopáticas y síndrome antifosfolipídico

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: las anemias microangiopáticas son hemolisis mecánicas por **fragmentación de hematíes en microtrombos** (esquistocitos, Coombs negativa, plaquetopenia), y el SAF es una trombofilia autoinmune que puede dar una de ellas, el SAF catastrófico.

Microangiopatías trombóticas

- **Laboratorio común:** anemia con **esquistocitos > 1 %**, LDH alta, haptoglobina baja, bilirrubina indirecta alta, **Coombs negativa**, plaquetopenia; coagulación normal (lo que la distingue de la CID).
- **PTT:** déficit de **ADAMTS13 < 10 %** (autoanticuerpos) → multímeros grandes de von Willebrand; péntada: anemia, plaquetopenia, fiebre, síntomas neurológicos y renales. Tratamiento: **plasmaféresis urgente** + corticoides + caplacizumab ± rituximab; **no transfundir plaquetas**.
- **SUH típico:** *E. coli* productor de toxina Shiga (O157:H7), niños, diarrea sanguinolenta, falla renal; soporte y diálisis, sin antibióticos. **Atípico:** alteración del complemento → **eculizumab**.
- **Otras:** CID, HELLP/preeclampsia, HTA maligna, crisis renal esclerodérmica, fármacos (ciclosporina, gemcitabina), cáncer diseminado, prótesis valvulares.

Síndrome antifosfolipídico

- **Clínica:** trombosis arteriales o venosas y morbilidad obstétrica; además livedo, plaquetopenia, valvulopatía, nefropatía microangiopática.
- **Laboratorio:** anticoagulante lúpico, anticardiolipinas o anti-β2-glicoproteína I, positivos en **2 determinaciones separadas ≥ 12 semanas**; **el APTT prolongado no corrige con plasma pero el paciente trombosa**.
- **SAF catastrófico:** microangiopatía en ≥ 3 órganos en < 1 semana; triple terapia: anticoagulación + corticoides + plasmaféresis/IgIV.
- **Tratamiento: warfarina** (RIN 2–3), evitar anticoagulantes orales directos en triple positivo; en embarazo, HBPM + aspirina.

Si me repreguntan: PTT y SUH se separan por ADAMTS13 y por predominio neurológico vs renal; en la PTT, el score PLASMIC orienta antes del resultado.

3 Anemias microangiopáticas y síndrome antifosfolipídico

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: las anemias microangiopáticas son hemólisis intravasculares con **esquistocitos** y **plaquetopenia** por trombos en la microcirculación; el SAF es una trombofilia adquirida autoinmune que puede dar una forma catastrófica microangiopática.

Microangiopatías trombóticas

- **Lab:** **Coombs negativa + esquistocitos + LDH alta + haptoglobina baja + plaquetopenia**.
- **PTT:** déficit de **ADAMTS13** (< 10 %) → multímeros de von Willebrand; péntada: anemia, plaquetopenia, fiebre, neurológico, renal. Tratamiento: **plasmaféresis urgente**, corticoides, caplacizumab, rituximab.
- **SUH típico:** *E. coli* productor de Shiga toxina (O157:H7), en Argentina endémico en niños; soporte, diálisis, sin antibióticos.
- **SUH atípico:** complemento → **eculizumab**.
- Otras: CID, HELLP, HTA maligna, crisis renal esclerodérmica, fármacos.

Síndrome antifosfolipídico

- **Clínico:** trombosis arterial/venosa y/o morbilidad obstétrica.
- **Lab (2 veces, ≥ 12 semanas):** anticoagulante lúpico, anticardiolipinas o anti-β2-glicoproteína I IgG/IgM.
- Asociaciones: livedo reticularis, plaquetopenia, valvulopatía (Libman-Sacks).
- **Tratamiento: warfarina** RIN 2–3 de por vida; **no usar DOAC en triple positivo**.

Si me repreguntan: el SAF catastrófico afecta ≥ 3 órganos en < 1 semana con microangiopatía; se trata con anticoagulación + corticoides + plasmaféresis o IgIV.

4 Caso clínico: mujer de 32 años con dos abortos espontáneos, TEP (S1Q3T3) y trombosis renal: síndrome antifosfolipídico, diagnóstico y anticoagulación (cuál y cómo se controla)

🎤 **Rayssa**

Respuesta en una frase: Mujer joven con **abortos a repetición + TEP + trombosis renal** es un **síndrome antifosfolipídico** hasta demostrar lo contrario: trombosis y/o morbilidad obstétrica con anticuerpos antifosfolípidos persistentes; se anticoagula con **warfarina/acenocumarol con RIN 2–3**.

- **Presuntivo:** SAF primario o secundario a **LES** (buscarlo siempre).
- **TEP:** ECG con **S1Q3T3** (sobrecarga de VD), taquicardia; confirmar con **angio-TC**.

Diagnóstico (Sapporo/Sydney; ACR/EULAR 2023)

- **Clínico:** trombosis arterial/venosa/pequeño vaso; o morbilidad obstétrica: **≥ 3 abortos < 10 semanas**, ≥ 1 muerte fetal ≥ 10 semanas o parto prematuro < 34 semanas por preeclampsia/insuficiencia placentaria.
- **Laboratorio: anticoagulante lúpico**, **anticardiolipina** IgG/IgM y **anti-β2-glicoproteína I** en título medio-alto, **positivos en 2 determinaciones separadas ≥ 12 semanas**.
- Además: KPTT prolongado que no corrige con plasma normal, trombocitopenia, VDRL falso positivo; ANA y anti-ADN.

Tratamiento

1. **Agudo:** heparina de bajo peso (**enoxaparina 1 mg/kg c/12 h**) o HNF superpuesta con antagonista de vitamina K.
2. **Mantenimiento: AVK de por vida** con **RIN 2–3** (2–3/3–4 en trombosis arterial recurrente).
3. **Control: RIN** (no KPTT, alterado por el anticoagulante lúpico); con HNF usar anti-Xa.
4. **NO usar anticoagulantes directos** (rivaroxabán), sobre todo en triple positivo: más trombosis arterial.
5. Hidroxicloroquina si hay LES.

Si me repreguntan: si se embaraza, **suspender warfarina (teratogénica)** y pasar a HBPM a dosis terapéuticas + AAS 100 mg; el **SAF catastrófico** se trata con anticoagulación + corticoides + plasmaféresis/IgIV.

5 Síndrome antifosfolipídico (todo, caso clínico)

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: ante una mujer joven con **trombosis sin causa** o **abortos recurrentes**, sobre todo con LES, livedo o KPTT prolongado, sospecho síndrome antifosfolipídico y lo confirmo con anticuerpos antifosfolípidos persistentes a las 12 semanas.

Caso típico

- Mujer de 30 años con TVP de miembro inferior, antecedente de 3 abortos tempranos, **livedo reticularis**, plaquetas 90.000/mm³ y **KPTT prolongado que no corrige** con plasma normal.

Qué pido y qué espero

1. **Anticoagulante lúpico** (DRVVT, KPTT sensible): positivo; idealmente antes de anticoagular.
2. **Anticardiolipinas IgG/IgM** y **anti-β2-glicoproteína I** (títulos moderados-altos).
3. **Repetir a las ≥ 12 semanas para confirmar**.
4. ANA y anti-ADN para descartar LES; complemento; VDRL falsamente positiva.
5. Eco Doppler, ecocardiograma (Libman-Sacks), función renal y orina.

Clínica a buscar

- **Venosa:** TVP, TEP, Budd-Chiari, trombosis de senos venosos.
- **Arterial:** ACV o AIT en joven, IAM, isquemia de miembros.
- **Obstétrica:** abortos, muerte fetal, preeclampsia grave, restricción de crecimiento.
- Trombocitopenia, anemia hemolítica, nefropatía, corea, deterioro cognitivo.

Conducta

- Heparina → **warfarina** RIN 2–3 indefinida (arterial: 2–3 + aspirina o 3–4).
- **No usar anticoagulantes directos** en alto riesgo.
- Embarazo: **aspirina + HBPM**; asintomático con perfil de alto riesgo: aspirina.
- Hidroxicloroquina si hay LES.

Si me repreguntan: el **SAF catastrófico** es microtrombosis en ≥ 3 órganos en < 1 semana y se trata con anticoagulación, corticoides y plasmaféresis o IgIV.

6 Criterios diagnósticos del SAF

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: el SAF se diagnostica con **al menos 1 criterio clínico** (trombosis o morbilidad obstétrica) **y 1 de laboratorio** (anticuerpos antifosfolípidos persistentes en 2 determinaciones separadas ≥ 12 semanas), según Sapporo/Sídney.

Criterios clínicos (Sídney 2006)

- **Trombosis vascular:** ≥ 1 episodio de trombosis **arterial, venosa o de pequeño vaso**, en cualquier tejido, confirmada por imágenes o histología (sin vasculitis).
- **Morbilidad obstétrica:**
  - ≥ 1 muerte fetal inexplicada de feto morfológicamente normal **≥ 10 semanas**.
  - ≥ 1 parto prematuro < 34 semanas por **preeclampsia grave, eclampsia o insuficiencia placentaria**.
  - **≥ 3 abortos espontáneos consecutivos < 10 semanas**, descartadas causas anatómicas, hormonales y cromosómicas.

Criterios de laboratorio

- **Anticoagulante lúpico** (APTT o veneno de víbora de Russell diluido, que no corrige con plasma normal y sí con exceso de fosfolípidos).
- **Anticardiolipinas IgG/IgM** en título medio-alto (> 40 GPL/MPL o > percentil 99).
- **Anti-β2-glicoproteína I IgG/IgM** > percentil 99.
- **Positivos en ≥ 2 ocasiones separadas por al menos 12 semanas**, dentro de los 5 años del evento.
- **Criterios ACR/EULAR 2023:** sistema de puntaje (≥ 3 clínicos + ≥ 3 de laboratorio), suma de dominios macrovascular, microvascular, obstétrico, cardíaco (valvulopatía) y hematológico (plaquetopenia).
- **Manifestaciones no criterio:** livedo reticularis, plaquetopenia, valvulopatía (Libman-Sacks), nefropatía, corea, deterioro cognitivo.
- **Primario** o **secundario** (sobre todo a LES).

Si me repreguntan: el **triple positivo** es el de mayor riesgo trombótico; el anticoagulante lúpico no se mide bien bajo anticoagulación; tratamiento con warfarina, no anticoagulantes orales directos.

7 Caso clínico: embarazada con antecedente de abortos: criterios de SAF en orden, SAF catastrófico, manejo y profilaxis

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: una embarazada con abortos a repetición obliga a descartar **SAF**: requiere un **criterio clínico** (trombosis o morbilidad obstétrica) más un **criterio de laboratorio** repetido a las 12 semanas, y se trata con **AAS + heparina de bajo peso**.

Criterios (Sapporo/Sydney)

1. **Clínicos:** trombosis arterial, venosa o de pequeño vaso; morbilidad obstétrica: **≥ 3 abortos consecutivos < 10 semanas**, ≥ 1 muerte fetal > 10 semanas, o parto prematuro < 34 semanas por preeclampsia grave/insuficiencia placentaria.
2. **Laboratorio (≥ 2 veces, separados ≥ 12 semanas):** anticoagulante lúpico, anticardiolipinas IgG/IgM > 40 U o percentil 99, anti-β2-glicoproteína I.

- Los criterios ACR/EULAR 2023 los ponderan por dominios (clasificación).

SAF catastrófico

- **≥ 3 órganos en < 1 semana + microtrombosis en biopsia + anticuerpos**; desencadenantes: infecciones, cirugía, suspensión de anticoagulación, embarazo.
- **Tratamiento triple:** heparina + corticoides en pulsos + plasmaféresis y/o IgIV; rituximab o eculizumab si refractario.

Manejo en el embarazo

- **SAF obstétrico sin trombosis:** AAS 100 mg desde antes de la concepción + **enoxaparina profiláctica 40 mg/día** hasta 6 semanas posparto.
- **SAF con trombosis previa:** enoxaparina en dosis anticoagulantes (1 mg/kg/12 h) + AAS; **warfarina contraindicada** (teratógena 6–12 semanas).
- Hidroxicloroquina en refractarias; control de preeclampsia.

Si me repreguntan: fuera del embarazo, SAF trombótico → warfarina RIN 2–3 indefinida; los DOAC no en triple positivo.

8 SAF: complicaciones en el embarazo

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: El SAF causa **morbilidad obstétrica por trombosis e inflamación placentaria**: abortos recurrentes, muerte fetal, preeclampsia grave, insuficiencia placentaria y restricción del crecimiento, y aumenta el riesgo trombótico materno.

- **Mecanismo:** los anticuerpos antifosfolípidos dañan el **trofoblasto**, activan complemento y trombosan la circulación uteroplacentaria.

Complicaciones

- **Fetales:** **≥ 3 abortos tempranos (< 10 semanas)**, **muerte fetal ≥ 10 semanas** morfológicamente normal, RCIU, parto prematuro.
- **Placentarias:** infartos, desprendimiento.
- **Maternas:** **preeclampsia grave/eclampsia o insuficiencia placentaria con parto < 34 semanas**, **síndrome HELLP**, TVP/TEP (puerperio de mayor riesgo), ACV, SAF catastrófico.
- **Neonatales:** lupus neonatal si hay anti-Ro asociado (bloqueo AV congénito).

Tratamiento en el embarazo

1. **Solo obstétrico (sin trombosis previa): AAS 100 mg/día** desde preconcepción + **HBPM profiláctica** (enoxaparina 40 mg/día) hasta 6 semanas posparto.
2. **Con trombosis previa:** pasar de warfarina a **HBPM a dosis terapéutica** (1 mg/kg c/12 h) antes de la semana 6 + AAS.
3. Refractarias: hidroxicloroquina, IgIV.
4. Control ecográfico y Doppler seriado, vigilancia de PA y proteinuria.

Si me repreguntan: la **warfarina es teratogénica** entre las semanas 6 y 12 (embriopatía: hipoplasia nasal, punteado epifisario) y los anticoagulantes directos están contraindicados; en el puerperio puede volverse a warfarina, compatible con lactancia.

DEFINICIÓN

- **Trombofilia:** tendencia **adquirida o hereditaria** a la trombosis venosa y/o arterial; también llamada **diátesis trombótica**.
- **Síndrome antifosfolipídico (SAF):** enfermedad autoinmune con **trombosis y/o morbilidad obstétrica + anticuerpos antifosfolípidos persistentes**.
- **Persistencia:** positividad en **dos determinaciones separadas por ≥ 12 semanas**.
- **Anticuerpos: anticoagulante lúpico (AL)**, **anticardiolipina** IgG/IgM y **anti-β2 glicoproteína I** IgG/IgM (títulos medios-altos, > 40 U o > percentil 99).
- **SAF primario:** sin enfermedad asociada; SAF secundario: asociado sobre todo a **lupus eritematoso sistémico**.
- **SAF catastrófico:** **trombosis en ≥ 3 órganos en < 1 semana** con microtrombosis en biopsia y anticuerpos positivos.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Prevalencia SAF:** 40–50 por 100.000; predominio **femenino** (3–5:1) en edad fértil.
- **Anticuerpos en población sana:** 1–5 %, sin significado si son transitorios o bajos.
- **LES:** **30–40 %** tienen anticuerpos antifosfolípidos y 10–15 % desarrolla SAF.
- **Trombofilias hereditarias: factor V Leiden** (3–7 % de caucásicos) es la **más frecuente**; luego **protrombina G20210A** (2 %).
- **Déficit de anticoagulantes naturales: antitrombina, proteína C y S** son raros (< 0,5 %) pero de mayor riesgo trombótico.
- **Contexto:** en un primer TEV, ≈ 30–50 % tiene alguna trombofilia hereditaria, pero rara vez cambia la conducta.

FISIOPATOLOGÍA

Tríada de Virchow: **estasis, lesión endotelial e hipercoagulabilidad**; las trombofilias alteran el tercer componente.

Síndrome antifosfolipídico

- **Diana:** los anticuerpos no reconocen fosfolípidos solos sino **proteínas unidas** a ellos, sobre todo la **β2 glicoproteína I**.
- **Activación celular:** los complejos activan **endotelio, monocitos y plaquetas** (expresión de factor tisular, moléculas de adhesión).
- **Complemento:** activación del complemento con daño endotelial y placentario; explica la pérdida fetal.
- **Anticoagulantes naturales:** inhiben la **proteína C activada** y la **anexina A5** (escudo anticoagulante placentario).
- **Paradoja del AL:** **prolonga el KPTT in vitro pero produce trombosis in vivo**, porque interfiere con los fosfolípidos del reactivo.

Trombofilias hereditarias

- **Factor V Leiden:** mutación R506Q que lo hace **resistente a la proteína C activada**; riesgo × 5–7 heterocigoto, × 50–80 homocigoto.
- **Protrombina G20210A:** mayor **nivel de protrombina** circulante; riesgo × 2–3.
- **Déficit de antitrombina:** falta el inhibidor de trombina y Xa; **resistencia a heparina**; el de mayor riesgo.
- **Déficit de proteína C o S:** falla la inactivación de Va y VIIIa; **necrosis cutánea por warfarina** al inicio del tratamiento.
- **Hiperhomocisteinemia:** daño endotelial; asociada a déficit de B12, folato o MTHFR (el polimorfismo aislado no es trombofilia relevante).

ETIOLOGÍAS

Trombofilias adquiridas (más frecuentes en clínica)

- **Autoinmunes:** SAF primario y secundario a **LES**, otras autoinmunes, infecciones y fármacos (anticuerpos transitorios).
- **Neoplasias:** **síndrome de Trousseau** (tromboflebitis migratoria), adenocarcinomas de páncreas, pulmón, estómago.
- **Neoplasias mieloproliferativas: policitemia vera, trombocitemia esencial** (JAK2), trombosis en sitios inusuales.
- **Hemoglobinuria paroxística nocturna:** trombosis de **venas hepáticas (Budd-Chiari)** y abdominales con hemólisis.
- **Hormonas: anticonceptivos con estrógenos**, terapia de reemplazo, embarazo y puerperio, tamoxifeno.
- **Síndrome nefrótico:** pérdida urinaria de **antitrombina**; trombosis de vena renal.
- **Trombocitopenia inducida por heparina:** anticuerpos anti-PF4; trombosis con plaquetas que caen > 50 %.
- **Otras:** inmovilización, cirugía, trauma, obesidad, EII, COVID-19.

Trombofilias hereditarias (de más a menos frecuente)

- **Orden: factor V Leiden**, **protrombina G20210A**, déficit de **proteína S**, de **proteína C**, de **antitrombina**, disfibrinogenemias.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **LES y livedo reticularis:** piso típico del SAF secundario.
- **Sospecha de trombofilia:** **TEV antes de los 45–50 años, recurrente, en sitios inusuales** (cerebral, esplácnico) o con antecedente familiar fuerte.
- **Embarazo:** pérdidas fetales recurrentes, **preeclampsia temprana**, restricción del crecimiento.

- **Estrógenos + factor V Leiden:** **riesgo multiplicado (> 30 veces)**; por eso desaconsejar anticonceptivos combinados.
- **Trombosis arterial en joven sin factores de riesgo:** pensá en **SAF**, hiperhomocisteinemia o embolia paradójica.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Trombosis

- **Venosa:** la más común en SAF; **TVP de miembros inferiores y TEP**; también trombosis de senos cerebrales, porta, Budd-Chiari.
- **Arterial: ACV isquémico o AIT en jóvenes**, infarto, isquemia de miembros, trombosis de retina.
- **Trombofilias hereditarias:** casi exclusivamente **venosas**; el SAF da ambos territorios.

Morbilidad obstétrica (criterios de Sapporo/Sídney)

- **Muerte fetal:** ≥ 1 pérdida inexplicada de feto morfológicamente normal **≥ 10 semanas**.
- **Prematurez:** ≥ 1 parto prematuro < 34 semanas por **preeclampsia grave, eclampsia o insuficiencia placentaria**.
- **Abortos:** ≥ 3 abortos espontáneos consecutivos < 10 semanas sin otra causa.

Manifestaciones no criterio

- **Piel: livedo reticularis**, úlceras, necrosis cutánea.
- **Hematológicas:** **trombocitopenia moderada** (50.000–150.000), anemia hemolítica.
- **Cardíacas: endocarditis de Libman-Sacks** (vegetaciones estériles mitrales/aórticas), engrosamiento valvular.
- **Renales: nefropatía por SAF** (microangiopatía trombótica): HTA, proteinuria, IRA.
- **Neurológicas:** migraña, corea, deterioro cognitivo, mielitis.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Paso 1: ¿a quién estudiar?

- **Indicación de SAF:** **trombosis en joven, sitio inusual, recurrente, arterial sin factores**, morbilidad obstétrica o LES.
- **Indicación de hereditarias:** primer TEV no provocado en joven con familiares de primer grado afectados; mujeres que quieren estrógenos con familiar trombótico.
- **No estudiar:** **TEV provocado con factor mayor transitorio** (cirugía, trauma), porque no cambia la duración del tratamiento.

Paso 2: momento del estudio

- **Fase aguda:** proteína C, S y antitrombina **caen por consumo y por heparina**; diferir 6 semanas o más.
- **Anticoagulantes:** warfarina baja **proteína C y S**; heparina baja antitrombina; los anticoagulantes orales directos alteran el AL.
- **Tests genéticos (factor V Leiden y protrombina): no se alteran** con anticoagulación ni trombosis.

Paso 3: laboratorio de SAF

- **Anticoagulante lúpico:** método en 3 pasos (**screening** con KPTT sensible/dRVVT prolongado → **mezcla** que no corrige → **confirmación** que corrige con exceso de fosfolípidos).
- **ELISA:** anticardiolipina y anti-β2GPI IgG/IgM.
- **Triple positividad:** **AL + aCL + anti-β2GPI positivos = máximo riesgo trombótico**.
- **Persistencia:** repetir a las **12 semanas** para confirmar persistencia.

Paso 4: buscar causas adquiridas

- **Hemograma:** mieloproliferativos y plaquetas; JAK2 si hay policitemia o trombocitosis, citometría para **HPN** si hay hemólisis.
- **Otros:** orina (proteinuria), FAN y anti-DNA (LES), screening oncológico según edad y clínica.
- **Panel hereditario:** resistencia a proteína C activada, factor V Leiden y protrombina por **PCR**; dosaje funcional de proteínas C, S y antitrombina.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **SAF vs trombofilia hereditaria:** el **SAF da trombosis arterial y obstétrica**; la hereditaria es casi solo venosa.
- **KPTT prolongado sin sangrado:** AL (prueba de mezcla no corrige) vs **déficit de factor XII** (mezcla corrige); ninguno sangra.
- **KPTT prolongado con sangrado:** hemofilia o **inhibidor adquirido del factor VIII** (no corrige en mezcla incubada).
- **SAF catastrófico vs PTT y SUH:** en PTT la **ADAMTS13 está < 10 %** y hay más esquistocitos; en CID hay consumo de fibrinógeno.
- **Trombocitopenia + trombosis:** SAF, **trombocitopenia inducida por heparina**, HPN, CID, cáncer.
- **Pérdida fetal recurrente:** descartar causas anatómicas, cromosómicas (cariotipo parental), endocrinas (tiroides, diabetes).

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Trombosis aguda:** anticoagulación con **heparina de bajo peso molecular** (enoxaparina 1 mg/kg c/12 h) o heparina no fraccionada.
- **Superposición:** iniciar **warfarina/acenocumarol** y suspender heparina con **RIN en rango 2–3 por 2 días seguidos**.
- **SAF catastrófico:** **triple terapia: anticoagulación + corticoides en pulsos + plasmaféresis y/o inmunoglobulina EV**; rituximab o eculizumab si es refractario.
- **Déficit de antitrombina:** puede requerir **concentrado de antitrombina** por resistencia a heparina.

1.ª línea: SAF trombótico

- **Droga de elección:** **antagonistas de vitamina K (acenocumarol, warfarina) de por vida**, RIN objetivo 2–3.
- **Trombosis arterial o recurrente pese a RIN 2–3:** RIN **3–4** o RIN 2–3 + aspirina (según riesgo de sangrado).
- **Anticoagulantes orales directos:** **contraindicados en SAF triple positivo y con trombosis arterial** (más eventos que con warfarina).
- **Con AL:** el RIN puede ser poco confiable; controlar con factor II o X cromogénico si hay dudas.

1.ª línea: trombofilias hereditarias

- **Primer TEV:** anticoagular **3–6 meses** como cualquier TEV; la trombofilia hereditaria leve sola no obliga a tratamiento indefinido.
- **Indefinido:** TEV no provocado, recurrente, déficit de antitrombina, homocigotos o dobles heterocigotos, sitio de riesgo vital.
- **Déficit de proteína C:** iniciar AVK **siempre con heparina superpuesta y dosis bajas** para evitar necrosis cutánea.

2.ª línea / refractarios

- **SAF refractario: hidroxicloroquina** (efecto antitrombótico, sobre todo en LES), estatinas, HBPM a largo plazo.
- **Trombocitopenia grave asociada:** corticoides, inmunoglobulina, rituximab.

Mantenimiento y seguimiento

- **AVK:** control de RIN periódico, educación sobre interacciones (antibióticos, amiodarona) y dieta con vitamina K estable.
- **Control de factores de riesgo vascular: tabaco, HTA, dislipemia, sedentarismo**; evitar estrógenos.
- **Portadores asintomáticos de anticuerpos: aspirina 75–100 mg** si perfil de alto riesgo y profilaxis con HBPM en situaciones de riesgo.

Situaciones especiales

- **Embarazo y SAF obstétrico:** **aspirina 100 mg + HBPM profiláctica** desde el test positivo hasta 6 semanas posparto.
- **Embarazo y SAF trombótico:** **suspender AVK antes de la semana 6 (teratogénicos)** y pasar a HBPM a dosis terapéutica + aspirina.
- **Puerperio:** retomar warfarina (compatible con lactancia).
- **Cirugía: puente** con HBPM en pacientes de alto riesgo trombótico.
- **Anticoncepción:** **contraindicados los estrógenos**; usar DIU o progestágenos solos.

COMPLICACIONES

- **De la enfermedad:** TEP, **hipertensión pulmonar tromboembólica crónica**, síndrome postrombótico, ACV con secuelas, pérdida fetal, SAF catastrófico (mortalidad ≈ 30–50 %).
- **Del tratamiento:** **hemorragia mayor** por anticoagulación, necrosis cutánea por warfarina, embriopatía por AVK, osteoporosis y TIH con heparina prolongada.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. SAF = **clínica (trombosis u obstetricia) + anticuerpo persistente a las 12 semanas**.
2. **KPTT largo que no corrige con mezcla y no sangra → anticoagulante lúpico**.
3. Tratamiento del SAF trombótico: **warfarina de por vida, RIN 2–3**; los anticoagulantes directos no.
4. Embarazo con SAF: **aspirina + HBPM**; nunca warfarina en el 1.er trimestre.
5. Factor V Leiden = **resistencia a la proteína C activada**, la trombofilia hereditaria más frecuente.
6. **Necrosis cutánea por warfarina → déficit de proteína C**.
7. Resistencia a heparina → pensá en **déficit de antitrombina** (o síndrome nefrótico).
8. No estudies proteínas C, S y AT **en fase aguda ni anticoagulado**.
9. Trombosis + hemólisis + citopenias → **HPN**; trombosis esplácnica → mieloproliferativo (JAK2).

🎤 TEMA DE ORAL · 3× · FICHA 16/26

Síndrome de lisis tumoral

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 SANJORRU · GUIMARÃES · FANTINI

1 Lisis tumoral y por qué se indica alopurinol

🎤 Sanjorru

Respuesta en una frase: el síndrome de lisis tumoral es una emergencia oncológica por la liberación masiva de contenido intracelular de células tumorales que se destruyen, con **hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia** y riesgo de falla renal aguda.

- **Riesgo alto:** tumores de alta proliferación y quimiosensibles: **linfoma de Burkitt**, leucemias agudas (sobre todo LLA con hiperleucocitosis), linfomas de alto grado; LDH alta, masa voluminosa, IRC previa o deshidratación.
- **Momento:** 12–72 h tras iniciar quimioterapia (puede ser espontáneo).
- **Criterios de Cairo-Bishop:** ácido úrico ≥ 8 mg/dL, K ≥ 6 mEq/L, fósforo ≥ 4,5 mg/dL, Ca ≤ 7 mg/dL; clínico si además hay creatinina ≥ 1,5 × VN, arritmia o convulsiones.
- **Fisiopatología renal:** precipitación de **cristales de ácido úrico** y de fosfato de calcio en los túbulos.

Por qué alopurinol

- El ADN liberado se degrada: purinas → hipoxantina → xantina → ácido úrico por la **xantina oxidasa**.
- **El alopurinol inhibe la xantina oxidasa y evita que se forme ácido úrico nuevo**; no baja el que ya está → se usa como **prevención**, 2–3 días antes: 300–600 mg/día VO.
- Si hay riesgo alto o ácido úrico ya alto: **rasburicasa** 0,2 mg/kg IV (uricasa, que transforma el urato en alantoína soluble); contraindicada en **déficit de G6PD**.

Resto del manejo

- **Hidratación** IV 2–3 L/m²/día con diuresis > 100 mL/h; no se alcaliniza de rutina (precipita fosfato de calcio).
- Corregir K (gluconato de Ca, insulina-glucosa), quelantes de fósforo; Ca solo si hay síntomas.
- **Diálisis** si hay oliguria, K refractario o sobrecarga.

Si me repreguntan: el alopurinol aumenta xantina (puede dar nefropatía por xantina) y potencia azatioprina y 6-mercaptopurina.

2 Síndrome de lisis tumoral

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: el síndrome de lisis tumoral es la **urgencia oncológica metabólica** que resulta de la liberación masiva de contenido intracelular tras la destrucción tumoral (espontánea o, más a menudo, por la quimioterapia): **hiperuricemia, hiperpotasemia, hiperfosfatemia e hipocalcemia**, con riesgo de **IRA**, arritmias y convulsiones.

- **Criterios de Cairo-Bishop (laboratorio, ≥ 2 entre 3 días antes y 7 días después de la quimioterapia):** ácido úrico ≥ 8 mg/dL, K ≥ 6 mEq/L, P ≥ 4,5 mg/dL, Ca ≤ 7 mg/dL (o un cambio del 25%).
- **Clínico:** agrega creatinina ≥ 1,5 veces el valor normal, arritmia o convulsiones.
- **Neoplasias de alto riesgo:** **linfoma de Burkitt**, **LLA**, LMA con leucocitos > 100.000/mm³, linfomas agresivos voluminosos, LLC con venetoclax.
- **Factores de riesgo del paciente:** LDH alta, masa voluminosa, ERC previa, deshidratación, ácido úrico basal alto.
- **Mecanismo de la IRA:** precipitación de **cristales de ácido úrico** y de **fosfato de calcio** en los túbulos.

Prevención y tratamiento

1. **Hidratación EV intensa** con 2–3 L/m²/día y diuresis > 100 mL/h; no alcalinizar.
2. **Alopurinol** 300–600 mg/día (riesgo intermedio), iniciado 1–2 días antes.
3. **Rasburicasa** 0,2 mg/kg/día en el riesgo alto o con hiperuricemia establecida (contraindicada en el **déficit de G6PD**).
4. Tratar la hiperpotasemia (gluconato de calcio, insulina-glucosa, salbutamol) y la hiperfosfatemia (quelantes).
5. La hipocalcemia se corrige solo si es sintomática.
6. **Hemodiálisis** si hay oligoanuria, hiperpotasemia refractaria o sobrecarga de volumen.

Si me repreguntan: **no se corrige la hipocalcemia asintomática** porque el producto Ca × P > 60 precipita fosfato de calcio. El alopurinol no reduce el úrico ya formado; la rasburicasa sí.

3 Rasburicasa: mecanismo de acción, usos y qué tener en cuenta en la lisis tumoral

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: la rasburicasa es una **urato oxidasa recombinante** que convierte el ácido úrico ya formado en **alantoína**, cinco veces más soluble, y se usa para prevenir y tratar la hiperuricemia del síndrome de lisis tumoral.

- **Mecanismo:** los humanos carecen de uricasa; la rasburicasa la aporta → el úrico cae en **4 horas**, a diferencia del alopurinol que solo frena la síntesis (no baja el úrico ya presente).
- **Indicaciones:**
  - SLT establecido.
  - **Alto riesgo de SLT:** Burkitt, LLA, LMA con leucocitosis > 100.000, LDH > 2 veces lo normal, masa voluminosa, IRA previa.
  - **Ácido úrico > 8 mg/dL** previo a la quimioterapia.
- **Dosis:** 0,2 mg/kg EV en 30 min diaria × 1–5 días (dosis única de 3–6 mg es efectiva en muchos casos).

Qué tener en cuenta

- **Contraindicada en déficit de G6PD**: genera **peróxido de hidrógeno** → hemólisis y metahemoglobinemia; pedir G6PD en riesgo.
- **Falso descenso del úrico:** la muestra sigue degradándose → **tubo frío en hielo** y procesar en 4 h.
- Anafilaxia (proteína de *Aspergillus*), embarazo.
- **No alcalinizar la orina**: favorece precipitación de fosfato de calcio.
- No combinar con alopurinol de entrada (reduce sustrato).

Si me repreguntan: criterios de Cairo-Bishop → **úrico ≥ 8, K ≥ 6, P ≥ 4,5, Ca ≤ 7** (laboratorio) + IRA, arritmia o convulsión (clínico); además hidratación 2–3 L/m²/día.

4 Caso clínico: paciente de 68 años con linfoma no Hodgkin que tras la quimioterapia presenta calambres e hiperuricemia: síndrome de lisis tumoral (definición, laboratorio, fármacos implicados, tratamiento y neoplasias asociadas)

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: los calambres (por **hipocalcemia**) y la hiperuricemia tras la quimioterapia de un LNH configuran un **síndrome de lisis tumoral**: una urgencia que se trata con **hidratación**, **rasburicasa** y corrección de electrolitos, con diálisis si fracasa lo anterior.

- **Definición (Cairo-Bishop):** ≥ 2 de las siguientes alteraciones entre 3 días antes y 7 días después de la quimioterapia: **ácido úrico ≥ 8 mg/dL**, **K ≥ 6 mEq/L**, **P ≥ 4,5 mg/dL**, **Ca ≤ 7 mg/dL**. Es clínico si agrega IRA, arritmias o convulsiones.
- **Laboratorio que pido:** ionograma, Ca, P, Mg, úrico, **creatinina**, LDH, gases (acidosis), ECG (ondas T picudas, QT largo) y sedimento urinario (cristales de urato).
- **Mecanismo de la clínica:** el P liberado quela el Ca y da **tetania, calambres y signos de Chvostek y Trousseau**; el K produce arritmias; los cristales de úrico y de fosfato de calcio causan IRA.
- **Neoplasias asociadas:** **Burkitt**, LLA, LMA hiperleucocitaria, linfoma difuso de células B grandes voluminoso; raramente tumores sólidos (pulmón de células pequeñas, germinales).
- **Fármacos implicados:** quimioterapia intensiva (ciclofosfamida, cisplatino, R-CHOP), corticoides en linfomas, **venetoclax**, rituximab, CAR-T.

Tratamiento

1. **Hidratación EV** con 3 L/m²/día y diuresis ≥ 100 mL/h; furosemida si hay sobrecarga.
2. **Rasburicasa** 0,2 mg/kg EV (descartar antes un déficit de G6PD); alopurinol solo como prevención.
3. **K:** gluconato de calcio si hay cambios en el ECG, insulina + dextrosa, salbutamol, resinas.
4. **P:** quelantes como sevelamer.
5. **Ca:** gluconato de calcio solo si es **sintomático**, como en este paciente con calambres.
6. **Hemodiálisis** si hay oliguria, K o P refractarios o sobrecarga de volumen.

Si me repreguntan: **no se alcaliniza la orina** porque precipita el fosfato de calcio y la xantina.

DEFINICIÓN

- **Síndrome de lisis tumoral (SLT):** urgencia oncometabólica por **destrucción masiva de células tumorales** que vuelcan K^+, fosfato y ácidos nucleicos a la circulación.
- **SLT de laboratorio (Cairo-Bishop):** ≥ 2 alteraciones entre 3 días antes y 7 días después de iniciar el tratamiento.
- **Criterios de laboratorio:** **ácido úrico ≥ 8 mg/dL · K^+ ≥ 6 mEq/L · fósforo ≥ 4,5 mg/dL · calcio ≤ 7 mg/dL**, o cambio ≥ 25 % del basal.
- **SLT clínico:** SLT de laboratorio + **creatinina ≥ 1,5 veces el límite normal**, arritmia/muerte súbita o convulsiones.
- **Mnemotecnia:** «3 suben y 1 baja»: **ácido úrico, potasio y fósforo suben; calcio baja**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Tumores típicos:** **linfoma de Burkitt y leucemia linfoblástica aguda**, los de mayor riesgo.
- **Otros de riesgo:** LMA con leucocitosis > 100.000/mm³, linfoma difuso de células grandes voluminoso, LLC tratada con **venetoclax**.
- **Tumores sólidos:** raro; neuroblastoma, células germinales, microcítico de pulmón, hepatoblastoma.
- **Momento:** en general **12–72 h tras iniciar quimioterapia**; puede ser **espontáneo** en tumores de recambio muy alto.
- **Impacto:** la LRA asociada eleva mucho la mortalidad y retrasa el tratamiento oncológico.

FISIOPATOLOGÍA

- **Liberación de K^+:** el potasio intracelular sale al plasma → **hiperpotasemia**, primera causa de muerte temprana por arritmias.
- **Fósforo:** las células malignas tienen hasta **4 veces más fosfato** que las normales → hiperfosfatemia.
- **Hipocalcemia secundaria:** el fosfato precipita con el calcio cuando el producto $Ca \times P > 60\ mg^2/dL^2$ → **fosfato de calcio** en tejidos y túbulos.
- **Ácido úrico:** las purinas de los ácidos nucleicos se degradan a hipoxantina → xantina → **ácido úrico** por la **xantina oxidasa**.
- **Nefropatía aguda por uratos:** en el medio ácido del túbulo distal y colector el ácido úrico cristaliza y obstruye.
- **Otros mecanismos de LRA:** nefrocalcinosis por fosfato de calcio, cristales de xantina (con alopurinol), vasoconstricción y efecto inflamatorio del urato.
- **Círculo vicioso:** la **LRA reduce la excreción** de K^+, fosfato y urato → empeora todas las alteraciones.
- **Ser humano sin uricasa:** no transformamos urato en **alantoína** (soluble); la rasburicasa aporta esa enzima recombinante.

ETIOLOGÍAS

- **Por tratamiento citotóxico:** quimioterapia de inducción (la causa más frecuente).
- **Terapias dirigidas: venetoclax**, obinutuzumab, rituximab, CAR-T, inhibidores de BTK.
- **Corticoides:** pueden desencadenarlo solos en linfomas y LLA (incluso la dexametasona «de prueba»).
- **Radioterapia, embolización, ablación:** en tumores voluminosos.
- **Espontáneo:** Burkitt, LLA hiperleucocitaria; suele tener **hiperuricemia sin hiperfosfatemia** marcada (el tumor reutiliza el fósforo).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Del tumor:** alta tasa de proliferación, **masa voluminosa > 10 cm**, leucocitosis > 50.000–100.000/mm^3, **LDH > 2 veces lo normal**, alta quimiosensibilidad.
- **Del paciente:** **ERC o LRA previa**, deshidratación, oliguria, hipotensión, ácido úrico basal > 7,5 mg/dL.
- **Fármacos nefrotóxicos:** AINEs, contraste iodado, aminoglucósidos, vancomicina.
- **Orina ácida:** favorece la cristalización de urato.
- **Infiltración renal tumoral u obstrucción ureteral:** agravan la retención.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Hiperpotasemia:** debilidad, parestesias, **arritmias**; ECG con **T picudas**, QRS ancho, bloqueo, fibrilación ventricular, asistolia.
- **Hipocalcemia:** **tetania, Chvostek y Trousseau**, calambres, laringoespasmo, convulsiones, QT prolongado.
- **Hiperfosfatemia:** náuseas, vómitos, diarrea, letargo; precipitación en piel, ojo y corazón.
- **Hiperuricemia y LRA:** oliguria, sobrecarga de volumen, edema, hipertensión, dolor lumbar, hematuria.
- **Sedimento: cristales de ácido úrico** romboidales en orina ácida; cociente ácido úrico/creatinina urinario **> 1** en la nefropatía por uratos.
- **Generales:** acidosis metabólica, uremia, insuficiencia cardíaca por sobrecarga, muerte súbita.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 – Estratificar riesgo antes de tratar:** tipo de tumor, carga tumoral (LDH, leucocitos, masa), función renal y ácido úrico basal.
- **Riesgo alto:** Burkitt, LLA con leucocitos ≥ 100.000, LDH ≥ 2 veces lo normal en LLA, LDCG voluminoso con LDH alta, LLC con venetoclax y masa grande.

- **Riesgo intermedio:** LMA 25.000–100.000, LDCG con LDH alta no voluminoso, LLA con leucocitos < 100.000 y LDH < 2×.
- **Riesgo bajo:** la mayoría de tumores sólidos, mieloma, LLC con alquilantes, leucemia mieloide crónica.
- **Paso 2 – Laboratorio seriado:** ionograma, fósforo, calcio, ácido úrico, creatinina, LDH, gases; **cada 4–6 h en alto riesgo** las primeras 24–72 h.
- **Paso 3 – Corregir calcio:** `Ca corregido = Ca medido + 0,8 × (4 − albúmina)`; mejor calcio iónico.
- **Paso 4 – ECG:** ante $K^+ \geq 6$ o hipocalcemia sintomática; monitoreo continuo en alto riesgo.
- **Paso 5 – Diuresis:** balance horario; objetivo **> 100 mL/m²/h** (≈ 80–100 mL/h en adulto).
- **Paso 6 – Descartar otras causas de LRA:** obstrucción por adenopatías (ecografía), sepsis, nefrotóxicos.
- **Seudohiperpotasemia:** con leucocitosis extrema el K^+ puede salir de las células en el tubo: medir en **sangre heparinizada** o gases.
- **Seudohipouricemia:** con rasburicasa la muestra debe ir **en hielo** porque la enzima sigue degradando urato in vitro.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **SLT vs LRA prerrenal:** en SLT hay fósforo y urato muy altos, hipocalcemia y relación temporal con quimioterapia.
- **SLT vs rabdomiólisis:** ambas dan K^+, fósforo y urato altos con calcio bajo; mirá la **CPK muy elevada y la mioglobinuria** (tira positiva para sangre sin hematíes).
- **SLT vs nefropatía obstructiva por masa:** la ecografía muestra hidronefrosis.
- **SLT vs nefrotoxicidad por quimioterapia:** cisplatino da hipomagnesemia e hipopotasemia, no hiperpotasemia.
- **Hipocalcemia del SLT vs hipoparatiroidismo:** en SLT el fósforo está muy alto con LRA y PTH alta.
- **Hiperuricemia del SLT vs gota:** la gota no tiene LRA aguda ni cociente urato/creatinina urinario > 1.

TRATAMIENTO

Prevención (la clave)

- **Hidratación agresiva:** **3 L/m²/día** (o 200 mL/kg/día en niños < 10 kg) de solución fisiológica, iniciada 24–48 h antes de la quimioterapia.
- **Objetivo:** diuresis ≥ 100 mL/m²/h y densidad urinaria ≤ 1010; furosemida solo si hay sobrecarga con volemia adecuada.
- **Sin potasio ni fosfato** en los planes de hidratación.
- **Riesgo bajo:** hidratación + vigilancia ± alopurinol.
- **Riesgo intermedio:** hidratación + **alopurinol 100–300 mg cada 8 h VO** (máx. 800 mg/día), iniciado 1–2 días antes; o febuxostat.
- **Riesgo alto o urato basal alto:** hidratación + **rasburicasa 0,2 mg/kg/día IV** (en 30 min), 1–7 días; muchas veces una dosis única de 3–6 mg alcanza.

Urgencia / agudo (SLT establecido)

- **Hiperpotasemia con cambios en ECG: gluconato de calcio 10 % 10 mL IV** en 2–5 min (estabiliza membrana), repetir si persisten cambios.
- **Redistribución: insulina regular 10 U + dextrosa 25–50 g** IV; salbutamol nebulizado 10–20 mg.
- **Eliminación:** furosemida si hay diuresis, resinas o **patiromer**/ciclosilicato de zirconio; diálisis si refractaria.
- **Hiperfosfatemia:** restricción de fósforo, **quelantes** (sevelamer, carbonato de lantano, hidróxido de aluminio por pocos días).
- **Hipocalcemia:** **tratar solo si es sintomática** (tetania, convulsión, arritmia): gluconato de calcio a la menor dosis eficaz.
- **Por qué no corregir la hipocalcemia asintomática:** con fósforo alto, el calcio extra aumenta la **precipitación de fosfato de calcio** en riñón y tejidos.

- **Hiperuricemia establecida:** rasburicasa (el alopurinol no reduce el urato ya formado).

2.ª línea / refractarios: diálisis

- **Indicaciones:** **hiperpotasemia refractaria, oliguria/anuria persistente, sobrecarga de volumen, hiperfosfatemia grave con hipocalcemia sintomática, uremia**.
- **Producto Ca × P > 70:** indicación relativa de diálisis.
- **Modalidad:** hemodiálisis intermitente (más rápida para K^+) o **terapias continuas** (CVVHDF) si hay inestabilidad o rebote de fósforo.

Mantenimiento y seguimiento

- **Laboratorio:** cada 4–6 h en alto riesgo durante 24–72 h; luego cada 8–12 h hasta el fin del riesgo.
- **Ajuste de alopurinol:** reducir por función renal y con **azatioprina/6-mercaptopurina** (bajar a 25–33 % su dosis).
- **Planificación:** en LLC con venetoclax, **escalada semanal de dosis** (20 → 400 mg) para reducir la lisis.

Situaciones especiales

- **Déficit de G6PD:** **rasburicasa contraindicada** (genera H_2O_2 → hemólisis y metahemoglobinemia); usar alopurinol o diálisis.
- **Alcalinización urinaria: ya no se recomienda** de rutina: favorece la precipitación de fosfato de calcio y xantina.
- **Niños y Burkitt:** prefase de corticoides y ciclofosfamida a dosis bajas para lisis «controlada».
- **Embarazo y lactancia:** evitar rasburicasa por falta de datos; priorizar hidratación y alopurinol.

COMPLICACIONES

- **Agudas:** arritmias ventriculares, **muerte súbita**, convulsiones, tetania.
- **Renales:** LRA oligúrica, necesidad de diálisis, ERC residual (nefrocalcinosis).
- **Metabólicas:** calcificaciones metastásicas, acidosis metabólica.
- **Del tratamiento:** sobrecarga de volumen por hidratación, edema pulmonar; hemólisis y metahemoglobinemia por rasburicasa; anafilaxia; nefropatía por **xantina** con alopurinol; **DRESS/Stevens-Johnson** con alopurinol (HLA-B*58:01).
- **Oncológicas:** retraso o reducción de la quimioterapia.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. SLT = **K^+, fósforo y urato altos con calcio bajo**.
2. Paciente con **Burkitt o LLA** que inicia quimio → pensar en lisis.
3. La prevención es **hidratación 3 L/m²/día** antes de la quimioterapia.
4. Alopurinol **previene** urato nuevo; rasburicasa **degrada** el existente.
5. Rasburicasa: **contraindicada en déficit de G6PD**.
6. Hipocalcemia del SLT: **tratar solo si da síntomas**.
7. Primera causa de muerte temprana: **hiperpotasemia → arritmia**.
8. No alcalinizar la orina: **precipita fosfato de calcio**.
9. Urato/creatinina urinario > 1 → **nefropatía aguda por uratos**.
10. CPK muy alta con el mismo laboratorio → **rabdomiólisis**, no lisis tumoral.

🎤 TEMA DE ORAL · 3× · FICHA 17/26

Transfusión sanguínea y trasplante hematopoyético

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 MUSSINI · GUIMARÃES · RAYSSA

1 ¿Cuántas unidades de plaquetas se transfunden a un paciente de 50 kg?

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: se indica **1 unidad de plaquetas por cada 10 kg** de peso, así que a un paciente de 50 kg le corresponden **5 unidades** (o una aféresis), lo que eleva el recuento unas 30.000–50.000/µL.

- **Regla práctica:** **1 U/10 kg sube ~5.000–10.000/µL por unidad**.
- **Equivalencia:** 1 aféresis de donante único ≈ 6 unidades de donante al azar (pool).
- **Compatibilidad:** preferentemente ABO/Rh compatibles; en mujer Rh negativa fértil con plaquetas Rh+, dar **gammaglobulina anti-D**.

Umbrales de transfusión

- **Profiláctica**: < 10.000/µL en hospitalizado estable (< 20.000 si fiebre o sepsis).
- < 50.000 para procedimientos invasivos/cirugía, punción lumbar o sangrado activo.
- < 100.000 para neurocirugía o cirugía ocular.
- **LPA**: mantener > 30.000–50.000.

Control de rendimiento

- Recuento a la **1 hora**: incremento corregido (ICR); < 5.000–7.500 sugiere **refractariedad** inmune (anti-HLA).
- Refractariedad no inmune: fiebre, sepsis, esplenomegalia, CID.

Si me repreguntan: **no transfundir plaquetas en PTT ni en TIH** salvo sangrado que amenace la vida, porque alimentan la trombosis; en PTI solo ante sangrado grave junto con IgIV y corticoides.

2 Cantidad de unidades de glóbulos rojos a transfundir en un paciente (caso clínico)

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: cada unidad de glóbulos rojos sube la **Hb ~1 g/dL** (Hto ~3 %) en un adulto de 70 kg sin sangrado activo, así que calculo las unidades según la Hb objetivo, que depende del contexto clínico.

Umbral para transfundir (estrategia restrictiva)

- **Hb < 7 g/dL en paciente estable**, incluida la terapia intensiva y la hemorragia digestiva.
- **Hb < 8 g/dL** en cirugía cardíaca u ortopédica, enfermedad coronaria estable.
- **Hb < 8–10** con síndrome coronario agudo o síntomas (disnea, angor, hipotensión).
- La hemorragia masiva se guía por **hemodinamia**, no por la Hb.

Cálculo

- Ejemplo: hombre de 70 kg con Hb 6 g/dL, estable → objetivo 7–8 → **1 unidad y reevaluar** (o 2 si sigue sintomático).
- **Se transfunde de a una unidad y se controla Hb a las 1–24 h**.
- Fórmula orientativa: volumen (mL) = (Hb deseada − Hb actual) × peso × 3–4.

Cómo se hace

- Grupo, factor y pruebas cruzadas; cada unidad en **1,5–2 h** (máximo 4 h).
- En insuficiencia cardíaca, ritmo lento ± **furosemida** para evitar **TACO**.
- No transfundir anemias tratables estables (ferropenia, B12) salvo síntomas graves.

Si me repreguntan: reacciones a vigilar: hemolítica aguda por incompatibilidad ABO, febril no hemolítica (la más frecuente), alérgica, **TRALI** y sobrecarga circulatoria.

3 Caso clínico: varón de 18 años con gingivorragia, Hb 6 g/dL y 7.000 plaquetas (LMA): conducta y transfusión de plaquetas y glóbulos rojos

🎤 **Rayssa**

Respuesta en una frase: un joven con **gingivorragia**, anemia grave y plaquetas de 7.000 sugiere **leucemia aguda**; es una urgencia: internación, **transfusión de plaquetas y GR**, estudio de médula y descartar **CID** y leucemia promielocítica.

- **Presuntivo:** LMA (la hipertrofia gingival sugiere M4/M5 monocítica); diferencial: **LPA**, LLA, aplasia.

Qué pido

1. Hemograma con **frotis**: blastos, **bastones de Auer**.
2. **Coagulograma + fibrinógeno + dímero D** (CID en LPA).
3. Ionograma, ácido úrico, fosfato, calcio, LDH, creatinina (**lisis tumoral**).
4. **Punción de médula**: **≥ 20 % de blastos**, citometría de flujo, citogenética (t(15;17), FLT3, NPM1).
5. Grupo y factor, serologías, HLA, ecocardiograma.

Soporte transfusional

- **Plaquetas: transfundir ya (sangrado activo + < 10.000)**: 1 U/10 kg (≈ 7 U o 1 aféresis); objetivo > 50.000 mientras sangre (> 30.000–50.000 en LPA).
- **GR:** Hb 6 → transfundir con objetivo > 7–8 g/dL; cuidado con leucostasis si hay hiperleucocitosis.
- Hemoderivados **irradiados y leucorreducidos** (candidato a trasplante).
- Crioprecipitado si fibrinógeno < 150 mg/dL.

Conducta

- Si se sospecha LPA: **ATRA inmediato** sin esperar confirmación.
- LMA: inducción **«7+3»** (citarabina + antraciclina); hidratación, alopurinol/rasburicasa.

Si me repreguntan: neutropenia febril → cefepime o piperacilina-tazobactam empírico en la primera hora (SADI).

4 Caso clínico: varón de 18 años con gingivorragia, Hb 6 g/dL y 7.000 plaquetas (LMA): conducta y transfusión de plaquetas y glóbulos rojos

🎤 Rayssa

Respuesta en una frase: es un paciente con **LMA** y **falla medular grave con sangrado activo**: lo estabilizo, transfundo **plaquetas y glóbulos rojos ya**, descarto **CID** (sobre todo leucemia promielocítica) y lo derivo a hematología para inducción.

Conducta inicial

1. **ABC**, accesos venosos, control de sangrado local (compresión, ácido tranexámico tópico).
2. **Laboratorio urgente:** hemograma con frotis, **TP, KPTT, fibrinógeno, dímero D**, grupo y factor, LDH, ácido úrico, ionograma, función renal (lisis tumoral).
3. **Frotis:** blastos con **bastones de Auer**; si son promielocitos, **LMA M3: iniciar ácido transretinoico (ATRA) de inmediato**, sin esperar la confirmación genética t(15;17).

Transfusión de plaquetas

- **Umbrales:** profiláctico **< 10.000/mm³**; < 20.000 si fiebre o sepsis; **> 50.000 si sangrado activo** o procedimiento (> 30–50.000 en M3 con CID).
- **Dosis:** 1 unidad cada 10 kg (o 1 aféresis); sube ~5–10.000 cada unidad.
- Productos **irradiados** (evita EICH transfusional) y **desleucocitados** (evita aloinmunización y CMV), porque es candidato a trasplante.

Glóbulos rojos

- **Hb 6 con sangrado:** transfundir; objetivo Hb > 7–8 g/dl; 1 unidad sube ~1 g/dl.
- **Plasma y crioprecipitados** si CID: fibrinógeno > 150 mg/dl.
- **Después:** profilaxis de lisis tumoral (hidratación, alopurinol o rasburicasa), aspirado de médula con citometría, citogenética y moleculares; inducción «7+3» (citarabina + antraciclina).

Si me repreguntan: si no sube el recuento tras transfundir, sospechar **refractariedad por anticuerpos anti-HLA**: plaquetas HLA compatibles.

DEFINICIÓN

- **Transfusión:** administración de **componentes sanguíneos** (glóbulos rojos, plaquetas, plasma, crioprecipitado) obtenidos de donantes, con el fin de corregir un déficit específico.
- **Trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH):** infusión de células madre CD34+ para reconstituir la hematopoyesis tras quimioterapia o irradiación.
- **Tipos de TPH: autólogo** (del propio paciente; permite altas dosis de quimioterapia), **alogénico** (de donante; agrega efecto **injerto contra tumor**) y singénico (gemelo).
- **Quimerismo:** coexistencia de células hematopoyéticas del **donante y del receptor**; **completo (>95 % donante)** o **mixto**.
- **Incompatibilidad ABO en TPH:** la compatibilidad HLA es la que importa; el ABO puede ser distinto y genera problemas inmunohematológicos propios.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Glóbulos rojos:** el componente más usado; la mitad se indica en cirugía y oncohematología.
- **Reacciones adversas:** ocurren en ~1 % de las transfusiones; la más frecuente es la **febril no hemolítica** y la **alérgica**.
- **Causas de muerte transfusional:** **TRALI, TACO y hemólisis por incompatibilidad ABO** (error administrativo).
- **TPH:** ~20–40 % de los TPH alogénicos tienen **incompatibilidad ABO** porque el ABO se hereda independiente del HLA.

FISIOPATOLOGÍA

- **Reacción hemolítica aguda:** anticuerpos naturales **anti-A/anti-B (IgM)** del receptor fijan complemento sobre los GR transfundidos → **hemólisis intravascular** → liberación de citocinas, CID, insuficiencia renal.
- **Reacción hemolítica tardía:** respuesta **anamnésica** contra un antígeno menor (Kidd, Rh, Kell) a los 3–14 días → hemólisis **extravascular**.
- **Febril no hemolítica:** citocinas acumuladas en la bolsa y anticuerpos anti-HLA contra leucocitos del donante; la **leucorreducción** la previene.
- **Alérgica / anafiláctica:** IgE contra proteínas del plasma; anafilaxia grave en **déficit de IgA** con anti-IgA.
- **TRALI:** anticuerpos **anti-HLA o anti-HNA del donante** (multíparas) activan neutrófilos del receptor en el pulmón → edema pulmonar **no cardiogénico**.
- **TACO:** sobrecarga de volumen en cardiópatas, ancianos y ERC → edema **hidrostático**.
- **EICH transfusional:** linfocitos T viables del donante atacan al receptor inmunodeprimido que no los rechaza → pancitopenia letal; se previene con **irradiación**.

Incompatibilidad ABO en TPH

- **Mayor:** el receptor tiene anticuerpos contra el ABO del donante (ej. receptor O, donante A) → hemólisis de GR del injerto y **aplasia pura de serie roja** retrasada.
- **Menor:** el donante tiene anticuerpos contra el receptor (donante O, receptor A) → **síndrome del linfocito pasajero**: linfocitos B del donante producen anti-A a los **7–14 días** → hemólisis brusca.
- **Bidireccional:** ambas (donante A, receptor B).

Quimerismo

- **Medición:** PCR de **STR** (repeticiones cortas en tándem) en sangre total y en subpoblaciones (CD3, CD33).
- **Significado:** quimerismo mixto creciente en células T o mieloides → riesgo de **rechazo** o **recaída**; el completo se asocia con mayor EICH.

ETIOLOGÍAS

- **Indicaciones de GR:** anemia aguda por hemorragia, anemia crónica sintomática, anemias aplásicas y oncohematológicas, cirugía mayor.
- **Indicaciones de plaquetas:** trombocitopenia central (quimioterapia, aplasia), sangrado con plaquetopenia o disfunción plaquetaria (antiagregantes).
- **Indicaciones de plasma fresco congelado (PFC):** sangrado con déficit de múltiples factores (hepatopatía, CID, transfusión masiva), **PTT** (recambio plasmático).
- **Crioprecipitado:** fibrinógeno <150–200 mg/dL con sangrado, CID, hemorragia obstétrica.
- **Indicaciones de TPH alogénico:** LMA de riesgo intermedio/alto, LLA de alto riesgo, SMD alto riesgo, **aplasia medular grave** en jóvenes, mielofibrosis.
- **Indicaciones de TPH autólogo:** **mieloma múltiple**, linfomas en recaída quimiosensible (LH, LBDCG), algunos tumores germinales.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Riesgo de TACO:** edad >70 años, insuficiencia cardíaca, ERC, balance positivo, transfusión rápida.
- **Riesgo de EICH transfusional:** TPH, linfoma de Hodgkin, análogos de purinas (**fludarabina**), inmunodeficiencias congénitas, transfusión dirigida entre familiares, neonatos.
- **Aloinmunización:** multíparas, politransfundidos (talasemia, drepanocitosis).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Hemolítica aguda:** en los primeros minutos: **fiebre, escalofríos, dolor lumbar, hipotensión, hemoglobinuria**, sangrado en sitios de punción (CID), oliguria.

- **Hemolítica tardía:** caída de Hb, ictericia, **Coombs directo positivo** a los días.
- **Febril no hemolítica:** fiebre y escalofríos con estabilidad hemodinámica.
- **Alérgica:** urticaria y prurito; anafilaxia con broncoespasmo e hipotensión.
- **TRALI:** dentro de las **6 horas**, disnea, hipoxemia, infiltrados bilaterales, **hipotensión** y fiebre, sin sobrecarga.
- **TACO:** dentro de las 12 horas, disnea, **HTA**, ingurgitación yugular, BNP alto, mejora con diuréticos.
- **Contaminación bacteriana:** fiebre alta y shock séptico; más frecuente con **plaquetas** (se guardan a 22 °C).
- **EICH transfusional:** a los 4–30 días, fiebre, rash, diarrea, hepatitis y **pancitopenia** (mortalidad >90 %).
- **Síndrome del linfocito pasajero:** anemia hemolítica con Coombs positivo a la 1.ª–2.ª semana post-TPH.
- **Aplasia pura de serie roja post-TPH:** reticulocitos ausentes y dependencia transfusional con plaquetas y neutrófilos recuperados.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Pretransfusional

- **Pruebas:** grupo ABO y Rh, **rastreo de anticuerpos irregulares** (Coombs indirecto) y prueba cruzada.
- **Control en la cabecera:** **verificación de identidad del paciente y la unidad**; la mayoría de las reacciones ABO son errores administrativos.

Ante una reacción

- **Paso 1:** **detener la transfusión** y mantener la vía con solución fisiológica.
- **Paso 2:** revisar identificación; enviar la bolsa y muestra del paciente al banco de sangre.
- **Paso 3:** Coombs directo, repetir grupo, hemoglobina libre, **LDH, bilirrubina, haptoglobina**, orina (hemoglobinuria), coagulograma.
- **Paso 4:** si fiebre alta o shock, hemocultivos del paciente y cultivo de la bolsa.
- **Paso 5:** si dificultad respiratoria, radiografía, gases y **BNP** (TRALI vs TACO).

Rendimiento esperado

- **GR:** 1 unidad aumenta **Hb ~1 g/dL** (Hto ~3 %) en adulto.
- **Plaquetas:** 1 aféresis o pool aumenta ~30 000–50 000/mm³; el **incremento corregido** a la hora bajo sugiere refractariedad inmune.
- **Fórmula del incremento corregido:** $ICR = (\text{recuento post} - \text{pre}) \times \text{superficie corporal } (m^2) / \text{n.º de plaquetas} \times 10^{11}$; <7500 a la hora = refractariedad.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **TRALI vs TACO:** tip: **TRALI con hipotensión, sin HTA, BNP normal y sin respuesta a diuréticos**; TACO con HTA y BNP alto.
- **Febril no hemolítica vs hemolítica aguda vs sepsis:** las tres dan fiebre; tip: Coombs y hemoglobinuria (hemolítica), shock y cultivo de bolsa (sepsis); FNH es diagnóstico de exclusión.
- **Alérgica leve vs anafilaxia:** urticaria aislada vs compromiso respiratorio o hemodinámico; pensá en déficit de IgA.
- **Linfocito pasajero vs recaída o microangiopatía post-TPH:** tip: Coombs directo positivo con anti-A o anti-B del donante.
- **Refractariedad plaquetaria inmune vs no inmune:** inmune = mal incremento a la hora (anti-HLA); no inmune = fiebre, sepsis, esplenomegalia, CID.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Hemolítica aguda:** suspender, **hidratación** para diuresis >1 mL/kg/h, soporte hemodinámico, tratar CID; diuréticos si oliguria con volemia adecuada.
- **Anafilaxia:** **adrenalina 0,3–0,5 mg IM**, oxígeno, expansión, antihistamínicos y corticoides.
- **TRALI:** soporte ventilatorio (ARM protectiva); **no diuréticos**; resuelve en 48–96 h. Notificar para excluir al donante.
- **TACO:** sentar al paciente, oxígeno, **furosemida** IV.
- **Sepsis por bolsa:** hemocultivos y antibióticos empíricos de amplio espectro (**piperacilina-tazobactam** o cefepime ± vancomicina según epidemiología local).
- **Transfusión masiva:** relación **GR:PFC:plaquetas 1:1:1**, ácido tranexámico, calcio, evitar hipotermia.

1.ª línea: umbrales de transfusión

- **GR, estrategia restrictiva:** **Hb <7 g/dL en pacientes estables**; <8 g/dL en cardiopatía isquémica o cirugía cardíaca/ortopédica.
- **GR en sangrado activo:** por clínica y pérdida estimada, no por cifra.
- **Plaquetas profilácticas:** **<10 000/mm³** en hipoplasia medular; <20 000 con fiebre o sepsis; <50 000 para cirugía o procedimientos invasivos; <100 000 en neurocirugía.
- **PFC:** 10–15 mL/kg; no usar para revertir warfarina si hay **concentrado de complejo protrombínico** disponible.
- **Crioprecipitado:** 1 unidad cada 10 kg (aumenta fibrinógeno ~50 mg/dL).

Componentes modificados

- **Leucorreducidos:** previenen FNH, aloinmunización HLA y transmisión de CMV.
- **Irradiados:** previenen EICH transfusional (TPH, Hodgkin, fludarabina, donante familiar).
- **Lavados:** déficit de IgA, alergias graves recurrentes.

2.ª línea / refractarios

- **Refractariedad plaquetaria inmune:** plaquetas **HLA-compatibles** o cross-match plaquetario.
- **Aplasia pura de serie roja post-TPH:** eritropoyetina, reducir inmunosupresión, rituximab o recambio plasmático.

Mantenimiento y seguimiento del TPH

- **Quimerismo:** seriado (día +30, +100 y ante sospecha); si cae: reducir inmunosupresión o **infusión de linfocitos del donante (DLI)**.
- **Soporte transfusional en TPH ABO incompatible:** GR del grupo del **receptor** (o O) y plasma/plaquetas compatibles con el **donante** hasta que el grupo cambie al del donante.
- **Profilaxis infecciosa:** aciclovir, TMS contra Pneumocystis, azoles antifúngicos, monitoreo de CMV por PCR (letermovir).

Situaciones especiales

- **Mujeres en edad fértil: GR Rh negativo** si son Rh negativas; inmunoglobulina anti-D si recibieron plaquetas Rh+.
- **Testigos de Jehová:** eritropoyetina, hierro IV, recuperador celular, respetar la directiva anticipada.
- **Anemia hemolítica autoinmune:** transfundir si hay compromiso clínico aunque la prueba cruzada sea incompatible («menos incompatible»).
- **Drepanocitosis:** GR fenotipados y leucorreducidos; evitar Hb >10 g/dL (hiperviscosidad).

COMPLICACIONES

- **Infecciosas:** VHB, VHC, HIV, Chagas, sífilis (cribado obligatorio en Argentina), bacterias en plaquetas.

- **Inmunológicas:** aloinmunización, hemólisis, TRALI, EICH, púrpura postransfusional (anti-HPA-1a, a los 7–10 días).
- **Metabólicas en transfusión masiva:** **hipocalcemia por citrato**, hiperpotasemia, hipotermia, coagulopatía dilucional.
- **Sobrecarga de hierro:** en politransfundidos (>20 unidades); quelantes si ferritina >1000 ng/mL.
- **Del TPH: enfermedad injerto contra huésped aguda y crónica**, falla de injerto, síndrome de obstrucción sinusoidal, infecciones, recaída.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Ante cualquier reacción: frenar la transfusión primero**.
2. **Hemólisis ABO aguda = casi siempre error de identificación**.
3. **TRALI: hipotensión, BNP normal, no diuréticos; TACO: HTA y responde a furosemida**.
4. **Umbral restrictivo: Hb 7 g/dL; plaquetas profilácticas 10 000**.
5. **Irradiar para prevenir EICH transfusional; leucorreducir para FNH y CMV**.
6. **Plaquetas se guardan a 22 °C → mayor riesgo de sepsis bacteriana**.
7. **ABO mayor → aplasia roja; ABO menor → linfocito pasajero a los 7–14 días**.
8. **Quimerismo mixto creciente post-TPH → sospechar recaída o rechazo**.
9. **Déficit de IgA + anafilaxia transfusional → componentes lavados**.

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 3× · FICHA 18/26

Anticoagulación, antiagregantes, TVP y su reversión

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUIMARÃES · BERTINI · MORAIS

1 TVP con contraindicación de anticoagulación: qué se hace (filtro de vena cava)

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: si un paciente con TVP proximal no puede anticoagularse, se coloca un **filtro de vena cava inferior**, idealmente **recuperable**, y se anticoagula apenas desaparezca la contraindicación.

- **Contraindicaciones de anticoagulación:** sangrado activo mayor, hemorragia intracraneal reciente, cirugía neurológica o espinal reciente, plaquetas < 50.000, trauma grave con sangrado.

Indicaciones del filtro (ACCP/ASH)

- **TVP proximal o TEP agudo con contraindicación absoluta de anticoagular** (indicación aceptada).
- Complicación hemorrágica grave con la anticoagulación.
- Recurrencia de TEP pese a anticoagulación adecuada (verificar antes adherencia y dosis).
- **No** se pone de rutina junto con anticoagulación ni en TVP distal (que puede seguirse con eco seriada).

Cómo se hace

- Colocación percutánea por vía **femoral o yugular**, en posición **infrarrenal** (suprarrenal si hay trombo en vena renal o embarazo).
- Medidas mecánicas: deambulación según tolerancia, compresión neumática si no hay contraindicación.
- Reevaluar diariamente: al resolverse el riesgo, iniciar **heparina** (HBPM 1 mg/kg c/12 h) y completar **3 meses** como mínimo.
- **Retirar el filtro lo antes posible** (idealmente < 1–3 meses).

Complicaciones del filtro: previene el TEP pero **aumenta la TVP recurrente** a largo plazo, trombosis del filtro y de la cava, migración, fractura, perforación.

Si me repreguntan: el filtro no trata la TVP, solo evita la embolia; por eso, en cuanto se puede, hay que anticoagular. En sangrado menor se prefiere ajustar y no suspender la anticoagulación.

2 ¿Con cuántas plaquetas como mínimo se puede anticoagular? (50.000/mm³)

🎤 **Bertini**

Respuesta en una frase: como regla práctica se puede anticoagular a **dosis plena con plaquetas ≥ 50.000/mm³**; por debajo aumenta mucho el riesgo de sangrado y la conducta se individualiza según el riesgo trombótico.

- **≥ 50.000/mm³:** **anticoagulación a dosis terapéutica completa** (HBPM, heparina sódica, AVK o DOAC, con las precauciones habituales).
- **25.000–50.000/mm³:**
  - Trombosis aguda de alto riesgo (TEP, TVP proximal en el primer mes): dosis plena con **soporte transfusional** para mantener > 40–50.000, o **media dosis de HBPM**.
  - Riesgo bajo o trombosis crónica: **dosis profiláctica o media dosis**.
- **< 25.000/mm³:** **suspender la anticoagulación**; considerar **filtro de vena cava** si trombosis aguda proximal con contraindicación absoluta.
- **Profilaxis de TVP:** se sostiene en general con plaquetas > 30.000.
- **Antiagregación:** aspirina sola suele tolerarse con > 30–50.000; doble antiagregación prefiere > 50.000.
- **Contexto típico:** pacientes oncohematológicos con quimioterapia, cirróticos.

Ojo con la causa de plaquetopenia

- Si la plaquetopenia aparece a los **5–10 días de heparina** con caída > 50 %, sospechar **TIH**: suspender toda heparina y pasar a argatroban o fondaparinux, aunque haya plaquetopenia (es protrombótica).
- Las **DOAC** tienen poca evidencia con < 50.000: preferir HBPM ajustable.

Si me repreguntan: para punción lumbar o neuroeje se piden > 50.000 (80.000 para anestesia neuroaxial), y para cirugía mayor > 50.000.

3 Anticoagulantes: vía de administración y diferencias entre cada uno

🎤 **Morais**

Respuesta en una frase: los anticoagulantes se diferencian por su **blanco** (factor Xa, trombina o factores vitamina K dependientes), su **vía**, su monitoreo y su reversión.

- **Heparina no fraccionada (HNF): EV** en infusión o SC; potencia a la antitrombina sobre IIa y Xa; monitoreo con **KPTT** (1,5–2,5 veces); revierte con **protamina**; útil en insuficiencia renal grave y procedimientos. Riesgo de **trombocitopenia inducida por heparina**.
- **Heparinas de bajo peso molecular (enoxaparina): SC**, 1 mg/kg cada 12 h; actúan sobre todo en Xa; no requieren monitoreo (anti-Xa en obesos, embarazo, ERC); **ajustar si clearance < 30 mL/min**; protamina revierte parcialmente.
- **Fondaparinux:** SC, inhibidor indirecto del Xa; útil en TIH.
- **Antagonistas de vitamina K (acenocumarol, warfarina): orales**; inhiben los factores II, VII, IX y X y proteínas C y S; monitoreo con **RIN** 2–3 (2,5–3,5 en válvulas mecánicas); revierten con **vitamina K** y complejo protrombínico; muchas interacciones; requieren puente con heparina.
- **Anticoagulantes orales directos:**
  - **Anti-Xa:** rivaroxabán, apixabán, edoxabán; reversión con andexanet alfa.
  - **Anti-IIa: dabigatrán**; reversión con **idarucizumab**.
  - Dosis fija, sin monitoreo, menos hemorragia intracraneal.
  - **Contraindicados en válvulas mecánicas, estenosis mitral moderada-grave y SAF triple positivo**.
- **Parenterales directos:** argatrobán, bivalirudina (TIH, angioplastia).

Si me repreguntan: en el embarazo se usa **HBPM** porque no atraviesa la placenta; los cumarínicos son teratogénicos.

DEFINICIÓN

- **Trombosis venosa profunda (TVP):** formación de un trombo en el **sistema venoso profundo**, sobre todo de miembros inferiores; junto con el TEP integra la **enfermedad tromboembólica venosa (ETV)**.
- **TVP proximal:** compromete vena **poplítea o más arriba** (femoral, ilíaca); alto riesgo de TEP.
- **TVP distal:** limitada a venas de la pantorrilla (tibiales, peroneas, gemelares, soleas).
- **Anticoagulantes:** drogas que inhiben la cascada (heparinas, antagonistas de la vitamina K, anticoagulantes orales directos o ACOD).
- **Antiagregantes:** inhiben la función plaquetaria (aspirina, inhibidores de P2Y12, anti-GP IIb/IIIa).

EPIDEMIOLOGÍA

- **Incidencia:** ETV 1–2/1000 personas/año; aumenta exponencialmente con la edad.
- **TEP:** **50 % de las TVP proximales tienen TEP asintomático**; el TEP es causa prevenible de muerte hospitalaria.
- **Recurrencia:** **30 % a 10 años** en ETV no provocada.
- **Síndrome postrombótico:** 20–50 % tras una TVP proximal.
- **TIH:** 0,2–3 % de los pacientes con heparina no fraccionada (HNF), mucho menos con HBPM.

FISIOPATOLOGÍA

- **Tríada de Virchow:** **estasis, lesión endotelial e hipercoagulabilidad**.
- **Origen del trombo:** habitualmente en senos venosos de la pantorrilla o válvulas; crece en forma proximal y se desprende hacia el pulmón.
- **HNF:** potencia a la **antitrombina**, inhibe IIa y Xa por igual; requiere ≥18 sacáridos para inhibir trombina.
- **HBPM:** cadenas más cortas, inhibición **anti-Xa > anti-IIa** (2–4:1), vida media más larga y eliminación renal.
- **Fondaparinux:** pentasacárido sintético, anti-Xa puro vía antitrombina.
- **AVK (acenocumarol, warfarina):** impiden la γ-carboxilación de **II, VII, IX, X, proteína C y S**; el VII cae primero y la proteína C también, por eso hay un estado procoagulante inicial.
- **ACOD:** dabigatrán inhibe directamente la **trombina**; rivaroxabán, apixabán y edoxabán inhiben directamente el **Xa**.
- **Aspirina:** acetila de forma irreversible la **COX-1** y bloquea el tromboxano A2 durante la vida plaquetaria (7–10 días).
- **Clopidogrel, prasugrel:** bloqueo irreversible del P2Y12 (clopidogrel es profármaco dependiente de CYP2C19); ticagrelor es reversible.
- **TIH:** anticuerpos IgG contra el **complejo factor plaquetario 4 (FP4)-heparina** activan plaquetas vía FcγRIIa: trombocitopenia con **trombosis**, no sangrado.

ETIOLOGÍAS

Factores provocadores transitorios mayores

- **Cirugía:** ortopédica mayor (cadera, rodilla), oncológica, neurocirugía; anestesia general >30 min.
- **Inmovilización:** internación ≥3 días, traumatismo con yeso, viaje >6 h.

Factores persistentes

- **Cáncer activo:** **páncreas, cerebro, estómago, pulmón y hematológicos**; quimioterapia.
- **Trombofilias hereditarias:** **factor V Leiden (la más frecuente)**, mutación de la protrombina G20210A, déficit de antitrombina, proteína C y S.
- **Trombofilias adquiridas:** **síndrome antifosfolípido**, HPN, neoplasias mieloproliferativas (JAK2), síndrome nefrótico.

- **Otros:** EII, insuficiencia cardíaca, obesidad, edad >60.

Hormonales

- **Estrógenos:** anticonceptivos orales, terapia hormonal, embarazo y puerperio.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Trombosis en sitio inusual (esplácnica, cerebral):** pensar en **HPN, JAK2 y síndrome antifosfolípido**.
- **TVP de miembro superior:** catéteres, marcapasos, síndrome de Paget-Schroetter (esfuerzo).
- **Interacciones de AVK: potencian** (amiodarona, metronidazol, TMP-SMX, fluconazol, quinolonas); reducen (rifampicina, carbamazepina, vitamina K de la dieta).
- **Interacciones de ACOD:** inductores/inhibidores potentes de P-gp y CYP3A4 (rifampicina, ketoconazol, ritonavir).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Síntomas: dolor, edema unilateral**, aumento de diámetro >3 cm respecto del contralateral, calor, eritema, dilatación de venas superficiales.
- **Signo de Homans:** dolor en pantorrilla con la dorsiflexión del pie; **poco sensible y poco específico**.
- **Flegmasia cerulea dolens:** TVP iliofemoral masiva con cianosis e isquemia venosa; riesgo de gangrena.
- **TEP:** disnea súbita, dolor pleurítico, taquicardia, hipoxemia, síncope.
- **TIH:** caída de plaquetas >50 % a los **5–10 días** de iniciada la heparina (antes si hubo exposición en los 100 días previos), con trombosis venosa o arterial, necrosis cutánea en sitio de inyección.
- **Sobredosificación de AVK:** hematomas, gingivorragia, hematuria, sangrado digestivo; RIN prolongado.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

TVP

- **Paso 1:** probabilidad clínica con el **score de Wells** para TVP.
- **Wells TVP (1 punto cada uno):** cáncer activo, parálisis o yeso, encamamiento >3 días o cirugía <12 semanas, dolor en trayecto venoso, edema de todo el miembro.
- **Wells TVP (cont.):** pantorrilla >3 cm, edema con fóvea, colaterales superficiales, TVP previa; resta 2 si hay diagnóstico alternativo igual de probable.
- **Baja probabilidad (≤1): dímero D**; si es negativo, se descarta (alto valor predictivo negativo).
- **Dímero D ajustado por edad:** `corte = edad × 10 µg/l` en mayores de 50 años.
- **Alta probabilidad (≥2) o dímero positivo: ecografía Doppler con compresión** (la vena no colapsa = trombo).
- **Ecografía negativa con alta sospecha:** repetir en 1 semana o hacer ecografía de todo el miembro.

TIH

- **Score 4T:** Trombocitopenia, Tiempo, Trombosis, oTras causas; **4T ≤3 descarta** (VPN >99 %).
- **4T intermedio o alto:** suspender heparina y pedir **anticuerpos anti-FP4/heparina (ELISA)**; confirmar con ensayo funcional (liberación de serotonina).

Monitoreo

- **HNF: KPTT 1,5–2,5 veces el control** o anti-Xa 0,3–0,7 UI/ml.
- **AVK: RIN objetivo 2–3** (2,5–3,5 en válvula mecánica mitral).
- **HBPM:** anti-Xa solo en embarazo, obesos extremos o ERC.
- **Trombofilias:** no estudiar en fase aguda ni con anticoagulación; solo si cambia la conducta.
- **Cáncer oculto:** en ETV no provocada, examen físico, laboratorio, radiografía de tórax y screening por edad; la tomografía de rutina no mejora la supervivencia.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Quiste de Baker roto:** dolor en hueco poplíteo con equimosis maleolar ("signo de la media luna"); se ve en la ecografía.
- **Celulitis:** eritema bien delimitado, fiebre, puerta de entrada; **Doppler normal**.
- **Desgarro muscular o hematoma:** antecedente de esfuerzo, dolor súbito.
- **Linfedema e insuficiencia venosa crónica:** bilaterales o crónicos.
- **Edema por fármacos (amlodipina), IC, síndrome nefrótico:** suelen ser bilaterales.
- **TIH vs otras trombocitopenias:** sepsis y CID caen antes o con otros parámetros; **en la TIH la trombocitopenia es moderada (20 000–150 000) y rara vez <20 000**.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo (TVP proximal o TEP)

- **Iniciar anticoagulación:** **ante alta sospecha, anticoagular antes del resultado de la imagen** si no hay contraindicación.
- **HBPM: enoxaparina 1 mg/kg cada 12 h SC** (o 1,5 mg/kg/día); ajustar a 1 mg/kg/día si ClCr <30 ml/min.
- **HNF:** bolo 80 UI/kg y 18 UI/kg/h EV; de elección en **ERC grave, inestabilidad hemodinámica, candidatos a trombólisis** o riesgo alto de sangrado (vida media corta, reversible con protamina).
- **Fondaparinux:** 5–10 mg/día según peso.
- **ACOD desde el inicio: rivaroxabán 15 mg cada 12 h por 21 días**, luego 20 mg/día; **apixabán 10 mg cada 12 h por 7 días**, luego 5 mg cada 12 h.
- **ACOD tras 5 días de heparina:** dabigatrán 150 mg cada 12 h, edoxabán 60 mg/día.
- **AVK:** superponer con heparina **mínimo 5 días y hasta RIN ≥2 en 2 determinaciones separadas 24 h**; acenocumarol 2–4 mg/día inicial.
- **Trombólisis o trombectomía:** TEP con shock; TVP iliofemoral con flegmasia.

TEP con contraindicación de anticoagulación

- **Filtro de vena cava inferior:** **solo si hay contraindicación absoluta (sangrado activo, cirugía reciente) en TVP proximal o TEP agudo**.
- **Retiro:** filtro recuperable; anticoagular apenas se pueda y retirar el filtro.
- **No indicado:** como profilaxis rutinaria ni como agregado a una anticoagulación eficaz.

TVP distal: inicio de la anticoagulación

- Sintomática grave o con factores de riesgo (cáncer, TVP previa, extensa, cerca de la poplítea, internado): anticoagular 3 meses.
- **Sin síntomas graves ni riesgo:** **vigilancia con ecografía seriada a 1 y 2 semanas**; anticoagular si se extiende a proximal.

Duración (1.ª línea)

- **ETV provocada por factor transitorio mayor:** **3 meses**.
- **ETV no provocada o factor persistente:** 3 meses y evaluar **anticoagulación extendida** si el riesgo de sangrado es bajo (dosis reducidas: apixabán 2,5 mg cada 12 h, rivaroxabán 10 mg/día).
- **Cáncer:** HBPM o ACOD anti-Xa (apixabán preferido en cáncer gastrointestinal o urotelial por sangrado) mientras el cáncer esté activo.
- **Síndrome antifosfolípido:** **AVK (no ACOD)**, especialmente en triple positivo.

Reversión de la anticoagulación

- **HNF: protamina 1 mg cada 100 UI** de HNF administradas en las últimas 2–3 h (máx. 50 mg).
- **HBPM:** protamina revierte parcialmente (60 %): 1 mg por cada mg de enoxaparina en las últimas 8 h.

- **AVK con sangrado mayor:** **vitamina K 10 mg EV lenta + complejo protrombínico (CCP) 25–50 UI/kg**; plasma fresco 15 ml/kg si no hay CCP.
- **Dabigatrán: idarucizumab 5 g EV**; también es dializable.
- **Anti-Xa:** andexanet alfa, o CCP 50 UI/kg si no está disponible.
- **Medidas generales:** suspender, compresión local, transfusión, ácido tranexámico.

Sobredosificación de AVK sin sangrado

- **RIN por encima del rango pero <4,5:** omitir 1 dosis o reducir; no dar vitamina K.
- **RIN 4,5–10:** suspender 1–2 dosis; vitamina K oral 1–2,5 mg solo si alto riesgo de sangrado.
- **RIN >10:** **suspender y vitamina K oral 2,5–5 mg**; control de RIN en 24 h.
- **Error:** dar vitamina K en dosis altas sin sangrado genera resistencia posterior al AVK.

Trombocitopenia inducida por heparina

- **Suspender TODA heparina:** incluidos lavados de catéter y HBPM.
- **Anticoagulante no heparínico a dosis terapéutica:** **argatrobán EV, fondaparinux o ACOD (rivaroxabán, apixabán)**, aun sin trombosis (riesgo trombótico 50 %).
- **AVK:** no iniciar hasta plaquetas >150 000 (riesgo de **gangrena venosa** por caída de proteína C); revertir con vitamina K si ya lo recibía.
- **Plaquetas:** no transfundir salvo sangrado grave.
- **Duración:** 4 semanas sin trombosis, 3 meses con trombosis.

Antiagregantes

- **Aspirina:** 75–100 mg/día en prevención secundaria cardiovascular.
- **Doble antiagregación (aspirina + inhibidor P2Y12):** 12 meses tras síndrome coronario agudo o stent; clopidogrel 75 mg/día (carga 300–600 mg), ticagrelor 90 mg cada 12 h, prasugrel 10 mg/día.
- **Prasugrel:** contraindicado si hay ACV o AIT previo.
- **Cirugía:** suspender aspirina solo en neurocirugía o cirugía prostática; clopidogrel y ticagrelor 5 días, prasugrel 7 días antes.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** **HBPM es de elección**; AVK teratogénicos (embriopatía entre semanas 6 y 12) y ACOD contraindicados; continuar hasta 6 semanas posparto (mínimo 3 meses en total).
- **Lactancia:** HBPM o AVK son compatibles.
- **ERC (ClCr <30):** HNF o AVK; dabigatrán contraindicado; ajustar HBPM.
- **Obesidad mórbida:** ACOD aceptables (rivaroxabán, apixabán); HBPM con control anti-Xa.

COMPLICACIONES

- **De la TVP:** TEP, **síndrome postrombótico** (dolor, edema, úlceras), hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (2–4 % tras TEP).
- **Del tratamiento:** sangrado mayor (1–3 %/año), hemorragia intracraneal.
- **Heparina:** TIH, osteoporosis (uso prolongado de HNF), hiperpotasemia por hipoaldosteronismo.
- **AVK:** **necrosis cutánea (déficit de proteína C)**, embriopatía, interacciones.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Wells bajo + dímero D negativo = TVP descartada**; dímero positivo no confirma nada.
2. El **eco Doppler con compresión** es el estudio de elección para TVP.
3. AVK siempre **superpuesto 5 días con heparina y hasta RIN ≥2 por 24 h**.
4. ETV provocada: **3 meses; no provocada: considerar extendida**.

5. TIH: plaquetas que caen >50 % al día 5–10 con **trombosis**; suspender toda heparina y dar argatrobán, fondaparinux o ACOD.
6. Antídotos: **protamina (heparina), vitamina K + CCP (AVK), idarucizumab (dabigatrán), andexanet (anti-Xa)**.
7. Filtro de cava: **solo con contraindicación absoluta de anticoagular**.
8. Embarazo: **HBPM; síndrome antifosfolípido: AVK, no ACOD**.
9. RIN >10 sin sangrado: **suspender y vitamina K oral, no plasma**.

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 3× · FICHA 19/26

Síndromes mielodisplásicos

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 BERTINI · RACCA · SÁNCHEZ

1 Síndrome mielodisplásico (pancitopenia)

🎤 Bertini

Respuesta en una frase: los SMD son neoplasias clonales de la célula madre mieloide con **hematopoyesis ineficaz**: médula normo o hipercelular, **displasia** y citopenias periféricas, con riesgo de evolucionar a LMA.

- **Epidemiología:** la causa más frecuente de citopenia «inexplicada» en **> 65 años**; secundarios a quimio (alquilantes, inhibidores de topoisomerasa) o radiación.
- **Fisiopatología:** mutaciones (SF3B1, TET2, ASXL1, TP53) → apoptosis intramedular de precursores → «médula llena, sangre vacía».
- **Clínica:** anemia (la más frecuente), infecciones, sangrado; sin visceromegalias.

Diagnóstico

- Hemograma: **anemia macrocítica** arregenerativa, neutropenia, plaquetopenia.
- Frotis: **neutrófilos pseudo-Pelger-Huët hipogranulares**, dimorfismo eritrocitario.
- Médula: **displasia en ≥ 10 % de una línea**, **blastos < 20 %** (si ≥ 20 % es LMA), sideroblastos en anillo.
- **Cariotipo** (del 5q, −7, +8, complejo) y NGS.
- Descartar antes déficit de B12/folato, cobre, alcohol, VIH, fármacos.
- **Pronóstico:** **IPSS-R/IPSS-M** (blastos, cariotipo, citopenias, mutaciones).

Tratamiento

1. **Bajo riesgo:** soporte transfusional + quelación; **EPO** si EPO sérica < 500; **lenalidomida** en del(5q); **luspatercept** en sideroblastos en anillo.
2. **Alto riesgo:** hipometilantes (**azacitidina**, decitabina) ± venetoclax; **TCPH alogénico** (único curativo).

Si me repreguntan: diferencia con aplasia → **la aplasia tiene médula hipocelular sin displasia**; existe el SMD hipoplásico como zona gris.

2 Síndrome mielodisplásico

🎤 Sánchez

Respuesta en una frase: es una **neoplasia clonal de la célula madre** con hematopoyesis ineficaz, que da **citopenias con médula normo o hipercelular y displasia**, y riesgo de evolucionar a **LMA**.

- **Epidemiología:** adultos mayores (mediana ~70 años), algo más en hombres.
- **Etiología:** primario (la mayoría) o secundario a **quimioterapia** (alquilantes), radioterapia, benceno, tabaco.
- **Fisiopatología:** mutaciones (SF3B1, TET2, TP53) → apoptosis intramedular → **médula llena, sangre vacía**.

Clínica

- Síndrome anémico (lo más frecuente), infecciones, sangrados; muchas veces hallazgo de laboratorio.
- **Macrocitosis inexplicada en el anciano**, con B12 y folato normales.

Diagnóstico

- Hemograma: citopenias, reticulocitos bajos; frotis con **Pelger-Huët**, neutrófilos hipogranulares.
- **Médula ósea:** displasia en ≥ 10 % de una línea, **blastos < 20 %** (≥ 20 % es LMA), sideroblastos en anillo.
- **Citogenética** (del5q, monosomía 7) y panel molecular.
- Descartar antes déficit de B12/folato, alcohol, HIV, cobre, drogas.

Pronóstico y tratamiento

- **IPSS-R / IPSS-M**: blastos, citogenética, citopenias.
- Bajo riesgo: soporte transfusional, quelación, **EPO**, **lenalidomida en del5q**, luspatercept.
- Alto riesgo: **azacitidina** y **trasplante alogénico** (único curativo).

Si me repreguntan: el síndrome 5q− se ve en mujeres mayores con anemia macrocítica y plaquetas normales o altas, y responde muy bien a lenalidomida.

DEFINICIÓN

- **Concepto:** grupo de **neoplasias mieloides clonales** de la célula madre hematopoyética con **hematopoyesis ineficaz**, **displasia** en una o más series y **citopenias periféricas** con médula habitualmente **normo o hipercelular**.
- **Paradoja central:** **médula llena + sangre periférica vacía** (las células se producen pero mueren por apoptosis intramedular antes de salir).
- **Displasia significativa:** **≥10 % de las células de una serie** con cambios displásicos.
- **Blastos:** SMD tiene **<20 % de blastos** en médula o sangre; con ≥20 % se considera **leucemia mieloide aguda (LMA)** (OMS).
- **Citopenias de referencia: Hb <10 g/dl**, **neutrófilos <1800/µl**, **plaquetas <100.000/µl** (umbrales del IPSS; la OMS acepta valores más leves si hay displasia y clonalidad).
- **Evolución natural: progresión a LMA** en ≈ 30 % de los casos; muchos pacientes mueren antes por **infecciones o hemorragias** de las citopenias.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Edad:** enfermedad del **anciano**, mediana **≈ 70 años**; rara antes de los 50 salvo SMD secundario o síndromes hereditarios.
- **Incidencia:** ≈ 4–5/100.000/año general, sube a **>30/100.000** en mayores de 70.
- **Sexo:** leve **predominio masculino**, excepto el **SMD con del(5q) aislada**, típico de **mujeres**.
- **SMD secundario a terapia:** 10–20 % del total; aparece **2–7 años** después de quimioterapia o radioterapia.

FISIOPATOLOGÍA

- **Lesión inicial:** mutaciones somáticas en la célula madre → **ventaja clonal** → el clon desplaza a la hematopoyesis normal.
- **Genes implicados: splicing** (**SF3B1**, SRSF2, U2AF1), **epigenéticos** (TET2, DNMT3A, ASXL1, EZH2), **RUNX1**, **TP53**.
- **Hematopoyesis ineficaz:** microambiente **proinflamatorio** (TNF-α, IFN-γ) + defectos intrínsecos → **apoptosis aumentada** de precursores → citopenias pese a médula celular.
- **Progresión:** acumulación de nuevas mutaciones → **bloqueo madurativo** → aumento de blastos → transformación a LMA.
- **SF3B1:** altera el procesamiento del hierro mitocondrial → **sideroblastos en anillo**; pronóstico favorable.
- **TP53 y cariotipo complejo: genoma inestable**, resistencia a quimioterapia, **peor pronóstico**.
- Hematopoyesis clonal de potencial indeterminado (**CHIP**): mutaciones similares sin citopenias ni displasia; precursor con riesgo de SMD ≈ 0,5–1 %/año.

ETIOLOGÍAS

- **Primario o de novo:** **≈ 80–90 %**, sin causa identificable, ligado a la edad (acumulación de mutaciones).
- Secundario a terapia (más frecuente de los secundarios):
  - **Alquilantes (ciclofosfamida, melfalán):** latencia **5–7 años**, alteraciones de **cromosomas 5 y 7**.
  - **Inhibidores de topoisomerasa II (etopósido, antraciclinas):** latencia corta **1–3 años**, reordenamientos de **11q23 (KMT2A)**.
  - Radioterapia y radioisótopos.
- **Exposiciones ambientales: benceno**, solventes orgánicos, tabaco, pesticidas.
- **Predisposición hereditaria (jóvenes): anemia de Fanconi**, disqueratosis congénita, **síndrome de Down**, Shwachman-Diamond, mutaciones germinales **GATA2**, **RUNX1**, **DDX41**.
- Evolución desde **anemia aplásica** o hemoglobinuria paroxística nocturna.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Edad avanzada:** principal factor.
- **Quimioterapia o radioterapia previas:** siempre preguntarlo.
- Tabaquismo y exposición ocupacional (benceno, petroquímica).
- **Autoinmunidad asociada en 10–20 %:** **vasculitis**, policondritis recidivante, artritis seronegativas, **síndrome VEXAS** (UBA1, varones mayores).
- Sexo femenino con anemia macrocítica aislada y plaquetas altas: pensar **del(5q)**.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Asintomático:** hallazgo en hemograma de rutina en casi la mitad de los casos.
- **Anemia (la más frecuente):** astenia, disnea, palidez, empeoramiento de angina o insuficiencia cardíaca en ancianos.
- **Neutropenia y disfunción neutrofílica:** **infecciones bacterianas** recurrentes (neumonías, piel).
- **Trombocitopenia y trombopatía:** petequias, equimosis, epistaxis, gingivorragia.
- **Examen físico:** **sin esplenomegalia ni adenopatías** habitualmente (si las hay, pensar SMD/NMP como **LMMC** u otro diagnóstico).
- **Hemograma:** anemia **macrocítica** (VCM >100 fl) o normocítica, con **reticulocitos bajos**; bicitopenia o pancitopenia.
- Frotis periférico:
  - Neutrófilos **hipogranulares** y **pseudo Pelger-Huët** (núcleo bilobulado).

- Eritrocitos con dimorfismo, ovalomacrocitos, punteado basófilo.
- Plaquetas gigantes o hipogranulares.

- Médula ósea:
  - **Diseritropoyesis:** núcleos megaloblastoides, multinuclearidad, **sideroblastos en anillo** (Perls).
  - **Disgranulopoyesis:** hipogranulación, alteraciones nucleares.
  - **Dismegacariopoyesis: micromegacariocitos**, núcleos hipolobulados.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1, confirmar citopenia persistente:** hemograma repetido con reticulocitos y **frotis revisado por hematólogo**.
- Paso 2, excluir causas reactivas (obligatorio antes de punzar):
  - **Vitamina B12, ácido fólico**, cobre, ferritina.
  - Función tiroidea, hepática y renal.
  - Serologías **HIV, HBV, HCV**, parvovirus.
  - Alcohol, fármacos (metotrexato, azatioprina, linezolid, valproato).
- Paso 3, **punción aspirativa de médula ósea**: morfología, recuento de blastos, tinción de **Perls** (sideroblastos en anillo ≥15 %, o ≥5 % con SF3B1).
- Paso 4, **biopsia ósea**: celularidad, fibrosis, descarta infiltración (hipocelular en 10–15 %).
- Paso 5, **citogenético (cariotipo)**: imprescindible para clasificar y pronosticar; FISH si cariotipo fallido.
- Paso 6, panel de **NGS**: SF3B1, TP53, ASXL1, RUNX1, entre otros; refina el riesgo (IPSS-M).
- Paso 7, clasificación OMS 2022 (resumen práctica):
  - **SMD con blastos bajos** (<5 % MO, <2 % SP).
  - **SMD con del(5q) aislada**.
  - **SMD con mutación SF3B1** (sideroblastos en anillo).
  - **SMD con exceso de blastos (SMD-IB1)**: 5–9 % MO o 2–4 % SP.
  - **SMD-IB2**: 10–19 % MO o 5–19 % SP, o bastones de Auer.
  - **SMD hipoplásico**, **SMD con fibrosis**, **SMD con TP53 bialélico**.
- Paso 8, estratificar riesgo con **IPSS-R** (o IPSS-M): suma blastos, cariotipo, Hb, plaquetas y neutrófilos.
  - **Bajo riesgo:** muy bajo, bajo e intermedio con puntaje ≤3,5.
  - **Alto riesgo:** intermedio >3,5, alto y muy alto.
- Cariotipos pronósticos:
  - **Favorables: del(5q)**, **del(20q)**, **-Y**, normal.
  - **Desfavorables: -7/del(7q)**, **cariotipo complejo (≥3 alteraciones)**, alteraciones de TP53.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Anemia megaloblástica:** también macrocitosis y displasia; tip: **dosar B12 y folato antes de punzar**; corrige con reposición.
- **Déficit de cobre (cirugía bariátrica, exceso de zinc):** simula SMD con sideroblastos en anillo; tip: **cupremia y ceruloplasmina**.
- **Alcohol y hepatopatía:** macrocitosis y trombocitopenia; tip: displasia leve y reversible con abstinencia.
- **Anemia aplásica vs SMD hipoplásico:** ambas con médula vacía; tip: **displasia y cariotipo anormal** orientan a SMD; HPN puede coexistir.
- **LMA:** tip: el corte es el **20 % de blastos** (o alteraciones definitorias de LMA con cualquier recuento).
- **Mielofibrosis primaria:** tip: **esplenomegalia**, dacriocitos, leucoeritroblastosis y JAK2/CALR/MPL.
- **Leucemia mielomonocítica crónica (LMMC):** tip: **monocitos ≥0,5 × 10^9/l y ≥10 %** de leucocitos, a veces esplenomegalia.

- **HIV, fármacos y quimioterapia reciente:** displasia transitoria; tip: la temporalidad.
- **CCUS/CHIP:** mutación clonal con o sin citopenia pero **sin displasia diagnóstica** ni blastos aumentados.

TRATAMIENTO

El objetivo depende del riesgo: en bajo riesgo se busca **mejorar citopenias y calidad de vida**; en alto riesgo, **modificar la historia natural** y llegar al trasplante.

Urgencia / agudo

- **Anemia sintomática:** **transfusión de glóbulos rojos** según síntomas (Hb objetivo orientativa 8–9 g/dl, más alta en cardiópatas).
- **Plaquetas <10.000/µl o sangrado: transfusión de plaquetas**; antifibrinolíticos (ácido tranexámico) en sangrado mucoso.
- **Neutropenia febril:** emergencia; hemocultivos y **antibiótico empírico antipseudomónico en la primera hora** (cefepime 2 g IV c/8 h o piperacilina-tazobactam 4,5 g IV c/6 h según SADI); agregar vancomicina si inestabilidad, catéter o piel.

1.ª línea en bajo riesgo

- **Observación:** pacientes asintomáticos con citopenias leves; hemograma cada 3–6 meses.
- **Agentes estimulantes de la eritropoyesis: eritropoyetina** 40.000–60.000 UI/semana SC o darbepoetina; mejor respuesta si **EPO sérica <500 mU/ml** y bajo requerimiento transfusional.
- **Del(5q):** **lenalidomida** 10 mg/día 21 de 28 días; independencia transfusional en ≈ 2/3; vigilar neutropenia y trombocitopenia.
- **SF3B1 o sideroblastos en anillo refractarios a EPO: luspatercept** 1 mg/kg SC cada 3 semanas (atrapa ligandos de TGF-β y mejora la maduración eritroide).
- **SMD hipoplásico, jóvenes, HLA-DR15: inmunosupresión** con globulina antitimocítica + ciclosporina.

2.ª línea / refractarios en bajo riesgo

- Imetelstat (inhibidor de telomerasa) o hipometilantes en dosis atenuadas.
- **G-CSF:** solo combinado con EPO o en neutropenia con infecciones recurrentes, no como profilaxis rutinaria.

Alto riesgo

- **Candidato a trasplante (≤70–75 años, buen estado funcional):** **trasplante alogénico de células progenitoras hematopoyéticas**, **única terapia curativa**; puente con hipometilantes.
- **No candidato:** **azacitidina** 75 mg/m²/día SC × 7 días cada 28 días (aumenta la sobrevida frente a soporte); alternativa **decitabina**.
- Evaluar respuesta tras **al menos 4–6 ciclos** (la respuesta es lenta; no suspender antes).
- **Quimioterapia intensiva tipo LMA:** jóvenes con exceso de blastos sin donador inmediato.

Mantenimiento y seguimiento

- **Sobrecarga de hierro:** ferritina >1000 ng/ml en politransfundidos con buena expectativa de vida → **quelación** (deferasirox 14–21 mg/kg/día VO o deferoxamina SC).
- Hemograma periódico y nueva médula ósea si cambian las citopenias (progresión).
- Vacunación antigripal y antineumocócica.

Situaciones especiales

- **SMD secundario a terapia:** mal pronóstico, conducta como alto riesgo.
- **Ancianos frágiles:** **soporte transfusional** y cuidados de calidad de vida.
- **Lenalidomida:** teratogénica; requiere anticoncepción y profilaxis de trombosis si hay factores de riesgo.

COMPLICACIONES

- **Progresión a LMA:** según riesgo, de <10 % a >50 % a 2 años; el **SMD con exceso de blastos** es el que más progresa.
- **Infecciones:** **principal causa de muerte.**
- Hemorragias por trombocitopenia y disfunción plaquetaria.
- **Hemosiderosis transfusional:** miocardiopatía, cirrosis, diabetes.
- **Por tratamiento:** citopenias por azacitidina y lenalidomida, aloinmunización, enfermedad injerto contra huésped postrasplante.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Anciano + anemia macrocítica + reticulocitos bajos + B12 normal → SMD**.
2. **Médula hipercelular con citopenias periféricas** = hematopoyesis ineficaz.
3. **Blastos <20 % = SMD; ≥20 % = LMA**.
4. **Exceso de blastos:** **5–9 % (IB1) y 10–19 % (IB2)** en médula.
5. **Mujer + anemia macrocítica + plaquetas normales o altas + del(5q) → lenalidomida**.
6. **SF3B1 = sideroblastos en anillo = buen pronóstico**.
7. **Cariotipo complejo, monosomía 7 y TP53 = mal pronóstico**.
8. **Pseudo Pelger-Huët y micromegacariocitos** son las displasias clásicas.
9. **Única cura: trasplante alogénico**; azacitidina prolonga la sobrevida en alto riesgo.
10. **Error frecuente:** **punzar antes de descartar déficit de B12, folato y cobre**.

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 2× · FICHA 20/26

Anemia sideroblástica y porfirias

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUIMARÃES · FANTINI

1 Anemia sideroblástica

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: es una anemia por **falla en la síntesis del hemo** en la mitocondria. El hierro se acumula en las mitocondrias perinucleares de los eritroblastos y forma los **sideroblastos en anillo (≥ 15% con la tinción de Perls)**, con eritropoyesis ineficaz y sobrecarga de hierro.

- **Fisiopatología:** falla la enzima ALA-sintasa o la incorporación del hierro a la protoporfirina → el hierro no se utiliza → microcitosis con ferritina alta.
- **Hereditarias:** la **ligada al X por mutación de ALAS2** (la más frecuente; hombres jóvenes, microcítica, **responde a piridoxina**), las mitocondriales (Pearson) y la de ABCB7.
- **Adquiridas (más frecuentes):**
  - **Síndrome mielodisplásico con sideroblastos en anillo** (mutación **SF3B1**), con anemia macrocítica en el adulto mayor.
  - **Alcohol**.
  - **Fármacos: isoniazida** (antagoniza la B6), cloranfenicol, linezolid.
  - **Plomo** (con punteado basófilo).
  - **Déficit de cobre o exceso de zinc**.
- **Laboratorio:** anemia microcítica (hereditaria) o macrocítica (SMD) con **población dimórfica** y ADE alto; **ferritina y saturación de transferrina** ↑, punteado basófilo y cuerpos de Pappenheimer. La médula ósea con Perls es el estudio diagnóstico.

Tratamiento

1. Suspender el tóxico: alcohol, isoniazida o plomo.
2. **Piridoxina** 50–200 mg/día; responden ≈ 1/3 de las hereditarias.
3. Transfusiones con **quelación** (deferasirox) si la ferritina supera 1000 ng/mL; flebotomías si la Hb lo permite.
4. En el SMD: luspatercept o EPO.

Si me repreguntan: el **diagnóstico diferencial con la ferropenia es la ferritina**: alta en la sideroblástica y baja en la ferropénica.

2 Porfirias (todo)

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: Las porfirias son enfermedades por **déficit enzimático en la síntesis del hemo** que acumulan precursores: las **agudas (hepáticas)** dan crisis neuroviscerales y las **cutáneas** fotosensibilidad.

- **Fisiopatología:** la ALA-sintasa es la enzima limitante; inductores (drogas, ayuno) la activan y acumulan ALA y porfobilinógeno (**PBG**), neurotóxicos.

Porfiria aguda intermitente (PAI)

- Déficit de **PBG desaminasa**, autosómica dominante, mujeres 20–40 años.
- **Tríada: dolor abdominal intenso sin peritonismo + neuropatía motora + síntomas psiquiátricos**; taquicardia, HTA, **hiponatremia (SIADH)**, orina oscura que se oscurece a la luz.
- Desencadenantes: **barbitúricos, sulfas, anticonceptivos, alcohol, ayuno**, fase lútea.
- **Diagnóstico: PBG urinario elevado** en la crisis.
- **Tratamiento:** retirar desencadenante, **hemina IV 3–4 mg/kg/día por 4 días**, glucosa 300–500 g/día, analgesia con opioides, propranolol; givosirán preventivo.

Porfiria cutánea tarda (PCT)

- La **más frecuente**; déficit de **uroporfirinógeno descarboxilasa** hepática.
- Asociada a **hepatitis C, alcohol, hemocromatosis, estrógenos, HIV**.
- Ampollas en zonas expuestas, fragilidad cutánea, hipertricosis; uroporfirinas urinarias altas.
- Tratamiento: **flebotomías** o hidroxicloroquina en dosis bajas; tratar VHC.

Si me repreguntan: la protoporfiria eritropoyética da fotosensibilidad dolorosa sin ampollas en la infancia; la PAI no tiene lesiones cutáneas.

3 Porfirias: qué son y clasificación

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: las porfirias son enfermedades por déficit de enzimas de la **síntesis del hemo** que acumulan precursores (ALA, porfobilinógeno o porfirinas) y se clasifican en **agudas (neurovisceral es)** y **cutáneas**.

- **Fisiopatología:** la ALA-sintasa es el paso limitante; inductores (fármacos, ayuno) aumentan la vía y se acumulan intermediarios antes del bloqueo.

Agudas (hepáticas)

- **Porfiria aguda intermitente** (la aguda más frecuente): déficit de **PBG-desaminasa**, autosómica dominante.
- Coproporfiria hereditaria y porfiria variegata (también dan lesiones cutáneas); por déficit de ALA-deshidratasa (rara, similar al plomo).
- **Clínica:** **dolor abdominal intenso sin peritonismo + neuropatía motora + síntomas psiquiátricos + orina oscura**, hiponatremia, taquicardia, HTA.
- **Desencadenantes:** barbitúricos, anticonvulsivantes, sulfas, alcohol, ayuno, progesterona.
- **Diagnóstico: porfobilinógeno urinario elevado**.
- **Tratamiento:** retirar desencadenantes, **hemina EV** 3–4 mg/kg/día 4 días, glucosa, analgesia con opioides; givosirán como prevención.

Cutáneas

- **Porfiria cutánea tarda** (la más frecuente en general): uroporfirinógeno-descarboxilasa; ampollas en zonas expuestas, hipertricosis. Asociada a **HCV**, alcohol, hierro, estrógenos, HIV. Tratamiento: **flebotomías** e hidroxicloroquina en dosis bajas.
- **Protoporfiria eritropoyética**: fotosensibilidad dolorosa sin ampollas.

Si me repreguntan: la orina se oscurece al exponerla a la luz; **en PAI evitar anticonvulsivantes clásicos** (usar gabapentina/levetiracetam).

4 Metabolismo del hemo

🎤 **Guimarães**

Respuesta en una frase: el hemo se sintetiza en 8 pasos enzimáticos, parte en la mitocondria y parte en el citosol, sobre todo en eritroblastos (85 %) e hígado; la enzima limitante es la **ALA sintasa**, y sus defectos dan porfirias y anemia sideroblástica.

Síntesis

1. **Mitocondria:** glicina + succinil-CoA → **ácido δ-aminolevulínico (ALA)** por la ALA sintasa (cofactor **vitamina B6**; ALAS2 eritroide, ALAS1 hepática).
2. **Citosol:** 2 ALA → porfobilinógeno (**ALA deshidratasa**, inhibida por **plomo**) → hidroximetilbilano (PBG deaminasa) → uroporfirinógeno III → coproporfirinógeno III (uroporfirinógeno descarboxilasa).
3. **Mitocondria:** protoporfirinógeno → protoporfirina IX → **ferroquelatasa** incorpora Fe^{2+} (inhibida por plomo) → hemo.

- **Regulación:** el hemo inhibe la ALAS1 hepática (feedback); por eso la **hemina EV** trata la crisis porfírica.
- **Defectos:**
  - Anemia sideroblástica: ALAS2 (ligada al X), déficit de B6 (isoniacida), alcohol, cobre, plomo → **sideroblastos en anillo**.
  - Porfiria aguda intermitente: PBG deaminasa (dolor abdominal, neuropatía, orina oscura).
  - Porfiria cutánea tarda: uroporfirinógeno descarboxilasa (la más frecuente; ampollas fotosensibles, VHC, alcohol, hierro).
- **Degradación:** hemo oxigenasa → biliverdina → bilirrubina indirecta → hígado (glucuronidación).

Si me repreguntan: en la intoxicación por plomo se ve punteado basófilo y ALA y protoporfirina zinc elevadas; en la crisis porfírica se contraindican barbitúricos y se da glucosa + hemina.

5 Caso clínico de anemia sideroblástica

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: la anemia sideroblástica es una anemia por **falla en la síntesis del grupo hemo**: el hierro entra al eritroblasto pero no se incorpora y se acumula en las mitocondrias alrededor del núcleo, formando **sideroblastos en anillo**.

Caso típico

- Varón de 55 años, **alcohólico**, en tratamiento con **isoniazida** por TBC, con astenia y palidez; laboratorio con anemia microcítica y **hierro y ferritina altos**.

Causas

- **Adquiridas** (las más frecuentes): **alcohol**, **isoniazida** (antagoniza B6), linezolid, cloranfenicol, **déficit de cobre** o exceso de zinc, plomo, y **SMD con sideroblastos en anillo** (mutación SF3B1).
- **Congénita:** ligada al X, déficit de **ALA-sintetasa 2** (dependiente de piridoxina).

Qué pido y qué espero

- **Hemograma:** anemia micro (congénita) o macrocítica (SMD, alcohol), **población dimorfa** en el frotis, punteado basófilo, cuerpos de Pappenheimer.
- **Ferremia, ferritina y saturación altas** (sobrecarga, a diferencia de la ferropenia).
- **Médula con tinción de Perls: sideroblastos en anillo > 15 %** de los eritroblastos.
- Cobre, ceruloplasmina, plombemia; citogenética si sospecho SMD.

Conducta

1. Suspender alcohol y fármacos; corregir cobre.
2. **Piridoxina (B6) 50–200 mg/día**; con isoniazida, profilaxis con B6.
3. SMD: transfusiones, **luspatercept**, EPO; quelación si sobrecarga.

Si me repreguntan: el primer paso de la síntesis del hemo es la **ALA-sintetasa** mitocondrial, que usa piridoxal fosfato como cofactor.

6 Caso clínico de porfiria

🎤 **Fantini**

Respuesta en una frase: ante una mujer joven con **dolor abdominal intenso sin signos peritoneales**, síntomas neuropsiquiátricos, hiponatremia y orina oscura, pienso en **porfiria aguda intermitente (PAI)**.

- **Definición:** déficit hereditario (autosómico dominante) de **porfobilinógeno desaminasa** → acumulación de **ALA y PBG**, neurotóxicos.
- **Desencadenantes:** **fármacos inductores del citocromo P450 (barbitúricos, sulfas, anticonvulsivantes, anticonceptivos)**, alcohol, ayuno, fase lútea, infecciones, estrés.
- **Clínica:** dolor abdominal (90 %), vómitos, constipación, taquicardia e HTA, **neuropatía motora** ascendente (puede llegar a insuficiencia respiratoria), convulsiones, psicosis.
- **Sin fotosensibilidad** (la diferencia con las porfirias cutáneas).

Diagnóstico

- **PBG en orina muy elevado durante la crisis** (test de screening de Watson-Schwartz o cuantificación).
- **Orina que oscurece al sol** (rojo vinoso).
- **Hiponatremia** (SIADH), elevación leve de transaminasas.
- Confirmación: dosaje enzimático y estudio genético; estudiar familiares.

Tratamiento

- Suspender el desencadenante y revisar todos los fármacos.
- **Hemina IV 3–4 mg/kg/día por 4 días** (inhibe la ALA sintasa).
- **Glucosa** (300 g/día) si no hay hemina; analgesia con opioides, antieméticos (clorpromazina), propranolol para la taquicardia.
- Corregir sodio con cuidado; monitorear función respiratoria.
- Crisis recurrentes: **givosirán**, análogos de GnRH.

Si me repreguntan: la porfiria cutánea tarda es la más frecuente en general, por déficit de uroporfirinógeno descarboxilasa, con ampollas en zonas expuestas; se asocia a hepatitis C y alcohol, y se trata con flebotomías e hidroxicloroquina.

DEFINICIÓN

- **Anemia sideroblástica (AS):** anemia por **falla en la síntesis del hemo** dentro de la mitocondria del eritroblasto, con hierro que se acumula sin poder incorporarse a la protoporfirina.
- **Sideroblasto en anillo:** eritroblasto con **≥5 gránulos de hierro que rodean ≥1/3 del núcleo**, visto con **tinción de Perls** en médula ósea.
- **Criterio diagnóstico:** sideroblastos en anillo **≥15 % de los eritroblastos** (o ≥5 % si hay mutación **SF3B1** en el contexto de SMD).
- **Porfirias:** grupo de enfermedades por **déficit de una enzima de la vía del hemo**, con acumulación de precursores (ALA, porfobilinógeno o porfirinas) proximales al bloqueo.
- **Clasificación de porfirias: agudas/hepáticas neurovisceral**es (porfiria aguda intermitente, **variegata**, coproporfiria hereditaria, déficit de ALA-deshidratasa) y **cutáneas** (porfiria cutánea tarda, protoporfiria eritropoyética, porfiria eritropoyética congénita).

EPIDEMIOLOGÍA

- **AS adquirida:** la más frecuente; predomina en **mayores de 60 años** como **SMD con sideroblastos en anillo** (SMD-RS).
- **AS congénita:** rara; la forma más común es la **ligada al X** (gen **ALAS2**), afecta varones jóvenes, a veces se manifiesta en la adultez.

- **AS reversibles:** frecuentes en **alcohólicos**, tratados con **isoniazida**, intoxicación por **plomo** y **déficit de cobre** (cirugía bariátrica, exceso de zinc).
- **Porfiria cutánea tarda (PCT):** la porfiria **más frecuente** en el mundo; adultos, asociada a hígado graso, alcohol y VHC.
- **Porfiria aguda intermitente (PAI):** la **aguda más frecuente**; mujeres de 20–40 años, autosómica dominante de **baja penetrancia** (la mayoría de portadores nunca tiene crisis).
- **Porfiria variegata (PV):** muy prevalente en **Sudáfrica** (efecto fundador); en Argentina se describe en series de centros de referencia (CIPYP).

FISIOPATOLOGÍA

- **Vía del hemo:** glicina + succinil-CoA → **ALA** (enzima **ALA-sintasa**, mitocondria, requiere **piridoxal fosfato**) → porfobilinógeno → uroporfirinógeno → coproporfirinógeno → protoporfirina IX + Fe^{2+} (ferroquelatasa) → hemo.
- **En la AS:** falla ALAS2 (o su cofactor B6, o proteínas Fe-S mitocondriales) → hierro que entra a la mitocondria no se usa → se deposita como **ferritina mitocondrial** → anillo perinuclear.
- **Eritropoyesis ineficaz:** los eritroblastos mueren en médula → **hepcidina baja** → aumenta la absorción intestinal de hierro → **sobrecarga férrica** sistémica aun sin transfusiones.
- **Plomo:** inhibe **ALA-deshidratasa** y **ferroquelatasa** → acumula ALA y protoporfirina zinc; además produce **punteado basófilo** (inhibe pirimidina 5′-nucleotidasa).
- **Porfirias agudas:** el déficit enzimático es parcial; un inductor de **ALA-sintasa 1 hepática** (fármacos CYP450, ayuno, progesterona) aumenta el flujo → se acumulan **ALA y PBG**, neurotóxicos → disautonomía, neuropatía, encefalopatía.
- **Hemo como regulador:** el hemo reprime a ALAS1; por eso **hemina** y **glucosa** (inhibe PGC-1α) frenan la crisis.
- **Porfirias cutáneas:** las porfirinas acumuladas en piel absorben luz de ~400 nm (banda de Soret) → generan **especies reactivas de oxígeno** → ampollas y fragilidad (PCT, PV) o dolor quemante inmediato sin ampollas (protoporfiria).
- **Porfiria variegata:** déficit de **protoporfirinógeno oxidasa** (PPOX) → combina **crisis agudas** (ALA/PBG) y **fotosensibilidad cutánea** (protoporfirina y coproporfirina).

ETIOLOGÍAS

Anemia sideroblástica adquirida

- **Clonal: SMD con sideroblastos en anillo** (mutación **SF3B1**), SMD/NMP con sideroblastos y trombocitosis (SF3B1 + JAK2).
- **Tóxica/reversible: alcohol** (la más frecuente reversible), **isoniazida** y otros antagonistas de B6, **cloranfenicol**, linezolid, **plomo**.
- **Carencial: déficit de cobre** (con neutropenia y mielopatía), hipotermia, exceso de **zinc** (que bloquea absorción de cobre).

Anemia sideroblástica congénita

- **Ligada al X (ALAS2):** microcítica, responde a **piridoxina** en ~50 %.
- **SLC25A38 (autosómica recesiva):** severa, no responde a B6, requiere transfusión.
- **Sindrómicas: Pearson** (deleción mitocondrial, insuficiencia pancreática), ataxia ligada al X (ABCB7), MLASA.

Porfirias

- **PCT: tipo 1 adquirida (~80 %)** por inhibición hepática de uroporfirinógeno descarboxilasa; tipo 2 familiar.
- **PAI:** déficit de **PBG-desaminasa** (HMBS).
- **PV:** déficit de **PPOX**; **coproporfiria hereditaria:** déficit de coproporfirinógeno oxidasa.
- **Protoporfiria eritropoyética:** déficit de **ferroquelatasa**.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **AS:** edad avanzada (clonal), alcoholismo, tratamiento antituberculoso sin B6, exposición laboral a plomo (baterías, pinturas), bariátrica.
- **Desencadenantes de crisis aguda: barbitúricos**, **sulfonamidas**, **carbamazepina**, fenitoína, ácido valproico, rifampicina, **progestágenos**, alcohol, **ayuno/dietas**, infecciones, estrés.
- **Fase lútea del ciclo:** crisis catameniales en PAI y PV.
- **PCT: alcohol, VHC, HIV, estrógenos, hierro y hemocromatosis (HFE)**.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

Anemia sideroblástica

- **Anemia:** moderada, con astenia y disnea; en la congénita **microcítica** e hipocrómica; en la adquirida clonal **normo o macrocítica**.
- **Frotis: población dimórfica** (hematíes normales + hipocrómicos), **cuerpos de Pappenheimer**, punteado basófilo.
- **Sobrecarga de hierro: ferritina y saturación de transferrina altas**, hepatomegalia, diabetes, miocardiopatía, hiperpigmentación.
- **Plomo:** dolor abdominal cólico, **ribete de Burton** gingival, neuropatía motora (mano/pie caído), HTA, nefropatía.

Porfirias agudas (PAI, PV)

- **Dolor abdominal: intenso, difuso, sin defensa ni peritonismo** («dolor desproporcionado al examen»), con náuseas, vómitos y **constipación**.
- **Disautonomía: taquicardia**, HTA, sudoración, retención urinaria.
- **Neurológico: neuropatía motora axonal** proximal y ascendente (puede llegar a cuadriplejía e insuficiencia respiratoria), convulsiones.
- **Psiquiátrico:** ansiedad, confusión, alucinaciones; fácil de rotular como «histeria».
- **Laboratorio: hiponatremia** (SIADH, pérdidas digestivas), **orina rojo-oscura** que se oscurece con la luz.

Porfirias cutáneas

- **PCT y PV: ampollas en zonas expuestas** (dorso de manos), fragilidad cutánea, **milia**, hipertricosis malar, hiperpigmentación.
- **Protoporfiria:** dolor quemante inmediato con la exposición solar, edema, sin ampollas; riesgo de **litiasis** y hepatopatía.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Anemia sideroblástica

- **Paso 1:** hemograma con VCM, RDW alto, **frotis** (dimorfismo, Pappenheimer).
- **Paso 2: perfil de hierro**: ferritina y saturación altas (distingue de ferropenia).
- **Paso 3: punción medular con Perls**: sideroblastos en anillo ≥15 %; citogenético y **SF3B1**.
- **Paso 4:** causas reversibles: alcohol, fármacos, **plomo** (plombemia, protoporfirina zinc), **cobre y ceruloplasmina**, zinc.
- **Paso 5:** si joven sin causa: estudio genético (ALAS2, SLC25A38) y **prueba con piridoxina**.

Porfiria aguda

- **Paso 1 (ante la sospecha): PBG urinario en muestra aislada**; un PBG >4 veces el normal confirma crisis aguda (PAI, PV, coproporfiria).
- **Paso 2:** ALA y porfirinas en orina, **porfirinas fecales** y **plasmáticas**.

- **Tipificación: PAI** = porfirinas fecales normales; **PV** = **protoporfirina fecal muy alta** + pico de fluorescencia plasmática a **626 nm**; coproporfiria = coproporfirina III fecal.
- **Paso 3:** estudio molecular del gen (PPOX en PV) y **screening familiar**.

Porfiria cutánea

- **PCT: uroporfirina urinaria** alta (orina con fluorescencia rosada bajo luz de Wood), isocoproporfirina fecal; PBG normal.
- **Protoporfiria: protoporfirina libre eritrocitaria** alta; orina normal.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **AS vs ferropenia:** ambas pueden ser microcíticas; **ferritina alta en AS, baja en ferropenia**.
- **AS vs talasemia:** la talasemia tiene electroforesis de Hb alterada y hierro normal; la AS, sideroblastos en anillo.
- **AS vs anemia de trastornos crónicos:** ATC con ferritina alta pero **saturación baja**; AS con **saturación alta**.
- **AS clonal vs déficit de cobre:** ambos con anemia y neutropenia; tip: **ceruloplasmina** baja y antecedente de bariátrica o zinc.
- **Crisis porfírica vs abdomen agudo quirúrgico:** tip: dolor sin signos peritoneales + taquicardia + hiponatremia + orina oscura.
- **Crisis porfírica vs Guillain-Barré:** ambos con parálisis ascendente; tip: el dolor abdominal previo y el PBG urinario.
- **PV vs PCT:** misma piel; tip: **PV tiene crisis agudas y pico plasmático 626 nm** (PCT a 619 nm) y protoporfirina fecal.
- **Plomo vs porfiria:** dolor abdominal y neuropatía en ambos; tip: punteado basófilo, plombemia, ALA alto con **PBG normal**.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Crisis porfírica:** internación, **suspender todo fármaco inductor** y consultar listas de fármacos seguros.
- **Hemina (hemo arginato):** **3–4 mg/kg/día IV durante 4 días**; es el tratamiento de elección porque reprime ALAS1.
- **Glucosa:** si no hay hemina, **dextrosa 10 %** para aportar ~300 g/día de carbohidratos; menos efectiva, sirve en crisis leves.
- **Analgesia segura: opioides** (morfina); antieméticos como ondansetrón o clorpromazina; propranolol para la taquicardia.
- **Hiponatremia y convulsiones:** corregir sodio con cautela; anticonvulsivantes seguros: **levetiracetam**, gabapentina (evitar fenitoína y valproato).
- **Insuficiencia respiratoria:** monitoreo de capacidad vital; ARM si cae.

1.ª línea

- **AS congénita: piridoxina 50–200 mg/día**; respuesta en semanas en la ligada al X.
- **AS reversible:** suspender alcohol o fármaco; **isoniazida siempre con B6** (25–50 mg/día); reponer **cobre**; quelar plomo (EDTA cálcico, succímero).
- **SMD-RS de bajo riesgo:** transfusión, **eritropoyetina** (si EPO endógena <500 U/L) y **luspatercept** (útil en SF3B1).
- **PCT:** **flebotomías** (450 mL cada 1–2 semanas hasta ferritina ~20 ng/mL) o **hidroxicloroquina 100–200 mg dos veces por semana**; tratar VHC con antivirales de acción directa.

2.ª línea / refractarios

- **Crisis recurrentes (≥4/año): givosiran** (ARNi contra ALAS1) subcutáneo mensual; profilaxis con hemina periódica.

- **Sobrecarga férrica en AS: deferasirox** oral o deferoxamina; flebotomía solo si la anemia lo permite.
- **Casos graves: trasplante hepático** en PAI refractaria; trasplante de médula en AS congénita grave.

Mantenimiento y seguimiento

- **Porfiria aguda:** educación, **pulsera identificatoria**, evitar ayuno y alcohol, lista de fármacos seguros, **análogos de GnRH** en crisis catameniales.
- **Protección solar:** ropa y filtros físicos (óxido de zinc) en cutáneas; los filtros químicos no bloquean 400 nm.
- **Hepatocarcinoma:** control con ecografía semestral en porfiria aguda y PCT de larga evolución.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** puede desencadenar crisis; la **hemina es usable**; evitar progestágenos.
- **Anestesia:** propofol, opioides y succinilcolina son seguros; evitar tiopental y etomidato.

COMPLICACIONES

- **AS: hemosiderosis** (cirrosis, diabetes, insuficiencia cardíaca), evolución a **leucemia mieloide aguda** en la clonal.
- **Porfiria aguda:** cuadriplejía, insuficiencia respiratoria, convulsiones, **HTA crónica e ERC**, hepatocarcinoma.
- **Tratamiento:** flebitis por hemina, reacciones en sitio de givosiran, elevación de transaminasas y creatinina con givosiran.

COMPARACIÓN DE ENTIDADES

- **AS ligada al X** — mitocondria (ALAS2) · microcítica, ferritina alta, anillos en Perls · responde a B6.
- **SMD-RS** — clon mieloide (SF3B1) · normo/macrocítica, dimorfismo · añoso, luspatercept.
- **PAI** — PBG-desaminasa · PBG alto, porfirinas fecales normales · solo crisis, sin piel.
- **PV** — PPOX · PBG alto en crisis, protoporfirina fecal, pico 626 nm · crisis + ampollas.
- **PCT** — UROD · uroporfirina urinaria, PBG normal · ampollas, alcohol, VHC, hierro.
- **Protoporfiria** — ferroquelatasa · protoporfirina eritrocitaria · dolor solar sin ampollas.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Sideroblasto en anillo = hierro mitocondrial que rodea ≥1/3 del núcleo, se ve con Perls**.
2. **Microcitosis con ferritina alta → pensá AS o talasemia, no ferropenia**.
3. **Isoniazida sin B6 → anemia sideroblástica y neuropatía**.
4. **Dolor abdominal sin peritonismo + hiponatremia + orina oscura → pedí PBG urinario**.
5. **La hemina es el tratamiento de la crisis; la glucosa es puente**.
6. **PV = crisis aguda + ampollas; pico plasmático a 626 nm**.
7. **PCT se trata con flebotomías o hidroxicloroquina a dosis bajas**.
8. **Plomo: punteado basófilo, ribete de Burton, ALA alto con PBG normal**.

🎤 TEMA DE ORAL · 2× · FICHA 21/26

Leucemia linfocítica crónica y otros síndromes linfoproliferativos crónicos

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 BERTINI · RACCA

1 Leucemias mieloides y linfoides (agudas y crónicas)

🎤 Bertini

Respuesta en una frase: Las leucemias se clasifican por **estirpe (mieloide o linfoide)** y **evolución (aguda: proliferación de blastos; crónica: células maduras)**, dando cuatro grandes tipos: LMA, LLA, LMC y LLC.

- **LMA:** adultos (65 años); **≥ 20% blastos** mieloides, **bastones de Auer**, MPO+; la **M3 promielocítica t(15;17)** da CID y se trata con **ATRA + trióxido de arsénico**. Inducción: **7+3** (citarabina + daunorrubicina).
- **LLA: niños 2–5 años** (la más frecuente en pediatría); TdT+, CD19/CD10; infiltración de SNC y testículo; cromosoma Filadelfia en adultos (mal pronóstico) → agregar ITK. Curación > 85% en niños.
- **LMC:** neoplasia mieloproliferativa con **t(9;22) BCR-ABL**; leucocitosis con **todas las formas madurativas**, basofilia, esplenomegalia gigante, **FAL baja**. Fases crónica, acelerada y blástica. Tratamiento: **imatinib** (ITK).
- **LLC:** la **más frecuente en adultos de Occidente**; linfocitosis B clonal > 5000/mm³, **sombras de Gumprecht**, CD5+ CD23+; adenopatías, hipogammaglobulinemia, AHAI. Estadios Rai/Binet; se trata solo si sintomática (**ibrutinib, venetoclax**).

Clínica común de las agudas

- Insuficiencia medular: anemia, infecciones, sangrado; dolor óseo, hiperplasia gingival (M4/M5).

Si me repreguntan: la LLC puede transformarse en linfoma agresivo (**síndrome de Richter**); en agudas prevenir **lisis tumoral**.

2 Leucemias mieloides y linfoides (agudas y crónicas)

🎤 Bertini

Respuesta en una frase: las leucemias se clasifican por línea (mieloide/linfoide) y evolución: las **agudas** tienen ≥ 20 % de blastos y curso rápido, las **crónicas** proliferan células maduras con curso lento.

- **LMA:** adultos (edad media 68); blastos con **bastones de Auer**, MPO+; pancitopenia + síndrome de falla medular; M3 (**promielocítica, t(15;17) PML-RARA**) da CID y se trata con ATRA + trióxido de arsénico. Tratamiento: inducción 7+3 (citarabina + daunorrubicina) → consolidación ± TCPH alogénico.
- **LLA:** niños (pico 2–5 años), la neoplasia más frecuente de la infancia; blastos TdT+; infiltración de SNC y testículo, masa mediastinal (T). Cromosoma Philadelphia en adultos = mal pronóstico (+ ITK). Tratamiento por fases con profilaxis de SNC; curación > 85 % en niños.
- **LMC:** neoplasia mieloproliferativa por **t(9;22) BCR-ABL**; leucocitosis con todas las formas madurativas, basofilia, esplenomegalia; fases crónica, acelerada y blástica. Tratamiento: **imatinib** (ITK).
- **LLC:** la más frecuente en adultos de Occidente; linfocitos B maduros CD5+/CD19+/CD23+ ≥ 5000/mm³ clonales, **sombras de Gumprecht**; adenopatías, esplenomegalia, anemia hemolítica autoinmune, hipogammaglobulinemia. Estadios Rai/Binet; tratamiento solo si hay síntomas (ibrutinib, venetoclax + obinutuzumab).

Si me repreguntan: la leucostasis (leucocitos > 100.000) es una urgencia (hidroxiurea, leucoaféresis) y el síndrome de lisis tumoral se previene con hidratación y alopurinol o rasburicasa.

3 Caso clínico de leucemia linfocítica crónica

🎤 **Racca**

Respuesta en una frase: ante un adulto mayor con **linfocitosis absoluta** asintomática o con adenopatías, sospecho LLC y la confirmo por **citometría de flujo** en sangre periférica.

- **Caso típico:** varón de 70 años, hallazgo de GB 40.000 con 85 % linfocitos; adenopatías cervicales simétricas indoloras, ± esplenomegalia. Es la **leucemia más frecuente del adulto en Occidente**.

Qué pido y qué espero

- Hemograma + frotis: linfocitos pequeños maduros, **sombras de Gumprecht**.
- **Citometría: ≥ 5.000 linfocitos B clonales/µL, CD5+, CD19+, CD20 débil, CD23+**, restricción κ/λ (CD23 la diferencia del linfoma del manto, que es CD5+ CD23−).
- Coombs directo, reticulocitos (AHAI), proteinograma (**hipogammaglobulinemia**), LDH, β2M, serologías HBV/HCV/VIH.
- **FISH del17p y TP53, IGHV** (pronóstico y elección terapéutica). La médula no es imprescindible.
- **Estadificación: Rai** (0–IV) o **Binet** (A, B, C: anemia < 10 o plaquetas < 100.000).

Conducta

1. **Estadio temprano asintomático: «mirar y esperar»** (tratar no mejora sobrevida).
2. Tratar si enfermedad activa (iwCLL): síntomas B, citopenias progresivas, adenopatías o bazo masivos, tiempo de duplicación < 6 meses, autoinmunidad refractaria.
3. Elección: **inhibidores de BTK** (ibrutinib, acalabrutinib, zanubrutinib) o **venetoclax + obinutuzumab**; quimioinmunoterapia (FCR) solo en jóvenes IGHV mutado sin del17p.

Si me repreguntan: complicaciones → infecciones (hipogamma), AHAI y PTI, y **transformación de Richter** a linfoma difuso de células grandes.

4 Tratamiento de la leucemia crónica: nombres de los biológicos

🎤 **Racca**

Respuesta en una frase: en la LMC el tratamiento es con **inhibidores de tirosina quinasa** de BCR-ABL (imatinib y sucesores), y en la LLC con terapias dirigidas (inhibidores de BTK y de BCL2) y anticuerpos monoclonales anti-CD20.

Leucemia mieloide crónica

- **1.ª línea:** **imatinib 400 mg/día VO**; o 2.ª generación: **dasatinib**, **nilotinib**, **bosutinib**.
- **Resistencia T315I: ponatinib** o **asciminib** (inhibidor alostérico STAMP).
- **Monitoreo:** respuesta molecular por PCR cuantitativa BCR-ABL (respuesta molecular mayor ≤ 0,1 % a los 12 meses).
- **Efectos:** imatinib: edemas, calambres, mielosupresión; dasatinib: **derrame pleural**, HTP; nilotinib: QT largo, eventos vasculares, hiperglucemia.
- Fase blástica o fracaso de ITK: TCPH alogénico.

Leucemia linfocítica crónica

- **Indicación:** solo si enfermedad activa (síntomas B, citopenias progresivas, esplenomegalia o adenopatías voluminosas, duplicación linfocitaria < 6 meses); estadios tempranos asintomáticos: control.
- **Inhibidores de BTK: ibrutinib**, **acalabrutinib**, zanubrutinib (efectos: fibrilación auricular, sangrado, HTA).
- **Inhibidor de BCL2: venetoclax** + **obinutuzumab** (anti-CD20) por tiempo fijo; riesgo de **síndrome de lisis tumoral**.
- **Anti-CD20:** rituximab, obinutuzumab; antiguo: FCR (fludarabina-ciclofosfamida-rituximab) en jóvenes IGHV mutado.
- **del17p/TP53:** evitar quimioterapia; usar BTKi o venetoclax.

Si me repreguntan: el rituximab depleta linfocitos B CD20+ y puede reactivar hepatitis B (pedir HBsAg y anti-HBc antes); la hipogammaglobulinemia con infecciones a repetición se trata con inmunoglobulina EV.

DEFINICIÓN

- **Leucemia linfocítica crónica (LLC):** neoplasia de **linfocitos B maduros CD5+ CD23+** que se acumulan en sangre, médula, ganglios y bazo.
- **Criterio diagnóstico (iwCLL):** **≥5000 linfocitos B clonales/µl en sangre periférica sostenidos ≥3 meses**.
- **Linfoma linfocítico de células pequeñas (LLCP):** **misma enfermedad** con <5000 B clonales/µl y adenopatías o esplenomegalia.
- **Linfocitosis B monoclonal (LBM):** <5000 B clonales/µl **sin** adenopatías, citopenias ni síntomas; progresa a LLC un 1–2 %/año.
- **Síndromes linfoproliferativos crónicos:** grupo que incluye LLC, **tricoleucemia (leucemia de células vellosas)**, **leucemia de linfocitos grandes granulares (LGL)**, linfoma del manto leucemizado, linfoma esplénico de zona marginal y prolinfocítica.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Frecuencia:** **leucemia más frecuente del adulto en Occidente** (≈ 30 % de las leucemias); incidencia 4–5/100 000/año.
- **Edad:** **mediana 70 años**; rara antes de los 40.
- **Sexo:** predominio masculino 2:1.
- **Hallazgo:** más del 70 % se diagnostica de manera **casual** por un hemograma con linfocitosis.
- **Tricoleucemia:** 2 % de las leucemias, varones de mediana edad (4:1).
- **LGL:** 2–5 % de los síndromes linfoproliferativos, mediana 60 años.

FISIOPATOLOGÍA

- **Origen:** célula B madura antigénicamente estimulada; la **señal del receptor B (BCR)** vía **BTK** y PI3K-δ promueve supervivencia.
- **Defecto de apoptosis:** sobreexpresión de **BCL-2** (por deleción de miR-15/16 en 13q14); por eso el linfocito se acumula más de lo que prolifera.
- **Microambiente:** las células nodriza y el estroma medular dan señales de supervivencia; los ganglios son el sitio de proliferación ("centros de proliferación").
- **IGHV:** si el gen de la cadena pesada está **mutado** (>2 % de diferencia con la línea germinal), el pronóstico es bueno; **IGHV no mutado = peor pronóstico**.
- **Citogenética (FISH):** del13q aislada (buena), trisomía 12 (intermedia), del11q (ATM, adenopatías voluminosas), **del17p / mutación TP53 (peor pronóstico, resistencia a quimioterapia)**.
- **Inmunidad:** hipogammaglobulinemia y disfunción T explican **infecciones** y **autoinmunidad** (anemia hemolítica autoinmune, PTI).

ETIOLOGÍAS

- **Genéticas:** el principal factor es la **historia familiar** (riesgo 6–9 veces en familiares de 1.er grado).
- **Ambientales:** exposición a herbicidas como el agente naranja; **no** se asocia a radiación ionizante.
- **Otras entidades del grupo:** tricoleucemia por mutación **BRAF V600E (casi 100 %)**; LGL-T por mutación activadora de **STAT3** (40 %).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Autoinmunidad en LLC: AHAI por anticuerpos calientes** (5–10 %), PTI (2–3 %), aplasia pura eritroide, raramente granulocitopenia.
- **Segundas neoplasias:** piel no melanoma, pulmón, otros linfomas.
- **Transformación:** **síndrome de Richter** (linfoma B difuso de células grandes) en 2–10 %.
- **LGL:** fuerte asociación con **artritis reumatoidea** (25 %) y neutropenia (síndrome de Felty-like).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

LLC

- **Asintomática:** la mayoría; linfocitosis aislada en un control.
- **Adenopatías: simétricas, indoloras, móviles, elásticas**, cervicales, axilares e inguinales.
- **Esplenomegalia:** moderada en 50 %; hepatomegalia menos frecuente.
- **Síntomas B:** fiebre >38 °C sin infección, sudoración nocturna, pérdida >10 % del peso en 6 meses, astenia marcada.
- **Infecciones:** bacterianas encapsuladas (neumococo, *Haemophilus*) por hipogammaglobulinemia; herpes zóster.
- **Frotis:** linfocitos pequeños maduros con cromatina en grumos y **sombras de Gumprecht (células rotas)**.
- **Reacción exagerada a picaduras de insectos:** dato curioso pero característico.

Tricoleucemia

- **Clínica:** **pancitopenia con esplenomegalia masiva y sin adenopatías**, monocitopenia típica.
- **Infecciones:** oportunistas (micobacterias atípicas) por monocitopenia.
- **Frotis:** linfocitos con **proyecciones citoplasmáticas "pelosas"**; aspirado medular **seco** (fibrosis reticulínica).

Leucemia LGL

- **Clínica: neutropenia** con infecciones recurrentes, anemia (a veces aplasia pura eritroide), esplenomegalia moderada, AR.
- **Frotis:** linfocitos grandes con **gránulos azurófilos** citoplasmáticos >2000/µl por más de 6 meses.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1:** hemograma con linfocitosis absoluta >5000/µl persistente y **frotis**.
- **Paso 2:** **citometría de flujo en sangre periférica** (estudio clave): confirma clonalidad (restricción kappa o lambda) e inmunofenotipo.
- **Inmunofenotipo LLC: CD19+, CD20 débil, CD5+, CD23+, CD200+**, Ig de superficie débil, FMC7 y CD79b negativos (score de Matutes ≥4).
- **Inmunofenotipo tricoleucemia:** CD19+, CD20+, **CD11c+, CD25+, CD103+, CD123+**, anexina A1+ (no requiere CD5).
- **Inmunofenotipo LGL:** T CD3+ **CD8+ CD57+ CD16+**; reordenamiento clonal del TCR.
- **Paso 3:** estadificación clínica con examen físico y hemograma (Rai o Binet); la tomografía no es obligatoria en LLC asintomática.
- **Estadificación Binet:** A (<3 áreas linfoides), B (≥3 áreas), C (**Hb <10 g/dl o plaquetas <100 000/µl**).
- **Estadificación Rai:** 0 linfocitosis; I adenopatías; II hepato/esplenomegalia; III Hb <11; IV plaquetas <100 000.
- **Paso 4 antes de tratar: FISH (del17p) y TP53**, estado de IGHV, β2-microglobulina, Coombs directo, inmunoglobulinas, serologías hepatitis B, C y VIH.
- **Médula ósea:** no es imprescindible en LLC; sí en citopenias de causa dudosa y en tricoleucemia (biopsia, por aspirado seco).
- **Sospecha de Richter:** PET-TC (SUV >10) y **biopsia del ganglio** que crece.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Linfocitosis reactiva:** viral (mononucleosis con linfocitos atípicos, CMV), tos convulsa, estrés; **es policlonal en la citometría**.
- **Linfoma del manto:** también CD5+, pero **CD23 negativo y ciclina D1 / t(11;14)**; clínica más agresiva.
- **Linfoma esplénico de zona marginal:** esplenomegalia con linfocitos vellosos polares, CD5 y CD103 negativos.
- **Linfoma folicular leucemizado:** CD10+, células hendidas, t(14;18).
- **Tricoleucemia variante:** CD25 negativo, sin BRAF, monocitos normales; peor respuesta a cladribina.
- **Leucemia prolinfocítica B:** >55 % de prolinfocitos con nucléolo, leucocitosis enorme.
- **LGL vs síndrome de Felty:** ambos tienen AR, neutropenia y esplenomegalia; la clonalidad del TCR define LGL.

TRATAMIENTO

Indicación de tratar (LLC)

- **Regla:** **la LLC asintomática en estadio temprano NO se trata ("ver y esperar")**; tratar precozmente no mejora la supervivencia.
- **Criterios iwCLL de enfermedad activa:** falla medular progresiva (Hb <10, plaquetas <100 000), esplenomegalia ≥6 cm bajo reborde o sintomática, adenopatías ≥10 cm o sintomáticas.
- **Otros criterios:** tiempo de duplicación linfocitaria <6 meses, síntomas B, AHAI o PTI que no responde a corticoides.
- **Aclaración:** la cifra absoluta de linfocitos sola **no** es indicación de tratamiento (la leucostasis es excepcional).

1.ª línea

- **Inhibidores de BTK: ibrutinib 420 mg/día**, acalabrutinib 100 mg cada 12 h o zanubrutinib 160 mg cada 12 h, continuos hasta progresión o toxicidad.
- **Venetoclax + obinutuzumab:** inhibidor de BCL-2 por **12 meses fijos**; requiere escalada semanal de dosis (20→400 mg) por riesgo de lisis tumoral.
- **Con del17p o TP53 mutado:** **iBTK o venetoclax; NO quimioinmunoterapia**.
- **Quimioinmunoterapia FCR (fludarabina, ciclofosfamida, rituximab):** queda para jóvenes en buen estado con **IGHV mutado** sin del17p, donde logra remisiones prolongadas.

- **Ancianos frágiles sin acceso a nuevas drogas:** clorambucilo + obinutuzumab o rituximab.

2.ª línea / refractarios

- **Recaída:** cambiar de mecanismo (iBTK tras venetoclax o viceversa); pirtobrutinib (iBTK no covalente); idelalisib + rituximab.
- **Jóvenes refractarios a ambas clases: CAR-T** o trasplante alogénico.
- **Síndrome de Richter:** R-CHOP; trasplante alogénico si responde.

Tricoleucemia y LGL

- **Tricoleucemia:** **cladribina (2-CdA) 0,1 mg/kg/día por 7 días o 0,14 mg/kg/día por 5 días** ± rituximab; remisión completa >85 %.
- **Tricoleucemia refractaria:** pentostatina, vemurafenib (anti-BRAF), moxetumomab.
- **LGL:** tratar si hay neutropenia grave (<500/µl), infecciones o anemia transfusional; **metotrexato 10 mg/m² semanal** de 1.ª línea, ciclofosfamida o ciclosporina de 2.ª.

Mantenimiento y seguimiento

- **Ver y esperar:** hemograma y examen cada 3–6 meses el primer año, luego cada 6–12 meses.
- **Vacunas:** antineumocócica, antigripal anual, **zóster recombinante**; evitar vacunas vivas.
- **Profilaxis:** aciclovir y TMP-SMX con fludarabina o idelalisib; inmunoglobulina EV (0,3–0,5 g/kg cada 3–4 semanas) si IgG <500 mg/dl con infecciones graves recurrentes.
- **Hepatitis B:** profilaxis con entecavir si HBsAg+ o anti-HBc+ y se usa anti-CD20.

Situaciones especiales

- **AHAI o PTI:** **prednisona 1 mg/kg/día** y no contraindica seguir; si es refractaria, tratar la LLC.
- **Fludarabina:** evitarla en AHAI activa (la desencadena) y en ClCr <30 ml/min.
- **Ibrutinib y anticoagulación:** aumenta sangrado y **fibrilación auricular**; evitar warfarina, preferir acalabrutinib o zanubrutinib en cardiópatas.

COMPLICACIONES

- **Infecciones:** **1.ª causa de muerte en LLC** (neumonía, sepsis, zóster).
- **Autoinmunes:** AHAI, PTI, aplasia pura eritroide.
- **Transformación de Richter:** **crecimiento ganglionar rápido**, LDH alta, fiebre; mal pronóstico.
- **Del tratamiento:** lisis tumoral con venetoclax, FA, hipertensión y sangrado con iBTK, mielosupresión prolongada por análogos de purinas.
- **Otras:** hipogammaglobulinemia progresiva y **segundas neoplasias (piel, pulmón)**.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. LLC = **CD5+ CD23+** con sombras de Gumprecht en el frotis.
2. CD5+ pero CD23 negativo y ciclina D1 → **linfoma del manto**.
3. **Asintomática en estadio temprano: ver y esperar**; no se trata la cifra de linfocitos.
4. Peor pronóstico: **del17p / TP53 e IGHV no mutado**; en ellos no se da quimioterapia.
5. LLC con anemia: pensar en infiltración medular o **AHAI (pedir Coombs directo)**.
6. Pancitopenia + bazo gigante + sin adenopatías + aspirado seco → **tricoleucemia (CD103, CD25, BRAF V600E)**; cura con cladribina.
7. Neutropenia + artritis reumatoidea + linfocitos granulares → **LGL-T (CD8, CD57, STAT3)**; metotrexato.
8. Ganglio que crece rápido con LDH alta en LLC → **biopsia para Richter**.
9. La infección es la principal causa de muerte: **vacunar y reponer IgG si corresponde**.

🎤 TEMA DE ORAL · 1× · FICHA 22/26

Coagulación intravascular diseminada

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUIMARÃES

1 CID

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la CID es una **activación sistémica y descontrolada de la coagulación** secundaria a una enfermedad de base, con microtrombosis y consumo de factores y plaquetas que llevan a sangrado.

- **Fisiopatología:** exposición masiva de **factor tisular** → generación de trombina → fibrina en microvasos (falla orgánica) + consumo de plaquetas, fibrinógeno y factores + fibrinólisis secundaria (DD ↑).
- **Causas:**
  - **Sepsis** (la más frecuente, sobre todo gramnegativos y meningococo).
  - **Trauma grave**, quemaduras, pancreatitis.
  - **Neoplasias:** **leucemia promielocítica aguda (M3)**, adenocarcinomas mucinosos (crónica).
  - **Obstétricas:** DPPNI, embolia de líquido amniótico, feto muerto retenido.
  - Otras: reacción transfusional hemolítica, mordedura de ofidios, aneurismas.
- **Clínica:** aguda → sangrado en napa (venopunturas, mucosas) + falla orgánica; crónica → trombosis (Trousseau).

Laboratorio (score ISTH ≥ 5)

- **Plaquetas ↓, TP y KPTT prolongados, fibrinógeno ↓ (< 100 mg/dL), dímero D muy ↑**.
- Esquistocitos en el frotis (pocos).

Tratamiento

1. **Tratar la causa** (pilar: antibióticos, evacuación uterina, ATRA en M3).
2. Si sangra o procedimiento: plaquetas si < 50.000; **plasma fresco** 15–30 mL/kg; **crioprecipitado** si fibrinógeno < 150.
3. Predominio trombótico: **heparina** profiláctica o terapéutica.

Si me repreguntan: no usar antifibrinolíticos (salvo hiperfibrinólisis en M3/próstata); la diferencio de la hepatopatía por el **factor VIII** (normal o alto en hepatopatía, bajo en CID).

2 Causas de CID, manejo general y de cada causa

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: la CID es una activación sistémica de la coagulación que consume plaquetas y factores y produce a la vez **microtrombosis y sangrado**; siempre es secundaria y su tratamiento principal es **tratar la causa**.

Causas

- **Sepsis** (la más frecuente; bacilos gramnegativos, meningococo).
- **Trauma grave**, quemaduras, TEC, embolia grasa.
- **Neoplasias**: leucemia promielocítica aguda (M3), adenocarcinomas mucosecretantes (páncreas, próstata; forma crónica).
- **Obstétricas**: desprendimiento de placenta, embolia de líquido amniótico, feto muerto retenido, HELLP.
- Otras: pancreatitis, reacción transfusional hemolítica, picadura de serpiente, aneurisma grande, golpe de calor.
- **Laboratorio:** plaquetopenia, **TP y APTT prolongados**, **fibrinógeno bajo y dímero D muy alto**, esquistocitos; score ISTH ≥ 5 = CID manifiesta.

Manejo general

- Tratar la causa + soporte hemodinámico.
- Si sangra o se va a hacer un procedimiento: **plaquetas** si < 50.000; **plasma fresco** 15–20 mL/kg si TP/APTT > 1,5×; **crioprecipitado** si fibrinógeno < 150 mg/dL.
- Si predomina la trombosis: **heparina** (HNF o profiláctica en todos los que no sangran).
- No se usan antifibrinolíticos de rutina.

Manejo según causa

- **Sepsis:** antibióticos en la 1.ª hora, control del foco, fluidos y vasopresores.
- **LPA (M3):** **ácido transretinoico (ATRA) inmediato ante la sospecha** + trióxido de arsénico; plaquetas > 30–50.000, fibrinógeno > 150.
- **Obstétrica:** evacuación uterina/extracción fetal.
- **Trauma:** control del daño, transfusión masiva 1:1:1, ácido tranexámico precoz.
- **Tumor sólido (crónica):** heparina de bajo peso molecular y tratamiento oncológico.

Si me repreguntan: diferencia con insuficiencia hepática: el factor VIII está bajo en la CID y normal o alto en la hepatopatía.

DEFINICIÓN

- **CID (ISTH):** síndrome adquirido de **activación sistémica e intravascular de la coagulación**, sin localización, que daña la microvasculatura y puede llevar a disfunción orgánica.
- **Doble cara:** **trombosis microvascular + consumo de factores y plaquetas → sangrado**; el problema es la coagulación descontrolada, no la falta de factores.
- **Formas: aguda descompensada** (sepsis, trauma, obstétrica; predomina el sangrado) y **crónica compensada** (neoplasias, aneurismas; predomina la trombosis).
- **Fenotipos: trombótico/supresión de fibrinólisis** (sepsis, falla orgánica) e **hiperfibrinolítico/hemorrágico** (leucemia promielocítica, obstetricia, trauma).
- **Siempre secundaria:** **la CID nunca es primaria; siempre hay una enfermedad de base** que la dispara.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Frecuencia:** aparece en ~1 % de internados y en **25–50 % de los pacientes con sepsis grave**; en terapia intensiva duplica la mortalidad.

- **Causa más frecuente:** **sepsis**, sobre todo por gramnegativos; luego trauma, neoplasias y complicaciones obstétricas.
- **Mortalidad:** 40–80 % según la causa; depende más de la enfermedad de base que de la coagulopatía misma.

FISIOPATOLOGÍA

- **Disparador:** exposición masiva de **factor tisular** (por monocitos y endotelio activados por citocinas, o liberado por tejido dañado, células tumorales o placenta).
- **Generación de trombina:** el factor tisular activa la vía extrínseca (FVIIa) → **trombina** en exceso → fibrina en la microcirculación.
- **Falla de anticoagulantes naturales:** caen la **antitrombina**, la **proteína C** y el TFPI por consumo, menor síntesis y daño endotelial.
- **Fibrinólisis:** en sepsis el **PAI-1** aumenta y frena la fibrinólisis → microtrombos persistentes → isquemia y falla multiorgánica.
- **Consumo:** se gastan **plaquetas, fibrinógeno y factores** (V, VIII) → prolongación de tiempos y sangrado.
- **Hiperfibrinólisis:** en LPM, trauma y obstetricia la plasmina degrada fibrina y fibrinógeno → **sangrado profuso y PDF/dímero D muy altos**.
- **Microangiopatía:** los hematíes se fragmentan al atravesar la fibrina → **esquistocitos** y hemólisis leve.
- **Inmunotrombosis:** las trampas extracelulares de neutrófilos (NETs) e histonas amplifican la coagulación en la sepsis.

ETIOLOGÍAS

De más a menos frecuente, agrupadas por mecanismo.

- **Infecciones:** **sepsis por gramnegativos** (endotoxina) y grampositivos; **meningococcemia** (púrpura fulminante), malaria por *P. falciparum*, fiebres hemorrágicas virales, COVID-19 grave.
- **Trauma y tejido dañado:** politraumatismo, **traumatismo encefalocraneano** (cerebro rico en factor tisular), quemaduras extensas, embolia grasa, pancreatitis grave, rabdomiólisis.
- **Neoplasias:** **leucemia promielocítica aguda (LMA M3)** con CID hiperfibrinolítica; adenocarcinomas mucosecretores (páncreas, próstata, pulmón) con CID crónica (síndrome de Trousseau).
- **Obstétricas: desprendimiento de placenta**, embolia de líquido amniótico, feto muerto retenido, preeclampsia/HELLP, hígado graso agudo del embarazo, aborto séptico.
- **Vasculares:** aneurisma de aorta, hemangiomas gigantes (**síndrome de Kasabach-Merritt**), malformaciones vasculares.
- **Tóxicas e inmunes:** mordedura de serpiente (*Bothrops*, *Crotalus*), reacción transfusional hemolítica aguda, rechazo de trasplante, golpe de calor, insuficiencia hepática aguda.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Gravedad:** shock, acidosis, hipotermia e hipoxemia **perpetúan** la activación de la coagulación.
- **Contextos de alto riesgo:** terapia intensiva, posparto inmediato, quimioterapia de inducción en LPM y politrauma con transfusión masiva.
- **Pronóstico peor:** plaquetas en descenso rápido, fibrinógeno bajo, antitrombina baja y falla de dos o más órganos.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Sangrado: petequias, equimosis**, sangrado por sitios de punción y catéteres, heridas quirúrgicas, hematuria, hemorragia digestiva o del SNC.
- **Pista típica:** **sangrado simultáneo por múltiples sitios (rezumado en punciones)** en un paciente grave.
- **Trombosis microvascular:** acrocianosis, **púrpura fulminante** con necrosis cutánea, gangrena digital.

- **Disfunción orgánica:** insuficiencia renal aguda, SDRA, alteración del sensorio, insuficiencia hepática, insuficiencia suprarrenal (Waterhouse-Friderichsen en meningococcemia).
- **Forma crónica:** trombosis venosas migratorias, endocarditis trombótica no bacteriana y laboratorio con poca alteración.
- **Laboratorio: plaquetopenia**, TP y KPTT prolongados, **fibrinógeno bajo y dímero D/PDF muy elevados**, esquistocitos en el frotis.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Es un diagnóstico clínico-laboratorial dinámico: los valores aislados sirven poco, lo que importa es la tendencia.

- **Paso 1, contexto:** paciente con **enfermedad desencadenante** conocida (sepsis, trauma, obstetricia, LPM); sin ella el diagnóstico es dudoso.
- **Paso 2, laboratorio básico:** hemograma con **plaquetas**, TP/RIN, KPTT, **fibrinógeno**, dímero D o PDF y frotis de sangre periférica.
- **Paso 3, puntuación ISTH para CID manifiesta:** aplicar solo si hay enfermedad de base.
  - **Plaquetas:** > 100.000 = 0; 50.000–100.000 = 1; < 50.000 = 2.
  - **Dímero D/PDF:** sin aumento = 0; aumento moderado = 2; aumento marcado = 3.
  - **TP prolongado:** < 3 s = 0; 3–6 s = 1; > 6 s = 2.
  - **Fibrinógeno:** > 100 mg/dL = 0; < 100 mg/dL = 1.
  - **Interpretación:** **puntaje ≥ 5 = CID manifiesta**; < 5 sugiere CID no manifiesta y obliga a repetir en 24–48 h.
- **Paso 4, sepsis:** el score **SIC** (coagulopatía inducida por sepsis: plaquetas, RIN y SOFA) detecta la fase temprana; SIC ≥ 4 identifica candidatos a terapias.
- **Paso 5, repetir cada 6–12 h:** una **caída de plaquetas > 30–50 % en 24 h** es más sugestiva que el valor absoluto.
- **Fibrinógeno:** es **reactante de fase aguda**; un valor «normal» en un séptico puede ocultar consumo.
- **Antitrombina y proteína C:** bajas; útiles como marcadores pronósticos, no imprescindibles.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **PTT (púrpura trombocitopénica trombótica):** plaquetopenia + esquistocitos, pero **TP, KPTT y fibrinógeno normales**; ADAMTS13 < 10 %.
- **SUH:** microangiopatía con predominio renal, coagulación normal; diarrea por *E. coli* productora de toxina Shiga en niños.
- **Hepatopatía grave:** TP prolongado y fibrinógeno bajo, pero el **factor VIII está normal o alto** (se produce fuera del hígado); en CID el VIII está bajo.
- **Déficit de vitamina K:** TP prolongado que **corrige con vitamina K**, plaquetas y fibrinógeno normales.
- **Coagulopatía dilucional por transfusión masiva:** antecedente de reposición con cristaloides y GR sin plasma.
- **HELLP:** hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia; puede coexistir con CID.
- **Trombocitopenia inducida por heparina:** plaquetopenia con **trombosis** 5–10 días tras heparina, coagulación normal; score 4T y anticuerpos anti-PF4.
- **Fibrinólisis primaria:** fibrinógeno muy bajo y PDF altos con **plaquetas normales** y dímero D poco elevado.

TRATAMIENTO

El pilar es tratar la causa; el soporte hemoterápico se indica por sangrado o procedimientos, no por números.

Urgencia / agudo

- **Tratar la causa:** **antibióticos empíricos precoces y control del foco en sepsis**, evacuación uterina en obstetricia, ATRA en LPM, estabilización en trauma.

- **Antibióticos (práctica argentina, SADI):** sepsis de la comunidad sin foco con **ceftriaxona 2 g/día ± vancomicina**; nosocomial con piperacilina-tazobactam o meropenem + vancomicina según epidemiología local.
- **Soporte:** reanimación con cristaloides, vasopresores, corrección de **hipotermia, acidosis e hipocalcemia**.
- **Púrpura fulminante meningocócica:** ceftriaxona 2 g cada 12 h IV inmediata; considerar hidrocortisona si shock refractario.

1.ª línea (soporte hemoterápico)

- **Plaquetas:** transfundir si **< 50.000/µL con sangrado activo o procedimiento invasivo**; si no sangra, solo con < 10.000–20.000/µL.
- **Plasma fresco congelado: 15–30 mL/kg** si sangra con TP o KPTT > 1,5 veces el normal.
- **Fibrinógeno:** crioprecipitado (1 U cada 10 kg) o concentrado de fibrinógeno (3–4 g) si **fibrinógeno < 150 mg/dL con sangrado**.
- **Qué NO hacer:** no transfundir plasma o plaquetas «para corregir el laboratorio» en un paciente que no sangra; no da beneficio y suma riesgos.

2.ª línea / refractarios

- **Heparina:** en CID con **predominio trombótico** (púrpura fulminante, isquemia acral, tromboembolia, CID crónica) heparina no fraccionada a dosis baja, 10 U/kg/h, sin bolo.
- **Profilaxis:** todos los pacientes con CID sin sangrado deben recibir **profilaxis antitrombótica con HBPM o HNF**.
- **Antifibrinolíticos: ácido tranexámico** solo en CID hiperfibrinolítica con sangrado (trauma, posparto, LPM); en sepsis está contraindicado por favorecer trombosis.
- **Concentrados:** antitrombina, trombomodulina recombinante o proteína C activada no demostraron beneficio claro en mortalidad (la proteína C activada se retiró).

Mantenimiento y seguimiento

- **Monitoreo:** plaquetas, TP, KPTT, fibrinógeno y dímero D cada **6–8 h** en la fase aguda.
- **Mejoría:** el primer parámetro que mejora suele ser el **fibrinógeno** y luego las plaquetas cuando se controla la causa.

Situaciones especiales

- **Obstetricia:** **desprendimiento de placenta → evacuación uterina rápida** + fibrinógeno (objetivo > 200 mg/dL en posparto) + ácido tranexámico 1 g IV.
- **Leucemia promielocítica:** iniciar **ATRA** (ácido transretinoico) ante la sola sospecha morfológica, sin esperar la genética; mantener plaquetas > 30.000–50.000 y fibrinógeno > 150.
- **Neoplasias con CID crónica:** preferir **HBPM** a warfarina (el síndrome de Trousseau responde mal a antivitamina K).
- **Mordeduras de ofidios:** el tratamiento específico es el **suero antiofídico**; el plasma no corrige mientras haya veneno circulante.

COMPLICACIONES

- **Hemorrágicas:** hemorragia intracraneal, digestiva, pulmonar y del sitio quirúrgico; **shock hemorrágico**.
- **Trombóticas:** falla multiorgánica por microtrombos (riñón, pulmón, hígado, SNC), necrosis cutánea y amputaciones.
- **Específicas:** necrosis cortical renal, **síndrome de Waterhouse-Friderichsen** (hemorragia suprarrenal bilateral), síndrome de Sheehan posparto.
- **Del tratamiento:** TRALI, sobrecarga de volumen (TACO), reacciones transfusionales, sangrado por heparina, trombosis por antifibrinolíticos.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **CID siempre es secundaria**: primero buscá y tratá la causa.
2. **Plaquetas ↓ + TP/KPTT ↑ + fibrinógeno ↓ + dímero D ↑↑** es el perfil clásico.
3. **Score ISTH ≥ 5 = CID manifiesta** (plaquetas, dímero D, TP y fibrinógeno).
4. **PTT vs CID: en PTT la coagulación es normal**.
5. **Factor VIII bajo en CID, normal o alto en hepatopatía**.
6. Transfundir por **sangrado o procedimiento**, no por laboratorio.
7. **LPM (M3) = CID hiperfibrinolítica → ATRA ya**.
8. Ácido tranexámico **sí en trauma y posparto, no en sepsis**.
9. **Fibrinógeno «normal» en sepsis puede ser bajo para el paciente: mirar la tendencia**.

🎤 TEMA DE ORAL · 1× · FICHA 23/26

Intoxicación por cianuro y nitroprusiato: mecanismo y antídotos

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUIMARÃES

1 Dónde actúa el cianuro y cuál es su tratamiento

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: el cianuro bloquea la **citocromo c oxidasa (complejo IV)** mitocondrial uniéndose al hierro férrico (Fe^{3+}), frena la respiración celular y produce **hipoxia histotóxica con acidosis láctica** pese a oxígeno disponible.

- **Fuentes: inhalación de humo de incendios** (plásticos, lana; la más frecuente), nitroprusiato prolongado, industria, semillas de frutas (amigdalina), intentos suicidas.
- **Fisiopatología:** la célula no usa el O_2 → metabolismo anaeróbico → **lactato** ↑; la sangre venosa sigue oxigenada.
- **Clínica:** cefalea, confusión, convulsiones, coma; taquicardia y luego bradicardia, hipotensión, paro; olor a almendras amargas; color rojo cereza.
- **Laboratorio:** **lactato > 8 mmol/L en incendio sugiere intoxicación por cianuro**, acidosis con anión GAP ↑, **gap arteriovenoso de O_2 reducido** (venosa «arterializada»), $SatO_2$ normal.

Tratamiento

1. **Retirar de la fuente, O_2 al 100 %**, soporte vital, bicarbonato si acidosis grave.
2. **Hidroxocobalamina 5 g EV en 15 min (70 mg/kg), repetible**: se une al cianuro → cianocobalamina que se elimina por orina. De elección, sobre todo en incendios.
3. Alternativa: **nitritos** (amilo/sodio) → metahemoglobina que capta cianuro + **tiosulfato de sodio** (sustrato de rodanasa → tiocianato renal).

Si me repreguntan: por qué evitar nitritos en incendios → **la metahemoglobina suma hipoxia a la carboxihemoglobina**; la hidroxocobalamina tiñe orina y piel de rojo e interfiere con colorimetría.

DEFINICIÓN

- **Intoxicación por cianuro:** cuadro de **hipoxia celular («citotóxica»)** por bloqueo de la respiración mitocondrial, con oxígeno disponible en sangre que los tejidos no pueden usar.
- **Formas químicas:** ácido cianhídrico (gas), sales (cianuro de sodio y de potasio), nitrilos y glucósidos cianogénicos de vegetales.
- **Relación con hematología e interna:** el **nitroprusiato de sodio** libera **5 iones cianuro por molécula**; los antídotos clásicos actúan formando **metahemoglobina**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Causa más frecuente:** **inhalación de humo en incendios** (combustión de plásticos, poliuretano, lana y seda); suele coexistir con monóxido de carbono.
- **Iatrogénica:** infusión prolongada o en dosis altas de nitroprusiato, sobre todo en insuficiencia renal o hepática.
- **Laboral:** galvanoplastia, joyería, minería de oro, laboratorios, fumigación.
- **Accidental o intencional:** ingesta de sales, semillas (carozos de durazno y damasco, almendras amargas), mandioca amarga mal procesada.

FISIOPATOLOGÍA

- **Blanco:** el cianuro se une al **hierro férrico (Fe^{3+}) del citocromo a3 de la citocromo c oxidasa (complejo IV)** de la cadena respiratoria.

- **Cadena causal:** bloqueo del transporte de electrones → cese de la fosforilación oxidativa → caída del ATP → glucólisis anaerobia → **acidosis láctica** grave.
- **Sangre venosa «arterializada»:** los tejidos no extraen oxígeno → **saturación venosa alta y diferencia arteriovenosa de O_2 mínima**; la piel puede estar rosada, sin cianosis.
- **Órganos más sensibles:** cerebro y corazón (alto consumo de O_2): convulsiones, coma, arritmias y shock.
- **Detoxificación:** la enzima hepática **rodanasa** une cianuro + **tiosulfato** → **tiocianato**, que se elimina por orina; el factor limitante es el tiosulfato disponible.
- **Nitroprusiato:** al contacto con la hemoglobina libera cianuro; si la tasa de infusión supera la capacidad de la rodanasa (dosis > 2 µg/kg/min sostenidas) se acumula; el tiocianato a su vez es tóxico en la insuficiencia renal.

ETIOLOGÍAS

- **Incendios en ambientes cerrados** (la más frecuente).
- **Fármacos:** nitroprusiato de sodio; laetrile (amigdalina) como «tratamiento alternativo».
- **Industria:** sales de cianuro en metalurgia, galvanoplastia, revelado fotográfico, plaguicidas.
- **Vegetales:** glucósidos cianogénicos (amigdalina, linamarina) de semillas y mandioca amarga.
- **Nitrilos:** acetonitrilo (removedor de uñas esculpidas), que se metaboliza lentamente a cianuro (cuadro tardío).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Nitroprusiato:** **infusión > 24–48 h, dosis > 2 µg/kg/min, insuficiencia renal o hepática**, desnutrición (poco tiosulfato) y cirugía cardíaca.
- **Humo:** espacios cerrados, víctimas con hollín en vía aérea y alteración del sensorio.
- **Coexistencia con CO:** ambos tóxicos son sinérgicos; condiciona la elección del antídoto.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Inicio:** segundos a minutos si es inhalado; minutos a horas si es ingerido o por nitrilos.
- **SNC:** cefalea, ansiedad, mareos, confusión, **convulsiones**, coma.
- **Cardiovascular:** taquicardia e hipertensión iniciales → bradicardia, hipotensión, arritmias y **paro cardíaco**.
- **Respiratorio:** taquipnea por acidosis → depresión respiratoria y apnea.
- **Signos orientadores:** **olor a almendras amargas** (no todos lo perciben), piel rojo cereza, ausencia de cianosis pese a la gravedad.
- **Por nitroprusiato:** acidosis metabólica inexplicada, taquifilaxia (necesidad creciente de dosis), confusión; el tiocianato da psicosis, hiperreflexia, convulsiones e hipotiroidismo.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 — sospecha clínica:** el diagnóstico es **clínico y el tratamiento no espera al dosaje**.
- **Paso 2 — gasometría arterial y venosa:** acidosis metabólica con anión gap alto, **lactato > 8 mmol/L (en incendios > 10 sugiere fuertemente cianuro)**, PaO_2 normal y saturación venosa central elevada.
- **Anión gap:** $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$; aumentado por lactato.
- **Paso 3 — cooximetría:** carboxihemoglobina (CO) y metahemoglobina para los diagnósticos asociados y para decidir el antídoto.
- **Paso 4 — cianuro en sangre:** confirma en forma retrospectiva (> 1 mg/L tóxico; > 3 mg/L potencialmente letal); el tiocianato se dosa en infusiones de nitroprusiato.
- **Complementarios:** ECG (isquemia, arritmias), ionograma, función renal, CPK y troponina.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Monóxido de carbono:** también en incendios; **carboxihemoglobina elevada en la cooximetría**, la oximetría de pulso común sobreestima la saturación.

- **Metahemoglobinemia:** cianosis «color chocolate» que no mejora con O_2, saturación de pulso fija ~85 %, sangre marrón; tóxicos: dapsona, anestésicos locales, nitritos.
- **Ácido sulfhídrico:** mismo mecanismo (complejo IV), olor a huevo podrido, ambientes de cloacas o petroleras.
- **Otras acidosis con anión gap alto:** metanol, etilenglicol, cetoacidosis, sepsis con hiperlactatemia, convulsiones prolongadas.
- **Shock de otra causa:** en el shock séptico o hipovolémico la saturación venosa está baja; en el cianuro, alta.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Seguridad:** retirar de la fuente, quitar la ropa contaminada, el equipo usa protección.
- **Soporte:** **oxígeno al 100 %**, vía aérea avanzada si hay coma, cristaloides y vasopresores, benzodiacepinas para convulsiones.
- **Bicarbonato de sodio:** solo si la acidosis es extrema (pH < 7,1) mientras actúa el antídoto.
- **Nitroprusiato:** suspender la infusión ante sospecha y cambiar a otro antihipertensivo.

1.ª línea: hidroxocobalamina

- **Dosis:** **5 g IV en 15 minutos** (niños 70 mg/kg); repetir 5 g según gravedad (máximo 10 g).
- **Mecanismo:** el cobalto une el cianuro y forma **cianocobalamina** (vitamina B12), que se elimina por orina.
- **Ventaja:** **no forma metahemoglobina** → es el antídoto de elección en incendios con CO asociado.
- **Efectos adversos:** coloración roja de piel, orina y plasma (interfiere con determinaciones colorimétricas y con la hemodiálisis), hipertensión transitoria, reacciones alérgicas.

2.ª línea: «kit» clásico de nitritos + tiosulfato

- **Nitrito de amilo:** perlas inhaladas 30 segundos de cada minuto mientras se canaliza una vía.
- **Nitrito de sodio:** 300 mg IV (10 mL al 3 %) en 3–5 min; oxida hemoglobina a **metahemoglobina, que capta el cianuro** (cianometahemoglobina) y lo saca del citocromo; objetivo metahemoglobina 20–30 %.
- **Contraindicación relativa:** **víctimas de incendio con CO**: la metahemoglobina suma hipoxia a la carboxihemoglobina.
- **Tiosulfato de sodio:** 12,5 g IV (50 mL al 25 %) en 10–20 min; aporta el sustrato de la rodanasa para formar tiocianato; inicio lento, por eso se combina.
- **Azul de metileno:** no se usa de rutina porque revierte la metahemoglobina que está atrapando el cianuro; solo si la metahemoglobina inducida es excesiva.

Mantenimiento y seguimiento

- **Observación:** UTI con monitoreo de lactato cada 2–4 h; su descenso marca la respuesta.
- **Tiocianato:** si sube en la insuficiencia renal, la hemodiálisis lo elimina.
- **Secuelas neurológicas:** seguimiento (síndrome parkinsoniano tardío por lesión de ganglios basales).

Situaciones especiales: uso seguro del nitroprusiato

- **Preparación:** diluir en **dextrosa al 5 %, proteger de la luz** (se degrada y libera cianuro), por bomba y vía exclusiva.
- **Dosis:** iniciar 0,25–0,5 µg/kg/min y titular; **evitar > 2 µg/kg/min por tiempo prolongado**; la dosis máxima de 10 µg/kg/min no debe sostenerse más de 10 minutos.
- **Prevención:** asociar tiosulfato en infusiones altas o prolongadas, controlar lactato y estado ácido-base; precaución en insuficiencia renal y hepática.
- **Embarazo:** evitar nitroprusiato salvo situación extrema (cianuro fetal).

COMPLICACIONES

- **Agudas:** paro cardiorrespiratorio, shock refractario, edema pulmonar, IRA, rabdomiólisis.
- **Tardías:** encefalopatía anóxica, parkinsonismo y distonías por necrosis de ganglios basales.
- **Del tratamiento:** metahemoglobinemia excesiva e hipotensión por nitritos; interferencias de laboratorio por hidroxocobalamina; tiocianato tóxico por tiosulfato en insuficiencia renal.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **El cianuro bloquea el citocromo a3 (complejo IV): hay oxígeno pero las células no lo usan**
2. **Acidosis láctica grave + PaO_2 normal + saturación venosa alta = pensar en cianuro**
3. **Incendio en lugar cerrado + coma + lactato > 10 → hidroxocobalamina 5 g IV sin esperar el dosaje**
4. **Hidroxocobalamina → cianocobalamina; no genera metahemoglobina (de elección si hay CO)**
5. **Nitritos → metahemoglobina que atrapa cianuro; tiosulfato → rodanasa → tiocianato urinario**
6. **Nitroprusiato: dextrosa al 5 %, protegido de la luz, < 2 µg/kg/min sostenidos**
7. **Taquifilaxia + acidosis metabólica durante nitroprusiato = toxicidad por cianuro**
8. **Insuficiencia renal + nitroprusiato prolongado → tiocianato: psicosis, convulsiones, hipotiroidismo**

🎤 TEMA DE ORAL · 1× · FICHA 24/26

Hemocromatosis y sobrecarga de hierro

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 GUIMARÃES

1 Tratamiento de la hemocromatosis

🎤 Guimarães

Respuesta en una frase: el tratamiento de la hemocromatosis hereditaria es la **flebotomía terapéutica** hasta llevar la **ferritina a 50–100 ng/mL**, con quelantes solo si no se puede sangrar.

- **Base:** mutación **HFE C282Y** homocigota → déficit de hepcidina → absorción intestinal de hierro excesiva y depósito en hígado, páncreas, corazón, articulaciones, piel e hipófisis.
- **Cuándo tratar:** sobrecarga demostrada, **ferritina > 300 (hombres) / > 200 (mujeres) con saturación de transferrina > 45 %**; si ferritina > 1000 o transaminasas altas, evaluar fibrosis (elastografía o biopsia).

Fase de depleción

- Sangría de **450–500 mL** (≈ 200–250 mg de hierro) **semanal** (o 2 por semana si se tolera).
- Control de **Hb** antes de cada sangría (no bajar > 20 % ni de 11 g/dL) y **ferritina** cada 4–10 sangrías.
- Puede requerir meses a años.

Fase de mantenimiento

- Sangría cada 2–4 meses para mantener ferritina 50–100 de por vida.

Alternativas y medidas generales

- **Quelantes** si hay anemia, cardiopatía o mala tolerancia: **deferasirox** VO, deferoxamina SC/IV; eritrocitoaféresis.
- Evitar alcohol, suplementos de hierro y **vitamina C**; no consumir mariscos crudos (*Vibrio vulnificus*).
- Vacunar hepatitis A y B; tamizaje de **hepatocarcinoma** con ecografía ± AFP cada 6 meses si hay cirrosis.
- Tratar diabetes, hipogonadismo, insuficiencia cardíaca; trasplante hepático en cirrosis terminal.
- Estudio de **familiares de primer grado** (ferritina, saturación y genotipo HFE).

Si me repreguntan: **la sangría revierte la miocardiopatía, la astenia y la pigmentación, pero no la artropatía, el hipogonadismo establecido ni la cirrosis**; el pronóstico depende de tratar antes de la cirrosis.

DEFINICIÓN

- **Hemocromatosis:** sobrecarga progresiva de **hierro** con depósito en el **parénquima** de hígado, páncreas, corazón, hipófisis, piel y articulaciones, que produce daño tisular y fibrosis.
- **Hemocromatosis hereditaria (HH):** trastorno genético por **déficit de hepcidina** o resistencia a ella; la forma clásica es la **homocigosis C282Y del gen HFE** (tipo 1).
- **Sobrecarga secundaria (hemosiderosis):** exceso de hierro adquirido por **transfusiones múltiples**, eritropoyesis ineficaz o hepatopatía crónica.
- **Laboratorio que la define:** **saturación de transferrina > 45 %** con **ferritina** elevada (> 300 ng/mL en hombres, > 200 ng/mL en mujeres).

EPIDEMIOLOGÍA

- **Frecuencia:** **1 de cada 200–300** personas de origen norte-europeo es homocigota C282Y; es la enfermedad genética autosómica recesiva más frecuente en caucásicos.
- **Penetrancia baja:** solo una minoría de homocigotas desarrolla enfermedad clínica; muchos tienen solo alteraciones de laboratorio.

- **Sexo y edad:** se manifiesta en **hombres de 40–60 años**; en la mujer aparece **más tarde (posmenopausia)** porque la menstruación y los embarazos eliminan hierro.
- **Argentina:** menos frecuente por la mezcla poblacional; las formas secundarias (talasemia, SMD transfundidos, hepatopatía alcohólica) son las que más se ven en la práctica.

FISIOPATOLOGÍA

- **Hepcidina:** hormona hepática que degrada la **ferroportina** (exportador de hierro del enterocito y del macrófago); es el «freno» de la absorción.
- **Cadena causal:** mutación HFE → **hepcidina inapropiadamente baja** → ferroportina siempre activa → absorción duodenal aumentada (3–4 mg/día en lugar de 1–2) → saturación de transferrina alta.
- **Hierro libre:** cuando la transferrina se satura aparece **hierro no unido a transferrina**, que entra en hepatocitos, células β y miocitos y genera **radicales libres** (reacción de Fenton).
- **Daño tisular:** peroxidación lipídica → muerte celular → activación de células estrelladas → **fibrosis y cirrosis**; en páncreas, destrucción de islotes → diabetes.
- **Diferencia clave:** en la HH el hierro se deposita en el **parénquima** (hepatocito periportal); en la secundaria a transfusiones, primero en el **sistema reticuloendotelial (Kupffer)**.

ETIOLOGÍAS

- **Tipo 1 (HFE):** **C282Y homocigota** (> 80 % de los casos); también heterocigota compuesta C282Y/H63D, de menor expresión.
- **Tipo 2 (juvenil):** mutaciones de **hemojuvelina (HJV)** o de **hepcidina (HAMP)**; grave, antes de los 30 años, con miocardiopatía e hipogonadismo.
- **Tipo 3:** receptor 2 de transferrina (TFR2); intermedia.
- **Tipo 4 (enfermedad de la ferroportina):** autosómica dominante; ferritina muy alta con saturación normal o baja y depósito macrofágico.
- **Secundarias:** talasemia mayor e intermedia, anemia sideroblástica, SMD, anemia de Fanconi, drepanocitosis (todas por **transfusiones** y eritropoyesis ineficaz), hepatopatía alcohólica, hepatitis C, porfiria cutánea tarda, ingesta excesiva de hierro, aceruloplasminemia.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Alcohol:** potencia el daño hepático; un homocigota que bebe > 60 g/día multiplica el riesgo de cirrosis.
- **Hepatitis C y esteatosis metabólica:** suman daño y elevan la ferritina.
- **Porfiria cutánea tarda:** asociación clásica con mutaciones HFE; **la flebotomía también la mejora**.
- **Infecciones:** riesgo de sepsis por gérmenes sideróforos (**Vibrio vulnificus** por mariscos crudos, **Yersinia**, **Listeria**).
- **Suplementos:** hierro y vitamina C (aumenta la absorción del hierro no hemo) aceleran la sobrecarga.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Tríada clásica tardía:** **cirrosis + diabetes + hiperpigmentación = «diabetes bronceada»**; hoy se diagnostica antes por laboratorio.
- **Síntomas iniciales:** astenia, letargo, dolor abdominal en hipocondrio derecho, pérdida de libido.
- **Artropatía:** **2.ª y 3.ª metacarpofalángicas** («apretón de manos doloroso»), con osteofitos en gancho y **condrocalcinosis** (pirofosfato); no mejora con flebotomías.
- **Hígado:** hepatomegalia, transaminasas levemente altas, fibrosis, cirrosis; el **carcinoma hepatocelular** aumenta ~20 veces si hay cirrosis.
- **Páncreas:** diabetes por destrucción de células β (y resistencia a la insulina hepática).
- **Corazón:** miocardiopatía dilatada o restrictiva, arritmias auriculares y ventriculares, insuficiencia cardíaca; principal causa de muerte en la forma juvenil.

- **Endocrino: hipogonadismo hipogonadotrófico** (depósito hipofisario): impotencia, amenorrea, osteoporosis; hipotiroidismo ocasional.
- **Piel:** color gris-bronceado por **melanina** (más que por hierro), sobre todo en zonas expuestas y pliegues.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1 — sospecha:** transaminasas altas sin causa, diabetes con hepatopatía, artropatía de MCF, miocardiopatía, hipogonadismo o familiar afectado → pedir **ferritina y saturación de transferrina en ayunas**.
- **Saturación de transferrina:** `hierro sérico / TIBC × 100`; > 45 % es el mejor **test de cribado** (precoz y sensible).
- **Ferritina:** estima depósitos, pero es reactante de fase aguda; sola no diagnostica.
- **Paso 2 — genética:** saturación alta → **genotipo HFE (C282Y, H63D)**.
- **Paso 3 — estadificar el hígado:** C282Y homocigota con **ferritina < 1000 ng/mL y transaminasas normales** → no hace falta biopsia; si ferritina > 1000 o transaminasas altas → elastografía o **biopsia** (fibrosis, índice de hierro hepático, tinción de Perls).
- **RMN T2*:** cuantifica hierro hepático y cardíaco sin biopsia; útil en formas no HFE y sobrecarga transfusional.
- **Evaluación de órganos:** glucemia/HbA1c, ECG y ecocardiograma, testosterona/LH/FSH, densitometría, ecografía hepática ± AFP.
- **Familia:** **cribado a todos los familiares de primer grado** con saturación, ferritina y genotipo.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Hiperferritinemia sin sobrecarga:** inflamación, infección, neoplasia, Still, síndrome hemofagocítico, alcohol, síndrome metabólico → **saturación de transferrina normal**.
- **Hiperferritinemia dismetabólica:** obeso con esteatosis, ferritina moderadamente alta, saturación normal; se maneja con dieta y ejercicio.
- **Enfermedad de Wilson:** joven con hepatopatía y síntomas neurológicos; ceruloplasmina baja, cobre urinario alto, anillo de Kayser-Fleischer.
- **Cirrosis biliar primaria:** mujer con prurito, FAL alta y anticuerpos antimitocondriales.
- **Hemosiderosis transfusional:** antecedente de > 20 unidades de glóbulos rojos; el manejo es con quelantes, no con flebotomía.
- **Artropatía:** AR (FR/anti-CCP, MCF simétricas con sinovitis) vs condrocalcinosis primaria.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **No es una urgencia** salvo sus complicaciones: insuficiencia cardíaca, arritmias, descompensación de cirrosis o sepsis por Vibrio; se tratan según su protocolo.
- **Miocardiopatía grave:** quelación intensiva combinada (deferoxamina IV continua + deferiprona) además de la flebotomía.

1.ª línea: flebotomías

- **Esquema:** **500 mL de sangre (≈ 200–250 mg de hierro) por semana**, una o dos por semana según tolerancia.
- **Control:** hemoglobina o hematocrito antes de cada sesión (no bajar más de 20 % del basal) y ferritina cada 10–12 sesiones.
- **Objetivo de inducción:** **ferritina 50–100 ng/mL**; puede requerir 1–3 años si la sobrecarga es grande.
- **Indicación:** ferritina elevada en un homocigota, aun sin síntomas; mejora astenia, transaminasas, pigmentación y sobrevida si se inicia antes de la cirrosis.

2.ª línea / refractarios: quelantes

- **Indicaciones:** anemia, sobrecarga transfusional, miocardiopatía o intolerancia a las flebotomías.

- **Deferoxamina:** 20–60 mg/kg/día SC o IV en infusión de 8–12 h, 5–7 días por semana; efectos adversos: ototoxicidad, toxicidad retiniana, infección por Yersinia.
- **Deferasirox:** oral, 20–40 mg/kg/día (14–28 mg/kg en la formulación en comprimidos); vigilar creatinina, transaminasas y proteinuria.
- **Deferiprona:** oral, 75–100 mg/kg/día en 3 tomas; **riesgo de agranulocitosis** → hemograma semanal.
- **Eritrocitaféresis:** extrae más glóbulos rojos por sesión; alternativa en centros que la disponen.

Mantenimiento y seguimiento

- **Flebotomías de mantenimiento:** cada 2–4 meses para sostener ferritina 50–100 ng/mL.
- **Dieta:** no hace falta dieta restrictiva; evitar suplementos de hierro y vitamina C, alcohol y mariscos crudos.
- **IBP:** reducen la absorción de hierro y pueden disminuir el número de flebotomías.
- **Cirrosis:** **ecografía cada 6 meses ± AFP** para carcinoma hepatocelular aun después de la depleción; vacunas contra hepatitis A y B.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** suspender flebotomías; la demanda fetal consume hierro.
- **Cirrosis descompensada:** trasplante hepático; las flebotomías no revierten la cirrosis establecida.
- **Donación:** la sangre de flebotomías puede usarse para transfusión en muchos bancos si el donante es apto.

COMPLICACIONES

- **Hepáticas:** cirrosis y **carcinoma hepatocelular (principal causa de muerte en la forma clásica)**.
- **Cardíacas:** insuficiencia cardíaca y arritmias, potencialmente reversibles con depleción.
- **Diabetes:** mejora parcialmente con flebotomías; la artropatía y el hipogonadismo avanzado suelen no revertir.
- **Del tratamiento:** anemia e hipovolemia por flebotomías excesivas; agranulocitosis, nefrotoxicidad y ototoxicidad por quelantes.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Saturación de transferrina > 45 % = mejor test de cribado; la ferritina sola no diagnostica**
2. **Hepcidina baja → ferroportina activa → absorción intestinal de hierro aumentada**
3. **Diabetes + cirrosis + piel bronceada + artropatía de 2.ª–3.ª MCF = hemocromatosis**
4. **Tratamiento: flebotomía de 500 mL semanal hasta ferritina 50–100 ng/mL**
5. **Ferritina < 1000 con transaminasas normales → no hace falta biopsia hepática**
6. **Sobrecarga transfusional o anemia → quelantes (deferoxamina, deferasirox, deferiprona)**
7. **Cribado a familiares de primer grado; vigilancia de hepatocarcinoma si hay cirrosis**
8. **Evitar hierro, vitamina C, alcohol y mariscos crudos (Vibrio vulnificus)**

🎤 TEMA DE ORAL · 1× · FICHA 25/26

Hemofilias, von Willebrand y alteraciones de la coagulación

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 MORAIS

1 Coagulopatías

🎤 Morais

Respuesta en una frase: son trastornos de la **hemostasia secundaria** (factores de coagulación), hereditarios o adquiridos, que dan **sangrados profundos** (hemartrosis, hematomas musculares) y se estudian con TP, KPTT y dosaje de factores.

Hereditarias

- **Enfermedad de von Willebrand:** la más frecuente (1 %), sangrado mucocutáneo, KPTT normal o ↑.
- **Hemofilia A** (déficit de VIII) y **B** (IX): ligadas al X, varones, **hemartrosis espontáneas**; KPTT ↑ con TP normal.
- Déficit de factor VII (TP ↑), XI, XIII (pruebas normales).

Adquiridas (más frecuentes en el adulto)

- **Déficit de vitamina K** y **anticoagulantes cumarínicos**: TP ↑ (II, VII, IX, X).
- **Hepatopatía:** TP ↑ que no corrige con vitamina K, plaquetopenia.
- **CID:** TP y KPTT ↑, fibrinógeno ↓, **dímero D** ↑, plaquetopenia.
- **Inhibidores adquiridos** (hemofilia adquirida, anti-VIII) y heparina (KPTT ↑).

Estudio

- TP aislado ↑ → vía extrínseca (VII, vitamina K); KPTT aislado ↑ → intrínseca (VIII, IX, XI, heparina, anticoagulante lúpico).
- **Prueba de mezcla: corrige = déficit de factor; no corrige = inhibidor**.
- Fibrinógeno, dímero D, dosaje de factores, antígeno y actividad de von Willebrand.

Si me repreguntan: tratamiento: concentrado de factor VIII/IX (o emicizumab), **desmopresina** en hemofilia A leve y von Willebrand tipo 1, vitamina K y plasma o complejo protrombínico en déficits adquiridos.

DEFINICIÓN

- **Hemostasia primaria:** interacción **endotelio–plaqueta–factor de von Willebrand (FvW)** que forma el tapón plaquetario.
- **Hemostasia secundaria:** cascada de **factores de la coagulación** que genera **trombina** y una red de **fibrina** que estabiliza el tapón.
- **Hemofilia A:** déficit hereditario del **factor VIII**, recesivo ligado al X.
- **Hemofilia B:** déficit del **factor IX**, también ligada al X (enfermedad de Christmas).
- **Enfermedad de von Willebrand (EvW):** déficit cuantitativo o cualitativo del FvW; **el trastorno hemorrágico hereditario más frecuente**.
- **Déficit de factor VII:** coagulopatía autosómica recesiva rara con **TP prolongado aislado**.
- **Inhibidor: aloanticuerpo IgG** contra el factor infundido (hemofilia con inhibidor) o **autoanticuerpo** en un no hemofílico (**hemofilia adquirida**).

EPIDEMIOLOGÍA

- **EvW:** prevalencia ≈ **1 %** por laboratorio; sintomática ≈ 1/10.000; ambos sexos (autosómica).
- **Hemofilia A:** ≈ **1/5000 varones nacidos**; representa 80–85 % de las hemofilias.
- **Hemofilia B:** ≈ 1/25.000–30.000 varones.

- **Mujeres portadoras:** pueden sangrar si tienen factor <40 % (lionización).
- **Hemofilia:** ≈ 30 % de los casos sin antecedente familiar (**mutación de novo**).
- **Inhibidores:** en ≈ **25–30 % de las hemofilias A graves** (generalmente en los primeros 50 días de exposición), 3–5 % en hemofilia B.
- **Hemofilia adquirida:** ≈ 1–1,5/millón/año; ancianos, posparto.

FISIOPATOLOGÍA

- **Hemostasia primaria, adhesión:** lesión endotelial → exposición de colágeno → el **FvW une plaqueta (GPIb) con colágeno** subendotelial.
- **Hemostasia primaria, activación y agregación:** liberación de ADP y tromboxano A2 → **GPIIb/IIIa** une fibrinógeno entre plaquetas.
- **Modelo celular de coagulación: iniciación** (factor tisular + VIIa → poco de trombina), **amplificación** (activa V, VIII, XI y plaquetas), **propagación** (complejo tenasa VIIIa-IXa y protrombinasa Xa-Va sobre la plaqueta → explosión de trombina).
- **Hemofilia:** sin tenasa intrínseca no hay explosión de trombina → el tapón se forma pero el **coágulo de fibrina es inestable** → sangrado tardío y profundo.
- **Doble función del FvW:** adhesión plaquetaria y **transportador del factor VIII** (prolonga su vida media); por eso la EvW puede tener VIII bajo y KPTT prolongado.
- Tipos de EvW:
  - **Tipo 1 (70–80 %):** déficit cuantitativo parcial, autosómico dominante.
  - **Tipo 2:** defecto cualitativo (2A sin multímeros grandes, 2B ganancia de afinidad por GPIb con trombocitopenia, 2M, 2N con baja unión al VIII).
  - **Tipo 3:** ausencia casi total, autosómico recesivo, clínica de hemofilia grave.
- **Inhibidor:** anticuerpo neutralizante → el factor infundido no funciona → sangrados refractarios.

ETIOLOGÍAS

- Hereditarias:
  - EvW (la más frecuente), hemofilia A, hemofilia B.
  - **Raras recesivas:** déficit de **VII**, X, V, XI (hemofilia C, judíos asquenazíes), XIII, fibrinógeno.
- Adquiridas (más frecuentes en la práctica):
  - **Déficit de vitamina K** y **anticoagulantes antivitamina K**: caen II, VII, IX y X; primero se prolonga el TP (VII tiene la vida media más corta, ≈ 6 h).
  - **Hepatopatía**: déficit de síntesis de todos salvo el VIII (que se sintetiza en endotelio y puede estar alto).
  - **CID**: consumo de factores, plaquetas y fibrinógeno.
  - Heparina y anticoagulantes directos.
  - **Hemofilia adquirida:** autoinmunidad, cáncer, posparto, idiopática.
  - **EvW adquirida:** estenosis aórtica (síndrome de Heyde), hipotiroidismo, gammapatías, trombocitosis.

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Historia familiar:** varones afectados por **rama materna** → hemofilia; ambos sexos y varias generaciones → EvW.
- **Grupo sanguíneo 0:** **FvW 25–30 % más bajo**.
- **Estrógenos, embarazo y estrés:** elevan el FvW y pueden enmascarar la EvW.
- **Hemofilia grave + genotipo de inversión del intrón 22:** mayor riesgo de inhibidor.
- Ancianos o puérperas con hematomas extensos y KPTT prolongado sin antecedentes: **hemofilia adquirida**.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Patrón de hemostasia primaria (plaquetas o FvW):** **sangrado mucocutáneo inmediato**: epistaxis, gingivorragia, **menorragia**, petequias, equimosis, sangrado tras cirugía dental.
- **Patrón de coagulación (hemofilia):** **sangrado profundo y tardío**: **hemartrosis**, hematomas musculares, retroperitoneo, sangrado intracraneal.
- Severidad de hemofilia según nivel de factor:
  - **Grave:** **<1 %** → hemartrosis espontáneas.
  - **Moderada:** 1–5 % → sangrados ante traumas leves.
  - **Leve:** 5–40 % → sangrado solo en cirugía o trauma.
- **Hemartrosis:** rodilla > codo > tobillo; dolor, calor, tumefacción y flexión antiálgica; la articulación diana se vuelve recurrente.
- **Hematoma del psoas:** dolor inguinal, flexión de cadera, puede comprimir el **nervio femoral**; simula apendicitis a la derecha.
- **Déficit de VII:** sangrado mucocutáneo variable; mala correlación entre nivel y clínica.
- **Inhibidor:** sangrado que **no responde a la dosis habitual de factor**.
- **Hemofilia adquirida:** grandes **hematomas cutáneos y musculares**, rara vez hemartrosis.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Paso 1, historia de sangrado:** escala ISTH-BAT; patrón mucocutáneo vs profundo; antecedentes familiares; fármacos (aspirina, AINE, anticoagulantes).
- **Paso 2, laboratorio inicial: hemograma con plaquetas**, **TP/RIN**, **KPTT**, fibrinógeno.
- Lectura del coagulograma:
  - **TP prolongado aislado → vía extrínseca: factor VII** (vitamina K, warfarina, hepatopatía inicial, déficit de VII).
  - **KPTT prolongado aislado → vía intrínseca: VIII, IX, XI, XII** (hemofilias, EvW, heparina, anticoagulante lúpico).
  - TP y KPTT prolongados → vía común (X, V, II, fibrinógeno), hepatopatía avanzada, CID, déficit grave de vitamina K.
  - TP y KPTT normales con sangrado → **EvW leve**, trombopatías, déficit de **XIII**, alteración vascular.
  - **Déficit de XII:** KPTT muy prolongado **sin sangrado** (no se trata).
- Paso 3, prueba de mezcla con plasma normal en partes iguales:
  - **Corrige → déficit de factor**.
  - No corrige → **inhibidor** (anticoagulante lúpico o inhibidor específico); los inhibidores del VIII son tiempo dependientes (incubar 2 h a 37 °C).
- Paso 4, dosaje de factores VIII, IX, XI (o VII si TP aislado).
- **Paso 5, panel de von Willebrand: FvW antigénico**, **actividad (FvW:RCo o GPIbM)**, **factor VIII**, cociente actividad/antígeno, multímeros, RIPA.
  - **Diagnóstico:** niveles **<30 UI/dl** (o 30–50 con sangrado clínico).
  - Cociente actividad/antígeno <0,7 → tipo 2.
  - RIPA con baja dosis de ristocetina aumentada → tipo 2B.
- **Paso 6, inhibidor:** titulación por **Bethesda (método Nijmegen)**; **alto título ≥5 UB**, bajo título <5 UB.
- Paso 7, genética y estudio de portadoras para consejo genético y diagnóstico prenatal.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Hemofilia A vs B:** clínica idéntica; tip: **solo se separan por el dosaje de factor**.
- **Hemofilia A vs EvW tipo 2N:** ambas con VIII bajo; tip: herencia autosómica y **unión FvW–VIII** disminuida.

- **EvW vs trombopatías (Glanzmann, Bernard-Soulier):** tip: Glanzmann **no agrega con nada salvo ristocetina**; Bernard-Soulier tiene **plaquetas gigantes** y no agrega con ristocetina.
- **Hemofilia adquirida vs anticoagulante lúpico:** ambos KPTT prolongado que no corrige; tip: **el lúpico trombosa, el anti-VIII sangra**.
- **Déficit de vitamina K vs hepatopatía:** tip: **factor V normal en déficit de vitamina K, bajo en hepatopatía**; respuesta a vitamina K parenteral en 24 h.
- **CID vs hepatopatía:** tip: el **factor VIII bajo** y dímero D muy alto orientan a CID.
- **Déficit de XII vs hemofilia:** tip: el XII prolonga el KPTT sin sangrar.
- **Maltrato infantil vs coagulopatía:** tip: coagulograma y factores antes de concluir.

TRATAMIENTO

Regla general: **no usar AINE ni aspirina**, **no inyecciones intramusculares**, vacunas por vía subcutánea y tratar precozmente cada sangrado.

Urgencia / agudo

- **Hemartrosis o sangrado moderado en hemofilia A: factor VIII** para llevar el nivel a 40–60 %; **1 UI/kg de VIII sube 2 %**: `Dosis (UI) = peso × (% deseado − % basal) × 0,5`.
- **Hemofilia B:** **1 UI/kg de IX sube ≈ 1 %**: `Dosis (UI) = peso × (% deseado − % basal)`.
- **Sangrado grave (SNC, cuello, psoas, cirugía mayor):** llevar a **80–100 %** y mantener 7–14 días; en trauma de cráneo, **dar factor antes de la tomografía**.
- **Medidas locales en hemartrosis:** reposo, hielo, compresión, elevación (RICE) y fisioterapia precoz.
- **EvW con sangrado mayor: concentrado de FvW/factor VIII**.
- **Déficit de VII:** **factor VII recombinante activado** 15–30 µg/kg.
- **Inhibidor de alto título con sangrado:** **agentes bypass**: **rFVIIa** 90 µg/kg c/2–3 h o **CCPa (FEIBA)** 50–100 UI/kg (máximo 200 UI/kg/día).

1.ª línea

- **Hemofilia A leve y EvW tipo 1:** **desmopresina (DDAVP)** 0,3 µg/kg IV en 30 min o intranasal; libera FvW y VIII endoteliales (sube 2–5 veces); hacer **prueba terapéutica** previa.
- **Antifibrinolíticos:** **ácido tranexámico** 15–25 mg/kg VO c/8 h o 10 mg/kg IV en sangrado mucoso, menorragia y cirugía dental; contraindicado en **hematuria** (coágulos obstructivos).
- **Hemofilia grave:** **profilaxis** con factor VIII 25–40 UI/kg 3 veces por semana o IX 2 veces por semana para mantener valle >1–3 %.
- **Hemofilia A grave (con o sin inhibidor):** **emicizumab**, anticuerpo biespecífico que une IXa y X imitando al VIII; SC semanal a mensual.

2.ª línea / refractarios

- **Inhibidor persistente: inducción de inmunotolerancia** (factor VIII en dosis altas diarias durante meses) en hemofilia A.
- **Hemofilia adquirida:** control hemostático con bypass o FVIII porcino recombinante + **erradicación con corticoides ± ciclofosfamida o rituximab**.
- **EvW tipo 2B:** **evitar desmopresina** (empeora la trombocitopenia).
- **EvW tipo 3:** no responde a desmopresina; concentrados de FvW.
- Terapia génica (vectores AAV) en adultos seleccionados.

Mantenimiento y seguimiento

- **Centros de tratamiento integral de hemofilia:** hematología, fisiatría, odontología.
- Detección de inhibidores periódica y antes de cirugías.
- Vacunación contra **hepatitis A y B** (vía SC).

- Ejercicio supervisado; evitar deportes de contacto.

Situaciones especiales

- **Embarazo de portadora:** el FvW y VIII suben; medir en el 3.er trimestre; evitar fórceps, ventosa y electrodos en cuero cabelludo del feto varón.
- **Cirugía:** plan con hematología; niveles de 80–100 % preoperatorios.
- **Niños:** profilaxis primaria desde el 1.er o 2.º año, antes de la 2.ª hemartrosis.
- **Desmopresina:** riesgo de **hiponatremia** (restringir líquidos), evitar en menores de 2 años y en cardiopatía isquémica.

COMPLICACIONES

- **Artropatía hemofílica:** **sinovitis crónica → destrucción del cartílago → anquilosis.**
- **Pseudotumor hemofílico:** hematoma encapsulado que erosiona hueso.
- **Hemorragia intracraneal:** principal causa de muerte por sangrado.
- Síndrome compartimental y neuropatía femoral.
- **Inhibidores:** complicación más temida del tratamiento.
- Infecciones transfusionales históricas (HIV, HCV) en pacientes tratados con plasma antes de los 90.
- **Trombosis:** con bypass (CCPa + emicizumab → **microangiopatía trombótica**), desmopresina y concentrados.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Mucocutáneo inmediato = plaqueta/FvW; hemartrosis tardía = coagulación**.
2. **Varón + hemartrosis + KPTT prolongado + TP normal → hemofilia**.
3. **La EvW es la coagulopatía hereditaria más frecuente** y la más subdiagnosticada.
4. **Mezcla que corrige = déficit; no corrige = inhibidor**.
5. **TP aislado = factor VII (vitamina K, warfarina)**.
6. **1 UI/kg de VIII sube 2 %; de IX sube 1 %**.
7. **Desmopresina: EvW tipo 1 y hemofilia A leve; no en 2B ni en hemofilia B**.
8. **Inhibidor de alto título (≥5 UB) → rFVIIa o CCPa**.
9. **Anciano o puérpera con hematomas y KPTT que no corrige → hemofilia adquirida**.
10. **Error frecuente:** **dar AINE o inyecciones IM a un hemofílico**.

Simulacro Final Interna II · Resúmenes para el oral · MARASSATI, André Gustavo · @eumarassati · hecho con IA a partir de la bibliografía de la cátedra; no reemplaza la bibliografía obligatoria.

🎤 TEMA DE ORAL · 1× · FICHA 26/26

Telangiectasia hemorrágica hereditaria (Rendu-Osler-Weber) y púrpuras vasculares

PREGUNTAS DEL ORAL · CON RESPUESTA MODELO · 🎤 FANTINI

1 Caso clínico de enfermedad de Rendu-Osler-Weber

🎤 Fantini

Respuesta en una frase: ante un paciente con **epistaxis recurrentes**, **telangiectasias** en labios, lengua y dedos, anemia ferropénica e historia familiar, pienso en **telangiectasia hemorrágica hereditaria (Rendu-Osler-Weber)**, autosómica dominante por mutaciones en **ENG** (tipo 1) o **ACVRL1/ALK1** (tipo 2).

- **Fisiopatología:** defecto de la señalización TGF-β → conexiones arteriovenosas directas sin capilar, frágiles → sangrado.
- **Clínica:**
  - **Epistaxis** (la manifestación más frecuente y precoz).
  - Telangiectasias mucocutáneas; **sangrado digestivo** en > 50 años → ferropenia.
  - **MAV pulmonares** (embolia paradójica, ACV, absceso cerebral, hipoxemia), cerebrales, hepáticas (IC de alto gasto).
- **Criterios de Curaçao: epistaxis, telangiectasias, MAV viscerales, familiar de 1.er grado; ≥ 3 = definitivo, 2 = posible**.

Qué pido

1. Hemograma, **ferritina** (ferropenia), coagulograma normal (descartar coagulopatía).
2. **Ecocardiograma con burbujas** (screening de MAV pulmonar) → angio-TC.
3. **RMN de cerebro**; ecografía Doppler hepática; VEDA/VCC si anemia desproporcionada.
4. Estudio genético y consejo familiar.

Conducta

- **Hierro** (VO o EV) y transfusiones según necesidad.
- Epistaxis: humidificación, láser, ácido tranexámico; **bevacizumab** en refractarios.
- MAV pulmonares: **embolización** si arteria aferente ≥ 2–3 mm.
- **Profilaxis antibiótica antes de procedimientos dentales si hay MAV pulmonar** (riesgo de absceso cerebral).

Si me repreguntan: la tipo 1 (ENG) da más MAV pulmonares y cerebrales; la tipo 2 (ALK1) más hepáticas. Asociación con poliposis juvenil (SMAD4).

DEFINICIÓN

- **Telangiectasia hemorrágica hereditaria (THH) o enfermedad de Rendu-Osler-Weber:** displasia vascular **autosómica dominante** con telangiectasias mucocutáneas y malformaciones arteriovenosas (MAV) viscerales.
- **Telangiectasia:** conexión directa entre arteriola y vénula dilatada, sin lecho capilar; pared frágil que sangra con traumatismos mínimos.
- **Ubicación dentro de las púrpuras:** es una **púrpura vascular: plaquetas y coagulograma normales**.

EPIDEMIOLOGÍA

- **Prevalencia:** 1 cada 5000–8000 personas; ambos sexos por igual.
- **Edad:** la **epistaxis empieza en la infancia o adolescencia**; las telangiectasias cutáneas aumentan con la edad (30–40 años) y el sangrado digestivo aparece después de los 50.
- **Penetrancia:** casi completa a los 40 años, con expresividad muy variable aun dentro de la misma familia.

FISIOPATOLOGÍA

- **Vía alterada:** señalización TGF-β / BMP9 en el endotelio, necesaria para la maduración vascular.
- **Genes: ENG** (endoglina, THH tipo 1) y **ACVRL1/ALK1** (THH tipo 2) explican > 85 %; **SMAD4** asocia THH con poliposis juvenil.
- **Cadena causal:** haploinsuficiencia → angiogénesis anómala con exceso de VEGF → dilatación de vénulas poscapilares → pérdida de capilares → telangiectasia o MAV.
- **Correlación genotipo-fenotipo:** **ENG → más MAV pulmonares y cerebrales; ALK1 → más MAV hepáticas**.
- **Base del tratamiento antiangiogénico:** el exceso de VEGF justifica el uso de bevacizumab.

ETIOLOGÍAS

- **THH tipo 1:** mutación de ENG (cromosoma 9).
- **THH tipo 2:** mutación de ACVRL1 (cromosoma 12).
- **Síndrome THH-poliposis juvenil:** SMAD4; requiere vigilancia colonoscópica por riesgo de cáncer.
- **Otras formas:** GDF2 (BMP9) y casos sin mutación identificada (diagnóstico clínico).

ASOCIACIONES Y FACTORES DE RIESGO

- **Antecedente familiar** de epistaxis, ACV juvenil, absceso cerebral o anemia crónica.
- **Embarazo:** las MAV pulmonares crecen y pueden sangrar; embarazo de alto riesgo.
- **Antiagregantes y anticoagulantes:** aumentan el sangrado, aunque no están contraindicados en forma absoluta si hay indicación firme.
- **Hipertensión pulmonar:** asociada a ACVRL1 o secundaria a alto gasto por MAV hepáticas.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y SEMIOLÓGICAS

- **Epistaxis:** **manifestación más frecuente y precoz (> 90 %)**; recurrentes, espontáneas, a veces nocturnas; principal causa de mala calidad de vida.
- **Telangiectasias mucocutáneas:** puntiformes, rojo violáceas, que **palidecen a la presión**, en labios, lengua, paladar, dedos, cara y conjuntivas.
- **Sangrado digestivo:** telangiectasias de estómago y duodeno (25–30 %); melena crónica y anemia desproporcionada a la epistaxis.
- **Anemia ferropénica:** **microcítica e hipocrómica por pérdida crónica**; es el motivo de consulta hematológica típico.
- **MAV pulmonares (30–50 %):** shunt derecha-izquierda → disnea, cianosis, hipocratismo, policitemia, **embolia paradojal: ACV y absceso cerebral**; puede haber hemoptisis o hemotórax.
- **MAV hepáticas:** insuficiencia cardíaca de alto gasto, hipertensión portal, encefalopatía, necrosis biliar; soplo hepático.
- **MAV cerebrales y medulares (≈ 10 %):** cefalea, convulsiones, hemorragia intracraneal.

ALGORITMO DIAGNÓSTICO

- **Criterios de Curaçao:** 1) epistaxis espontáneas recurrentes; 2) telangiectasias múltiples en sitios típicos; 3) lesiones viscerales; 4) familiar de primer grado afectado → **≥ 3 = definido; 2 = posible; < 2 = improbable**.
- **Laboratorio:** hemograma (anemia microcítica), ferritina, saturación; **plaquetas, TP, KPTT y tiempo de sangría normales** (orienta a púrpura vascular).
- **Genética:** confirma y permite estudiar a familiares asintomáticos.
- **Cribado de MAV pulmonar:** **ecocardiograma transtorácico con burbujas (contraste salino)**; si es positivo, angio-TC de tórax.
- **Cerebro:** RMN en adultos al diagnóstico y en niños de familias afectadas.

- **Hígado:** eco-Doppler o TC trifásica si hay alto gasto, hepatomegalia o soplo; **no biopsiar** (riesgo de hemorragia).
- **Digestivo:** VEDA (y cápsula o colonoscopia) si la anemia no se explica por la epistaxis, si hay melena o en mayores de 35 años con anemia; colonoscopia periódica si SMAD4.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIALES

- **Otras púrpuras vasculares:** escorbuto (petequias perifoliculares, encías), púrpura senil y por corticoides o Cushing, Ehlers-Danlos, amiloidosis (púrpura periorbitaria), vasculitis por IgA (púrpura palpable en miembros inferiores).
- **CREST/esclerosis sistémica:** telangiectasias en cara y manos, pero con Raynaud, esclerodactilia y anticentrómero.
- **Angiodisplasia del colon y síndrome de Heyde:** anciano con estenosis aórtica y sangrado digestivo, sin epistaxis familiar.
- **Hepatopatía crónica:** arañas vasculares (centro pulsátil con ramificaciones), eritema palmar y estigmas de cirrosis.
- **Enfermedad de von Willebrand:** epistaxis y menorragia, pero con tiempo de sangría y factor VIII/FvW alterados.
- **PTI y trombocitopenias:** petequias que no palidecen, plaquetas bajas.

TRATAMIENTO

Urgencia / agudo

- **Epistaxis aguda:** compresión, taponamiento con materiales reabsorbibles o lubricados (evitar retirar costras), ácido tranexámico tópico.
- **Hemorragia digestiva:** estabilización, **transfusión de glóbulos rojos** y coagulación endoscópica con argón plasma.
- **MAV pulmonar con hemoptisis o hemotórax:** embolización urgente.
- **Absceso cerebral o ACV:** manejo neurológico habitual y luego cierre de la MAV pulmonar responsable.

1.ª línea

- **Cuidado nasal:** humidificación ambiental, solución salina y emolientes para evitar costras.
- **Ácido tranexámico oral:** **500–1000 mg cada 8–12 h** reduce la frecuencia de epistaxis.
- **Hierro:** oral; **IV si hay intolerancia o pérdidas importantes**; transfusión si la anemia es sintomática.
- **MAV pulmonar:** **embolización si la arteria nutricia mide ≥ 2–3 mm**, aun asintomática, para prevenir ACV y absceso.

2.ª línea / refractarios

- **Procedimientos nasales:** láser, escleroterapia, septodermoplastia, cierre de narinas (Young) en casos extremos.
- **Bevacizumab IV** (anti-VEGF): **epistaxis o sangrado digestivo refractario y MAV hepáticas con alto gasto**; 5 mg/kg cada 2 semanas por 4–6 dosis y luego mantenimiento.
- **Otros antiangiogénicos:** talidomida, pazopanib; antiestrógenos (tamoxifeno) en casos seleccionados.
- **MAV hepática con falla cardíaca o biliar:** diuréticos, control de anemia y arritmias; trasplante hepático en refractarios.

Mantenimiento y seguimiento

- **Control de hemoglobina y ferritina** periódico.
- **MAV pulmonar tratada:** TC de control a los 6–12 meses y cada 3–5 años (recanalización).
- **Profilaxis:** **antibiótico antes de procedimientos dentales** y filtros de aire en vías IV en pacientes con MAV pulmonar.
- **Consejo genético** y estudio de familiares.

Situaciones especiales

- **Embarazo:** cribado y tratamiento de MAV pulmonares antes de la concepción; control en centro de alta complejidad.
- **Anticoagulación indicada (FA, TVP):** se puede realizar con control estrecho; preferir HBPM o anticoagulantes con menor riesgo hemorrágico según el caso.
- **Niños:** cribado de MAV pulmonar y cerebral en hijos de afectados.

COMPLICACIONES

- **Hematológicas:** anemia ferropénica crónica dependiente de transfusiones.
- **Neurológicas:** ACV isquémico y absceso cerebral por embolia paradojal; hemorragia por MAV cerebral.
- **Cardíacas y hepáticas:** insuficiencia cardíaca de alto gasto, hipertensión pulmonar e hipertensión portal.
- **Del tratamiento:** perforación septal por cauterizaciones repetidas; hipertensión, proteinuria y trombosis por bevacizumab.

DATOS DE ORO Y PERLAS PARA EL ORAL

1. **Epistaxis recurrentes + telangiectasias en labios y dedos + antecedente familiar = Rendu-Osler-Weber**
2. **Púrpura vascular: plaquetas, TP, KPTT y sangría normales**
3. **Anemia ferropénica que no cierra con la epistaxis → buscar telangiectasias digestivas**
4. **ACV o absceso cerebral en un joven con THH = MAV pulmonar con embolia paradojal**
5. **Cribado de MAV pulmonar: ecocardiograma con burbujas; tratamiento: embolización**
6. **ENG → MAV pulmonares; ALK1 → MAV hepáticas; SMAD4 → poliposis juvenil**
7. **Ácido tranexámico y hierro como base; bevacizumab en sangrado refractario**
8. **No biopsiar MAV hepáticas; antibiótico profiláctico dental si hay MAV pulmonar**